Linköping Studies in Pedagogic Practices No. 52

Trädslöjd

Material- och miljömässiga rörelser i skärningspunkten mellan skog och slöjdämnets didaktik

Paul Resch

LINKÖPINGS UNIVERSITET

Linköping Studies in Pedagogic Practices No. 52

Trädslöjd

Material- och miljömässiga rörelser i skärningspunkten mellan skog och slöjdämnets didaktik

Paul Resch

Institutionen för kultur och samhälle (IKOS)
Avdelningen för kultur, samhälle, form och medier (KSFM)
Utbildningsvetenskap
Linköpings universitet, SE-581 83 Linköping, Sweden
Linköping 2026

Handledare:
Elin Käck
Biträdande professor
Avdelningen för språk, kultur och interaktion, IKOS, Linköpings universitet.

Bihandledare:
Simon Ceder
Docent
Institutionen för bild- och slöjdpedagogik, IBIS, Konstfack.

© Paul Resch, 2026
Omslag: Mo Resch
Illustrationer: Paul Resch

Except where otherwise noted, this work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license. To view a copy of this license, visit:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Printed in Sweden by LiU-tryck, 2026

ISBN 978-91-8118-700-7 (Tryckt)
ISBN 978-91-8118-701-4 (PDF)
https://doi.org/10.3384/10.3384/9789181187014
ISSN 1653-0101

Trädslöjd

Material- och miljömässiga rörelser i
skärningspunkten mellan skog och slöjdämnets didaktik

Paul Resch

Akademisk avhandling
som för avläggande av Filosofie doktorsexamen i Pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning vid Linköpings universitet försvaras offentligt i KEY 1, Key-huset, Campus Valla, fredag den 2 oktober 2026, kl. 13:15.

Fakultetsopponent
David O. Kronlid, Docent
Mittuniversitetet.

Abstract

Den här avhandlingen handlar om hur trä formas som ett ämnesspecifikt materialområde i skärningspunkten mellan skog och slöjdämnets didaktik. På grund av skogens och skogsfrågans omstridda tillvaro uppmärksammas träet inledningsvis som ett multilateralt och komplext problemområde för ämnet. Mot bakgrund av detta är syftet med studien att undersöka hur det går att förstå och förhålla sig till trä i undervisningen på ett sätt som kan främja utvecklingen av adaptiv förmåga i denna skärningspunkt. Undersökningen har genomförts med en praktikekologisk ansats. I detta fall har det inneburit att studien intagit en position där ämne och ämnesöverbyggnad berörts av varandra. Det medvetet selektiva urvalet av deltagare har bestått av slöjdlärare, hemslöjdskonsulenter och konstslöjdare där den gemensamma nämnaren är ett intresse för skog och slöjd. Studien har genomförts med hjälp av gruppsamtal med materialelicitering och uppföljande intervjuer. Fokus har legat på att säkerställa kommunikativ validitet, betona materialitet och öppna för delaktighet. Det empiriska material som genererats består av fältanteckningar och de eliciteringsmaterial som deltagarna tagit med sig till samtalen. Förutom den praktikekologiska ansatsen består avhandlingens teoretiska ramverk av två ytterligare utgångspunkter: affekt och närhet ur ett nymaterialistiskt perspektiv och ett icke-essentialistiskt perspektiv på naturresurser. Tillsammans gör dessa teorier det möjligt att uppmärksamma hur materiellt betonade relationer och praktiker formar materialområdet i fokus. Analysmetoden bygger på Annemarie Mols versioner och spänningar. Detta innebär ett intresse för hur materialområdet iscensätts på olika sätt (versioner) och hur dessa versioner sedan koordinerar varandra. Resultatet av undersökningen presenterar 18 olika versioner av materialområdet och pekar på tre centrala spänningsfält dem emellan. För det första

belyser analysen materialanskaffning som en form av resursskapande praktik. Här visar analysen hur materialområdet kan koordineras av institutionaliserade värderegimer, villkor och bruk av skog på sätt som ger upphov till asymmetriska relationer. För det andra rör sig träet från att vara ett instrumentellt objekt till att förstås som något organiskt och levande. En sammanblandning mellan objekt och organism ger i analysen upphov till en hybriditet som i sin tur väcker etisk ambivalens, existentiella frågeställningar och tankar om möjlig empati för materialet. Slutligen visar analysen hur materialområdets sidoströmmar, det trä som blir till spillmaterial, ingår i en resursmässig dynamism. Den kommersiella tillgångens upplevda gränslöshet knyts samman med frågan om resursers ändlighet genom resonemang om hur det går att förstå och förhålla sig till trä som avfall. Sammanfattningsvis diskuteras materialområdet som en didaktisk knytpunkt för att sondera etiska, resursdynamiska och existentiella aspekter som blir aktuella i mötet med träets materia, material och materialitet.

Nyckelord: ämnesdidaktik, träslöjd, skog, skogsbruk, resursifiering, postnormalitet, praktikekologi, trädslöjd, adaptiv förmåga, nymaterialism

Institutionen för kultur och samhälle (IKOS)
Avdelningen för kultur, samhälle, form och medier (KSFM)
Linköpings universitet, SE-581 83 Linköping, Sverige

ISBN 978-91-8118-700-7 (Tryckt)
ISBN 978-91-8118-701-4 (PDF)

LINKÖPINGS UNIVERSITET

Crafted Trees

Movements Between Material Resources and the Environment
at the Intersection of Forestry and Swedish Educational Sloyd

Paul Resch

Academic dissertation
Academic dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy in Pedagogic Practices at Linköping University publicly defended Friday, 2 October 2026 at 13:15 in KEY 1, Key-building, Campus Valla.

External reviewer
David O. Kronlid, Docent
Mid Sweden University.

Abstract

This dissertation explores how wood is shaped as a subject-specific area in the intersection of forests and Swedish educational craft. Due to the highly contested nature of forestry today, the study initially proposes that wood is to be understood as a complex challenge, or dilemma, for the subject of craft. The purpose of the study is therefore to contribute subject-specific knowledge that can facilitate adaptive approaches to wood in order to promote complexity in a multilateral educational issue. The study is carried out within an ecology of practices, meaning that participants engaged in the study all share an interest in the forest and sloyd, but occupy different positions within a broader field of craft in Sweden. Educational praxis with wood is in this study thus understood as comprising a "bundle" of different practices and practitioners in this case consisting of a purposeful selection of sloyd teachers, regional handicraft consultants and craft artists. Through a combination of group conversation, material elicitation, and follow-up interviews, the study has been carried out to ensure communicative validity, emphasize materiality, and create a cooperative approach. The study has been carried out in three consecutive cycles, and the empirical material consists of physical examples of wood, trees, and/or forests brought to the group conversations by the participants themselves and field notes. Besides the idea of an ecology of practices, the theoretical framework consists of two intersecting parts: affect and closeness from a new materialist perspective and a non-essentialist approach to natural resources. Together these parts comprise a theoretical figuration that makes it possible to analyze and discuss wood through questions of material agency, relationality and practices that either promote or prohibit the enactment of wood as a subject-specific material. Analytically this dissertation builds on Annemarie Mol's versions and tensions. This allows for an engagement with how

different versions of the material are performed and how these versions in turn coordinate and relate to one another. Key findings suggest 18 different versions of this subject-specific area and three significant tensions between them. Firstly, as a procured material resource, albeit on a smaller scale of multipurpose forestry, wood can be understood as regulated, and in part interfered with by institutionalized value regimes and forms of forestry. Secondly, the positionality of wood ambulates between the organic and the inert material object which actualizes a hybridity that prompts existential issues, questions of empathy and ethical ambivalence. Lastly, wood as a matter of side streams, here implying production and handling of waste, sparks tensions regarding the accessibility to and consumption of wood in relation to the dynamic impermanence and finiteness of the material resource itself. In conclusion, the subject-specific area is proposed as grounds for probing ethical, resource dynamical, and existential aspects as part of educational work that the forest and forestry actualize through the material and materiality of wood itself.

Keywords: subject-specific didactics, sloyd, educational woodworking, forest, forestry, ecology of practice, resourcification, adaptive ability, new materialism, post-normality

Department of Culture and Society (IKOS)
Division for Culture, Society, Form and Media (KSFM)
Linköping University, SE-581 83 Linköping, Sweden

ISBN 978-91-8118-700-7 (Print)
ISBN 978-91-8118-701-4 (PDF)

LINKÖPINGS UNIVERSITET

Förord

”Hur många ord har du skrivit nu pappa?” Jag sitter framför datorn och mina barn tittar mig nyfiket över axeln. ”82 202”, läser jag. Det är många ord ”men om du skriver några till så kommer du nå 100 000!” säger mitt yngsta barn uppmuntrande. Mitt äldsta barn, som nyss fyllt tio, frågar mig hur länge jag hållit på att skriva på boken. ”I fem år”, svarar jag. ”Fem år? Det är ju halva mitt liv!” säger han förvånat. Det sätter saker i perspektiv. Avhandlingsarbetet går nu mot sitt slut. Under den här tiden har jag pratat om slöjd och skog både professionellt och privat. Jag kommer med största sannolikhet inte sluta med det trots att det nu finns i tryckt form eller för att barnen när jag för femtionde gången ger det långa svaret till varför skog är världsviktigt, svarar ”jaja, vi vet”. Samtalet fortsätter. Att vara här nu hade inte varit möjligt utan det stöd, det förtroende och det engagemang jag haft turen att få från mina handledare, mina kollegor, min familj, mina vänner och studiens deltagare. Jag vill därför ta tillfället i akt att tacka er alla.

Elin Käck, som handledare lyssnade du och bjöd in till dialog. Du utväxlade idéer, initierade livliga diskussioner om skog och slöjd och kom med lika kritiska som framåtsyftande synpunkter om projektet redan från första början. Du hjälpte mig att hitta klarhet i arbetet samtidigt som du fick mig att förstå att jag kunde behålla och behandla det ”tilltrasslade” tillstånd som träet för med sig. Förutom din språkliga och akademiska skicklighet (som varit oumbärlig) har du gett mig möjligheten att självständigt utveckla och låta min egen forskarröst ta plats. Du är dessutom en förebild på ett kollegialt plan. Sättet som du delar med dig av dina kunskaper på har alltid forskningsmiljöns, doktorandernas och kollegornas bästa i åtanke. Utan dig – ingen avhandling.

Simon Ceder, som handledare har du hela tiden hjälp mig att förstå vad det är jag gör. Du har alltid riktat blicken mot det som behöver lyftas fram eller det som behöver sorteras bort. Lika klarsynt som tillitsfullt har du varit där och stöttat när jag åter igen prövat ett nytt sidospår, läst in mig på en ny teori eller skrivit om mitt manus med hjälp av ett nytt grepp. Tack vare din akademiska och pedagogiska skicklighet har du ingjutit kreativitet och stabilitet i processen. Varje gång jag tog upp något i början

av arbetet var ditt svar alltid, ”kolla tidigare forskning!”. Och när jag frågade vad du trodde om en viss riktning svarade du att vi helt enkelt får se hur det fungerar i texten. Ditt sätt att handleda tillät mig därför att vara prövande och självständig men aldrig riktningslös eller vilse. Utan dig – ingen avhandling.

Tillsammans har ni båda tålmodigt och förtroendefullt varit med i alla kast och omvägar som arbetet innehållit. Handledning i ordets rätta bemärkelse. Stort tack för denna tid, allt ert stöd och allt ert hårda arbete. Jag är övertygad om att våra vägar kommer korsas igen på flera spännande sätt framöver!

Ett stort tack till riktas till alla som medverkat vid mina etappseminarium. Stefan Bengtsson, vid mitt slutseminarium tydliggjorde du problemformuleringen, kunskapsobjektet och studieobjektet. Stina Westerlund, du initierade viktiga samtal om slöjd, om vems didaktik som kommer till tals och om hur avhandlingen placeras inom fältet för pedagogiskt arbete. Eva Bolander, du uppmärksammande vikten av motsättningar och konflikt i mitt empiriska material. Hanna Hofverberg och Bengt-Göran Martinsson, vid mitt mittseminarium pekade ni på slöjdämnets specificitet och avhandlingens huvudsakliga publik. Era kommentarer fick mig att göra stora förändringar i manuset vilket så här i slutändan visade sig vara rätt både för avhandlingen och det bidrag jag vill göra till det slöjdvetenskapliga fältet. Johanna Dahlin, med din etnografiska kunnighet initierade du ett lika konstruktivt som kritiskt samtal om dokumentationsmetod och avhandlingens empiri. Tack till samtliga för era synpunkter och ert engagemang under dessa kritiska skeden av arbetet! Tack även till Maria Björkman och Eva Lutnæs för er granskning av mitt slutmanus. Era konstruktiva kommentarer, förslag och positiva ordalag gav mig den sista knuffen som behövdes för att färdigställa allt!

Stort tack till forskarseminariet Pedagogiskt Arbete vid Linköpings universitet. Alla diskussioner om det praktiknära kontra det praktikrelevanta, era synpunkter på mitt projekt och alla inspel har varit tankeväckande och något jag tar med mig i framtiden! Ett särskilt stort tack vill jag rikta till professor David Ludvigsson som varit med i hela processen. Din förmåga att låta alla komma till tals, lyfta fram olika synsätt för att perspektivisera har varit och kommer alltid vara ett

föredöme. Tack David! Till mina doktorandkollegor, utan er hade det här inte varit i närheten av lika roligt och inspirerande som det varit. Jag vill rikta ett särskilt stort tack till er som varit där från min första dag i KEY-huset. Pontus Larsen, Emma Axinder, Fredrik Olsson och Gunilla Ståhlberg, ni har varit ett stöd genomgående när ni brytt er om processen (!), lyssnat och framför allt bidragit med synpunkter, lugn och igenkänning de gånger då omständigheterna varit prövande.

Tack till Forskarskolan Pedagogiskt Arbete vid Linköpings universitet och i synnerhet Maritha Johansson och Konrad Schönborn för att jag fick möjligheten att vara med. Jag vill också tacka doktorandkollegorna jag fick möjlighet att träffa därigenom, Amanda Norling, Carole Chappuis, Celeste Zimmermann, Joakim Söderström, Lena Hollstenius, Louise Lundberg, Manuel Fernández Santana, Maria Tanakidou, Sara Julsgård, Sara Peltokangas Wilzén, Mina Mani Kashani, Cornelia Linderoth, Carl-Johan Stenberg och Maria Papantonis. Tack för alla givande samtal!

Då jag haft möjligheten att röra mig mellan olika forskningsmiljöer vill jag rikta ett stort tack till forskningsseminariet vid Tema Q och i synnerhet till Bodil Axelsson, Eva Hemmungs Wirtén, Tori Van Orden Martinez, Olga Zabalueva, Sebastian Rozenberg, Johan Larson Lindal, Hossam Sultan, Polina Ignatova, Jesper Alkarp och Mansi Kashatria för att jag fått presentera text hos er och för att jag fått ta del av era spännande avhandlingsprojekt. Ett stort tack går även till Forum För Form och FORMA-LiU där bland annat Konstantin Economou, Anna Ingemark, Stefan Holmlid, Alessandra Di Pisa, Jonas Knutsson, Anna Berglind, Andreas Nobel och Jonas Löwgren uppmärksammat intressanta kopplingar mellan slöjd, design och konst. Jag känner mig därtill tacksam över att jag blev inbjuden till verksamheten vid Posthumanities Hub och vill därför tacka Cecilia Åsberg och Caroline Elgh för er generositet och inspirerande akademiska kreativitet. Tack till Flora Mary Bartlett och Lotten Reinius för att ni organiserade den tvärvetenskapliga skogsdagen!

Tack till NordFos organisatörer, forskarskolan FOBOS som ordnades i samarbete mellan Göteborgs universitet, Stockholms universitet och Konstfack samt till forskningsseminariet vid Konstfacks lärarutbildning för att jag fått möjligheten att presentera text och delta på olika sätt. Ett särskilt tack riktas till Catrin Björck och Patrik Hernvall för att ni bjöd in

och bad mig medverka i antologin ”Bild & slöjd. Möten med materiell, visuell och virtuell kunskap” som kom ut våren 2026. Till alla doktorander jag träffat i samband med detta, Elisabet Jagell, Sophia Desport, Anna Segelman, Lova Palmér och Linda-Marie Herger, det har varit inspirerande att få följa era avhandlingsprojekt. Tack!

Under processen har jag därutöver haft turen att träffa forskare som både inspirerat och tagit sig tid att stötta och uppmuntra. Konstantin Economou, tack för att du alltid delar med dig av din lika kreativa som kritiska blick på forskning och forskningens roll! Emelie Fälton, våra forskningsintressen möttes i skogen och jag är innerligt tacksam för alla våra meningsutbyten om skogsbruk, deltagande forskning och allt man är med om på resan som doktorand. Vid sidan av det var det både roligt som lärorikt att arbeta tillsammans med dig i FORM-utredningen vi genomförde. Maria Hylberg, tack för att du så generöst bjudit in mig till barn och ungdomsvetenskapen vid Stockholms universitet, Forum För Feministisk Forskning och för alla samtal om sympoietisk potential över en kaffe. Anna Ramberg, inte bara forskarkollega inom fältet utan även god vän. Tack för alla diskussioner, alla skratt och för att du alltid stöttat mig när det varit intensivt. Konsertbesöket på Fållan då Ca7riel y Paco Amoroso intog scenen var precis vad jag behövde. P.S. ”Let me be your Chaaaaaad!” Ett stort tack riktas därtill till Anna Lindqvist, inte bara forskare utan även familj, för att du i början av min doktorandtid lyssnade och gav mig viktiga råd om tillvaron som doktorand.

Ett särskilt tack riktas till det slöjdvetenskapliga forskningsfältet och i synnerhet Kerstin Lind, Ingrid Bergqvist, Esko Mäkelä, Erik Sigurdsson, Mia Porko-Hudd, Marléne Johansson, Viveca Lindström, Siri Homlong, Jenny Frohagen och Kajsa Borg som på olika sätt gett av er tid för att hjälpa mig framåt. Ni har alla hjälp mig att ta mig fram bland konventioner, traditioner och förväntningar. Tack!

På tal om att förutsättningar för att avhandlingen kunnat bli av vill jag tacka alla er som deltagit i projektet och på så sätt gjort allt detta möjligt. Jag är evigt tacksam över att ni valde att träffa mig för att prata om slöjd och skog och att ni så generöst delade med er av era kunskaper, tankar och reflektioner. Jag hoppas att jag gjort er rättvisa. Utan er – ingen avhandling.

Till LiU E-press, i synnerhet Edvin Erdtman och medredaktörerna vid tidskriften Confero Fredrik, Pontus och Hossam som redan nämnts och Kenna Sim-Sarka, Amanda Hoskins och Nils Vallberg. Tack för samarbetet, förståelsen för att livet ibland kommer emellan och allt stöd under redaktörsarbetet.

Ett stort tack riktas dessutom till alla kollegor på ämneslärarutbildningen. Carina Skoog som så tålmodigt och erfaret guidat mig i kursansvar, sammanställningar och Ladok. Vi kanske inte behöver påminna oss om alla misstag jag gjort under årens lopp – men på grund av dig har allt löst sig. Tack! Veerle Bergqvist, Van Anh Johansson, Ola J. Hedin, Ulrika Sund, Sofie Gustavsson och Agnese Grisle – tack för att ni uthålligt hjälp mig genom alla administrativa delar som följer med tjänstgöringsrapportering, ekonomi, resor och LiUs alla plattformar och interna system. Katarina Jansson och Anders Narbrink, som studierektorer och ämnesansvariga har ni öppnat dörrarna till undervisning och inkluderat mig från dag ett. Ni har gett mig ett oumbärligt stöd genom åren och jag är evigt tacksam för att jag fått möjligheten att ta del av er erfarenhet av lärarutbildning. Martin Klinthäll, tack för att du hjälper mig hitta fungerande ramar för allt, lyssnar och föregår med ett så gott exempel på dialogiskt och framåtsyftande ledarskap. Ulf Härdner, Helene Gustavsson, Björn Waagaard och Hans Elfvingsson, tack för att jag fått ta del av er kunskap om slöjd och hantverk under åren men framför allt att jag fått möjligheten att ta del av ert pedagogiska ledarskap. Det är viktigt med förebilder inom läraryrket och det är ni för mig.

Tack till August Abrahamsons Stiftelse, Riksarkivet och Nääs slott för att jag fick möjligheten att undersöka arkivmaterial och det fantastiska slottet med alla historiska byggnader runtom godset. Tack till Hemslöjden för att jag fick föreläsa på lanseringen av ”Skogen, träden och slöjden – Om skogens material”. Det var otroligt spännande att i samband med detta få träffa och lyssna på er Helena Åberg, Knut Østgård och Ola Engelmark. Tack till Joakim Lilja och Sara Degerfält för att jag och Emelie Fälton fick komma och föreläsa på Skogskloksdagen på Nääs. Ett stort tack riktas även till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund för att jag fick förtroendet att föreläsa på er årsstämma.

Till alla som under min tid som student på Konstfack uppmuntrade mig att fortsätta skriva, skapa och forska, tack! Jag vill i synnerhet tacka Ulla Lind och Anette Göthlund som introducerade mig till filosofiska flyktlinjer och konstnärliga interventioner. Kajsa Tegnér, för att du uppmärksammade mig på maktens innebörder. Viktoria Kindstrand, för att du presenterade konstnärlig forskning för mig och dessutom satte boken *Posthumanistiska nyckeltexter* i händerna på mig. Tack!

Till mina barn. Ibland har det varit svårt att få deadlines att svara mot behovet av att leka monster, spela spel och rita manga. Men ni har alltid mött mig tålmodigt, kärleksfullt och nyfiket i vardagens alla prövningar. Älskar er! Snart åker vi till Japan och äter nygräddade どらやき! Mamma, ett ”tack” känns ofullständigt sett ur det stora perspektivet. Du lärde mig kritiskt tänkande och att ord är som kryddor redan när jag var liten. Din feedback under arbetet har hjälp mig att hålla allt i rörelse. Till pappa och min andra mamma, er uppmuntran och våra långa samtal om allt från föräldraskap till skog och utbildning har stöttat när jag behövt det som mest. Till dig syster och dig Gustav, den värme ni visar mig och barnen är underbar. Tillsammans har ni hjälp mig genom en period som ställt stora krav på tillvaron. Tack känns därför som fel ord. Det är större än så. Till hela den förlängda familjen med Johan, Fredrik, Anna L, Eva, Kate, Annika, Nils, Kajsa, Fanny, Oscar, Emil, Hannes och Hugo i spetsen – ni är en inspiration!

Till alla mina vänner, ni vet ju, men jag vill ändå tacka. Tobias, Maki, Tora och Miro, Daniel och Ellinor, Stephanie, Maggie, Robert och Leon, Daniel och Lotta, Anton och Josefin, Kotaro och Akane, Ove och Karin– tack för allt stöd som ni visat på tusen olika sätt. Trots att vår relation är av professionellt slag vill jag även ta tillfället att tacka dig Ulrika för sättet som du mött mig på under den här perioden. Din förmåga att lyssna och perspektivisera har varit en oersättlig hjälp för mig. Tack! Sist men inte minst vill jag rikta ett stort tack till Kalle, Rickard, Robin, Magnus, Gustav och Jon. Tack för musiken, gemenskapen och alla stunder både framför och bakom skivspelarna!

Tack!

/ Paul

Innehållsförteckning

Abstract i
Förord v
1. En produkt av växtriket 1
1.1 Problemformulering – Träslöjden och den mångtydiga skogsfrågan 6
1.2 Syfte och forskningsfrågor 12
1.3 Avhandlingens avgränsningar och sammanhang 13
1.3.1 Disposition 15
2. Teoretisk figuration 17
2.1 Praktikekologi 18
2.1.2 Praktikknippet skog och slöjdämnets didaktik 23
2.2 Nymaterialism 26
2.2.1 Trä som redan formad materia 30
2.2.2 Affekt och närhet 33
2.3 Ett icke-essentialistiskt perspektiv på resurser 38
2.3.1 Resursontologisk politik 44
3. Tidigare forskning 47
3.1 Ämneskunskap och ämnesinnehåll 48
3.1.1 Ämnesspecifik forskning mellan ämne och ämnesöverbyggnad 54
3.2 Forskning om träslöjd 59
3.3 Material och miljö 62
3.4 Resursbegreppets aktualitet 67
3.5 Skogsfrågans positionalitet 75
4. Metod och genomförande 80
4.1 Samtal i grupp 81
4.1.1 Förberedelser och genomförande av studien 86
4.1.2 Trä och delar av träd som orienteringspunkter 91
4.1.3 Uppföljande intervjuer och kommunikativ validitet 94
4.1.4 Dokumentationsmetod 97
4.1.5 Dokumentationsprocess 101
4.2 Urvalsprocess 104
4.2.1 Presentation av studiens deltagare 108
4.3 Etiska överväganden och beslut 120
4.3.1 Att forska i anslutning till frågor om klimatförändringar och skogsbruk 120
4.3.2 Vetenskapliga riktlinjer och principer 122
4.4 Analysmetod 125
4.4.1 Versioner 127

4.4.2 Koordinering bland spänningar och interferens *133*
5. Materialanskaffning i en skog i förändring 138
5.1 Växtplatsernas specificitet 139
5.1.1 Att läsa ett träd *152*
5.2 I tider när träden försvinner 163
5.2.1 Tid i trä *171*
5.2.2 Delaktighet *175*
5.3 Anskaffningens asymmetrier 179
5.3.1 Trädens värdeformationer *187*
6. Ett sårbart material 195
6.1 Organism och objekt 196
6.1.1 Det naturliga och det artificiella *205*
6.2 Allt trä är kött 216
6.2.1 Att döda ett träd *226*
6.3 En empati för materialet 235
7. Överflöd och ändlighet 245
7.1 Sidoströmmarnas gränslöshet och resursernas ändlighet 246
7.2 Förruttnelse, förbränning och det förindustriella förfallet 260
8. Diskussion 267
8.1 Material- och miljömässiga rörelser 269
8.1.1. Skogens villkor och värden *269*
8.1.2 Existens och existensberättigande *274*
8.1.3 Gränslös tillgång och resursens ändlighet *279*
8.2 Ett ämnesinnehåll i förändring? 284
8.2.1 Resursfrågans positionalitet *287*
8.2.2 Ett ekologiserat materialområde *294*
8.2.3 Resurskritik och slöjdämnesdidaktik *301*
9. Slutord 307
Summary in English 312
Referenser 321
Bilagor 339

Till Mo och Ide.

Kapitel 1

1. En produkt av växtriket

Av olika sorters trä formges och framställs allt från hushållsnära bruksföremål som skedar, smörknivar och skålar till hyllor, skrin och pallar liksom fantasifulla spillvirkesdjur och bildhuggerier inom grundskolans slöjdundervisning. Träet har, precis som det länge har haft, en särskild plats inom ämnet.

Relationen mellan detta material och skolslöjden sträcker sig hela vägen tillbaka till ämnets utvecklingsår vid Nääs slöjdseminarium under slutet av 1800-talet.[1] Som pedagogisk verksamhet växte träslöjden fram genom progressiva utbildningsideal som var djupt rotade i Sverige under denna tid. En blomstrande naturromantik och en vurm för nationalstaten präglade samhället samtidigt som skolan, i takt med urbaniseringen och den accelererande industrialiseringen, uppmärksammades som en emancipatorisk och samhällsbyggande plats. Verksamheten på Nääs inspirerades bland annat av Jean-Jacques Rousseau, Friedrich Fröbel och Johann Heinrich Pestalozzi hos vilka handens arbete och naturens sinnlighet lyftes fram som bildande kvaliteter.[2] Utbildningshistorikern Petra Rantatalo skriver om hur Rousseaus roman *Émile*, publicerad 1762, kom att bli en ”inspirationskälla för utvecklingen av nya pedagogiska program i Nordeuropa” under slutet av 1800-talet.[3] Sinnena skulle sättas i

[1] Seminariet grundades av filantroperna tillika makarna August Abrahamssons och Eufrosyne Lehman tillsammans med den autodidakta slöjdpedagogen Otto Salomon. Träet var centralt i den ämnesdidaktik som tog form vilket bland annat syntes i Nääs modellserie för mallslöjd, undervisningsbladet från Nääs och i de böcker i handledning för pedagogisk snickerislöjd som b.la. författades av Salomon själv. Se exempelvis: Anna Alm, *Upplevelsens poetik - slöjdseminariet på Nääs 1880–1940*, diss., (Lunds universitet: 2012), Hans Thorbjörnsson, *Nääs och Otto Salomon: slöjden och leken* (Ordbildarna: 1990) och Sven Hartman, ”Slöjd, bildning och profession”, *Techne Serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap Series* 28(4), (2021) 149–164.

[2] Kajsa Borg, Slöjdämnet intryck - uttryck – avtryck, diss., (Linköpings universitet: 2001), *146,* Thorbjörnsson, *Nääs och Otto Salomon: slöjden och leken*, Sven Hartman, ”Slöjd, bildning och profession”.

[3] Petra Rantatalo, *Den resande eleven - folkskolans skolreserörelse 1890–1940*, diss., (Umeå universitet: 2002), 36.

förgrunden och ”ingen annan bok än världen”,[4] var viktigare. I sin tur bidrog detta till en kritik mot det man ansåg vara en stillasittande, konstlad och alldeles för bokbunden undervisning: ”Du vill lära barnet geografi, och du hämtar därför jordglober, himlaglober och kartor. Vilka konstlade hjälpmedel! Vad tjänar dessa bildliga framställningar till?” frågade sig Rousseau.[5]

Träslöjd som pedagogisk verksamhet formades på så vis i förhållande till en bildningsrörelse som relaterade till världen, det naturliga och handgripligt sinnliga som komplement, rentav kontrapunkt, till föreställningen om klassrummet som den bokliga bildningens hemvist.[6] Konstvetaren Anders Hammarlund menar att den progressiva seminariekultur som präglade Nääs blickade tillbaka mot förindustriella kulturtraditioner samtidigt som det fanns en intention att bejaka sin egen tids modernitet och framtidstro.[7] Utbildningshistorikern Anna Alm pekar på att seminarieverksamheten som hölls där influerades av den romantiserade natursyn som låg i tiden. Godset låg avskilt, omgärdat av gamla ekhagar och Sävelångens vattenkropp vilket gjorde att det blev känt som ett ”västerländskt Arkadien” där naturen enligt Alm kom att spela en viktig roll i seminariedeltagarnas upplevelser.[8] På denna plats där det manuella hantverket, reformpedagogiska ideal, naturromantik och agrar historia knöts samman med varandra, kom trä att bli ett centralt materialområde i slöjdämnets framväxt.[9]

---

[4] Jean-Jacques Rousseau, *Émile eller om uppfostran*, I-II, sv. övers. (1977), del 1, 169.

[5] Rousseau, *Émile eller om uppfostran*, 169.

[6] För vidare diskussion om praktisk kunskap som kontrast mot boklig bildning se exempelvis: Roger Säljö, ”Den materiella kulturen och vårt kunskapande”, ur: Kajsa Borg och Lars Lindström, red., *Slöjda för livet* (Lärarförbundets förlag: 2008), 11–14 och Bernt Gustavsson, *Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap* (Skolverket: 2002).

[7] Anders Hammarlund, *En bön för moderniteten. Kultur och politik i Abraham Baers värld* (Carlssons Bokförlag: 2013) 261.

[8] Anna Alm, *Upplevelsens poetik - slöjdseminariet på Nääs 1880–1940*, diss., (Lunds universitet: 2012), 202 – 207. Hans Thorbjörnsson för ett liknande resonemang där skogen och vattnet runt Nääs blev en form av omgärdande förutsättning för den seminarieverksamhet och undervisning som bedrevs. Se: Thorbjörnsson, *Nääs och Otto Salomon – Slöjden och leken*, 9.

[9] Materialområden inom slöjdämnet omfattar de material som eleverna bearbetar i processen att formge och framställa föremål. Trä, metall och textil är, och har länge varit, huvudsakliga materialområden inom ämnet. Varje materialområde grenar sedan ut sig i frågor om materialkunskap, materiallära, materialets egenskaper, materialets miljömässiga sammanhang och ämnesinnehåll.

Slöjdlärarutbildaren Otto Salomon (et al.) skriver om träet som slöjdmaterial i *Handbok i pedagogisk snickerislöjd* från 1890:

> Det vid slöjdundervisningen mest använda och lämpligaste materialet är utan tvifvel den produkt af växtriket, som benämnes trä eller virke. Lika nödvändigt, som det är att noga känna beskaffenheten af de verktyg som användas vid slöjd-undervisningen, lika viktigt är det att äga kännedom om det material som skall blifva föremål för bearbetning. Man måste vara förtrogen med de egenskaper, hvilka göra de skilda träslagen mer eller mindre användbara för olika ändamål.[10]

Träet beskrivs i handledningen som en produkt av växtriket och motiveras som ett idealiskt material för skolslöjdens ändamål. Salomon menade att det var lika nödvändigt att slöjdlärare hade kännedom om hur materialet går att hantera med hjälp av olika verktyg som själva materialet – om denna produkt av växtriket i sig. Träet skulle i undervisningen handla om att å ena sidan lära sig hantera och å andra sidan lära sig förstå egenskaper tillika kopplingar mellan material och miljö. *Nääs-modellen*, den *pedagogiska snickerislöjden*, *gosslöjden* och *träslöjden* har i olika etapper av ämnets gradvisa utveckling kommit att användas för att beteckna den del av slöjdämnets identitet som formats med, genom och i förhållande till träets olika material och materialiteter.[11]

---

[10] Otto Salomon, Carl Nordendahl och Alfred Johansson, *Handbok i pedagogisk snickerislöjd till tjenst för lärare och vid självstudium* (Stockholm Beijer: 1890), 28.

[11] Samtliga av dessa inriktningar och steg i träslöjdens ämnesutveckling bär på en långtgående historia präglad av sin tids normer, traditioner och värden. Slöjdens historiska utveckling har inneburit en uppdelning mellan flick- (textil) och gosslöjd (trä och metall). De bakomliggande motiven för dessa sedimenteringar har berott på samhälleliga ideal där barn, exempelvis på grund av kön, förväntas bli medborgare genom att uppfylla olika roller och ingå i olika yrkeskategorier i samhället. För mer om detta se exempelvis: Erik Sigurdsson, *Det sitter i väggarna - En studie av trä- och metallslöjdsalens materialitet, maskulinitet och förkroppsliganden,* diss., (Umeå universitet: 2014), Ulla Johansson, *Att skolas för hemmet: trädgårdsskötsel, slöjd, huslig ekonomi och nykterhetsundervisning i den svenska folkskolan 1842-1919 med exempel från Sköns församling*, diss., (Umeå universitet: 1987), Eva Trotzig, *"Qvinnan bär hemmets trefnad på spetsen af sin synål": Kvinnlig skolslöjd i Stockholms folkskolor decennierna runt 1900*, diss., (Stockholm, HLS/KUSK: 1992).

Idag formas slöjdundervisningen med hjälp av olika träslag och sorters trä. Färskt och torkat, pinnar och plankor, skivor och reglar är några av alla de varianter som samlas på hyllorna i slöjdsalarnas virkesförråd. Konstruktion, hållfasthet, sammanfogning, formgivning och ytbehandling är arbetsområden som idag utgör grund för ämnets didaktiska praktiker med trä, eller som Pauliina Maapalo ur en Norsk konst- och hantverkskontext benämner det: träarbetspraktiker.[12] Att lära sig hantera materialet på ett ändamålsenligt sätt med olika verktyg och redskap samt att kunna formge och framställa föremål är som del av detta några av ämnets centrala kunskapsmål.[13] Samspelet mellan material och slöjdundervisning är däremot inte enbart en fråga om materialhantering och hantverksteknik. Slöjdämnets styrdokument har på olika sätt sedan *Läroplan för grundskolan* från 1962 lyft fram tematiska stråk som konsumentkunskap, resurshushållning, materialkunskap, hållbarhet och miljömedvetenhet som viktiga inslag i vad det innebär att lära sig förstå och förhålla sig till de material som bearbetas.[14] I kommentarmaterialet från Skolverket beskrivs slöjden som en arena för hållbar utveckling och klimatanpassning på grund av den direkta kopplingen mellan material, miljö och jordens resurser:

> Genom att utveckla kunskaper om våra vanligaste material, var de kommer ifrån och hur de förädlas får individen förutsättningar att agera mer miljövänligt. Kursplanen anger därför att eleverna ska ges möjligheter att utveckla förmågan att välja och hantera material för att främja hållbar utveckling. Kunskaper om olika material och deras inverkan på miljön kan underlätta människans anpassning till ett mer miljövänligt samhälle där jordens resurser kan tas till vara på ett bättre sätt. Slöjdundervisningen har därigenom tydliga kopplingar till en hållbar utveckling.[15]

I läroplanen framhålls även att slöjd, som en form av ”manuellt och intellektuellt arbete i förening”, utvecklar kreativitet och

[12] Pauliina Maapalo, *Øyeblikksbilder fra trearbeidspraksiser: Didaktiske og relasjonelle mulighetsrom for arbeid i materialet tre i kunst- og håndverksfaget*, diss., (NTNU: 2019).
[13] Skolverket, *Läroplan för grundskolan och fritidshemmet: LGR 22* (Skolverket: 2021).
[14] Ingrid Bergqvist, *Slöjdundervisning för hållbar utveckling inom tre arenor*, diss., (Umeå universitet: 2025), 75–99.
[15] Skolverket, *Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd* (Skolverket: 2023), 10.

handlingsberedskap på ett sätt som ”stärker tilltron till den egna förmågan att hantera olika praktiska problem i vardagen”. Detta anses vara ”betydelsefullt för individens och samhällets utveckling och för att främja hållbar utveckling”.[16] Ämnets praktiker, material och innehåll ses alltså här ur, och i förhållande till, ett större samhälleligt och globalt resurs- och hållbarhetsperspektiv. Genom att skapa förutsättningar för att ”utveckla förmågan att välja och hantera material för att främja hållbar utveckling” kan undervisningen enligt Skolverket ”bidra till att eleverna utvecklar ett miljömedvetet förhållningssätt”.[17] Att bearbeta trä i undervisningen handlar på så vis fortfarande om att å ena sidan lära sig hantera materialets egenskaper och å den andra att förstå materialet ur ett större resursperspektiv. Som produkt av växtriket aktualiserar därför träet en fråga om hur materialområdet går att uppmärksamma i förhållande till det miljömässiga sammanhang som omger det – skogen.

[16] Skolverket, *Läroplan för grundskolan och fritidshemmet: LGR 22,* 224.
[17] ibid.

1.1 Problemformulering – Träslöjden och den mångtydiga skogsfrågan

Idag är det svårt, om inte omöjligt, att skilja träet från konkurrerande ställningstaganden om hur skogen ska brukas kommersiellt och vårdas ur ekologisk synpunkt. Skogsfrågan är nutilldags lika komplex som den är värdeladdad.[18] Inom skogsforskning talas det exempelvis om vikten av resiliens,[19] naturnyttor, ekosystemtjänster och bevarandet av biologisk mångfald.[20] Som ämnesspecifik fråga om hur material och miljö står i förbindelse med varandra berör det här samtalet även slöjdämnet. Utan skog inga träd, utan träd inget trä, utan trä ingen träslöjd. På grund av det befinner sig ämnet inte vid sidan av utan snarare i anslutning till de utmaningar som idag ger form åt debatten om hur skogens ska brukas. Träslöjden som historiskt sett förstått och förhållit sig till träet som en produkt av växtriket, står därför inför ett omstritt problemområde som både är stort och svårt att hantera.

I Förenta nationernas arbete med att införa skog på den utbildningspolitiska agendan pekar en utredning på en påtaglig brist:

> Over the past several years [...] various international fora have expressed a concern that, in many places, forest-related education

[18] Skogsfrågan har dock historiskt sett länge varit både komplex och värdeladdad. Se exempelvis: Per Eliasson och Sven G. Nilsson, "'You Should Hate Young Oaks and Young Noblemen': The Environmental History of Oaks in Eighteenth- and Nineteenth-Century Sweden", *Environmental History* 7(10) (2002), Michael Williams, *Deforesting the Earth – From prehistory to Global Crisis* (2003), Paul Warde, *The Invention of Sustainability: Nature and Destiny, c.1500–1870.* (Cambridge University Press: 2018) och Joachim Radkau, *Wood: A history* (Polity Press: 2011).

[19] Resiliens beskrivs som ett systems "förmåga att absorbera störningar och reorganisera sig under förändring för att bevara i huvudsak samma funktion, struktur, identitet och återkoppling". Se: Carl Folke, Steve Carpenter, Brian Walker, Marten Scheffer, Thomas Elmqvist, Lance Gunderson och C.S. Holling, "Regime Shifts, Resilience, and Biodiversity in Ecosystem Management", *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics,* 35 [2004] 558. Se även David O. Kronlid som tar upp *sårbarhet, anpassning, minskning* och *resiliens* som centrala klimatdidaktiska begrepp. Se: *Klimatdidaktik – Att undervisa för framtiden* (Liber: 2010), 27.

[20] Håkan Tunón och Klas Sandell, red., *Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster – Svenska perspektiv på livsviktiga framtidsfrågor!* (SLU, Naturvårdsverket: 2021) Se även Skogsstyrelsens miljömål som skriver att skogsindustrins hållbarhetsarbete involverar de globala mål som omfattar allt från bevarandet av biologisk mångfald och ekonomi till hållbar konsumtion och ett aktivt klimatarbete. Skogsstyrelsen, https://www.skogsstyrelsen.se/om-oss/var-verksamhet/vart-hallbarhetsarbete/ (2026-01-25)

> is insufficient, deteriorating or outdated, which results in insufficient awareness and understanding of forests [...]. Forest education has been largely missing from the global forest policy agenda for nearly 20 years, [...] however, there has been a rekindled interest in forest education [...]. This signals a growing realization that forest education can and must be part of the solution to many pressing needs, such as reducing the rate of deforestation and forest degradation, protecting ecosystems, enhancing livelihoods and safeguarding human health and well-being, conserving biodiversity, and mitigating and adapting to climate change. [21]

De senaste åren har alltså skogsfrågan, mycket på grund av den mångfald av perspektiv och förväntningar som utredningen redogör för ovan, både kommit att bli alltmer aktuell och samtidigt omstridd och politiserad innanför så väl som utanför Sveriges gränser.[22] Politiska motsättningar och ideologiska meningsskillnader gör att frågor om hur skog går att främja genom den form av klimatbegränsande arbetssätt som lyfts fram av Förenta nationerna saknar konsensus på politisk nivå. Allt som oftast medföljs det av ett påfrestat förhållande där bruk och bevarande positioneras mot varandra och ibland även betraktas som mer eller mindre oförenliga motparter.[23] Naturresursers ändlighet, långtgående klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald placeras i ena och naturresurser som ekonomisk och materiell tillgång i andra änden av den ofta tudelade debatten.[24] Ovanpå allt detta visar forskning om den globala uppvärmningen och klimatförändringarna som följer, att skogen som globalt landsystem redan pressats bortom sin stabilitet, sin så

[21] Martin Rekola och Terry Sharik, Global Assessment of Forest Education (FAO: 2022), 1.
[22] Guillaume Chapron, ”Sweden threatens European biodiversity”, *Science* 378 (2022), 364-364.
[23] För mer om hur skogsfrågan kommit att organiseras och politiseras inom och utanför Sveriges gränser se exempelvis: Karl-Göran Enander, *Skogsbruk på samhällets villkor* (SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens ekologi och skötsel: 2007), Williams, *Deforesting the Earth*, Warde, *The Invention of Sustainability*, David Humphreys, *Forest Politics – The Evolution of International Cooperation* (Routledge: 1996), Lisa Röstlund, Skogslandet – En granskning (Forum: 2021), Ola Engelmark, *Skogen bortom hyggena* (Carlssons bokförlag: 2020), Maciej Zaremba, *Skogen vi ärvde* (Nordstedts: 2012).
[24] Olika skogsbruksmetoder som trakthyggesbruk, monokulturer och storskaliga hyggen placeras ofta mot ”naturnära” skogsbruk, klimatanpassning och hyggesfria metoder Se exempelvis: Carl Appelqvist och Emma Mogren, red., *Förutsättningar för hyggesfritt skogsbruk och definition av naturnära skogsbruk i Sverige*, *Rapport 2023-16* (Skogsstyrelsen: 2023), Catrin Johansson, et al., red., *Skogens värden – forskares reflektioner* (Mittuniversitet: 2022)

kallade tippningspunkt.[25] Skogen är alltså på ett sätt mer sårbar och omstridd idag än vad den någonsin varit tidigare.

Historikern Joachim Radkau menar dock att det finns ett mönster inom skogshistorisk och skogspolitisk forskning där träets, skogens och skogsbrukets historik lyfts fram genom just den här typen av kraftigt sedimenterade motsättningar.[26] Enligt Radkau resulterar det ofta i en polarisering mellan det agrara och industriella samhället i varsin ände av spektrumet. Ur ett mer folkligt, vardagsnära perspektiv, betonar dock författaren att träets och skogens historia först och främst alltid handlat om att överleva genom sparsam, ”frugal”, vardaglig resurshushållning. Radkau skriver, ”There have certainly been crises, but for long periods of time it has been a story of frugality and day-to-day coping.”[27] Historikern Michael Williams menar å andra sidan att behovet av träd snarare alltid präglats av kriser och konflikter, vilka enbart vuxit i skala och intensitet på ett sätt som lett fram till det globala krisläge vi ser idag.[28]

Inom miljö- och klimatpolitisk forskning beskrivs denna typ av problemsamling som formas i ett spektrum av politiska och värdegrundsmässiga skiljelinjer, miljömässiga konsekvenser och vetenskapliga osäkerheter, som *postnormal*. Den miljöpolitiska forskaren Karin Bäckstrand menar att postnormalitet ”kännetecknas av stora och kanske olösliga kunskapsosäkerheter, potentiellt katastrofala samhälleliga och ekologiska konsekvenser, etiska, politiska och ekonomiska värdekonflikter och vetenskapliga kontroverser”.[29]

---

[25] Katherine Richardson, et al., ”Earth beyond six of nine Planetary Boundaries”. *Science Advances*, 9(37), (2023), 8.

[26] Radkau, *Wood: A history*, 29.

[27] ibid.

[28] Williams, *Deforesting the Earth*.

[29] Karin Bäckstrand, ”Samspelet mellan vetenskap och politik. Experternas, medborgarnas och beslutsfattarnas roll miljöpolitiken”, i: Lars Lundgren, red., *Vägar till kunskap* (Symposium: 2003) 94. Se även: Jerome R. Ravetz, ”What is Post-Normal Science?”, *Futures*, 31 (1999) 647–653 och Ziauddin Sardar, ”Welcome to postnormal times”, *Futures*, 42 (5) (2010), 435–444. Postnormalitet går även att jämföra med begreppen *polykris* och *metakris*. Dessa används för att rikta ljuset mot bakomliggande orsaker samt hur kriser hänger samman med varandra. Se: Charlotte Fridolfsson, et al., red., ”Välkommen till framtiden”, *Fronesis*, 86–87, (2025), 7. Det går dock, som Carl Cassegård och Chris O'Kane gör, att argumentera för att det post-normala tvärtom blivit normalt på grund av hur samtida relationer mellan kapital och natur iscensätts, se: Carl Cassegård och Chris O'Kane, *Toward a Critical Theory of Nature Capital, Ecology, and Dialectics* (Bloomsbury: 2021).

Skogsfrågans och skogsbrukets komplexitet medför alltså inte enbart nya utmaningar kring skogen som källa till råmaterial i allmänhet. Det innebär också en ny utmaning för slöjdämnets didaktiska praktiker med trä som material och materiell resurs. Samtidigt som träet används för att formge och framställa föremål väcks alltså även denna mångtydiga problematik till liv. Koen Wessels, forskare inom pedagogisk filosofi, anser att denna typ av omständighet ställer särskilda krav på anpassning och förändring inom skolan som institution och lärares pedagogiska arbete. Wessels menar att antropogena (av människan orsakade) utmaningar som klimatförändringar, ekologisk kris och hållbar utveckling utmanar och delvis destabiliserar undervisningens grundförutsättningar. Wessels beskriver detta i termer av tilltrassling (entanglement) mellan ämne, etik och komplexitet.[30] Denna tilltrassling är något som lärare behöver kunna hantera i sin vardagliga undervisning.[31] Det omvända, att inte se till det trassliga, leder för Wessels till en oro inför hur utbildning och utbildningsforskning riskerar att förbise den komplexitet som följer av att existera i en sammansatt, föränderlig och på många sätt problemfylld värld:

> The challenges that confront us tend to be hard to define, open-ended, nonlinearly dynamic, nested, and interconnected. As educational researchers and teachers, therefore, we need not only ask ourselves how to respond pedagogically [...] but also the more fundamental question of how to educate our students in the face of the complexity that is all around us. What, in other words, does a pedagogical response look like that does justice to the experience and challenge of living in a complex world? My general concern is that – as an educational community – we fail to take seriously the complex reality we are dealing with and, consequently, come up

[30] Koen Wessels, *Pedagogy of Entanglement - Response to the Complex Societal Challenges that Permeate our Lives* (Springer: 2022), 50-58.

[31] Wessels, *Pedagogy of Entanglement*, 50-58. Se även Koen R. Wessels, Cok Bakker, Arjen E.J. Wals och George Lengkeek (2022), ”Rethinking pedagogy in the face of complex societal challenges: helpful perspectives for teaching the entangled student”, *Pedagogy, Culture & Society*, 32(3) (2022), 759-776. Begreppet är inspirerat av den relationella materialism som exempelvis Karen Barad utvecklat. Se: Karen Barad, *Meeting the Universe Halfway - Quantum Physics and the Entanglement of Matter* (Duke University Press: 2007).

> with all too simplistic (e.g. reductionistic, superficial) solutions that reproduce the very predicaments we try to overcome.[32]

På grund av att träet inte går att skilja från skogsfrågan är även detta ämnesspecifika materialområde, i likhet med Wessels resonemang, tilltrasslat med den postnormalitet som omgärdar skog och den komplexa tillvaro som följer. Utbildningsforskaren Affrica Taylor argumenterar i likhet med Wessels för att vår tids antropogena utmaningar skapar nya villkor för lärare och skola. Taylor skriver:

> The cumulative body of scientific evidence of the Anthropocene in turn heralds uncertain ecological futures, profound challenges for the children who will inherit these uncertain futures, and a whole new level of responsibility for educators who are tasked with the job of preparing children to meet these profound challenges. It portends the need for a serious rethinking of the business-as-usual of environmental education.[33]

I och med detta utmanas alltså inte enbart materialområdet. Även föreställningen om att trä skulle utgöra ett för ämnet helt och hållet stabilt innehåll sätts i rörelse. På grund av det behövs en adaptiv expertis, alltså en förmåga att kunna anpassa ämnesdidaktiken i förhållande till den här sortens problemsamlingar.[34] Erica Bell (et al.) skriver: ”The rapidly evolving wide range of direct and indirect consequences of climate change will require [...] professionals to have not only broad

---

[32] Koen Wessels, *Pedagogy of Entanglement - Response to the Complex Societal Challenges that Permeate our Lives* (Springer: 2022), 4.

[33] Affrica Taylor, ”Beyond Stewardship: Common World Pedagogies for the Anthropocene”, *Environmental Education Research*, 23(10) (2017), 1450. Se även Jesper Sjöström och Ruhi Tyson som talar om en vidgning av den didaktiska triangeln, *Didaktik för lärande och bildning* (Liber: 2022), 32–33.

[34] Pernilla Nilsson och Amanda Berry talar om kopplingen mellan ämnesdidaktik, *pedagogical content knowlege* (PCK) och adaptiv expertis och skriver: ”Global challenges like climate change, social inequality, public health issues, environmental degradation and food insecurity, demand immediate attention at all levels. In science education, adaptive expertise is essential for teachers, enabling them to respond to novel challenges, integrate emerging scientific advancements, and address diverse learner needs”, Se: Pernilla Nilsson och Amanda Berry, ”Exploring Teacher Adaptive Expertise Through the Framework of Pedagogical Content Knowledge”, i: *ESERA 2025: Book of Abstracts* (2025), 385. William Green talar även om hur pedagogisk forskning kommer i kontakt med undervisningstraditioners ideal och handlingsetik likaväl som svåra dilemman och överväganden se: William Green, *Understanding and Researching Professional Practice* (Sense Publishers: 2009) 1–18.

content knowledge but also flexibility and responsiveness".[35] Det finns därmed ett behov av professionsbaserad kunskap kring hur responsiv anpassning görs och kan göras i praktiken.

Avhandlingens huvudtitel *Trädslöjd* ska därför förstås som en allvarsam ordlek med hur träslöjden alltid, idag mer iögonfallande än tidigare, är avhängig av skog. Som Eva Ahlskog-Björkman (et al.) diskuterar kan slöjd ”inte genomföras utan material och är på så sätt bundet till materialtillgång.”[36] Material är nödvändiga för ämnets undervisning. Men eftersom slöjdundervisningen å ena sidan förväntas lyfta fram material ur ett miljö- och hållbarhetsmässigt perspektiv och å den andra inte klarar sig utan materiella resurser skapas en spänning inom ämnet. På grund av det tilltrasslade tillståndet mellan slöjdämnets didaktik och skogsfrågan hamnar materialområdet i en komplicerad position. Det här är följaktligen det praktikrelevanta problem som ligger till grund för avhandlingen.

[35] Erica Bell, et al., ”Climate Change: could it help develop 'adaptive expertise'?”. *Adv Health Sci Educ Theory Pract,* 17(2) (2012), 211.

[36] Eva Ahlskog-Björkman, et al., ”Nordiska slöjdpedagogers syn på hållbar utveckling som innehåll i slöjdundervisningen”, *Techne Serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap Serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap*, 27(2) (2020), 76.

1.2 Syfte och forskningsfrågor

Syftet med denna avhandling är att undersöka hur trä formas som ämnesspecifikt materialområde i skärningspunkten mellan skog och slöjdämnets didaktik. Målet med studien är att bidra med praktikrelevant kunskap om ett praktiknära problem. För det första om hur det går att förstå och förhålla sig till trä som materiell resurs kopplat till skog och för det andra hur det går att främja adaptiv förmåga i mötet med den tilltrasslade mångtydighet som skogen för med sig in i ämnet. Utifrån detta syfte ställs följande tre forskningsfrågor:

1. Hur formas trä som ämnesspecifikt materialområde i skärningspunkten mellan skog och slöjdämnets didaktik?
2. På vilka sätt skiftar förståelser för och förhållningssätt till trä som materiell resurs inom denna skärningspunkt?
3. Vilka material- och miljömässiga rörelser blir centrala för hur materialområdet formas?

För att besvara frågorna har en serie på tre forskningstillfällen (gruppsamtal och uppföljande intervjuer) initierats med deltagare från en skogsintresserad gemenskap inom ett brett slöjdfält. I avhandlingen beskrivs detta som ett praktikekologiskt förhållningssätt till hur materialområdet formas i en pågående utväxling mellan ämne och ämnesöverbyggnad. Frågorna som ställs uppmärksammar således detta ämnesspecifika materialområde utifrån ett brett förhållningssätt till slöjdvetenskaplig forskning inom fältet för pedagogiskt arbete.

1.3 Avhandlingens avgränsningar och sammanhang

Avhandlingen genomförs inom fältet för pedagogiskt arbete med inriktning mot slöjdens didaktik. Som forskarutbildningsämne inrättades pedagogiskt arbete i syfte att bedriva praktiknära och praktikrelevant forskning ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.[37] Studien bidrar till fältets forskning i två avseenden. För det första genom hur den ekologiserade ansatsen tillåter forskning i en utväxling mellan ämne och ämnesöverbyggnad,[38] och för det andra hur avhandlingens fokus på materialområdets formbarhet och innehåll svarar an gentemot ett tilltrasslat problemområde.

En viktig avgränsning för avhandlingen är att frågor om hur trä iscensätts i klassrummet, framträder i policy eller formas genom didaktiska val och avvägningar inte står i förgrunden på samma sätt som om det skulle vara en renodlad klassrumsbaserad studie av ämnets undervisningspraktiker. Dessa forskningsområden och ämnesdidaktiska inslag är viktiga för avhandlingen som fråga om hur olika arrangemang av praktiker gör materialområdet snarare än hur träet representeras som material i undervisningen i förhållande till frågor om skog. Slöjdämnets position i avhandlingen är därför inte enbart avgränsad till frågor om undervisning, klassrum, mötet med elever och lärares praktiska arbete. Fokus ligger mer på hur materialområdets ämnessubstans formas genom ett arrangemang av flera olika slöjdpraktiker. I avhandlingen beskrivs detta som en praktikekologisk ansats vilket gör att slöjdfältet breddas i förhållande till hur ämne och ämnesöverbyggnad utgör en gemenskap inom det problemområde som står i fokus.

På grund av avhandlingens skogs- och resurskritiska utgångspunkt spelar de delvis överlappande fälten för klimat- och miljödidaktik centrala roller. Dessa områden har därför varit viktiga riktningsgivare i

---

[37] Monika Vinterek och Anders Arnqvist, red., ”Pedagogiskt arbete – Enhet och mångfald”, Pedagogiskt arbete i Sverige 1 (Högskolan Dalarna: 2014), Glen Hultman och Bengt-Göran Martinsson, ”Pedagogiskt arbete som tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsfält. Exemplet Linköpings universitet”, *Pedagogisk forskning i Sverige*, 23(5) (2018), 119–136, Monika Vinterek, ”Ämnet pedagogiskt arbete” ur: Anette Emilson och Susanne Thulin, red., *Pedagogiskt arbete: i de yngre årens pedagogiska praktiker* (Studentlitteratur: 2023).

[38] Se avsnitt: 2.1 och 2.1.1. För en diskussion om resultatet av detta se: 8.2.2.

avhandlingsarbetet. Hållbarhetsbegreppet, som är vanligt förekommande i forskning inom slöjdfältet och fältet för pedagogiskt arbete utgör dock inte den här avhandlingens huvudsakliga inramning eller riktning. Avgränsningen ska förstås i relation till materialområdets och resursfrågans sammankopplingar ur ett slöjdämnesspecifikt perspektiv. Hållbar utveckling är i stället en av flera aspekter som kan aktualiseras genom resursfrågans aktualitet och positionalitet inom materialområdet.

En utmanande avgränsningsfråga handlar om vad som läggs i termer som skog, natur, skogsbruk, träd och trä. Dessa är centrala för avhandlingen men följs av lika komplicerade som nebulösa innebörder. Vad som exempelvis kan sägas utgöra ett träd eller vara trä innehåller en räckvidd som inte helt lätt låter sig avgränsas. Var gränser går mellan trädet och träet är alltså inte något självklart eftersom de på många sätt går in i och inte helt går att skilja från varandra. Träd och trä hänger ihop. Det samma gäller även en term som skog. Termerna i fråga ska därför i avhandlingen förstås mer som ansamlingar och processer än på förhand givna avgränsningar.[39] Med hjälp av avhandlingens analytiska ramverk uppmärksammas alltså ordens elasticitet och formbarhet.

Med detta i åtanke görs tre viktiga avgränsningar. För det första att fokus på materialområdet handlar om formbarhet och innehåll, för det andra att särskild uppmärksamhet placeras på material- och miljömässiga rörelser (i anslutning till den kombinerade skogs- och resursfrågan) och slutligen att en del av detta studieobjekt handlar om hur ämnesrelevanta kunskaper kan utvecklas för att främja adaptiv förmåga inom ämnet.

[39] Se Tim Ingold som skriver: ”There it is, rooted in the earth, trunk rising up, branches splayed out, swaying in the wind, with or without buds or leaves, depending on the season. Is the tree, then, an object? […]. Where does the tree end and the rest of the world begin? […]. [The] tree is not an object at all, but a certain gathering together.” Tim Ingold, *Bringing Things to Life: Creative Entanglements in a World of Materials*, (2010) 4.

1.3.1 Disposition

I detta avsnitt beskrivs avhandlingens disposition ur ett övergripande perspektiv. I nästkommande kapitel, *Teoretisk figuration,* behandlas avhandlingens teoretiska ramverk vilket utgörs av tre delar. För det första presenteras studiens praktikekologiska ansats till praktiknära och praktikrelevant forskning som en utväxling mellan ämne och ämnesöverbyggnad. För det andra lyfts affekt och beröring fram som operativa begrepp inom avhandlingen genom ett nymaterialistiskt perspektiv. Slutligen tydliggörs avhandlingens resurskritiska och anti-essentialistiska utgångspunkt.

Kapitlet *Tidigare forskning* är indelat i tre avsnitt. Det första behandlar frågor om ämneskonceptioner, ämneskunskap och ämnesinnehåll i anslutning till frågor om materialområdets formbarhet och innehåll. Det andra kartlägger och går i dialog med tidigare slöjdvetenskaplig forskning som på olika sätt berör träslöjdens undervisningspraktiker och sammanhang. Slöjdforskning som berör material och materialitet framställs även genom en parallell till avhandlingens nymaterialistiska inriktning. I det tredje avsnittet presenteras tidigare forskning som hanterar resurs- och skogsfrågan på olika sätt. Kapitlet som helhet uppmärksammar därför historiska stråk, didaktiska infallsvinklar, resursbegreppet och materialens positionalitet.

Metodkapitlet är indelat i fyra delar. Först presenteras avhandlingens metod och genomförande där samtal i grupp, uppföljande intervjuer och materialelicitering tillsammans utgör studiens metoddesign. Kombinationen av fältanteckningar och uppföljande intervjuer diskuteras utifrån frågor om dokumentation, delaktighet och kommunikativ validitet. Det empiriska material som ligger till grund för analysen består av aggregerade fältanteckningar genomförda av mig som forskare och fysiska materialexempel som tagits med till samtalen av deltagarna själva. Kapitlet beskriver sedan vetenskapliga riktlinjer, forskningsetiska överväganden och beslut som fattats innan och under arbetet gång. Slutligen redogör avsnittet *Analysmetod* för hur Annemarie Mols versioner och spänningar använts.

Kapitlet *Materialanskaffning i en skog i förändring* inleder analysdelen. Här uppmärksammas materialområdets formbarhet och innehåll genom

mötet som uppstår mellan anskaffning, institutionaliserade former av skogsbruk och en skog i förändring. *Ett sårbart material* följer sedan genom att uppmärksamma material- och miljömässiga rörelser som uppstår genom samtal om organism och objekt, etisk ambivalens, existentiella villkor och en möjlig empati för materialet. Det sista analyskapitlet, *Överflöd och ändlighet*, handlar om hur materialområdet blir till genom frågor om å ena sidan om resurser i överflöd och å den andra om resursers ändlighet, där recirkulering i kretslopp, gränslöshet och ansvar, aktualiseras som viktiga inslag.

Diskussionen är sedan indelad i två avsnitt. Det första, *Material- och miljömässiga rörelser,* förtydligar studiens resultat i förhållande till hur materialområdet tagit form i skärningspunkten och i dialog med tidigare forskning som berör resurser, materialitet och miljömedvetenhet samt hållbar utveckling. Det andra, *Ett ämnesinnehåll i förändring,* diskuterar materialområdet i förhållande till hur dess formbarhet och innehåll satts i rörelse. I avsnittet exemplifieras materialområdet i relation till resursbegreppets positionalitet, den praktikekologiska ansatsen och avhandlingens teoretiska ramverk.

Avslutningsvis pekar *Slutordet* mer specifikt mot slöjdundervisningens didaktiska praktiker med trä för att ge en anvisning om hur studiens resultat kan främja adaptiva förmågor genom träets materia, material och materialitet.

Kapitel 2

2. Teoretisk figuration

I det här kapitlet beskrivs de tre utgångspunkter som utgör avhandlingens teoretiska ramverk. Tillsammans skapar urvalet av teorier en figuration som rör sig mellan och knyter samman tre områden: ett utvidgat slöjdfält med slöjdämnet, träet med frågor om materia, material och materialitet samt den kombinerade skogs- och resursfrågan. I det första avsnittet *Praktikekologi,* klargörs undersökningens förhållningssätt till praktiknära och praktikrelevant forskning inom det som beskrivs i termer av ett brett slöjdfält. Avsnittet *Nymaterialism* redogör sedan för teoretiska och filosofiska perspektiv som avhandlingen utgår från. Som del av detta föreslås träet som en redan formad materia och begreppen affekt och närhet presenteras som redskap för att kunna spåra hur materialområdet berör och berörs av det etiska och biologiska. Slutligen, i *Ett icke-essentialistiskt perspektiv på resurser,* presenteras avhandlingens förhållningssätt till resursbegreppets olika innebörder. En icke-essentialism innebär i detta fall att resurser förstås som något som skapas, något som *görs* snarare än *är*. Begreppen resursskapande och resursontologi används operativt i avhandlingen för att lägga fokus på hur resurser görs och hur det kan leda till olika typer av spänningar och asymmetrier. Detta kapitel avser helhetligt sett att teoretisera det sammanhang avhandlingen skrivs inom, träet som material och materialitet, och den övergripande skogsfrågan i anslutning till hur resurser skapas och förbrukas.

2.1 Praktikekologi

Kopplingar mellan materialområdet och skogen angår inte enbart slöjdundervisning eller slöjdlärares pedagogiska arbete. Frågan befinner sig även inom ett bredare slöjdfält och berörs här av flera både närliggande och delvis överlappande professionsgrupper och utövare som hemslöjdare, hemslöjdskonsulenter, slöjdare och konstslöjdare. Stephen Kemmis (et al.) kallar detta fenomen, där flera olika praktiker, institutioner och yrkesutövare sammanstrålar, för en *praktikekologi*.[40] Det ligger i linje med Theodore Schatzkis idé om att sociala praktiker struktureras i knippen (practice-order-bundles).[41] Leif Tjärnstig förklarar:

> Individuella och gemensamma kunskaper och erfarenheter inom ett system av praktiker kan därmed inte helt särskiljas från varandra. Dessa konstitueras ömsesidigt utifrån de medaktörer som ingår i de praktiker som systemet inrymmer. Olika praktiker, grupper och institutioner skapar på detta sätt ömsesidigt beroende och föränderliga nätverk.[42]

Utifrån ett praktikekologiskt perspektiv betyder det att forskningen inte bör individualisera praktiker. I stället handlar det om att ”ekologisera” dem, alltså att studera dem i relation till varandra för att se vad de formar tillsammans. I förhållande till utmaningar som antropogena förändringar för med sig identifierar antropologen Anna Tsing behovet av ”kollaborativa kluster” inom forskning, snarare än ett fokus på enskilda individer eller separata praktiker och praktikaliteter: ”This means designing research that requires playgroups and collaborative clusters: not congeries of individuals [...], but rather scholarship that emerges through its collaborations”.[43] Ett ekologiserat förhållningssätt till slöjdfältet går därför även att förstå som fördelaktigt, när det handlar

[40] Stephen Kemmis, et al., *Changing Practices, Changing Education* (Springer: 2014).
[41] Theodore R.Schatzki, Karin Knorr Cetina och Eike von Savigny, red., *The Practice Turn in Contemporary Theory* (Routledge: 2001).
[42] Leif Tjärnstig, *Didaktisk praxis i Waldorfskolan* (Åbo akademi: 2020) 45.
[43] Anna Lowenhaupt Tsing, *The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins* (Princeton University Press: 2015) 285.

om att bedriva forskning i förhållande till postnormala problemområden och hur dessa utmanar undervisning. Isabelle Stengers ser denna potential och skriver att ett praktikekologiskt förhållningssätt handlar om att låta praktiker och praktikaliteter träda fram på nya sätt, ”[ecology of practice] aims at the construction of new ’practical identities’ for practices, that is, new possibilities for them to be present, or in other words to connect”.[44] Vidare, menar Stengers, är att närma sig en praktik att närma sig och utforska dess gränser: ”Approaching a practice then means approaching it as it diverges, that is, feeling its borders, experimenting with the questions which practitioners may accept as relevant, even if they are not their own questions.”[45] Inom ett ekologiserat förhållningssätt till gränser inom pedagogiskt arbete och i detta fall i anslutning till slöjdfältet, är därför sammankoppling mellan praktiker, avvikelser dem emellan och ämnesutveckling centrala delar av det som kan beskrivas som en form av praktikdriven, kollaborativ forskning.

Inom en praktikekologi formas olika arrangemang av praktiker som kan vara både motstridiga och sammanhållna. Det innebär att det inte inom forskningen bör handla om att identifiera en form av praxismässig konsensus. Schatzki menar snarare att en praktik regleras genom en uppsättning betänkliganden, ”a set of considerations”, där praktikers olika traditionsbundenheter skapar vissa specifika ramar för vad, hur och varför vissa handlingar, val och överväganden görs framför andra.[46] Denna idé om samhörighet inom ett fält ligger dessutom i linje med det Christian Beuger och Frank Gadinger beskriver som en praktikteoretiskt driven forskning.[47] I Beugers mening handlar det i synnerhet om att undersöka praxisteori, alltså den större praktikdiskurs inom vilken praktiker äger rum. ”Praktiktänkande”, konceptioner och praktisk vokabulär lyfts fram av Beuger som viktiga komponenter i att

---

[44] Isabelle Stengers, ”Introductory Notes on an Ecology of Practices”, *Cultural Studies Review* 11(1) (2005), 186.

[45] Stengers, ” Introductory Notes on an Ecology of Practices”, 184.

[46] Theodore R. Schatzki, S*ocial Practices. A Wittgensteinian Apprach to Human Activity and the Social* (Cambridge University Press: 1996).

[47] Christian Bueger och Frank Gadinger, ”Towards Praxiography: Research Strategies and Techniques”, i: Christian Bueger och Frank Gadinger, red., *International Practice Theory: New Perspectives* (Palgrave Pivot, London: 2014) Se även: Ingrid Carlgren, *Kunskapskulturer och undervisningspraktiker* (2015), 385.

förstå hur praxis konstrueras och arrangeras.[48] Med Schatzkis idé om praktiker som samordnade knippen (bundles) i åtanke är det viktigt att åter poängtera att dessa betänkliganden och regleringar inte väljs, samordnas eller struktureras inbördes på ett givet sätt eller av en överordnad princip. Det sker snarare genom olika rörelser inom den aktuella praktikekologin. Schatzki kallar detta för ett ”moving mesh of practices and orders” vilket utgör och utgörs av ”contagion, continuity over change, hybridization, bifurcation, fragmentation and appropriation, coherence, conflict, insemination, common events, media of communication and politics”.[49] Kemmis argumenterar för att praktikekologier därför har en ”arkitektur”, ett arrangemang av praktiker som tillsammans utgör en ekologiserad praxis som alltid befinner sig i ett redan pågående och föränderligt växelspel.[50] En praxis är således, enligt Kemmis, ett kooperativ där specifika utmärkande, dynamiska praktikarrangemang tillsammans utgör ett rörligt nät:

> Practice is a form of socially established cooperative human activity in which characteristic arrangements of actions and activities (doings) are comprehensible in terms of arrangements of relevant ideas in characteristic discourses (sayings), and when the people and objects involved are distributed in characteristic arrangements of relationships (relatings), and when this complex of sayings, doings and relatings 'hangs together' in a distinctive project.[51]

Detta ekologiserade förhållningssätt knyter an till praxiografiska forskningstraditioner.[52] Lena Aronsson menar att det inom denna typ av forskning läggs tonvikt på praktikers praktikaliteter och skriver att ”Praxiografi är en ansats som tar utgångspunkt i epistemologisk praktik men också i att varje kunskapsproducerande praktik kommer att generera sin egen variant av de objekt, aktörer eller fenomen som

---

[48] Ingrid Carlgren, *Kunskapskulturer och undervisningspraktiker*, 384.
[49] Schatzki, The Site of the Social. A Philosophical Account of the Constitution of Social Life and Change, 248.
[50] Kemmis, et al., *Changing Practices, Changing Education*, 11.
[51] ibid., 31.
[52] Annemarie Mol, *The Body Multiple: Ontology in Medical Practice*, (Duke University Press: 2002). Christian Bueger och Frank Gadinger, ”Towards Praxiography: Research Strategies and Techniques”, i: Christian Bueger och Frank Gadinger, red., *International Practice Theory: New Perspectives* (Palgrave Pivot, London: 2014).

ingår".[53] Detta betyder att de praktiker som studeras börjar i en fråga om hur kunskap görs och hur detta i sin tur producerar något partikulärt, snarare än universellt. För Annemarie Mol handlar det praxiografiska om att studera hur relationer mellan aktörer genererar specifika praktiker och hur dessa iscensätts, eller snarare *uppförs*.[54] Den gemensamma nämnaren för forskning som tillämpar en praktikekologisk och/eller praxiografisk ansats är således ett intresse för praktikers performativitet, alltså hur praktikdiskurser görs och kommer till uttryck. Inom praxiografin riktas en kritik mot idén att praktiker representerar, "avbildar" sig själva. I stället förstås praktiker som rörliga och tillfälliga konstruktioner.[55] En ekologiserad ansats inom pedagogiskt arbete hjälper därför inte enbart till med att göra det möjligt att bedriva forskning kollaborativt med flera olika aktörer, plattformar, institutioner och praktiker. Det bidrar även till att uppmärksamma och reflektera kring praktikernas och kunskapens villkor tillika gränser inom det utsnitt av ekologin som står i fokus. Praktikekologi handlar därför om det rörliga nät av praktiker som utgör en särskild arkitektur, och praxiografi om att bedriva forskning i förhållande till hur praxis arrangeras inom detta rörliga och praktikbaserade fält.

Beuger ser dock utmaningar angående hur denna ekologiserade ansats avgränsas inom själva forskningsdesignen. Ett problem Beuger uppmärksammar är att det kan vara svårt att översätta sammankopplade praktiker då de är ostyriga, "unruly". Problemet är därför enligt Beuger specifika gällande utmaningar angående att skriva om praktiker, "such as how to cope with the tempospatial dispersion of practices and their

---

[53] Lena Aronsson, *När förskolan möter neurovetenskap: Kunskapsteoretiska möten i teori och i praktik* (Stockholms universitet: 2019), 40.

[54] Begreppet *uppföra* ska, som Maria Ericksson påpekar, "inte sammanblandas med bedömande uttryck som 'gott eller dåligt uppförande'". Ordet är hämtat från Francis Lees översättning av engelskans *enactment* och ska förstås som en förankring i det Annemarie Mol och John Law beskriver som en "modifierad version" av performativitet. Se: Maria Eriksson, Flickblickar - Visuella berättelser om, av och genom gymnasieelevers kroppar (Stockholms universitet: 2019), 7. Se även: Annemarie Mol, *The Body Multiple: Ontology in Medical Practice* (Duke University Press: 2002) och Annemarie Mol och John Law, "Embodied Action, Enacted Bodies: the Example of Hypoglycaemia". *Body & Society*, 10(2–3) (2004), 43–62.

[55] Pauliina Maapalo beskriver den här typen av praktiknära forskning som empirisk-filosofisk vilket innebär att empirisk, forskning om pedagogiskt arbete flätas samman med frågor om epistemologi, ontologi och etik. Se: Pauliina Maapalo, *Øyeblikksbilder fra trearbeidspraksiser - Didaktiske og relasjonelle mulighetsrom for arbeid i materialet tre i kunst- og håndverksfaget* (NTNU: 2019), 55.

unruliness or how to unravel the embodied, tacit type of knowledge that underlies a practice".[56] Med ett ekologiserat förhållningssätt tillkommer därför en central fråga om hur ekologin avgränsas eftersom den, till sin natur, är livlig, utspridd och ostyrig.

Det är därför avgörande att avgränsningar övervägs och genomförs med denna rörliga och sammankopplade natur i åtanke, så att undersökningen görs genomförbar. En fördel Kemmis belyser är att ett ekologiserat perspektiv tillåter forskningen att involvera flera olika grupperingar av professionsutövare och institutionella praktiker för att, utifrån deras utgångspunkter och förhållningssätt, förstå hur praxis arrangeras. Kemmis skriver: "And we have yet another understanding of professional discourses if we understand them from the insider perspective of members of the profession who see the unfolding language and ideas of their practice as participants in different living traditions of thought in their fields."[57] Förståelse för praxis och profession utgår från ett ekologiserat perspektiv. Det erbjuder en arena som möjliggör för forskningsdeltagarna att resonera kring sin egen expertis, sitt eget kunnande, och sina egna professionsbaserade erfarenheter. Kemmis argumenterar för att vi kan få olika förståelser av en praktik när vi intresserar oss för deltagares föreställningar om sina egna praktiker. Detta diskuteras som en fråga om "what people say the practice is, as well as what they say while they are doing it and what they say about what they do".[58] Ur ett ämnesdidaktiskt forskningsperspektiv uppstår här ett behov av att lyfta fram betydelsen av samverkan mellan praktik, professionsutövare och forskning.

Med detta i åtanke frågar John Furlong och Geoff Whitty: "How can disciplinary knowledge and other external knowledges be brought together with professionals' reflective practice and practical theorizing [...] to produce really powerful professional knowledge and learning?"[59]

---

[56] Christian Bueger, *Pathways to Practice: Praxiography and International Politics*, (Cambridge University Press: 2013). 385.
[57] Kemmis, "Understanding Professional Practice. A Synoptic Framework", 29.
[58] ibid., 25.
[59] John Furlong och Geoff Whitty, "Knowledge Traditions in the Study of Education", i: Geoff Whitty och John Furlong, red., *Knowledge and the Study of Education. An International Exploration* (Symposium Books: 2017), 19.

Furlong och Whitty, liksom Gericke (et al.),[60] avser att betona betydelsen av samverkan med fältet inom den ämnesdidaktiska forskningen för att undersöka och utveckla det Jesper Sjöström benämner som en ”praxisimpregnerad” professionskunskap.[61]

Att bedriva kollaborativ forskning med fokus på praktikaliteter och praxis inom ett ekologiserat slöjdfält innebär därför att forskningen i denna studie genomförs tillsammans med deltagare inom ett specifikt praktikknippe placerat i skärningspunkten mellan skog och slöjdämnets didaktik. Fördelen med detta är att det går att studera ämnessubstansen, själva innehållets formbarhet, som ett breddat och mångfacetterat fenomen, vilket formas genom undervisningens didaktiska praktiker och den ämnesöverbyggnad som omger skolslöjdens organisatoriska sammanhang.

2.1.2 Praktikknippet skog och slöjdämnets didaktik

Eftersom en praktikekologi, så som Beuger belyser den, utgörs av livliga och delvis ostyriga gränser är det viktigt att den ekologi som står i avhandlingens fokus preciseras. Som påhäng till den teoretiska utgångspunkten belyser därför detta avsnitt hur skärningspunkten i fokus kan förstås som ett specifikt *praktikknippe*. Knippet som denna avhandling berör och placeras inom är i sig ingen ny konstruktion utan något som tagit form inom slöjdfältet sedan många år tillbaka. Flera professionsutövare, institutioner, plattformar, fortbildnings-initiativ, bokprojekt och utställningar har sedan tidigare behandlat frågor om hur slöjd, skog och skogsbruk står i relation till varandra. Intresset har dock vuxit de senaste åren. I texten som följer kommer detta fenomen och detta knippe att exemplifieras. Utmärkande för en sådan gemenskap inom slöjdfältet är att hantverkstraditioner och slöjdpraktiker lyfts fram genom, med och i förhållande till skog. Inom denna praktikekologiska rörelse undersöks slöjd i olika former. Det gäller frågor om skogsbruk,

[60] Niklas Gericke, et al., ”Powerful Knowledge, Transformations and the Need for Empirical Studies Across School Subjects”, *London Review of Education*, 16(3), (2018), 428–444.

[61] Jesper Sjöström, ”En praktisk-teoretisk vetenskap för lärare som bas för kraftfullt professionskunnande”, *Forskning Om Undervisning Och lärande*, 11(1) (2023), 108.

skogen som social och kulturbärande plats, ökad skogskunskap och den komplexitet som skogsfrågan för med sig särskilt i förhållande till området för hållbar utveckling. Belysande exempel är böckerna ”Slöjden börjar i skogen”,[62] ”Slöjden och skogen”,[63] och teknikhäftet ”Om skogens material”[64] vilka alla berör slöjdpraktiker och frågor om hur slöjd och skog går att förstå i förhållande till varandra. Återkommande teman inom dessa böcker är materialanskaffning, trädbotanik, kulturhistoria, materialkunskap och skogsbruk. Samverkansprojekt som utställningarna ”Ur björk”,[65] och ”Korgen lyfter”,[66] initiativet ”Sparsamhetsslöjd”,[67] forumet ”Skogsklok”,[68] och slöjdresidenset ”Slöjden, skogen och hållbarheten” i samarbete med organisationen *Slöjd håller,*[69] är alla intressanta exempel på hur detta gemensamma intresse för skog både tar sig uttryck och rör sig inom fältet. Det utgör alltså grunden för den slöjdspecifika praktikekologi, det ”knippe”, där denna studie genomförs. Som metodologiskt ramverk möjliggör det dels ett breddat förhållningssätt till forskning inom slöjdfältet och dels ett

---

[62] Lars Petersson, Kalle Forss och Jonas Knutsson, red., *Slöjden börjar i skogen* (Hemslöjdens förlag: 2011).

[63] Pernilla Wåhlin Norén, *Skogen & slöjden: 44 hantverksprojekt för ökad skogskunskap* (Natur & Kultur: 2023).

[64] Helena Åberg, *Om skogens material: träden och slöjden* (Hemslöjdens förlag: 2024).

[65] Projektet ”Ur björk” initierades av grupp slöjdare och drevs i samarbete med hemslöjdskonsulenterna i Region Värmland och Slöjd i Väst/Västarvet. Projektet som ledde till en mobil utställning byggde på frågan om hur många föremål det gick att framställa ur en enda björk. 22 slöjdare delade upp råmaterialet mellan sig och återkom med ca 400 föremål vilka sedan utgjorde själva utställningen.

[66] Projektet lyfte fram spånkorgen och korgslöjdare i Sverige och drevs i samverkan mellan Skånes hemslöjdsförbund och Sörmlands museum. Helena Åberg och Sofia Månsson, ”Korgen lyfter”, 2026-07-19: https://korgenlyfter.se/

[67] Projektet sparsamhetsslöjd samverkar med slöjdare som på olika sätt arbetar med sparsamhet (resurshushållning) som uttrycklig del av sitt slöjdande. Hemslöjden, ”Sparsamhetsslöjd – Vad är det?”, 2026-07-19: https://hemslojden.org/activity/sparsamhetsslojd-vad-ar-det/

[68] Forumet inrättades av organisationen Hemslöjdskonsulenterna i Västra Götaland i syfte att stärka samverkan mellan slöjdare, skogsnäring och skogsägare. Lilja Joakim, ”Skogsklok”, 2026-07-19: https://www.slojdochbyggnadsvard.se/aktiviteter_/se-forelasningar-har/skogsklok/

[69] Residenset bjöd in slöjdare som alla arbetar med skogens material på olika sätt. Under residenset samverkade de med en ”skogsbibliotekarie” som hjälpte deltagna att hitta och anskaffa olika sorters råmaterial. Hemslöjden i Dalarna, ”Slöjdresidens”, 2026-07-19: https://hemslojdenidalarna.se/gora/aktuella-handelser/slojd-residens, Se även: Sveriges hemslöjdskonsulenter,”Slöjd håller”, 2026-07-19: https://www.upplandsmuseet.se/stiftelsenupplandsmuseet/hemslojd/slojdhaller/

undersökande av hur trä formas som ämnessubstans, således som materialområdes ämnesinnehåll, inom praktikekologin.

Tre viktiga sammanhang som utgör knippet i fokus är således *skolslöjd*, *hemslöjd* och *konstslöjd*. Även om de inom detta ekologiserade förhållningssätt kan förstås som delar av ett ömsesidigt nätverk, är de komplexa i förhållande till varandra. Praktiker, traditioner, historier och inriktningar inom detta knippe och mellan dessa sammanhang har gemensamma nämnare, som skogen i just detta fall, men också centrala skillnader gällande hur sammanhangen vuxit fram, etablerats och motiverats. När slöjdbegreppet tillämpas i avhandlingen ska det därför förstås som diversifierat å ena sidan, och ämnesspecifikt å den andra. Det finns på så vis både en breddning och en avgränsning inom avhandlingens förhållningssätt till slöjdfältet.

En av de centrala gemensamma nämnare som återfinns mellan dessa tre slöjdsammanhang är att praktiker inom dem först och främst grundar sig i det som brukar beskrivas i termer av handens arbete och kanske i denna avhandling mer framträdande – själva materialen, deras anskaffning, beredning och bearbetning. Hantverk, handarbete och kunskap om material utgör alltså en gemensam grund som de alla delar – även om tillvägagångssätt, historier och traditioner också skiljer dem åt. Eftersom avhandlingen skrivs inom fältet för pedagogiskt arbete med inriktning mot slöjdens didaktik utgör detta det huvudsakliga sammanhang som forskningen bidrar till. Studiens ekologiserade förhållningssätt till fältet innebär på så vis ett intresse för hur materialområdet arrangeras inom detta praktikknippe som en utväxling mellan ämne, ämnesöverbyggnad och det hoptrasslade dilemma som skogsfrågan medför. Det som ligger i avhandlingens intresse är alltså hur materialområdet arrangeras som en praktikekologiskt formbar relation, där detta praktikimpregnerade knippe utgör studiens sammanhang.

2.2 Nymaterialism

Avhandlingen har vuxit fram i ett samspel med teoretiska strömningar som härstammar från och på olika vis går att härleda till den filosofiska fåra som kallas för nymaterialism. Skiftet i denna nya materialism handlar enligt Karin Gunnarsson och Linnea Bodén främst om en förskjutning från att, ”se språket som avgörande till att se hur också materialiteter [...] är samkonstituerande och aktiva deltagare i kunskapande och verklighetsskapande processer”.[70] Det materiella lyfts alltså fram som en väsentlig del av diskursiva praktiker och formationer.[71] Susan Heckman och Stacy Alaimo diskuterar det som en teoretisk vändning som involverar det materiella på ett sätt som tidigare inte uppmärksammats, förbisetts eller tagits för givet.[72] Nymaterialism rör sig alltså från en tanke om materia som passivt instrumentellt till en om samkonstitutivt medskapande.[73]

I stället för att tänka på ting och materia som ”stumma” och passiva objekt föreslår det nymateriella en vändning där diskursiva praktiker förstås som en form av samhandling, eller intra-aktion som Karen Barad själv kallar det för.[74] Samhandling blandar på så vis samman det sociala med det materiella.[75] Tara Fenwick beskriver detta i termer av

---

[70] Karin Gunnarsson och Linnea Bodén, *Introduktion till postkvalitativ metod* (Stockholms universitet: 2021), 10.

[71] Karen Barad, *Meeting the Universe Halfway – Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning* (Duke University Press: 2007), 142. För vidare diskussion om hur olika ”vändningar” avlöst varandra och format vetenskapliga diskurser, se Isabelle Stengers, *The Invention of Modern Science*, övers. Daniel W. Smith (University of Minnesota Press: 2000).

[72] Susan Hekman, *The Material of Knowledge. Feminist Disclosures*, (Indiana University Press: 2010), 2, Stacy Alaimo, *Bodily Natures. Science, Environment, and the Material Self* (Indiana University Press: 2010), 6.

[73] Karen Barad frågar sig: ”Why are language and culture granted their own agency and historicity while matter is figured as passive and immutable, or at best inherits a potential for change derivatively from language and culture?” Språk, kultur och det sociala ställs hos Barad i relation till materials och materialiteters agens, alltså delaktighet och möjlighet att påverka. Se: Karen Barad, ”Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter”, *Signs*, 28(3) (2003), 801.

[74] Barad, *Meeting the Universe Halfway – Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning,* 175-76, 178, 214.

[75] Barad, *Meeting the Universe Halfway – Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning*, 178, 214, 235. Se även: Tara Fenwick, Richard Edwards och Peter Sawchuk, red., *Emerging Approaches to Educational Research - Tracing the Socio-Material* (Routledge: 2012). Översättningen av Barads *intra-action* till *samhandling* används exempelvis av Linnea Bodén och Karin Gunnarsson, *Introduktion till postkvalitativ metod* (Stockholm universitet: 2021).

sociomaterialitet och förklarar att materiella detaljer är centrala i hur kunskap, praktiker och miljöer konstrueras: ”[M]aterial details that stitch together their practice, knowledge and environments – not just to attune very closely to the connections, but also to tinker and improvise, to interrupt, and to seize emerging possibilities”.[76] För denna avhandling innebär det Fenwick talar om ett intresse för materialområdets ”materiella detaljer” och hur de går att utforska. Ur ett kombinerat bild- och slöjdämnesperspektiv skriver Simon Ceder med fokus på sociomateriella aspekter:

> I skapande ämnen som slöjd och bild spelar det materiella en särskilt central roll. Att skapa är att träda in i ett samtal – med färg, med tråd, med form, med motstånd. I dessa ämnen sker möten som inte bara rör ögat eller handen, utan hela kroppen, rummet, material och verktyg. Kunskap har möjlighet att ta form i friktionen mellan sax och tyg, i penselns tryck mot pappret, i spånet som lägger sig till rätta på golvet.[77]

Nymaterialistisk teoribildning, där det sociomateriella ingår, exemplifieras av Ceder som ett sätt att ta tillvara på materians, materialens och materialiteters samskapande funktion inom ämnesforskning där ”forskningsprocessen är relationell, situerad och föränderlig”.[78] John Law beskriver denna process som en *materiell semiotik* i bemärkelsen ”a set of tools and sensibilities for exploring how practices in the social world are woven out of threads to form weaves that are simultaneously semiotic (because they are relational, and/or they carry meanings) and material (because they are about the physical stuff caught up and shaped in those relations)”.[79] Eftersom denna avhandling kretsar kring träet som ämnesdidaktiskt område hjälper detta perspektiv

---

[76] Tara Fenwick, ”Sociomateriality and learning: a critical approach”, i: D. Scott och E. Hargreaves, *Sociomateriality and Learning: A Critical Approach* (SAGE Publications: 2015), 84.

[77] Simon Ceder, ”Möten med materialitet: Sociomateriella perspektiv på bild- och slöjdundervisning”, i: Partik Hernwall och Catrine Björck, red., *Bild & slöjd: Möten med materiell, visuell och virtuell kunskap* (Konstfack education collection: 2026), 29.

[78] Ceder, ”Möten med materialitet: Sociomateriella perspektiv på bild- och slöjd-undervisning”, 46.

[79] John Law, ”Material Semiotics”*, Heterogeneities* (2019), 1.

till med att uppmärksamma träet, inte som ett passivt, ”stumt” eller instrumentellt materialobjekt, utan som en viktig aktör i studien.

Kritiken som riktas mot det nymaterialistiska vrider och vänder på olika delar inom detta teoretiska och filosofiska fält. Gert Biesta menar att idén om en ny typ av materialism ofta saknar kunskap om hur gamla materialismer återfunnits och diskuterats inom pedagogisk filosofi och teori.[80] Ashley Barnwell riktar även kritik mot att studier som använder sig specifikt av den materiella vändningens post- eller ny-prefix har en tendens att producera exkluderingar.[81] Barnwell anser, i likhet med Biesta, att en idé om det ”nya” kan skapa en konfessionell hållning som tar sig uttryck i ett avståndstagande från tidigare teoretiska och filosofiska strömningar. Detta gör enligt Barnwell att vissa teorier och metoder kritiseras medan andra framhävs som nya, mer framkomliga.[82] Både Barnwell och Biesta pekar därför på vågspelet i framskrivningen av teorins funktion och position. Det finns enligt dem en risk att ett positionsbundet förhållningssätt kan producera uppdelningar och skiljelinjer som är kontraproduktiva till vad forskningen försöker åstadkomma.[83] Samma argument går naturligtvis att vända på. Ett snävt avgränsat, traditionsbundet positionerande inom ett fälts redan etablerade konventioner riskerar inte enbart att motverka vetenskaplig utveckling utan dessutom att skapa stagnation. Med andra ord, ett exkluderande av nya teoretiska, filosofiska och metodologiska strömningar kan även det ge upphov till ett konfessionellt förhållningssätt som kan vara kontraproduktivt för ett fält och den forskning som bedrivs. Gunnarsson och Bodén insisterar därför på att

[80] Gert Biesta, *Educational Research – An Unorthodox Introduction* (Bloomsbury: 2020), 11.

[81] Prefixen används bland annat i benämningar som posthumanism, postkvalitativ, nymaterialism och post-antropocentrisk inom nymaterialistiska strömningar.

[82] Ashley Barnwell, ”Method Matters: The Ethics of Exclusion”, Ur: Kirby, V., red. *What if Culture was Nature all Along?* (Edinburgh University Press: 2017), 26–47.

[83] Som exempel på hur detta konfessionella förhållningssätt skapar exkludering tar Biesta bland annat upp hur René Descartes resonemang om kropp och sinne kommit att ”demoniseras” och förstås som en strikt uppdelning, eller positionering. Biesta menar att Descartes idémässiga arv, när det tolkas som en avsiktlig uppdelning, går miste om den historiska kontext inom vilken Descartes filosofiska argument utvecklades, ”rather the idea emerged in the context of a much more complicated and much more urgent discussion about the question of human freedom and human responsbility in a situation in which modern science was pushing a picture of the universe as mechanistic and operating on deterministic laws of cause and effect”, Biesta, *Educational Research – An Unorthodox Introduction*, 10.

”Vad post-prefixet visar på är just en kontinuitet och förankring” snarare än det avståndstagande och den konfessionella positionering som Barnwell och Biesta riktar sin kritik mot.[84] Det väsentliga ligger snarare, som Gunnarsson och Bodén pekar på, i en kontinuitet och en förankring inom kvalitativ forskning snarare än en produktion av exkluderingar gentemot andra teoretiska och filosofiska inriktningar.

Avhandlingens fokus på materialitet ska därför förstås i förhållande till två pågående samtal. Det ena om hur material förstås och beforskas inom det slöjdvetenskapliga fältet och det andra om hur utbildningsvetenskaplig forskning hanterar frågor om materialitet. I relation till det sistnämnda uppmärksammar Ceder behovet av att involvera materialiteter:

> The main protagonists of education are usually the educational subjects, the teacher, and the student. Materiality or nonhuman aspects are seen as objects about which knowledge can be received, or as tools that can facilitate learning for the human individuals [...] From an ethical perspective to question who or what to be ethical towards raises questions concerning who and what are included in educational relationality.[85]

Hos Ceder blir materialitet och det icke-mänskliga förknippat med en form av gränsdragande praktik inom den utbildningsvetenskapliga och filosofiska forskningen. Vad som anses utgöra undervisningens centrala relationer utmanas som en etiskt betonad fråga. Sammantaget hjälper studiens nymaterialistiska utgångspunkt till med att undersöka hur materialområdet formas i olika material- och miljömässiga rörelser.

[84] Karin Gunnarsson och Linnea Bodén, *Introduktion till postkvalitativ metod* (Stockholms universitet: 2021), 88.

[85] Simon Ceder, *Cutting Through Water – Towards a Posthuman Theory of Educational Relationality* (Lunds universitet: 2016), 21.

2.2.1 Trä som redan formad materia

Inom slöjdämnet används begreppet *formgivning* för att beskriva den process där form ges åt ett material som trä genom bearbetning. Formgivningsbegreppet står inskrivet i ämnets läroplan där det lyfts fram som en av ämnets centrala förmågor tillsammans med framställning av slöjdföremål. Idén om att form ges åt träet kan dock ge bilden av att träet innan dess saknar form. Sara Ahmed menar därför att trä, på grund av hur det har vuxit fram – över tid – genom olika former av skogsbruk, redan har form.[86] Trä ska därför enligt Ahmed förstås som en redan formad materia (formed matter). Föreställningen om formgivning, att form ges åt träet genom en hantverksmässig bearbetning, går därför att förstå som en förenklad dynamism ”One problem with this model is that the dynamism of ’making form’ is located in the transformation of nature into use-value.”[87] Ahmed utgår i detta fall från filosofen Martin Heidegger som i *The question concerning technology* problematiserar förståelsen av och förhållningssättet till träd som en monetär ansamling av ”stående timmer”.[88] Heidegger argumenterar för att detta gör naturen till ett åtstramat och instrumentellt kapital genom hur träd och skog benämns och positioneras teknologiskt och industriellt som tillgång och bestånd (Bestand).[89]

Ahmed uppmärksammar träets material ytterst som en fråga om generationellt arbete med natur och materia och skriver att:

> [W]e could also suggest that the ’wood’ (nature/matter) has acquired its form over time. Nature then would not be simply ’there’ waiting to be formed or to take form [...] even the trees, which provide the wood, are themselves ’brought forth’ as effects of generational action. The wood is itself ’formed matter’ insofar as

[86] Sara Ahmed, ”Orientations Matter”, i: Diana Coole och Samantha Frost, red., *New Materialisms: Ontology, Agency, and Politics* (Duke University Press, Durham & London: 2011).
[87] Ahmed, ”Orientations Matter”, 242.
[88] Martin Heidegger, *The Question Concerning Technology* (1977), 322-325.
[89] Heidegger, *The Question Concerning Technology*, (1977), 322-325

> trees are not simply given, but take shape as an effect of labor (trans/plantation).[90]

Följandet av träets fibrer som en central del av materialområdet blir alltså dessutom ett följande av ett generationellt utväxlingsarbete där skog brukats och vårdats på vissa sätt, under vissa (dock skiftande) förutsättningar.[91] Vissa träd har fällts, vissa har sparats, andra gallrats bort, vissa har planterats och vissa träd har till och med transplanterats över nationsgränser. Den skog som brukas idag sker alltså på villkor av den generationella bruksomvandling som Ahmed talar om. Mot bakgrund av avhandlingens problemformulering uppstår en central fråga om vad som egentligen formar vad i träslöjdsundervisningen. Trä som en redan formad materia uppmärksammar materialet utifrån de villkor som gett form åt materialet över tid. Det finns på så vis en temporal sida som alltid är närvarande i träet – men däremot inte enbart i detta handgripliga utväxlingsarbete. Ingold skriver om mötet mellan yxan och det färska träet:

> When you take an axe (or a wedge if you are using greenwood techniques) to split a log, you are not imposing a form on the log. What you are doing is finding the grain; and then the axe or the wedge will follow it. The line it follows is one that has already grown into the wood when it was part of a living tree, as part of its process of growth. Thus, the material you are working with is not formless, nor is it homogeneous. It already has lines of growth, it has a grain, and the maker is not someone who is posing form on material but

[90] Ahmed, ”Orientations Matter”, 242., se även Ahmed, *Queer Phenomenology: Orientations, Objects, Others* (2006). Detta liknar Serenella Iovino och Serpil Oppermann materiella ekokritik. De skriver att materia går att förstå som något berättande (storied), ”Whether biotic or not, matter in every form is a meaning producing embodiment of the world, or storied matter: ’a material mesh of meanings, proper ties, and processes, in which human and nonhuman players are interlocked in networks that produce undeniable signifying forces’”. Se: Serenella Iovino och Serpil Oppermann, *Material Ecocriticism* (Indiana University Press: 2014), 1–2. För ytterligare en diskussion om denna typ av materialism se: Stacy Allaimo, ”Thinking as the Stuff of the World”, *O-Zone/A Journal of Object-Oriented Studies* (2014), 13-21.

[91] För mer om hur dessa villkor skiftat se exempelvis: Enander, *Skogsbruk på samhällets villkor*.

> is rather one who finds the grain and then bends it to an evolving purpose.[92]

För Ingold innebär följandet av träets fibrer i grunden ett möte med trädet och dess ”linjer av tillväxt”, alltså dess årsringar och fibrer. Trädet som råämne, som ett färskt råmaterial, är i Ingolds mening således inte heller formlöst innan form ges. Det Ahmed kallar för en redan formad materia berörs av Ingold fast som en fråga om linjer av tillväxt. Slöjdaren och slöjdundervisningen följer med Ingold i åtanke trädets tillväxt. Att lära sig följa fibrer görs därför i ett samspel med både trädet och träet. Träet går därför att förstå som en resursmässig rörelse mellan materialet och organismen träd, inte enbart som i att träd är trä, utan genom hur trädet även återspeglas i träet. Som Ahmed anmärker vilar skogens redan formade materia på hur skog brukas på ett visst sätt. Materialet trä inom grundskolans slöjdundervisning är således en del av en långtgående resursskapande process där en viss form av skog värderas som och görs till resurs på olika specifika sätt. Ahmed skriver, ”What passes through history is not only the work done by generations but the ’sedimentation’ of that work as the condition of arrival for future generations.”[93] Trä som materialområde och ämnessubstans leder på vis vidare in i en kunskapsmässig fråga om hur träet förstås som del av hur skogen tas om hand med kommande generationer i åtanke. Skog förändras över tid. Som aktör i avhandlingen öppnar träets redan formade materia upp för diskussioner om praktiker, historier och generationella linjer som sitter samman med och aktualiseras genom träet. Detta ligger även i linje med avhandlings nymaterialistiska utgångspunkt där träets materia, material och materialitet förstås som agentiska, snarare än något passivt.

---

[92] Tim Ingold, ”An Ecology of Materials”, ur: Susanne Witzgall och Kerstin Stakemeier, red., *Power of Material/Politics of Material* (Diaphanes: 2011), 63. Se även Max Lamb, ”I was Literally Sticking my Hands in Materials”, 75-81.

[93] Ahmed, ”Orientations Matter”, 241.

2.2.2 Affekt och närhet

För att svara an mot idén om trä som redan formad materia används två teoretiska begrepp: *affekt* och *närhet*. Begreppen tillämpas för att göra det möjligt att uppmärksamma och diskutera vad det innebär att beröra och beröras av träets materialitet och komplexitet som den typ av samhandling den nymaterialistiska utgångspunkten föreslår. Mer konkret handlar det om att möjliggöra ett undersökande av vad träet, genom sin formade materia, aktualiserar tillsammans med studiens deltagare. Inledningsvis presenteras begreppet affekt med ett fokus på vad ett spårande av densamma innebär. Sedan, i förhållande till spårandet av affekt, presenteras proximitet som ett teoretiskt begrepp som hjälper undersökningen med att uppmärksamma frågor om närhet, beröring och affekt ur ett didaktiskt perspektiv.

För att beskriva vad ett spårande av affekt innebär behöver först själva begreppet redas ut. Brian Massumi menar att affekt och känslor har med varandra att göra, men att de dock inte är speglingar av varandra. Affekt är enligt Massumi inte något ”personligt”, vilket känslor i allra högsta grad kan vara. I stället diskuteras affekt som ett emergent fält (field of emergence) och känslor som en internalisering (interiorization) av dessa.[94] Malou Juelskjær förklarar:

> […] affectivity flows ‘pre-personally’; it is virtual. We can consider affect as ‘virtual stuff’ that flows among the multiple apparatuses […]. Perhaps affect is the ‘stuff’ that connects and enacts […] and so determines what elements […] are actualised in a specific cut and with what kind of qualities and sentiments. Affective flows enter the substance of the body and make something of that body that is of that apparatus.[95]

[94] Brian Massumi, *Parables for the Virtual: Movement, Affect, Sensation* (Duke University Press: 2002) se även: Brian Massumi, ”The Autonomy of Affect”, *Cultural Critique*: *The Politics of Systems and Environments*, 31 (1995), 83-109, Brian Massumi, *Ontopower - War, Powers, and the State of Perception* (Duke University Press: 2015).

[95] Malou Juelskjær, ”Gendered Subjectivities of Spacetimematter”, *Gender and Education*, 25(6) (2013), 764.

Hos Juelskjær är affekt det råmaterial som gör att fenomen aktualiseras och konstrueras på det sätt som de gör. Inom området för utbildningsvetenskap och pedagogisk filosofi har dock det affektiva och känslomässigt förknippade enligt Claudia Schumann och Marie Hållander ofta kommit att tillskrivas en marginell roll.[96] Författarna skriver:

> Emotions occupy a central position in many dimensions of life — within both private and public spheres. They shape intimate relationships and professional interactions, as well as ethical and political practices. Yet, throughout the history of philosophical and educational thought, emotions have often been accorded a marginal role.[97]

Om affekt och känslor inte enbart formar relationer utan även profession, som författarna föreslår ovan, väcker träet alltså inte enbart känslodimensioner till liv. Den affekt som aktualiseras genom träets materia och materialitet *gör* något med hur själva materialområdet struktureras. Ahmed skriver, ”Emotions do things, and they align individuals with communities – or bodily space with social space. [...] Rather than seeing emotions as psychological dispositions, we need to consider how they work, in concrete and particular ways, to mediate the relationship between the psychic and the social”.[98] Känslor och affekt handlar således inte om individuella psykologiska förutsättningar utan enligt Ahmed om vad de gör med oss, alltså vad de medierar och knyter oss samman med. Eftersom avhandlingens problemområde, som tidigare beskrivits, medför en särskild didaktisk laddning (postnormal, miljöetisk, framtidsosäker och värdegrundsmässig) är det affektiva en central del av hur material- och miljömässiga rörelser aktualiseras och formar materialområdet.

Då affekt, så som Massumi och Juelskjaer beskriver det, inte är samma sak som känslor utan snarare något sammanbindande, behövs

---

[96] Claudia Schumann och Marie Hållander, ”Feeling Forward: Contemporary Nordic perspectives on emotion, affect and feeling in philosophy of education”, *Nordisk pedagogisk-filosofisk tidsskrift*. 2(2) (2025).

[97] Schumann och Hållander, ”Feeling Forward: Contemporary Nordic perspectives on emotion, affect and feeling in philosophy of education”, 98.

[98] Sara Ahmed, *The Cultural Politics of Emotion*, (Routledge: 2004), 119.

en teori som kan uppmärksamma affekters villkor och betydelser för materialområdet, snarare än internaliserade och personliga känslomässiga uttryck. För detta används konceptet *affektiva spår*. För filosofen Rosi Braidotti är ett spårande av affekt något ”visceralt” (känslomässigt förknippat): ”[T]his means that one starts working from [...] affective imprints, i.e., more viscerally. The focus is not on representation [...], but on the affective traces, on what is left over, what remains, what has somehow caught and stuck around, the drags and the sediments.”[99] Victoria van Orden Martínez skriver om affektiva spår som teoretiskt redskap att: ”Alone, affective traces might tell us little. But, as the name implies, affective traces are transformative – they connect to other things [...] and have the capacity to affect and to be affected in various assemblages and becomings.”[100] Att spåra affekt handlar på så vis om att förstå uttryck för känslor som transformativa ledtrådar, och hur dessa i sin tur bidrar till att, mer specifikt, ge form åt materialområdet trä. Som teoretiskt redskap är affektiva spår på så vis något transformativt i en empirisk bemärkelse och samtidigt något som *gör* något med materialområdets formbarhet och innehåll.

Att följa affektiva spår handlar därför, i likhet med den ekologiserade ansatsen, om att följa sammankopplingar. Det aktualiserar inte enbart hur trä formas som materialområde, t.ex. i och med skogsfrågans mångtydighet, eller hur slöjdlärare kan ta sig an denna svårighet adaptivt. Det erbjuder dessutom en möjlighet att uppmärksamma den redan formade materia som träet för med sig. Det affektiva och känslomässigt förknippade sorteras alltså inte bort från träets materia och materialitet som något ovidkommande. I stället framhålls det i avhandlingen som en viktig aspekt som i hög grad influerar den praktiska hanteringen av materialet och formandet av materialområdet. Att följa affektiva spår handlar på så vis om ett intresse för hur materialområdet iscensätts med detta viscerala i åtanke.

---

[99] Rosi Braidotti, *Nomadic Theory: The Portable Rosi Braidotti* (Columbia University Press: 2011), 233.

[100] Victoria Van Orden Martínez, Afte*rlives - Jewish and Non-Jewish Polish Survivors of Nazi Persecution in Sweden Documenting Nazi Atrocities, 1945 1946* (Linköpings universitet: 2023), 53.

Att beröra och beröras av träets materia och materialitet handlar därför om två saker i avhandlingen. För det första om att det affektiva (att beröras av trä) gör något med förståelsen för och förhållningssättet till träet som materiell resurs och själva materialområdet i fokus. För det andra handlar det om vad det innebär att beröra träet, så som det teoretiserats i detta avsnitt, som en redan formad materia. Barad påpekar att beröring, vad det innebär att beröra och beröras av något, är ett komplext fenomen:

> In an important sense, in a breathtakingly intimate sense, touching, sensing, is what matter does, or rather, what matter is: matter is condensations of response-ability. Touching is a matter of response. Each of "us" is constituted in response-ability. Each of "us" is constituted as responsible for the other, as being in touch with the other.[101]

Genom beröring står vi, enligt Barad, alltid i förbindelse med det materiella. Detta gör att etik och ansvar alltid är i fråga när det gäller beröring som materiellt slöjdpedagogiskt fenomen. bell hooks anser att beröring är viktigt att utgå från inom utbildningsforskning, ”tracing the role played by touch in all our efforts to teach is a vital place of study”.[102] Med hjälp av dessa teoretiska utgångspunkter diskuterar Ceder närhet som ett relationellt pedagogiskt begrepp. Ceder menar att närhet och proximitet handlar om upplevelsen av att vara nära något just med emfas på etik och materialitet, ”the sensation of being close in relationality with an emphasis on ethics and materiality”.[103] Denna förförståelse för närhet och beröring vilar alltså på föreställningen att relation, materialitet och etik inte går att skilja från varandra. I linje med Barad skriver därför Ceder: ”[E]thical responsibility for the other is what creates the intersubjective ontological condition.”[104] Att följa affektiva spår, att

[101] Karen Barad, ”On Touching – The Inhuman That Therefore I Am”, *Differences*, 23(3) (2012), 215.
[102] bell hooks, *Teaching Critical Thinking: Practical Wisdom* (Routledge: 2010), 157.
[103] Ceder, *Cutting Through Water*, 108. Se även: Simon Ceder och Karin Gunnarsson, ”Som en hand på axeln Beröring som posthumanistiskt feministiskt fenomen”, *Studier i Pædagogisk Filosofi* , 6(1) (2017), 5-24.
[104] Ceder, *Cutting Through Water*, 28.

beröra och beröras av träet, handlar därför om vilka närheter som uppstår och vilka etiska frågor som följer.

Beröring som etiskt didaktiskt fenomen är dock komplext. Teresa K. Aslanian och Anna Moxnes diskuterar etikbegreppet, ur ett förskolepedagogiskt perspektiv, som formbart och som ett underliggande tillstånd av tillblivelse där biologi och ontologi beror på varandra, ”an underlying state of being both biologically and ontologically”.[105] Författarna beskriver etikens och subjektets karaktär som formbar och som involverar ”the ability to receive shape, to give shape and to destroy shape”.[106] För författarna leder detta både form- och förgörbara fram till en diskussion om etiskt ambivalenta traditioner och hur dessa tar sig uttryck.[107] Det etiskt ambivalenta som Aslanian och Moxnes identifierar i samband med detta beskrivs som etiska tvivel gällande traditioner inom hur kategorierna subjekt och objekt konstrueras.[108] Detta formbara växelspel finns även hos Cheng som ur ett hantverksperspektiv menar att hantverkspraktiker behöver lägga märke till oväntade sårbarheter i sådant som annars förstås som statiska objekt eller instrumentella material. Cheng skriver:

> Noticing is not merely a cognitive act; it requires an ability to relate and respond to multiple others. To practice the art of noticing is to pay attention to the unexpected vulnerability of entities, objects, and disciplines in a disrupted world which are interconnected through complex visible and invisible relationships.[109]

Cheng menar på så sätt att beröring och närhet inte enbart är tankemässiga figurer. Det är något som, precis som det affektiva och spårandet av affekt, knyter samman och skapar relationer. I likhet med Aslanian och Moxnes diskussion om ambivalens, likaväl som Ceders diskussion om närhet, blir det etiska en alltid närvarande del av dessa

---

[105] Teresa K. Aslanian och Anna Moxnes, ”Slaughtering a cow in early childhood education: Pedagogic meetings with destruction as change”, *Reconceptualizing Educational Research Methodology*, 12(1) (2021), 2.
[106] Aslanian och Moxnes, ”Slaughtering a cow in early childhood education: Pedagogic meetings with destruction as change”, 5.
[107] ibid., 26.
[108] ibid., 28.
[109] Cheng, *World Wide Workshop - The Craft of Noticing*. 14.

relationer. Som ett sätt att sammanfatta och uppmärksamma beröringens komplexiteter används begreppet *proximitet* i avhandlingen. Ceder menar att begreppet inte enbart handlar om relationalitet, alltså att olika närheter binds samman med varandra: ”Proximity consists not only of being in relationality, but also includes sensing relationality.”[110] Med begreppet avses i avhandlingen hur träet blir relationellt och vilka gränser som dras kring detta. De närheter som aktualiseras genom träets materia och materialitet handlar alltså även om hur dessa känns och upplevs.[111] När det i avhandlingen talas om material och materialitet i termer av närhet är det således denna ansamling bestående av proximitet och beröring som avses. Med hjälp av affekt och närhet ur ett nymaterialistiskt perspektiv blir det möjligt att följa materialområdets formbarhet och innehåll som en etisk, biologisk och ontologisk spelplan.

2.3 Ett icke-essentialistiskt perspektiv på resurser

Eftersom den här avhandlingen handlar om trä som materialområde och materiell resurs, är det viktigt att förtydliga resursbegreppets positionalitet i undersökningen. Redan i början av 1950-talet beskrev ekonomen Erich W. Zimmermann resurser, inte som statiska, utan som dynamiska: ”Resources are not, they become; they are not static but expand and contract in response to human wants and human actions.”[112] Detta har idag lett fram till en diskussion om resurser som *icke-*

[110] Ceder, *Cutting Through Water*, 116.

[111] Detta ligger i linje med Sharon Todds resonemang om sensibilitet som ett ”sensory engagement with the environment”. Se: Todd, ”Teaching as Bodily Enactment: Relational Formations of Touch and Movement”, *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*, 43(5) (2022), 746. En annan viktig parallell är Timothy Mortons diskussion om hur postnormala kriser och gränser blir kännbara. Morton använder viskositet, icke-lokalitet och fasning som termer för att förstå och att tala om hur postnormala tillstånd (som klimatförändringar och global uppvärmning) kommer nära inpå. Att det är visköst handlar för Morton om att vi alltid, om än på olika sätt, sitter fast i postnormalitet, icke-lokalitet om att denna kris inte är atomiserad (alltså att den finns överallt) och fasning om att postnormalitet rör sig in och ut ur våra liv vilket gör det svårt att se hela bilden. Se: Timothy Morton, *Hyperobjects – Philosophy and Ecology After the End of the World* (University of Minnesota Press: 2014), 30, 42, 70.

[112] Erich W. Zimmermann, *World Resources and Industries* (Harper and Bros: 1951), 15.

essentialistiska, alltså att resurser inte *är* utan *blir till* genom upprättandet och upprätthållandet av specifika praktiker och processer.[113] Kulturgeografen Kärg Kama kallar detta för *resursskapande*.[114] Detta skifte för med sig en förförståelse för resurser som ett aktivt görande, där resurser blir till genom specifika resursskapande system.[115] Systemiska handlingar som gör en resurs till en resurs handlar idag lika mycket om långtgående antropogena konsekvenser som att tillgodose behov av råmaterial.

Synen på att resurser är våra resurser, ett anspråk som förekommit i tidigare läroplaner för grundskolan,[116] är problematiskt eftersom det antyder en mer essentialistisk hållning. Utgångspunkten i avhandlingen är i stället att träet som resurs inte är statiskt eller instrumentellt utan föränderligt, performativt och just dynamiskt. Hervé Corvellec (et al.) presenterar begreppet *resursifiering* som redskap för att fånga upp processer och praktiker som gör en resurs till en resurs.[117] Författarna skriver:

> In times of major global environmental change, the pressure to identify, create, and exploit more new resources is certain to intensify. But things do not turn into resources spontaneously or randomly, and the process of turning things into resources is not always fair, sustainable, or well understood. To offer a new way of scrutinizing theoretically, empirically, and politically the why,

[113] Hervé Corvellec, et al., ”Resourcification: A Non-Essentialist Theory of Resources for Sustainable Development”, *Sustainable Development*, 29(6) (2021), 1249–1256.

[114] Kärg Kama, ”Resource-Making Controversies: Knowledge, Anticipatory Politics and Economization of Unconventional Fossil Fuels”, *Progress in Human Geography*, *44*(2) (2019), 338.

[115] Ordet resurs har sitt etymologiska ursprung i det latinska verbet *resurgo/resurgere* (att åter uppstå) och de två franska orden *resourse* (källa) och *resourdre* (lösning). Att ordet resurs skulle avse ett lands ekonomiska tillgångar var något som inte trädde i bruk förrän mot slutet av 1700-talet i takt med industrialismen.

[116] Skolöverstyrelsen, *Läroplan för grundskolan* (Liber: 1980), 130.

[117] Corvellec, et al., ”Resourcification: A Non-Essentialist Theory of Resources for Sustainable Development”.

> when, where, by whom, and for whom something is turned into a resource, we launch the concept of resourcification.[118]

Författarna eftersöker alltså forskning som inventerar, försöker förstå och problematisera hur resurser skapas. Begreppet ska därför inte endast förstås som ett engagemang med praktiker och processer, utan med frågor om rättvisa, distribuering och miljömässiga konsekvenser. Att uppmärksamma träet som en process av resursifiering blir ett sätt att i avhandlingen studera hur träet som materialområde, slöjdmaterial och materiell resurs överlappar varandra och blir till lika dynamiskt som föränderligt.

Hultman, Corvellec och Jerneck (et al.) presenterar två centrala utgångspunkter för hur resursifiering ska förstås: (1) Att resursifiering är en generell grundförutsättning för mänskligt liv, men att resursskapande aktiviteter idag tillskrivs nya och kritiska frågor på grund av vår antropogena tidsålder och (2), att det finns en brist på forskning som reflekterar kring etiska implikationer angående ”how, why, when, where, by whom, and for whom actors turn things into resources”.[119] Dessa två utgångspunkter anlägger på så vis en förförståelse i avhandlingen gällande skärningspunkten mellan skog och slöjdämnets didaktik som något dynamiskt och en inventering av hur, varför, när, var, av vem och för vem. Enligt Corvellec (et al.) beror resursifiering på fyra sammanhörande dimensioner: (1) villkor, (2) kontext, (3) modaliteter, (4) temporaliteter.[120]

Den första dimensionen *villkor* kretsar kring styrande ramverk såsom ekonomi, lagar, teknisk infrastruktur, regelverk och andra typer av realpolitiska förutsättningar. Författarna förtydligar:

> For processes of resourcification to be realized, specific conditions must be fulfilled. [...] resources are immanent; they are not

[118] ibid, 1.
[119] Hultman, et al., ”A Resourcification Manifesto: Understanding the Social Process of Resources Becoming Resources”, 2. Se även Melinda Harm Benson och Robin Kundis Craig, ”The End of Sustainability.” *Society & Natural Resources* 27(7) (2014), 777–82, Gavin Bridge, ”Material Worlds: Natural Resources, Resource Geography and the Material Economy”, *Geography Compass* 3 (2009).
[120] Hultman, et al., ”A Resourcification Manifesto: Understanding the Social Process of Resources Becoming Resources”, 3.

> resources in themselves but outcomes of converging social conditions of possibilities.[121]

Den andra, *kontext,* handlar om att resursifiering uppförs som ett ”multiple ’somewheres’” vilket enligt författarna innebär att kontexter och platser alltid samspelar: ”multiple locations purposefully linked through the mobility of resources and control over resourcification infrastructures”.[122] Den tredje, *modaliteter*, uppmärksammar sedan de olika ”lägen” (modes) och tillvägagångssätt som tillsammans gör resursskapandet till en hybrid process. Författarna beskriver resursifieringen som hybrid därför att den blandar olika inslag av kunskap, teknologi, kapital och politik.[123] För att förstå hur modaliteter blir betydelsefulla i samband med att resurser skapas föreslår författarna resursifiering som en form av abstraktionskedja:

> [Resourcification] departs from something that exists: biotic entities, materials, and immaterial things. Because of this practicality, resources are conventionally understood as waiting to be extracted, valorized, and commodified – which tends to render resourcification processes invisible or naturalized and thus depoliticized.[124]

Rörelsen från något organiskt eller inorganiskt till skapandet en resurs beskrivs som en sekvens av ”abstraction, commodification, monetisation, marketisation and financialisation”.[125] Detta kan leda till en oerhörd förenkling av resursens ekologiska implikationer och det som Jason W. Moore diskuterar som ett ”billigfierande” (cheapening) av naturen. [126] Koray Çalışkan och Michael Callon skriver att ”it is the passivity of things that transforms them into goods [...] transform[ing]

---

[121] Corvellec, et al., ”Resourcification: A Non-Essentialist Theory of Resources for Sustainable Development”, 3.
[122] ibid., 2.
[123] Hultman, et al., ”A resourcification manifesto: Understanding the social process of resources becoming resources”, 4.
[124] Ibid.
[125] ibid.
[126] Jason W. Moore, ”The Rise of Cheap Nature”, I: *Anthropocene or Capitalocene?,* Jason W. Moore, red. (PM Press: 2016) 78-115.

entities from entangled beings into passive things".[127] Kommodifiering går därför att förstå som en process som präglas av abstrahering och passivisering där skog går från att vara något biotiskt och komplext till en anonym och mer eller mindre avpolitiserad vara. Ur ett resursekonomiskt perspektiv resonerar Michael Callon, Cécile Méadel och Vololona Rabeharisoa om hur detta, i deras termer, reduktionistiska förhållningssätt till resursers komplexitet ger ett "singulariserande" av vad som egentligen är ett multipelt objekt.[128] Den materiella resursen som utgörs av komplex samhörighet där olika dimensioner samverkar, blir en enda sak: varan.

Den sista dimensionen *temporalitet* handlar tidens betydelse för resursskapandet. Corvellec, Hultman och Jerneck (et al.) betonar att resurser alltid har med tid att göra och att temporalitet alltid är en faktor. Med detta följer att resurser inte alltid är permanenta eller oförändrade över tid. Detta kräver en medvetenhet om resursifieringens dynamiska impermanens.[129] Alltså att skog och trä – genom detta temporala utbyte – alltid tar olika former och får olika förutsättningar beroende på vilka sätt som skogen brukats på. En resurs som trä går alltså att förstå som instabil eftersom den alltid är avhängig skogens resursmässiga långsiktighet.[130] Träet är inte något permanent. Som resurs är träet snarare dynamiskt och volatilt och skogen potentiellt instabil och impermanent. Det är därför inte en självklarhet att alla former av trä förstås som en tillgång. Gavin Bridge menar att det beror på materialets större sammanhang:

> Whether a material is classed by society as a resource or not depends on the way it is related to other things, to knowledge, to the opportunity to realize value by exchange, and to other materials that can fulfill the same function. Thus, the fact that something – whales, tar sands, genetic diversity – is regarded as a resource (or

[127] Koray Çalışkan och Michel Callon, "Economization, Part 2: A Research Programme for the Study of Markets." *Economy and Society* 39(1), (2010) 5–6.
[128] Michel Callon, Cécile Méadel och Vololona Rabeharisoa, "The Economy of Qualities", *Economy and Society* 31(2) (2002), 205
[129] Hultman, et al., "A resourcification manifesto: Understanding the social process of resources becoming resources", 4.
[130] ibid.

> not) tells us rather more about a society than it does about the substance itself.[131]

Det Bridge pekar på är att det som betraktas som en resurs kan variera. Utmaningen för träet som materiell resurs ligger därför i att olika former av skogsbruk kan värderas olika och som följd ge en skog som har större resiliens eller sårbarhet inför klimatförändringar. Denna värderingsmässiga föränderlighet gäller även för hur en resurs avresursifieras och blir till ett spill, eller ett avfall. Linus Ekman Burgman diskuterar detta som en dynamisk rörelse och beskriver hur en plast kan röra sig mellan att vara något värdefullt å ena sidan och något oanvändbart å den andra: ”[A] plastic bottle is not waste if it contains soda standing on a shelf in the supermarket, but it may become waste if […] it is crumpled up and thrown on the ground. If it gets picked up and put to use watering plants, the bottle can then become a resource again.”[132] På frågan om vad som menas med, kan anses definiera och betraktas som avfall, anser Mikkel K. Franzen och Frans Bjering det finns en avgörande skillnad det förindustriella och det industriella avfallet:

> At this point it is perhaps useful to remind ourselves that there has never not existed waste, but waste was once merely the elements of the environment that could not be put to good use by humans […] but could be recirculated through the ecosystem and re-emerge as a resource. What characterizes […] our present ecological crisis is that we started producing waste which cannot partake in this cycle.[133]

Franzen och Bjering pekar alltså på att avfall alltid funnits men att det finns en grundläggande skillnad mellan det som kan recirkuleras i ekosystemet och det som inte kan det. Som del av resursifieringsbegreppet är alltså även avfall och spill en intressant

---

[131] Gavin Bridge, ”Material Worlds: Natural Resources, Resource Geography and the Material Economy”, *Geography Compass* 3 (2009). 1220.

[132] Linus Ekman Burgman, *Between Waste and Resource: Enacting Sewage Sludge as Useable Good*, diss., (Linköpings universitet: 2024), 2. För mer på området se: Martin O’Brien, *A Crisis of Waste? Understanding the Rubbish Society* (Routledge: 2008).

[133] Mikkel K. Franzen och Frans Bjering, ”Ecology, Capitalism and Waste: From Hyperobject to Hyperabject”. *Theory, Culture & Society* (2020), 103.

aspekt. Det gäller både vilken typ av avfall som genereras, hur detta förstås och hur det står i relation till frågor om kretslopp och recirkulering. Som teoretisk utgångspunkt bidrar dessa dimensioner till att uppmärksamma materialområdet som ett växelspel mellan resursskapande handlingar och skogens långsiktighet och resiliens.

2.3.1 Resursontologisk politik

En viktig del av denna icke-essentialistiska utgångspunkt i avhandlingen är inte enbart att resurser kan göras, utan även att de kan göras på olika sätt. Det beskriver Kama med hjälp av termen *resursontologi*. Olika sätt att göra resurser kan, enligt Kama, också göras på bekostnad av andra: ”[C]ertain enactments of the resource are reinforced at the expense of other possible ‘resource ontologies’.”[134] Det innebär att systemiska praktiker och processer både har förmågan att skapa och upprätthålla resursers existens på sätt som kan utesluta andra möjligheter. En utmaning som ligger inbäddad i detta är att resursskapande får etiska implikationer och reella konsekvenser:

> Resourcification is political in the sense that it affects life in the polis, distributing income, advantages, and privileges, even as it distributes costs, inconveniences, and inequalities. It is therefore likely to generate competition and conflicts.[135]

Med stöd hos Annemarie Mol understryker Kama detta samspel som en ontologisk politik, vilket innebär att flera olika sätt att göra resurser på kan skapa spänningar och stå i konflikt med varandra. Mol förklarar:

> Ontologisk politik är en sammansatt term. Den talar om ontologi – vilket i standardfilosofiskt språk betyder det som tillhör det reella, de möjlighetsbetingelser vi lever med. Om termen ”ontologi” kombineras med ”politik” pekar det på att möjlighetsbetingelserna inte är givna. Att verkligheten inte föregår de vardagliga praktiker

[134] Kama, ”Resource-Making Controversies”, 377
[135] Hultman, et al., ”A Resourcification Manifesto”, 3.

> som vi interagerar med den i, utan snarare formas inom dessa praktiker. Så termen *politik* fungerar genom att understryka detta aktiva tillstånd, denna formningsprocess och faktumet att dess karaktär är både öppen och omstridd.[136]

Mol vill försöka förskjuta ordet verklighet från ett i singularis till ett i plural – *verkligheter*, ”[f]ör om verkligheten *görs,* vilket är en viktig förskjutning, om den är historiskt, kulturellt och materiellt *lokaliserad,* då är den också multipel. Verkligheterna har blivit multipla”.[137] En resursontologisk politik kan därför förstås som ”en mer pluralistisk version” av hur resurser görs som del av en ”metabolism”,[138] mellan olika villkor, kontexter, modaliteter och temporaliteter.[139] Mol är dock noga med att betona att detta samspel är komplext: ”What ’multiplicity’ entails instead is that, while realities may clash at some points, elsewhere the various performances of an object may collaborate and even depend on one another.”[140] Som en del av denna ontologiska politik samspelar olika former av kunskap med varandra, samtidigt som de kontrasteras. Corvellec (et al.) menar att specifika former av kunskap både bygger och stimulerar utveckling av expertis och praxis:

> The why-knowledge of science; the how-to knowledge of craft, technique, and proven experience; the where, when, by whom, and for whom knowledge of politics; and the spiritual and aesthetical knowledge of art, literature, music, religion, and metaphysics. Knowing how to resourcify and manage a resource is a resource in itself.[141]

Kunskap om resursskapande praktiker och processer är således en resurs i sig. Villkor och kunskap uppmärksammas alltså i förhållande till varandra. En kritisk punkt i detta är hur träet blir trä genom olika former

---

[136] Annemarie Mol, Ontologisk politik: ett ord och några frågor, i översättning av Francis Lee, ur: Cecilia Åsberg, Martin Hultman och Francis Lee, red., *Posthumanistiska nyckeltexter* (Studentlitteratur: 2012), 181.
[137] Mol, ”Ontologisk politik: ett ord och några frågor”, 182.
[138] Burgman, *Between Waste and Resource*, 19.
[139] Lee, ”Annemarie Mol och objektens ontologiska multiplicitet”, 176.
[140] Mol, ”Ontological politics – A word and some questions”, 83.
[141] Corvellec, et al., ”Resourcification: A Non-Essentialist Theory of Resources for Sustainable Development”, 3.

av kommodifiering. Per Ingvar Haukeland och Biljana C. Fredriksen menar att storskaliga, industriella system lett till problem för hur träet uppfattas som material. Författarna menar att materiella resurser har mekaniserats på ett sätt som marginaliserar konsekvenser och skapar en distans till frågan om en resurs ändlighet:

> Our modern forms of transforming materials from nature are mechanized and standardized in ways that force materials into predetermined forms, like putting brownie dough into standardized cups. There is no place for reciprocity when machines deprive direct contact between the human and the material – in modern forestry, for instance, a tree can be cut down with no physical constraint, no touch or other reminders of the time or energy the growth of the tree had demanded.[142]

Med hjälp av denna idé om att resurser, samtidigt som de görs och upprätthålls, även ingår i en form av ontologisk politik mellan olika möjliga sätt (där vissa sätt även kan utesluta andra), tar sig avhandlingen an materialområdet som fråga om hur det uppförs genom olika material- och miljömässiga rörelser. Detta innebär att det inte är en fråga om att lokalisera ett enda förhållningssätt till resursfrågan, eller frammana en enda idé om materialområdet utan om att spåra hur flera olika resursontologier kommer till uttryck och hur de samverkar eller konkurrerar med varandra.

[142] Per Ingvar Haukeland och Biljana C. Fredriksen, *Crafting in a more-than-human world - Crafting relationships with nature through creative practices* (Scandinavian University Press: 2023), 11.

Kapitel 3

3. Tidigare forskning

Detta kapitel redogör för tidigare forskning ur tre perspektiv. För det första, i *Konceptioner av ämne och innehåll,* beskrivs praktikekologisk forskning i förhållande till frågor om hur ämne och ämnesinnehåll formas och förändras inom fältet för pedagogiskt arbete. Behovet av breddad ämnesforskning inom det slöjdvetenskapliga fältet lyfts fram i mötet mellan ämne och ämnesöverbyggnad. I avsnittet *Forskning om träslöjd* lyfts träslöjdens del av ämnet fram ur ett brett slöjdvetenskapligt perspektiv. Skolslöjdens material och praktiker uppmärksammas som viktiga teman inom det slöjdvetenskapliga fältet vilka alla bidrar till att ge en helhetlig bild av träslöjdens sammanhang. I anslutning till detta berör avsnittet *Resursfrågans aktualitet* själva resursfrågans position och hur denna står i relation till undervisning ur ett allmänt perspektiv och till slöjdämnets egna didaktiska sammanhang. Slutligen belyser avsnittet *Skogens positionalitet* hur skogs- och skogsbrukspedagogik kommit att uppmärksammas tidigare. Avsnittet visar på hur skogsfrågan fungerat som en miljödidaktisk kontaktyta kopplat till frågor om plats, bruk, naturslöjd och miljömedvetenhet. Kapitlet utgår alltså från studiens fokus på hur ämne och innehåll formas och rör sig sedan vidare genom ämnesforskning till forskning som berör resurs- och skogsfrågan ur ett bredare miljö- och klimatdidaktiskt perspektiv.

3.1 Ämneskunskap och ämnesinnehåll

Inom fältet för pedagogiskt arbete är frågor om hur ett skolämnes innehåll och undervisningspraktiker formas och realiseras centrala. Innehållsfrågan och vad som utgör ämneskunskaper är viktiga utgångspunkter inom fältets forskning. Avhandlingens fokus på hur materialområdet trä formas i skärningspunkten mellan skog och slöjdämnets didaktik handlar, i grund och botten, om en fråga om ämneskunskapers och ämnesinnehållets formbarhet. Därmed redogör avsnittet för tidigare forskning som utvecklar idéer om ämnessyn och ämnesinnehåll. I texten nedan varvas forskning som resonerar kring ett ämnes formbarhet, professionsutövares egna förståelser och förhållningssätt samt relationen mellan didaktisk praktik och ämnespraxis.

Torgny Lindmark uppmärksammar relationen mellan ämne och ämnesinnehåll som en fråga om konceptioner, så kallade *ämnessyner*. Som begrepp syftar det till att ringa in hur olika föreställningar om ett ämne och dess innehåll understödjer mer helhetliga förståelser för, och motiveringar av, ett skolämne.[143] En viktig aspekt av konceptionsbegreppet berörs av Pamela L. Grossman (et al.) som pekar på att lärares ämnessyn har en signifikativ påverkan på hur undervisningens innehåll sedan görs i praktiken. Författarna anser därför att förhållandet mellan ämnessyn, ämne och innehållssubstanser till stor del informerar och underbygger lärares didaktiska val.[144]

Som utgångspunkt för ämnesspecifik forskning innebär detta att se till hur professionsutövares både lika och olika uppfattningar, förståelser och förhållningssätt ger en bild av hur ett ämne och dess innehåll anordnas. Forskningsområdet ”teacher thinking and beliefs”, vilket kan översättas till lärares tänkande och föreställningar – eller försanthållanden – ligger nära detta sätt att närma sig ämnesdidaktisk och praktiknära forskning. Helenrose Fives och Michele Gregoire Gill

---

[143] Torbjörn Lindmark, *Samhällskunskapslärares ämneskonceptioner* (Umeå universitet: 2013), 30.

[144] Pamela L, Grossman, Suzanne M, Wilson, och Lee S, Shulman, ”Teachers of Substance: Subject Matter Knowledge for Teaching” i: M, Reinolds, red., *Knowledge Base for the Beginning teacher* (Pergamon Press: 1989), 31.

menar att denna forskningsgenre innebär att idéer om undervisning, elever, kunskap och lärande bäddas in i frågor om kultur och samhälle:

> In classrooms, teachers, those responsible for the organization, structure, and tone of learning experiences and social development, rely on their implicit and explicit beliefs to function in the complex context of classrooms, embedded in schools, embedded in communities, embedded in larger national, international, diverse cultures.[145]

I den här för fältet centrala genren berörs och problematiseras alltså förståelseformer, grundantaganden och förhållningssätt till vad som av utövarna själva anses utgöra ett ämnes formbarhet och centrala innehåll. Det är dock inte enbart det avskilda klassrummet eller den enskilda professionsutövarens praktik som aktualiseras i denna forskningsgenre. Olika former av ämnesgemenskaper kommer även på fråga genom hur professionsutövares förståelser och förhållningssätt förhåller sig till varandra genom överspännande pedagogiska och utbildningspolitiska rörelser där ämnet och dess motiv placeras i förhållande till bredare samhälleliga och/eller globala kontexter. Som praktiknära forskningsgenre handlar detta om att lyfta fram professionsutövarnas perspektiv, resonemang och reflektioner kring sina respektive ämnesdidaktiska synsätt och även att se till bredare praktikknippen. Att undersöka föreställningar och begreppsliggöranden, alltså konceptioner, av ett ämne och dess innehåll görs således utifrån antagandet att professionsutövares praktiker och föreställningar inte är avskilda från varandra utan angränsar och knyter an till varandra.

En konception av ett ämne och dess innehåll förstås här som delvis individuella värde- och erfarenhetsbaserade uppfattningar och delvis som mer övergripande gemensamma sådana, alltså det Kemmis kallar för praktikekologiska arrangemang.[146] För Kemmis råder ett växelspel mellan praxis och praktik. Skillnaden mellan begreppen *praxis* och *praktik* är att det förstnämnda förstås som en mer övergripande

[145] Helenrose Fives och Michele Gregoire Gill, red., *International Handbook of Research on Teachers' Beliefs* (New York, Routledge: 2015), 1.
[146] Kemmis, ibid., *Changing Practices, Changing Education*, 244.

”diskurs” vilken i sin tur består av flera olika praktiker och praktikknippen. Praxis formar här praktiker men praktiker formar även praxis.[147] Konceptioner av ämne och innehåll är, med andra ord, rörliga konstruktioner som berör övergripande praxis likaväl som de didaktiska praktiker som präglar de enskilda klassrummen. David Ludvigsson, Mats Sjöberg och Anna Johnsson Harrie argumenterar för att konceptionsbegreppet ”sätter fingret på att våra uppfattningar om vad ett ämne är, är formbara. Samtidigt som ämneskonceptioner i princip skiljer sig åt mellan individer – eftersom individer är bärare av social tillhörighet, klass, kön, normer och värderingar – så präglas individerna av den skola och det samhälle där de lever”.[148] Det finns med andra ord både en specifik och en mer generell beståndsdel i hur konceptioner av ämne och dess innehåll anordnas.

Inom det slöjdvetenskapliga fältet har denna kombinerade fråga om ämnessyn och ämnesinnehåll behandlats tidigare på olika sätt. Exempelvis använder Åsa Jeansson begreppet *didaktisk innehållskunskap* inom en klassrumsbaserad empirisk studie. Jeansson använder det i kombination med konceptionsbegreppet för att undersöka hur slöjdämnet (mer specifikt textilslöjdens del av ämnet), motiveras och organiseras.[149] Jeansson argumenterar för att slöjdlärarna i studien grundar sina föreställningar om ämnet och dess innehåll i en form av växelverkan mellan läroplan, styrdokument och centralt innehåll och alltid genom egna tolkningar och motiveringar av vad ämnet är och bör innehålla. Hur slöjden förstås och förhandlas som kunskaps- och färdighetsämne sitter, enligt Jeansson, ihop med hur tolkningar av läroplanen görs och hur anspråk på kunskap och undervisningens övergripande syften formas.

Detta leder Jeansson till att diskutera ämnessyner av slöjdämnet och deras innehåll utifrån två perspektiv: ett läroplanenära och ett bredare

---

[147] Kemmis, ”Understanding Professional Practice. A Synoptic Framework”. I: Green, B. red., *Understanding and Researching Professional Practice* (Sense Publishers: 2009), 25.

[148] David Ludvigsson, Mats Sjöberg och Anna Johnsson Harrie, ”Lärarstudenters historiekunskaper och ämneskonception”, *Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education* (2018), 50.

[149] Åsa Jeansson, *Vad, hur och varför i slöjdämnet, textillärares uppfattningar om innehåll och undervisning i relation till kursplanen*, diss., (Umeå universitet: 2017).

samhälleligt.[150] Jeansson skriver att det ”lärarna uttrycker som tillräckliga kunskaper för att kunna undervisa i slöjdämnet bygger på en kunskapssyn där hantverkskunskaper är grundläggande, vilket pekar på hantverket som centralt i ämnesinnehållet.”[151] Förhållandet mellan ämnessyn, didaktiska innehållskunskaper och undervisningspraktiker är enligt Jeansson inom slöjden ytterst förankrade i en kunskapssyn som sätter hantverk och handarbete i centrum.[152]

Hanna Hofverberg och Stina Westerlund undersöker ett annat perspektiv på detta. I deras forskning placeras frågan om hur slöjdlärare förstår och förhåller sig till hållbar utveckling i centrum som en kombinerad fråga om innehåll och ämnessyn.[153] I deras forskning hanteras slöjdlärares definitioner av hållbar utveckling som innehållsfråga i förhållande till hur ämne och ämnesinnehåll anordnas. Författarna presenterar tre olika tematiska spår som präglar informanternas konceptioner av hållbar utveckling som ämneskunskap och ämnesinnehåll. De föreslår *faktabaserad*, *normativ* och *pluralistisk* som tre olika beskrivningar av hur slöjdlärare förstår och förhåller sig till hållbar utveckling inom ämnet.[154] Författarna resonerar därför om ämnesnormers betydelse för hur innehållet ordnas genom olika förståelser och förhållningssätt.[155]

Detta ligger nära hur estetiska erfarenheter och uttrycksformer diskuteras av Elisabet Jagell som fråga om ämnesspråk, alltså inte enbart ämnessyn eller ämneskonception utan även om det språk som underbygger ämnets undervisning och innehåll.[156] Jagells forskning lokaliserar och koncentrerar sig på att bearbeta en innehållslig aspekt (estetiska uttryck som aktörer) inom ämnet. Studien utgår därför från hur professionsspråk, som ytterligare ett komplement till hur

---

[150] Jeansson, *Vad, hur och varför i slöjdämnet*, 188.
[151] ibid, 127–128.
[152] ibid.
[153] Hanna Hofverberg och Stina Westerlund, ”Hållbarhet i slöjdämnet: Innehåll och undervisningstraditioner”, *Techne Serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap*, 28(1) (2021), 16–32.
[154] Hofverberg och Westerlund, ”Hållbarhet i slöjdämnet”.
[155] ibid, 28.
[156] Elisabet Jagell, *Estetiska uttryck som pedagogiska aktörer i slöjdundervisning*, lic., (Göteborgs universitet: 2024), 6.

innehållskunskaper och ämnessyn, formar didaktisk praktik.[157] Jagells studie bygger på en ämnesutvecklande ansats där utgångspunkten handlar om vad som behövs, ämnesdidaktiskt och innehållsmässigt, för att utveckla slöjdundervisning med fokus på estetiska dimensioner. Idén om ett ämnesspråk sitter därför, för Jagell, ihop med det som undervisningen syftar till att beröra. Om ett ämnesspråk utvecklas kan alltså även undervisningspraktiken förändras och utvecklas som följd.

Ytterligare en viktig aspekt inom denna diskussion om skolslöjdens kunskaps- och ämnessyn tas upp i den nationella ämnesutvärderingen som genomfördes år 2013 av Peter Hasselskog och Anna Ekström. Utvärderingen visade att ytterst få, mindre än var tionde tillfrågad slöjdlärare, förstod och förhöll sig till slöjdämnet som ett renodlat hantverksämne.[158] Majoriteten lutade snarare åt att slöjd är ett personlighetsutvecklande och skapande-estetiskt ämne.[159] Jenny Frohagen menar däremot i en efterföljande diskussion om den nationella utvärderingen att ”[d]et är oklart om slöjdlärare skulle svara på samma sätt idag […] eftersom hantverkskunnande skrivits fram tydligare från och med Lgr11 jämfört med Lpo94 där det snarare var personlighetsutveckling och självständighet som stod i fokus i slöjdämnet.”[160] Vidare noterar Frohagen:

> Det visade sig även finnas en stor spridning av hur slöjdlärare motiverade slöjd som ett viktigt och obligatoriskt ämne. Slöjd betraktades, vid tiden då denna utvärdering gjordes, av många lärare och även elever som ett avbrott eller en pausverksamhet från så kallade teoretiska ämnen i skolan. Detta kan bero på den praktiska kunskapstradition som slöjdämnet vilar på och hur den står i kontrast till den teoretiska kunskap som traditionellt

[157] Jagell lutar sig bland annat mot Peter Hasselskogs diskussioner om ett yrkesspråk inom slöjdämnet och Joakim Anderssons resonemang om kopplingar mellan ämnesspråk och kommunikation i undervisningen. Se: Peter Hasselskog, *Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen*, diss., (Göteborgs universitet: 2010) och Joakim Andersson, *Kommunikation i slöjd och hantverksbaserad undervisning,* diss., (Göteborgs universitet: 2021).

[158] Anna Ekström och Peter Hasselskog, *Slöjd i grundskolan: En nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9* (Stockholm Fritzes: 2015).

[159] Ekström och Hasselskog, *Slöjd i grundskolan.*

[160] Jenny Frohagen, ”Slöjd som ett samlat kunskapsämne”, *Lärarportalen* (Skolverket: 2023), 2.

> värderas högst i skolan, och som bygger på vetande snarare än kunnande.[161]

Inom denna samlade fråga om ämnessyn och innehåll anser alltså dessa författare att det finns en överhängande risk att slöjdämnet hanteras som ett ämne utan förväntat syfte och ämneskunskaper.[162] I diskussionen om den nationella ämnesutvärderingen konstaterar därför Frohagen att ämnessynen varierar bland verksamma lärare, att det inte är självklart vad det innebär att kunna något i slöjden och att synen på ämnets materialområden är avgörande för synen på ämnets syfte och innehåll:

> Slöjdlärares ämneskonception varierar. Frågor som rör slöjdämnets kunskapsinnehåll och hur undervisningen läggs upp behöver därför undersökas och diskuteras. Vad innebär det att kunna borra eller sy i olika material, att kunna åstadkomma något lent, jämnt och rakt eller att kunna utveckla en idé i slöjdarbete? Hur kan undervisning om detta ske? Även om man som slöjdlärare enbart undervisar i ”textilslöjd” eller ”trä- och metallslöjd”, är det viktigt att ha en inblick i och en viss förståelse av de olika materialens representation och omfattning, liksom att förstå hur slöjd kan uppfattas som ett ämne.[163]

Något intressant som kommer till uttryck i Frohagens resonemang, vilket berör denna avhandling i synnerhet, är att slöjdmaterialen tydligt lyfts fram som viktiga utgångspunkter för ämnessyn och innehåll. Genom Frohagen kopplas slöjdmaterial, ämnessyn och innehållskunskap samman med det Sjöström talar om som en fråga om innehållsrepresentationer, alltså i detta konkreta fall, hur material representeras som former undervisningsinnehåll och arbetsområden inom ämnet. Utifrån detta aktualiseras ett behov av vidare slöjdvetenskaplig forskning som undersöker hur ämnessyn och ämnesinnehåll tar sig uttryck, representeras och står i förhållande till varandra på ett sätt som synliggör materialets aktörskap i detta.

---

[161] Frohagen, ”Slöjd som ett samlat kunskapsämne”, 2.
[162] Ekström och Hasselskog, *Slöjd i grundskolan*, Se även: Jenny Frohagen, ”Att kunna såga rakt: Om manuell bildning i skolämnet slöjd”, *Techne Serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap,* 23(2) (2016), 16–33.
[163] Frohagen, *Slöjd som ett samlat kunskapsämne*, 3.

3.1.1 Ämnesspecifik forskning mellan ämne och ämnesöverbyggnad

Som forskningsfält och forskarutbildningsämne beskrivs pedagogiskt arbete regelbundet som *tvärvetenskapligt*, *praktiknära* och/eller *praktikrelevant*. Ämnets tvärvetenskaplighet beskrivs av Tünde Puskás och Helene Elvstrand som en fråga om hur forskarutbildningsämnet utvecklas och breddas samtidigt som idén om att bedriva praktiknära forskning behöver problematiseras:

> Ämnet pedagogiskt arbete har sedan etableringen haft en tydlig koppling till det praktiknära, vilket också avspeglas i ämnesbenämningen. Trots detta behöver det praktiknära förhållningssättet ständigt undersökas och problematiseras utifrån olika perspektiv. Vad som räknas som pedagogisk praktik, vems praktiker som studeras och hur nära forskningen står praktiken är frågor som behöver diskuteras för att ämnet skulle utvecklas och breddas.[164]

En praktiknära ansats handlar i stora drag om att forskning bedrivs i anslutning till undervisning på olika vis. Men vad praktiknära avser, menar Margareta Serder och Martin Malmström, är inte en helt enkel avgränsningsfråga. Deras kritik bygger på en problematisering av hur praktiknära studier, ytterst som en form av samverkan mellan forskning och praktik, placerade forskningen i undervisningspraktiken, ”snarare än att lärare skulle delta i forskningen”.[165] Författarna menar därför att ”[d]en minsta gemensamma nämnaren utifrån hur begreppet används i dag vore möjligen att den praktiknära forskningen genomförs som någon form av samarbete mellan forskare och praktiker”.[166] Men precis som Puskás och Elvstrand uppmärksammar är detta en fråga om vad som räknas som pedagogisk praktik så väl som en om hur samverkan

---

[164] Tünde Puskás och Helene Elvstrand, ”Tvärvetenskaplig forskning för att stärka fältet pedagogiskt arbete” ur Puskás, red., *Pedagogiskt arbete - ett tvärvetenskapligt ämne: rapporter från den femte nationella konferensen i pedagogiskt arbete Linköpings universitet, 16–17 augusti 2023* (Linköpings Universitet: 2025), 5.

[165] Margareta Serder och Martin Malmström, ”Vad talar vi om när vi talar om praktiknära forskning?”, *Pedagogisk forskning i Sverige,* 25(1) (2020), 106.

[166] Serder och Malmström, ”Vad talar vi om när vi talar om praktiknära forskning?”, 106.

organiseras och involverar professionsutövarnas röster, resonemang och reflektioner i forskningsprocessen. Med andra ord: hur nära är nära och vad definieras som praktiknära?

Ett sätt att hantera denna fråga är att tala om institutionella praktiker, således mer specifika och avgränsade frågor om klassrummet och lärares pedagogiska arbete. Ett annat, tillika centralt, är att förstå forskningens betydelse för och förhållande till fältet genom termen *praktikrelevans*. Det går att förstå som en praktikimpregnerad rörelse där forskningen, snarare än att redogöra för de praktiker som försiggår i klassrummet, syftar till att bidra med kunskap som har relevans för lärarna i deras pedagogiska arbete. Relevansen ligger alltså i att använda kunskap som hämtar information från flera olika situationer, sammanhang och utövare, än enbart klassrummet, eleverna och lärarna själva – även om dessa självklart alltid är centrala.[167] Det intressanta blir då hur ämnesöverbyggnad och ämne står i förhållande till varandra som en del av hur ämnessyner och ämnesinnehåll formas. Puskás och Elvstrand kallar detta för ett tredje rum för forskning inom fältet:

> Detta tredje rum kan förstås som en produktiv spänning mellan det teoretiska och det praktiska, där forskning om utbildning inte enbart riktar sig mot professionens verksamheter utan också mot de sociala och pedagogiska processer som sker mellan deltagarna i dessa praktiker. Frågor som rör pedagogiska praktiker är därmed inte enbart knutna till professionens handlande.[168]

Ett intressant exempel på hur detta växelspel behandlats tidigare inom fältet för pedagogiskt arbete är Fredrik Olssons avhandling om språkvetenskap i skolan.[169] Genom en didaktikhistorisk undersökning

---

[167] Med stöd hos Giert Biesta och Elliot Eisner argumenterar Koen Wessels för att denna typ av kunskapsbidrag inte ska syfta till att vara normerande, eller utröna en ’best practice’ utan i stället erbjuda hjälpfulla perspektiv (helpful perspectives) som lärare själva kan inspireras och informeras av i sitt egna pedagogiska arbete. Se: Wessels, Pedagogy of Entanglement - Response to the Complex Societal Challenges that Permeate our Lives, 6. Se även Wessels, et al., ”Rethinking Pedagogy in the Face of Complex Societal Challenges: Helpful Perspectives for Teaching the Entangled Student”.

[168] Puskás och Elvstrand, ”Tvärvetenskaplig forskning för att stärka fältet pedagogiskt arbete”, 5.

[169] Fredrik Olsson, *Språkvetenskap i skolan – En didaktikhistorisk studie om svenskämnets språkliga kunskapsinnehåll i kursplaner och ämnesdiskussioner 1856–2025,* diss., (Linköpings universitet: 2025).

undersöker Olsson hur svenskämnet kunskapsinnehåll legitimerats i förhållande till språkvetenskapliga utvecklingslinjer och diskussioner. Även om Olsson inte beskriver detta i termer av praktikekologi som denna avhandling gör, så närvarar diskussionen om hur ämne och i detta fall en språkvetenskaplig överbyggnad berör varandra.

Det slöjdvetenskapliga fältet som ännu är relativt litet är inte hemmahörande i en enstaka, specifik disciplin.[170] Trots det finns återkommande tendenser och teman som rör sig mellan tvärvetenskapliga och praktiknära frågor från pedagogik och ämnesdidaktik till slöjd, historia, konst och design. I en sammanställning av 100 avhandlingar identifierar Marléne Johansson 49 skrivna på temat pedagogik/didaktik medan resterande placeras inom områdena historia, kulturvetenskap eller naturvetenskap.[171] I ytterligare en kartläggning lyfter Kajsa Borg fram ett likartat mönster:

> Den tydligaste tendensen är att pedagogik/didaktik har fått en odiskutabel dominans, ca 40% av avhandlingarnas innehåll. Det som kan kallas för beprövad erfarenhet inom slöjdläraryrket har hamnat i en underordnad position jämfört med etablerade akademiska ämnen.[172]

Det finns alltså en benägenhet att slöjdforskning och slöjdvetenskap utgår från, och på flera sätt avgränsas till, frågor om klassrummets organisering och undervisningsformer medan beprövad erfarenhet inom professionen får stå tillbaka för andra akademiskt etablerade forskningsområden. Juha Hartvik och Mia Porko-Hudd menar dock att slöjdforskning alltid befinner sig inom flertalet överlappande discipliner och sammanhang. De belyser hur det de beskriver i termer av normativa miljöer (som klassrummet) och icke-normativa miljöer (som ateljén och verkstaden) kommer på fråga inom slöjdfältets sammansättning mellan

[170] Kajsa Borg, *Slöjdämnet – intryck - uttryck – avtryck*, diss., Linköpings universitet (2001), 11.
[171] Marléne Johansson, ”Doktorsavhandlingar inom det nordiska slöjdfältet”. *Techne Serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap*, 25(3), 109–123.
[172] Borg, ”Tendenser inom slöjdens forskningsområde”, *Techne Serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap*, 28(4) (2021), 243.

olika former praktiker, kontexter och institutioner.[173] Detta gör att det finns ett forskningsglapp mellan den ämnesforskning som berör pedagogik respektive ämnesdidaktik och de praktiker som kan förstås utgöra en form av överbyggnad för detta.

Christina Nygren-Landgärds talar om behovet av breddad slöjdforskning som ett sätt att ”ta fasta på både slöjdens kärna, den skapande processen och andra slöjdperspektiv”.[174] Enligt Nygren-Landgärds är breddning centralt eftersom slöjd, som mångfasetterat fenomen, ”behöver studeras i hela sin bredd för att utvecklas, inte enbart som ett skolämne”.[175] Det är enligt författaren av ”stor vikt att även ämnessubstansen studeras för att kunskapen inom vetenskapsområdet ska utvecklas”.[176] Borg berör en viktig aspekt av detta. Nämligen att slöjdämnets formbarhet alltid fört samman och byggt på tankar om hur skola möter samhälle:

> Slöjdämnet har alltid haft ett innehåll som sammanbinder skolaktiviteter med det som ligger utanför skolan. […]. Avsikten är ju att slöjdkunskapen och föremålen skall kunna användas i det dagliga livet både inom skolan och utom skolan.[177]

Ur perspektivet pedagogiskt arbete belyser Ingrid Bergqvist ytterligare ett sätt att förstå innebörden av denna utväxling mellan ämne och överbyggnad. I sin avhandling om hur hållbarhet förhandlas ur ett läroplansteoretiskt perspektiv belyser Bergqvist hur slöjdlärare vänder sig till slöjdsammanhang och slöjdare utanför klassrummets organisatoriska vardag för att hitta inspirationsmaterial, söka efter fortbildningsmöjligheter och för att utveckla sin undervisning.[178] Med stöd hos Basil Bernstein beskriver Bergqvist detta som kompositioner mellan olika verksamhetslager exempelvis bestående av klassrummet,

---

[173] Juha Hartvik och Mia Porko-Hudd, ”Slöjdforskning i fokus: Techne Serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap serien 1995–2017”, *Techne Serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap*, 25(3), (2018) 94–108.

[174] Christina Nygren-Landgärds, ”Forskning på bredden av vetenskapsområdet”, *Techne Serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap,* 28(4) (2021), 176.

[175] Nygren-Landgärds, ”Forskning på bredden av vetenskapsområdet”, 165.

[176] ibid., 166.

[177] Borg, Slöjdämnet intryck – uttryck – avtryck, 192.

[178] Bergqvist, *Slöjdundervisning för hållbar utveckling inom tre arenor*, 47, 114, 142.

politiska/institutionella ramar och det *publika*.[179] Det publika berörs på så vis av Bergqvist som en viktig beståndsdel angående hur ett konkret ämnesinnehåll, som hållbarhet, kommer till uttryck och görs i praktiken.[180] Det finns med andra ord en pågående utväxling, en rörelse, inom slöjdfältet där slöjdundervisningen inte skiljs från utan snarare sitter samman med det publika skiktet.

Detta skikt utgör den ämnesöverbyggnad som slöjdfältets olika sammanhang innebär. Undervisningens praxis formas och arrangeras därför inte endast av utbildningspolitiska faktorer som styrdokument och läroplan, utan dessutom av olika rörelser mellan dessa verksamhetslager bestående av olika aktörer, plattformar och institutioner. Ett exempel där denna rörelse mellan ämne och ämnesöverbyggnad berörts tidigare är Jagells forskning där en av delstudierna följer en hemslöjdsguide i en visning från utställningen *Slöjdvägar* i syfte att undersöka hur guiden kommunicerar slöjdföremålens estetiska dimensioner.[181] Mötet med guiden är ett intressant exempel på hur en ämnessubstans återfinns inom och formas genom en ämnesöverbyggnad. För Jagell ger guiden uttryck för olika sätt att hantera ett annars svårförstått och flyktigt ämnesinnehåll (estetiska dimensioner) kopplat till slöjdundervisning och slöjdande.

Fördelarna med denna typ av ansats inom fältet för pedagogiskt arbete är för det första att det kan ge en övergripande beskrivning av hur ett ämne och en ämnesöverbyggnad rör sig tillsammans, för det andra att det kan synliggöra hur ämnessubstans formas och för det tredje att det kan bidra till att perspektivisera ämnets didaktiska praktiker. För att förstå hur trä formas som ämnesspecifikt materialområde i hela sin bredd är det därför viktigt att kombinera ett lärar- eller klassrumsperspektiv med ett om hur ämne och ämnesöverbyggnad berör och berörs av varandra.

---

[179] Bergqvist använder sig av Bernsteins idé om *arenor* och begreppen *klassifikation, inramning* och *policyartefakt* för att undersöka hur kunskapsområdet hållbar utveckling formas. Se: Basil Bernstein, *Pedagogy, Symbolic Control and Identity. Theory, research, Critique* (Rowman & Littlefield Publishers: 2000).

[180] ibid., 142.

[181] Jagell, ”Kommunicera estetiska dimensioner: Didaktiska ledtrådar i digital visning av slöjdutställning”, *Techne Serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap*, 29(1), (2022), 45–61.

3.2 Forskning om träslöjd

> Man missar en hel del materiella kulturvärden om man inte kan bedöma fiberriktning och hållfasthet i en träbit, eller aldrig fått känna doften av hyvlat trä.[182]

Inom slöjdvetenskaplig forskning har träslöjdens utövande, traditioner och undervisningsrum undersökts tidigare på en rad olika intressanta sätt. I ovan citat av Sven G. Hartman blir träet belyst för sina materiella och sinnliga kvalitéer. Fiberriktning, hållfasthet och doft lyfts fram som materiella kulturvärden vi kan gå miste om. Träslöjdens del av ämnet i förhållande till frågor om skog och bruk har dock, med undantag för några närliggande exempel, som kommer beröras i detta avsnitt, inte studerats eller lyfts fram tidigare. Inledningsvis redogör det här avsnittet för tidigare slöjd- och slöjdämnesforskning som på olika sätt uppmärksammar träslöjd som didaktiskt, pedagogiskt och materiellt fenomen. Sedan lyfts forskning fram som berör träslöjd i förhållande till tre relevanta och delvis överlappande forskningskontexter: miljödidaktik, utomhus-pedagogik och det hantverkspedagogiska sammanhang som benämns naturslöjd. Inom det slöjdvetenskapliga fältet har träslöjden figurerat och behandlats både uttryckligen och mer implicit som en del av slöjdämnets undervisningspraktiker och historia.

I följande text presenteras en översiktlig redogörelse för hur träslöjden berörts genom olika infallsvinklar inom fältets forskning. Joakim Andersson och Marléne Johansson undersöker ämnesspråk, handledning och kommunikation i slöjdsalen.[183] Frågor om lärarroll i mötet med eleverna står i fokus i deras studie där bland annat träslöjdens svep- och svarvningstekniker undersöks som kontaktytor för kommunikativa aspekter av ämnet.[184] Ett annat exempel som ligger nära det kommunikativa samspelet mellan lärare och elev inom träslöjden är en learning-study genomförd av Jenny Frohagen. Frohagen undersöker

[182] Sven G. Hartman, Slöjd, bildning och kultur: om pedagogisk slöjd i historia och nutid (Carlssons: 2014), 229.
[183] Joakim Andersson och Marléne Johansson, ”Händig, skicklig och konstfärdig – slöjdkunnande i interaktion”, *Forskning om undervisning och lärande* 1(5) (2017).
[184] Andersson, *Kommunikation i slöjd och hantverksbaserad undervisning*.

vad det innebär att lära sig såga rakt.[185] Studien behandlar förmågan att såga rakt som en fråga om manuell bildning och undervisningsfenomen.[186] Ur ett empiriskt-filosofiskt perspektiv (fast inom en norsk konst- och hantverkskontext) undersöker Pauliina Maapalo träarbetspraktikers villkor i termer av materiella möjlighetsrum.[187] Maapalo betraktar träet och dess omgärdande pedagogiska praktiker som en tillblivelseprocess, där praktikerna skapar praxis snarare än att det redan är något fixerat och sedimenterat. Träslöjdens villkor har även studerats av Eva Lutnæs (et al.) som koncentrerar sin studie på ramfaktorer utifrån träslöjdens specifika förutsättningar.[188] I deras forskning lyfts tillgång till material, kollegial samverkan, slöjdlokalens utformning och lärares egna möjligheter att förmedla hantverkskunskaper fram som bärande faktorer för träslöjdens genomförande.

Utifrån det kombinerade perspektivet hälsa och hantverk tar sig Marte S. Gulliksen an kopplingar mellan träslöjd och välmående.[189] Författaren resonerar kring hur hantverkets långsamhet, hängivelsen till processen och bearbetningen av materialet kan leda till välmående, även om det också kan erbjuda motstånd. Känslan av att slöjda berörs även av Marcus Samuelsson som i sin forskning om slöjd i fritidshemmet uppmärksammar tidigare elevers minnesbilder av slöjdande.[190] I Samuelssons forskning uppmärksammas motoriska färdigheter och fantasi genom deltagarnas egna minnen och känslor av slöjdandet. Bo Hinnersson diskuterar slöjdföremål som artefakter inom slöjdämnets

[185] Frohagen, ”Att kunna såga rakt: Om manuell bildning i skolämnet slöjd”, 16–33.
[186] ibid.
[187] Maapalo, *Øyeblikksbilder fra trearbeidspraksiser: Didaktiske og relasjonelle mulighetsrom for arbeid i materialet tre i kunst- og håndverksfaget*.
[188] Eva Lutnæs, Inger Marie Berg och Sunniva French Bolstad, ”Lokale rammefaktorer og lærerroller på tresløydens vegne”, *Techne Serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap*, 32(2) (2025), 70–87.
[189] Marte S. Gulliksen, ”On Woodcarving and Psychophysical Wellbeing From an Insider Perspective”, *FormAkademisk*, 16(4). (2023), 1-10.
[190] Marcus Samuelsson, ”Minnen av olika material och olika tillvägagångssätt Slöjd på fritidshemmet”, *Techne Serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap*, 28(4), (2021) 115–132.

lärandemöte på ett sätt där kulturellt materiella sidor framträder genom föremålens kombinerade historiska och affektiva värden. [191]

Som tidigare nämnts belyser Jagell träslöjdens material och materialitet i förhållande till estetiska dimensioner i undervisningen.[192] För Jagell spelar materialet en central roll i hur elever förhandlar, söker och iscensätter estetiska uttryck. Små spillbitar av trä blir i Jagells studie alltså viktiga aktörer i elevernas laborativa utforskande av form och uttryck. Ytterligare en intressant aspekt av träslöjden berörs av Erik Sigurdsson som ur ett fenomenologiskt perspektiv problematiserar träslöjdens traditioner, rum och förkroppsliganden kopplat specifikt till frågor om könsstrukturer, maskulinitetstraditioner och genus.[193] Det materiella handlar därför i Sigurdsons forskning inte enbart om materialet i sig. Snarare handlar material och materialitet om hur rum, praktiker och traditioner positioneras med och genom varandras genuskodade historier. Esko Mäkelä ger ett annat perspektiv på denna kombinerade fråga om identitet, tillhörighet och slöjd. I Mäkeläs forskning diskuteras träslöjdens del av ämnet som en av de platser i skolan där barn och ungas identitetsskapande praktiker kan ta plats. Genom att slöjden involverar elevernas egna uttryck, intressen och berättelser får ämnet, hos Mäkelä, narrativa implikationer.[194] Mäkelä beskriver vad som särskiljer träet från andra material inom slöjdämnet där materialets karaktär, färgtoner, ådring och egenskaper blir centrala delar av elevernas arbeten.[195]

Ovan exempel på tidigare forskning är alltså intressanta exempel på den variationsrikedom inom det slöjdvetenskapliga fältet som på olika sätt berört träslöjdens undervisningsrum.[196]

---

[191] Bo Hinnersson, ”Artefakten och det lärande mötet”, *Tilde – Ämnesdidaktik i de estetiska ämnena,* 13 (2010) 44.

[192] Jagell, *Estetiska uttryck som pedagogiska aktörer i slöjdundervisning*.

[193] Erik Sigurdsson, *Det sitter i väggarna - En studie av trä- och metallslöjdsalens materialitet, maskulinitet och förkroppsliganden*, diss., (Umeå universitet: 2014).

[194] Esko Mäkelä, *Slöjd som berättelse – om skolungdom och estetiska perspektiv*, diss., (Umeå universitet: 2011).

[195] Mäkelä, *Slöjd som berättelse,* 150.

[196] Här bör det nämnas att ytterligare en viktig fåra inom det slöjdvetenskapliga fältet som behandlar träslöjdens del av ämnet är forskning som uppmärksammar slöjddidaktikens framväxt, bakomliggande motiv och historiska sammanhang. Se exempelvis: Borg, *Slöjdämnet: Intryck, uttryck, avtryck*, Alm, *Upplevelsens poetik*, Ulla Johansson, *Att skolas*

3.3 Material och miljö

Ett viktigt område att belysa i förhållande till avhandlingens problemområde är hur material beforskats inom det slöjdvetenskapliga fältet i anslutning till frågor om hållbarhet, natur och resurshushållning. Ett exempel på tidigare forskning som ligger nära avhandlingens intresse för träslöjd kopplat till resursfrågan är Ingrid Bergqvists läroplansteoretiska studie.[197] Här resonerar slöjdlärare, bland annat verksamma inom materialområdet trä, kring teman som återbruk, hållbarhet och hushållning av resurser. Fokus i Bergqvists studie är hur hållbar utveckling förhandlas policymässigt inom tre arenor (formulering, transformering och realisering). Avhandlingens resultat som Bergqvist lyfter fram visar på hur slöjdlärare förstår och förhandlar hållbarhet ur ett praktiknära perspektiv i undervisningen. Samtliga dessa exempel på tidigare forskning visar på hur träslöjden berörts tidigare inom det slöjdvetenskapliga fältet kopplat till frågor om undervisning, pedagogiskt arbete och didaktisk praktik där uttryck, identitet och estetik alla bidrar med viktiga perspektiv.

Ett för träslöjdens del närliggande område är det som går under namnet naturslöjd.[198] Inom denna genre av slöjd blandas utomhuspedagogik med hantverk i anslutning till områden som miljödidaktik, eko-litteracitet och platsbaserat lärande. Träslöjdens uttryckliga närvaro inom naturslöjd som forskningsgenre är relativt liten, men det finns intressanta exempel. Inom ett kombinerat

---

för hemmet: trädgårdsskötsel, slöjd, huslig ekonomi och nykterhetsundervisning i den svenska folkskolan 1842–1919 med exempel från Sköns församling (Umeå universitet: 1987), Hartman, ”Slöjd, bildning och profession”, ur: Stina Westerlund, et al., red., ”Slöjdkunnande i förändring – Slöjdkunnande: utmaningar och återupptäckter”, *Techne Serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap,* 28(4), (2021), Thorbjörnsson, *Nääs och Otto Salomon slöjden och leken.*

[197] Bergqvist, *Slöjdundervisning för hållbar utveckling inom tre arenor.*

[198] Ytterligare en variant av naturslöjd är det som på engelska kallas för ”bushcraft”. Inom forskning om det här fenomenet lyfts exempelvis ursprungsbefolkningars kunskapstraditioner och ett ”återvildande” (rewilding) av undervisningspraktiker. Se: Lisa Fenton, *'Bushcraft'and'Indigenous Knowledge': transformations of a concept in the modern world.* (University of Kent: 2016), Lisa Fenton, Zoë Playdon, och Heather E. Prince, ”Bushcraft Education as Radical Pedagogy”, *Pedagogy, Culture & Society* 30(5) (2022), 715-729 och Sarah M. Pike, ”Rewilding Hearts and Habits in the Ancestral Skills Movement”, *Religions* 9(10) (2018), 300.

naturslöjds- och utomhuspedagogiskt sammanhang ser Ingemann B. Nielsen en koppling mellan trä och träd genom täljandet. Nielsen menar att täljning i ett färskt råmaterial blir ett möte med träet som ett levande, organiskt material. Ur ett miljöorienterat hantverkspedagogiskt perspektiv uppmärksammar Nielsen en intressant anknytning mellan träden och träet. Författaren skriver om deltagarnas upplevelser och berättar att de blev uppmärksammade på just det levande i materialet.[199] En deltagare uttrycker täljning av ett nyss fällt, färskt råmaterial som helt nya sensationer av dofter och beröring.[200] Täljandet och träet skrivs fram som en respektfull dialogisk relation. Träet och trädet sitter alltså samman med varandra genom täljning som både hantverksmässig och pedagogisk aktivitet. Detta ligger även nära hur MacEachren beskriver hantverk som en praktik som kan hjälpa oss att relatera till den naturliga världen.[201] Ur ett miljöorienterat hantverkspedagogiskt perspektiv diskuterar MacEachren material- och miljömässiga rörelser och väcker en serie frågor och tillhörande riktlinjer kring materialanskaffning i skog:

> Harvesting: The method and acknowledgment involved in the moment of actual taking, of another life form, in order to obtain crafting material. Do we recognize the plant, animal, and minerals we harvest as animate or inanimate material? Do direct experiences harvesting material increase our understanding of our dependency on that material? How does our perception of the animacy of our materials influence our harvesting methods? (For example, do we cut a limb from a tree in the same manner we would

[199] Ingemann Berg Nielsen, *Håndværksbaseret friluftsliv og miljøbevdsthet i et Undervisningsperspektiv,* diss., (Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving, Universitetet i Sørøst-Norge: 2018), 20.

[200] Per Ingvar Haukeland och Sidsel Sæterhaug, ”Crafting Nature, Crafting Self - An ecophilosophy of friluftsliv, craftmaking and sustainability”, *Techne Serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap,* 27(2), (2020), 56. Se även: Lorrie Miller och Biljana C. Fredriksen, ”Slow spun: Connecting to ancestors, fiber-producers, fellow humans, and the land through handcrafting of wool and alpaca fiber, i: Biljana C. Fredriksen och Camilla Groth, red., Expanding Environmental Awareness in Education Through the Arts: Crafting With the Environment (Springer: 2022), 73–92, och Helene Illeris och Kirstine Riis, ”Teaching, Learning, Tuning: Towards Eco-Centric Aesthetic Learning Processes in Craft Education”, i: Biljana C. Fredriksen och Per Ingvar Haukeland, *Crafting Relationships With Nature through creative practices*, (Scandinavian University Press: 2023).

[201] Zabe MacEachren, ”Crafting As a Practice of Relating to the Natural World”, *The Canadian Journal of Environmental Education* 5(1), (2000), 190.

> like to have our own limbs removed?) Do we acknowledge the sentience of material through verbal expression such as that of a song for someone or a prayer for another being—a more-than-human-being? What understanding or purpose do rituals and offerings, done at the time of harvesting, promote? How and why might direct experiences of having to procure our own materials alter our consumer habits? What traditions and practices influence our understanding of how to harvest sustainably from an area?[202]

MacEachren ifrågasätter alltså träets instrumentalitet och i resonemanget problematiseras gränser mellan olika former av liv. Att skaffa, att utverka material på egen hand kan enligt författaren influera och potentiellt förändra ingrodda konsumtionsmönster.

Ytterligare ett exempel på utomhuspedagogisk och platsbaserad slöjd som angår frågor om naturupplevelser är Jostein Sandvens forskning om naturslöjd. I den förstås natur, pedagogiska narrativ, material och slöjd i förhållande till varandra genom en fråga om vilka olika värden detta kan generera.[203] Sandvens diskussion om naturslöjdens pedagogiska fördelar och värden spänner mellan innebörden av det platsspecifika, de material som platsen erbjuder och den rörelse som slöjden skapar dem emellan. Detta har tydliga kopplingar till området för ekologisk litteracitet vilket kan förena forskningsområden som slöjd, design och platsbaserat lärande.[204] Utifrån ett närliggande designpedagogiskt perspektiv diskuterar Joanna Boehnert hur ekologisk litteracitet kan förstås utifrån sex principer: nätverk, system, cykler, flöden, utveckling och dynamisk balans.[205]

---

[202] MacEachren, ”Crafting as a practice of relating to the natural world”, 196.

[203] Jostein Sandven, ”Pedagogical Outdoor Project in Nature Sloyd”, *Techne Serien – Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap*, 31(2) (2024). Se även Jostein Sandven, *Naturen som arena for læring i design, kunst og håndverk. Hvilke pedagogiske fordeler har natursløyd?* (Åbo akademi: 2026).

[204] Tongivande texter inom ekologisk litteracitet och ekosofi-rörelsen är bland många: David W. Orr, ”Environmental Education and Ecological Literacy”, *Education Digest*, 55(9) (1990), 49-53, Arne Naess, ”The Deep Ecology Movement: Some Philosophical Aspects”, ur: Alan Drengson och Harold Glasser, red., *Selected Works of Arne Naess*, (Springer: 2005), 33–55, Amy Cutter-Mackenzie och Richard Smith, ”Ecological Literacy: The ‘Missing Paradigm’ in Environmental Education (Part One)”, *Environmental Education Research* 9(4) (2009), 497–524.

[205] Joanna Boehnert, ”Ecological Literacy in Design Education A Theoretical Introduction”, *Formakademisk* 8(1) (2015).

Boehnert använder sig i sin forskning av resiliens, kunskapsmedvetenhet, cirkulär ekonomi, energilitteracitet, emergens och ekologiskt fotavtryck för att problematisera den komplexitet som ekologisk litteracitet kräver av undervisningen. Boehnert skriver:

> Part of the reason why the challenge of ecological learning is so severe is that it is not simply a collection of facts to be added onto what we already know, but rather it is a kind of learning that requires an interrogation of many basic premises. For example, in light of the recognition of humankind's interdependence with our environment, what right does anyone have to make pollution that will destroy the well-being of others — now and in the future? Partially due to the profoundly difficult nature of this type of question, ecological literacy remains marginal in education and in practice.[206]

För Boehnert leder ekologisk litteracitet och dessa utmaningar in i en fråga om hur undervisning kan belysa och problematisera motsättningar mellan kulturella traditioner, ekonomisk tillväxt och vetskapen om resursers ändlighet. I detta fall finns en viktig koppling mellan slöjd och design som berör hur kunskaper och förmågor gällande kopplingar mellan material och miljö och hur de ska förstås som en del av undervisningen.

Inom det slöjdvetenskapliga forskningsfältet har rörelser som för samman material och miljö med varandra teoretiserats i mindre utsträckning. Roger Säljö diskuterar frågor om hur det materiellas aktörskap uteslutits från det utbildningsvetenskapliga samtalet och uppmärksammar slöjd och design som en plats för sociomaterialitet.[207] Med stöd i John Deweys transaktionella lärande,[208] Tim Ingolds idé om hantverk som korrespondens (making as correspondence) med den materiella världen,[209] Bruno Latours vetenskapsfilosofiska diskussion

---

[206] Boehnert, "Ecological Literacy in Design Education A Theoretical Introduction", 1.

[207] Roger Säljö, "Från materialitet till sociomaterialitet: Lärande i en designad värld". *Techne Serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap*, 28(4), (2021), 193–208.

[208] John Dewey, "The quest for certainty: A Study of the Relation of Knowledge and Action", Ur: Boydston, J.A., red., *The Later Works, 1925–1953* (Southern Illinois University Press: 1929/1984).

[209] Tim Ingold, *Making - Anthropology, Archaeology, Art and Architecture* (Routledge: 2013), 69-70.

om aktörer och nätverk,[210] och Karen Barads agentiella realism teoretiserar Hofverberg om material som transaktanter i undervisningen.[211] Materialen blir i Hofverbergs teoretiska resonemang inte något som innehar agens i sig själva utan blir snarare agentiska genom de olika slöjdprocesser som tar plats i undervisningen. Material formar slöjdundervisningen i ett samspel. Med stöd hos Lambros Malafouris idé om materiell förankring (material anchoring),[212] och begreppet *thinging* undersöker slöjdforskaren Elisabet Jagell materialets aktörskap i slöjdundervisningen med fokus på estetiska dimensioner i slöjdarbeten och slöjdföremål.[213] Med hjälp av likartade resonemang om agens som Hofverberg, belyser Jagell hur materialets materia och materialitet blir en del av elevernas skapande processer just vad gäller det estetiska som dimension i elevernas slöjdarbeten. Det finns på så sätt en redan etablerad koppling mellan nymaterialistisk teoribildning och det slöjdvetenskapliga fältet.

Sammanfattningsvis har träslöjden och slöjdmaterialens betydelse uppmärksammats inom det slöjdvetenskapliga fältet knutet till områden som natur, resurshushållning, ämnets historia, identitet och materialistisk teori. Även områden för eko-litteracitet, designpedagogik och platsbaserat lärande tillför intressanta aspekter i detta pågående samtal. Det finns däremot en lucka inom det slöjdvetenskapliga forskningsfältet som gäller trä som ämnesspecifikt område och hur det formas i förhållande till det miljömässiga sammanhang som villkorar materialet. Avhandlingen bidrar följaktligen med forskning som stärker ett pågående samtal inom det slöjdvetenskapliga fältet gällande materialens position inom ämnet och vad träet, i termer av material- och miljömässiga rörelser, innebär för områdets formbarhet och innehåll.

---

[210] Bruno Latour, *Politics of nature: How to bring the science into democracy*, (Harvard University Press: 2004), 237.

[211] Hanna Hofverberg, *Crafting sustainable development – Studies of Teaching and Learning Craft in Environmental and Sustainability Education,* diss., (Uppsala universitet: 2019), 38–39.

[212] Lambros Malafouris, *How things shape the mind: A theory of material engagement* (2013), och Lambros Malafouris och Maria Danae Koukouti, *Thinking beauty* (2021).

[213] Jagell, *Estetiska uttryck som pedagogiska aktörer i slöjdundervisning*.

3.4 Resursbegreppets aktualitet

> One could say that we are now living in a global culture in which there are no geographical boundaries for circulation in the developed world; resources and materials are seemingly always available and within reach. But if we consider the urgencies of our time, particularly human-caused phenomena such as climate change, overconsumption and overproduction, pollution, and mass species extinction, among other issues, we know that resources are absolutely limited, and this awareness demands a rethinking of our roles and responsibilities.[214]

I citatet ovan diskuterar konsthantverksforskaren Nicolas Cheng förhållandet mellan hantverk och materiella resurser utifrån globala krisers brådskande karaktär och resursers ändlighet. Cirkulering, produktion och konsumtion av materiella resurser och råmaterial problematiseras av Cheng utifrån ett hantverksperspektiv. Resursfrågan hanteras av Cheng som ett komplext område vilket väcker tankar om hantverkets ansvar. Eftersom slöjdämnet beror på tillgång till material finns en parallell till den problematik som Cheng berör. En annan viktig koppling till fältet för konstnärlig forskning där frågor om material och miljö ofta är centrala är Lotta Lundstedts forskning om textila material och processer.[215] Hos Lundstedts används orden ”repetition, recurrence, and return” som utgångspunkter för att undersöka materiella cykler, årstidsväxlingar i naturen och kulturella mönster genom textilt hantverk med ett särskilt fokus just på materialen. Ett särskilt intressant inslag är delstudien ”Revisit”, [216] som enligt Lundstedt utforskar, ”the relationship between garments created by humans using natural materials and nature itself.”[217] Dessa exempel på konstnärlig forskning presenterar intressanta utgångspunkter för hur det är möjligt att centrera rörelser mellan material och miljö som del av hantverks- och konsthantverksorienterad forskning.

---

[214] Cheng, *World Wide Workshop – The Craft of Noticing*, 80.
[215] Lotta Lundstedt, *Repetition recurrence return*, lic., (Högskolan i Borås: 2021).
[216] ibid, 32.
[217] ibid.

Ur ett utbildningsvetenskapligt perspektiv menar Gert Biesta att resursfrågans särställning ska förstås som en konstant för skola och utbildning: ”How we achieve a fair distribution of the limited resources available to us; and how we make sure that we do not exhaust the planet we live on […] These are ‘constants’ that will not go away that easily.”[218] Detta leder Biesta in i ett resonemang om resursfrågans reella gränser som en fråga om demokrati och ekologi där ”the world, natural and social, puts limits and limitations on what we can desire from it and can do with it – which is both the question of democracy and the question of ecology”.[219] Biestas resonemang om resurser delar många likheter med Kronlids omarbetning av den didaktiska triangeln där värdegrundskonflikter, framtida osäkerheter och vetenskapliga kontroverser placeras i varsin ände av triangelns spetsar.[220] Den sortens klimatdidaktisk förutsättning som Kronlid föreslår innehåller på så vis, precis som Biestas tankar om resursers varaktighet, spänningar i mötet mellan etiska, värdegrundsmässiga och ideologiska aspekter för undervisning såväl som för forskning. Som del av resursfrågans aktualitet visar det att det inte bara handlar om att belysa en problematik, utan också om att idén om skola och undervisning som normerande och objektiva lärprocesser behöver uppmärksammas.[221] Det postnormala som omgärdar skogsfrågan och resursbegreppet utmanar alltså tanken om att undervisning, som ett vidgat didaktiskt fenomen, kan bedrivas helt värdeneutralt. I likhet med ifrågasättandet av neutralitet resonerar Mäkelä om hur slöjd med trä skapar avtryck i miljön:

> Det är oundvikligt att livet medför avtryck i miljön, det gäller att försöka minska skadeverkningar och sträva efter långsiktigt hållbar utveckling. Kunskap är främsta verktyget, det krävs både djup och bred kunskap om skogen för att den ska bestå. Jag är medveten om min bortvändhet från det ideala tillståndet som vore total avhållsamhet, alltså att låta naturen vara helt ifred. Det förmår jag inte. Jag vill ha det varmt hemma och njuter av att elda.

[218] Gert Biesta, *World-Centered Education – A View For The Present* (Routledge: 2022), 11.
[219] Biesta, *World-Centered Education*, 3.
[220] David O. Kronlid, red., *Klimatdidaktik: Att lära för framtiden* (Liber: 2010), 16–20.
[221] Kronlid, red., *Skolans värdegrund 2.0* (Natur & Kultur, 2017).

> Det är dock smärtsamt att låta dina träbitar gå upp i rök, som dessutom förorenar luften och bidrar till klimatkrisen.[222]

Hos Mäkelä blir tydliggörs alltså kopplingar mellan träet och klimatkrisen och i förgrunden placeras frågan om ansvar. På grund av att skog, liksom resursbegreppet, präglas av frågor om miljökonsekvens och kris söker sig alltså inte enbart frågor om värdegrund och ideologisk spänning in i undervisningen. Det följs dessutom, som Kronlid pekar på, av en fråga om framtida osäkerhet. För Caroline Hickman (et al.) är det centralt att inte enbart se till det politiska och kontroversiella, utan även vad denna osäkra komponent gör med barn och ungas tilltro och framtidshopp. Författarna menar att barn och unga idag lever med oro och ångest inför klimatförändringarna och de oöverblickbara kriser som de för med sig.[223] Författarna argumenterar för att barn och unga, vid sidan av ångest och oro i relation till klimatförändringar, dessutom lever med en minskande tilltro till att de politiska system vars uppgift är att fånga upp och sätta en gräns för krisens vidd saknar handlingsförmåga: ”[O]ur findings suggest that climate change, climate anxiety, and inadequate government response are all chronic stressors that could threaten the mental health and wellbeing of children and young people around the world.”[224] Detta mynnar ut i en fråga om hur klimatförändringar förstås, mitigeras och mobiliseras på en kombinerad politisk och utbildningspolitisk skala, något som för avhandlingens del skär genom skogsfrågan och resursbegreppet.

Den oro som barn och unga idag står inför går att begripa som ett landskap där kontrovers, värdegrund och osäkerhet skär genom varandra inom utbildningspolitiken och klassrummens undervisningspraktiker. Stefan Bengtsson menar därför att den didaktiska innehållsfrågan (utifrån vår tids postnormalitet) får andra proportioner och dessutom tilldelas ytterligare komplexitet i förhållande

---

[222] Mäkelä, ”Ved” i: Maria Lantz och Staffan Lundgren, red., *Radical re- re- re- re- re- Rethinking* (Nordstedts förlag 2015), 91–92.

[223] Caroline Hickman, et al., ”Climate Anxiety in Children and Young People and Their Beliefs About Government Responses to Climate Change: a Global Survey”, *The Lancet Planetary Health* 5(12), (2021).

[224] Hickman, et al., ”Climate Anxiety in Children and Young People and Their Beliefs About Government Responses to Climate Change: a Global Survey”, 872.

till vad det innebär att ”låsa upp” ett lärandeobjekt i undervisningen. [225] Bengtsson (et al.) diskuterar den här utmaningen som en fråga om det kontroversiellas position.[226] Författarna menar att det kontroversiella inte enbart gäller hur miljödidaktiska frågor och deras innehåll ramas in i undervisningen. De menar att det mångtydiga, komplexa och kontroversiella skär genom högst vardagliga lärarpraktiker.[227] Ämnesdidaktisk forskning som berör denna typ av ostyriga problem behöver enligt dem, i linje med Kronlids argument om klimatdidaktiken, därför ha en medvetenhet om hur kontroverser, värden och motsättningar samspelar med undervisning och innehåll. Frågan om hur kontrovers genomsyrar undervisning uppmärksammas även av Gerald Graff som pekar på tre övergripande poänger med att göra konflikthärdar och kontroverser till en del av undervisning.[228] Konflikt som ämnesinnehåll lyfts för det första fram som en form av vitalitet (att det är ett tecken på en levande samhällsdiskurs), för det andra som en möjlighet till kritisk analys i undervisningen och slutligen som ett sätt att skapa ideologisk transparens vilket är viktigt i ett demokratiskt samhällsskick.

Även om skog och skogsfrågan berörts ytterst marginellt inom det slöjdvetenskapliga fältets forskning så har resursfrågan och resursbegreppet figurerat på en rad olika sätt innan. Exempelvis visar Bergqvist i sin läroplansteoretiska studie om hur olika idéer om hållbarhet skrivits fram och skiftat i ämnes- och läroplaner från 1962 fram till 2022. I Bergqvists studie rör sig resursfrågan som hållbarhet inom ämnet mellan områden som materialkunnande, materialkunskap, materialens växtplatser, materialerfarenhet, materialkännedom, materialkemi, miljöproblem, globala resursproblem, miljövänliga val,

[225] Stefan Bengtsson, ”Didaktiken efter idealismen: Lärandeobjektets återkomst i antropocen”, *Pedagogisk forskning i Sverige,* 27(3) (2022).

[226] Stefan Bengtsson, Petra Hansson och Michael Håkansson et al., ”Positioning controversy in environmental and sustainability education”, *Environmental Education Research*, 30(9) (2024), Se även: Gerald Graff, *Beyond the Culture Wars: How Teaching the Conflicts Can Revitalize American Education*, (W. W. Norton: 1992).

[227] Bengtsson, et al., ”Positioning controversy in environmental and sustainability education”, 1407-1408.

[228] Gerald Graff, *Beyond the Culture Wars: How Teaching the Conflicts Can Revitalize American Education*, (W. W. Norton 1992).

ekologiska kretslopp, och resurshållning.[229] Begreppet återbruk, i synnerhet som ett hållbarhets- och resursimpregnerat arbetsområde, anser Bergqvist kan vara särskilt svårtolkat, eftersom skiften inom läroplanerna möjliggör olika saker i undervisningen. Elever och lärares idéer om återbruk och hållbarhet kan skilja sig mycket från varandra.[230]

Hofverberg tar även upp resursfrågan genom området utbildning för hållbar utveckling (UHU) och väcker en fråga om resursers ändlighet: ”Resources are not endless, and thus, reorientations are needed if we are to create a more sustainable future – but how?”[231] Hofverberg vidhåller i sin forskning att utbildning för hållbar utveckling inom skolslöjden spelar en nyckelroll i att förstå detta grundläggande samspel mellan resursers cirkulation, konsumtion och ändlighet. Ytterligare ett exempel är Hofverbergs diskussion om återbrukets roll i förhållande till antropogena utmaningar. Med hjälp av de tre begreppen ”skill”, ”deskill” och ”reskill” som slöjdteoretiskt ramverk identifierar Hofverberg tre centrala ämnesaspekter: att förstå slöjden som en arena där normer går att utmana, att göra det praktiska kunnandet centralt och slutligen att behandla relationen mellan process och produkt ur ett enhetligt perspektiv.[232]

Tillsammans med Ninitha Maivorsdotter uppmärksammar även Hofverberg textila resurser, textilt spillmaterial/avfall (refuse) och återbruk som en fråga om hur hållbarhet iscensätts inom ämnet.[233] Relationen mellan ett standardiserat material och det spill som genereras utgör grunden för frågan om hur återbruk tar, eller snarare ges, plats inom ämnet. Bergqvist skriver att, ”ekologiska aspekter innefattar bland annat livscykler i relation till slöjdande, såsom materialval, bearbetning, skötsel, underhåll och hantering av avfall”.[234] Den tankegången ger återbruk och resurshushållning men även ett materials livscykler en självklar plats i ämnets materialområden.

---

[229] Bergqvist, *Slöjdundervisning för hållbar utveckling inom tre arenor,* 101.
[230] ibid, 181.
[231] Hofverberg, *Crafting Sustainable Development – Studies of Teaching and Learning Craft in Environmental and Sustainability Education*, 14.
[232] Hofverberg, ”Återbruk i antropocen”, 134–136.
[233] Hanna Hofverberg och Ninitha Maivorsdotter, ”Recycling, Crafting and Learning”, *Environmental Education Research*, 24(6), (2018), 775–790.
[234] Bergqvist, *Slöjdundervisning för hållbar utveckling inom tre arenor,* 25.

Bergqvist menar att hållbarhetens helhet av ekologiska, sociala och ekonomiska dimensioner alltid pågår och existerar samtidigt inom ämnet. Att omsätta dessa dimensioner i praktiken ställer stora krav på lärare. Bergqvist menar därför att behovet av kompetensutbildning inom området för undervisning om hållbar utveckling ”tyder på att sambanden mellan resurshushållning och samhälleliga aspekter i slöjdämnet inte uppmärksammats tillräckligt i praktiken”.[235] Bergqvist signalerar alltså att resursfrågan är avgörande samtidigt som den inte alltid ges tillräckligt utrymme med tanke på dess aktualitet.

Att befinna sig i en slöjdprocess mitt i allt detta, att använda sig av material trots att det innebär resursmässigt problematiska sidor, diskuteras av Eva Veeber (et al.). De menar att en mer helhetligt koherent och salutogen ansats ”offers a possible framework in which to reflect on and see the potential effect of engaging in craft activities”.[236] Författarna menar att ett salutogent perspektiv (alltså en känsla av sammanhang och välbefinnande) på slöjd kan fungera som ett sätt att utveckla värdefulla hanteringsstrategier i en komplex samtid. Författarna beskriver det som ett sätt att både förlora sig själv och samtidigt finna mening och sammanhang: ”Craft allows adolescents to experience the world through their hands and actions, to experience slowness, being in a process and enjoying it, ’losing’ oneself in the material, getting excited about design possibilities, and expressing oneself through making something in the material.”[237] Slöjdande som aktivitet tydliggörs alltså av författarna som ett ögonblick där elever inte enbart lär sig ett hantverk, utan även strategier för att kunna navigera och forma sin delaktighet i världen. Slöjdundervisning blir då en handlingspotential som kan vara användbar senare i livet och överförbar till andra delar av livet.[238] Det kan möjliggöras i ämnets användning av materiella resurser trots, eller kanske på grund av, just den här inneboende spänningen i processen. Det här berörs också i en

---

[235] ibid, 4–5.

[236] Eva Veeber, Erja Syrjäläinen och Ene Lind, ”A Discussion of the Necessity of Craft Education in the 21st Century”, T*echne Serien - Forskning i slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap*, 22(1), (2015), 19.

[237] Veeber, Syrjäläinen, och Lind, ”A Discussion of the Necessity of Craft Education in the 21st Century”, 25.

[238] ibid.

intervjustudie kring hur nordiska slöjdpedagoger förstår hållbarhet som ämnesinnehåll. Eva Ahlskog-Björkman (et al.) resonerar utifrån deltagarnas synsätt att:

> Materialanskaffningen ger naturligt upphov till diskussioner om materialens ursprung, kvalitet och hållbarhet. Frågor om användning av återvunna eller nyproducerade material blir aktuella i diskussioner mellan pedagogen och eleven i undervisningen och under elevens slöjdprocess. Diskussionerna kan gälla tillgång på ekologiskt framställda material och ekonomiska aspekter vid införskaffning, tillverkning och användning av material och produkter. Materialkännedomen och erfarenheterna av närhet till olika material och produkter är enligt slöjdpedagogerna inte viktig enbart vid framställningen av nya slöjdprodukter, utan minst lika viktig i elevens vardag som ansvarig konsument att kunna välja produkter och tjänster som är av god kvalitet och beaktar hållbar utveckling.[239]

I deras forskning knyts alltså materialtillgång, materialkännedom, materialens ursprung och materialanskaffning an till frågor om konsumtion, hållbar utveckling och spänningar mellan ekonomi och ekologi. I likhet med den salutogena lösning som Veeber (et al.) föreslår formas ämnet i författarnas beskrivning som en arena där materialen öppnar för flera frågor. På ett snarlikt sätt diskuterar jag materialen flinta, ål och björnmossa som tre ”omväxlande” källor till didaktisering.[240] Materialen lyfts fram i förhållande till frågor om årstidsbundenhet, anskaffning och värde på ett sätt som dels visar på resursfrågans komplexitet och dels vad de olika materialens unika innehåll kan erbjuda slöjdämnet.

Ett viktigt exempel på hur resursfrågan behandlats inom slöjdpedagogisk forskning är Stina Westerlund och Hanna Hofverberg som i en enkätstudie visar hur slöjdlärare förstår och förhåller sig till

---

[239] Ahlskog-Björkman, et al., ”Nordiska slöjdpedagogers syn på hållbar utveckling som innehåll i slöjdundervisningen”, *Techne Serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap*, 27(2) (2020), 76.

[240] Resch, ”Ål, flinta och björnmossa - Tre omväxlande material som källor till didaktisering”, i: Catrin Björk och Patrik Hernwall, red., *Bild & slöjd: Möten med materiell, visuell och virtuell kunskap* (Konstfack Education Collection: 2026).

hållbar utveckling som del av sin undervisning. Som komplement till Ahlskog-Björkmans (et al.) resonemang lyfts relationen materialkunskap och hållbarhet fram i deras forskning som ett undervisningsmässigt sett centralt tema. Dock pekar Hofverberg och Westerlund på mångtydigheten i detta och skriver angående lärarnas föreställningar om ämnet att, ”här skiljer sig undervisningsinnehållet när det gäller vad för kunskap om material som lyfts fram”.[241] En utmaning som detta medför är alltså att tolkningarna av vad kunskap och kunnande om material är innebär flera och ibland även skilda förståelser för och förhållningssätt till utbildning för hållbar utveckling.

Westerlund diskuterar även den här frågan utifrån ”behovet av att i större utsträckning uppmärksamma sociala och relationella aspekter av hållbarhet i slöjd, mot bakgrund av att detta rör kunskapsområden som lärare i slöjd generellt uppfattar som svåra att undervisa om”.[242] Social hållbarhet, som dimension av det mer omfattande hållbarhetsparaplyet, lyfts fram av Westerlund som ett av de områden som slöjdlärarna har svårt att konkretisera. Westerlund menar att:

> Slöjdforskning riktar utifrån olika teorier blicken mot kärnan i mötet mellan eleven och de material och föremål som framställs. Men på något sätt går ändå aspekter av den sociala hållbarheten ”under radarn”. Detta i bemärkelsen att de inte artikuleras och därmed förblir dolda, kanske förgivettagna eller […] inte betraktas som betydelsefulla.[243]

Att uppmärksamma hållbarhet inom ämnet behöver därför enligt Westerlund även innebära att lyfta fram och tydliggöra det socialt mellanmänskliga som sker inom undervisningen. Annars landar fokus mer i mötet mellan elev/material eller elev/slöjdföremål. På så vis går Westerlunds resonemang att förstå som en kritik mot en individualiserad undervisningsform i en tid där det kollektiva blir mer

---

[241] Hanna Hofverberg och Stina Westerlund, ”Hållbarhet i slöjdämnet: Innehåll och undervisningstraditioner”, *Techne Serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap*, 28(1), (2021), 23.

[242] Stina Westerlund, ”Om slöjdämnet och sociala aspekter av hållbarhet”, *Nordic Studies in Education*, 40(2), (2020), 188.

[243] Westerlund, ”Om slöjdämnet och sociala aspekter av hållbarhet”, 202.

och mer centralt. Som ytterligare en intressant parallell till hur resursbegreppet figurerat inom slöjdvetenskaplig forskning lyfter Marléne Johansson slöjdämnet som en plats för både materiella och immateriella resurser.[244] Det immateriella diskuteras och lyfts fram av Johansson som ett viktigt komplementärt perspektiv till slöjdens annars huvudsakligen materiella fokus. Det är således inte enbart det fysiska och materiellt resursmässiga, utan även det immateriella, såsom det sociala, kulturella och samhälleliga, som aktualiseras i frågan om resursbegreppets positionalitet inom ämnet. Det hänger samman med Borgs resonemang om att skolslöjden alltid befinner sig i relation med det som ligger utanför skolan, således slöjden i samhället.[245]

Mot bakgrund av denna tidigare forskning inom det slöjdvetenskapliga fältet är aktualiseras resursfrågan på tre övergripande sätt. För det första berörs materiella resurser genom området för hållbar utveckling, för det andra genom undervisningsområdet återbruk och slutligen som en rörelse mellan det sociala, kulturellt miljömässiga och materiella.

3.5 Skogsfrågans positionalitet

Inom slöjdvetenskaplig forskning finns en lucka i hittillsvarande studier vad gäller kopplingar mellan träslöjdens ämnesinnehåll, skog och resursbegreppet. För att det ska vara möjligt att fylla den luckan behöver därför skogens positionalitet belysas i anslutning till tidigare forskning inom närliggande områden och fält.

Inom miljödidaktiskt orienterad forskning har skogen som sammanhang och plats beforskats på en rad olika sätt tidigare. Anna Vladimirova och Pauliina Rautio diskuterar skogen som en arena för ”nyfiken praktik” (curious practice) tillsammans med skolelever.[246]

---

[244] Marléne Johansson, ”Materiella och immateriella resurser – hållbar utveckling i och genom slöjd”. *Nordic Studies in Education*, 39 (3) (2019), 214–227.

[245] Borg, *Slöjdämnet intryck – uttryck – avtryck*, 192.

[246] Anna Vladimirova och Pauliina Rautio, ”Unplanning Research with a Curious Practice Methodology: Emergence of Childrenforest in the Context of Finland”, i: Amy Cutter-Mackenzie-Knowles, Karen Malone, Elisabeth Barratt Hacking, red., *Research Handbook on Childhoodnature - Assemblages of Childhood and Nature Research* (Springer: 2020), 335-360.

Kristin Persson (et al.) berör skogen som en pedagogisk yta för naturkontakt (nature connectedness). En kontakt med naturen lyfts av författarna fram som ett sätt att skapa band (kin) med det icke-mänskliga.[247] Persson (et al.) beskriver denna process som en form av kontemplativ tillblivelse mellan studiens deltagare, skogen och alla de arter som lever där: ”The contemplations often involve issues of ecological/scientific interest which are brought to the fore when encountering stones, mosses, lichens, ice, birds, and the lake. The participants discern ecological observations and questions.”[248] Detta har flera likheter med den ekosofiska naturslöjd som exemplifieras av Sandven där kombinationen slöjd och natur förstås som en lika delar miljöfilosofisk som platsspecifik pedagogisk arena.[249] Sandven lyfter fram naturslöjd som ett holistiskt förkroppsligade, ett medvetandegörande av biodiversitet och som en gemenskapsbyggande praktik.[250] Tillsammans med studenter inom en skogsvårdsutbildning, diskuterar även Jessica Ireland och Martha Monroe etiska dimensioner av att använda träd och trä som resurs.[251] Författarna lutar sig mot ett så kallat systemiskt tänkande (systems thinking) och menar på att detta leder till att lärandet skapar en större förståelse för sammanlänkad komplexitet närvarande i frågan: ”Encouraging students to look at the relationships instead of compartmentalizing issues offers the potential for education to address the goals of sustainability.”[252]

En viktig aspekt som uppmärksammas av Daniel McDiarmid (et al.) handlar om betydelsen av att se till både träden och träet som en del

[247] Kristin Persson, Maria Andrée och Cecilia Caiman, ”Making Kin in the Forest: Explorations of Ecological Literacy through Contemplative Practices in a Swedish Folk High School”, *Environmental Education Research* 30(8) (2024), 1247–1262.
[248] Persson, Andrée och Caiman, ”Making Kin in the Forest: Explorations of Ecological Literacy through Contemplative Practices in a Swedish Folk High School”, 1254.
[249] Jostein Sandven, *Naturen som arena for læring i design, kunst og håndverk: Hvilke pedagogiske fordeler har natursløyd?* (Åbo Akademi: 2026).
[250] Sandven, *Naturen som arena for læring i design, kunst og håndverk: Hvilke pedagogiske fordeler har natursløyd?,* 55–67.
[251] Jessica, J. T., Ireland och Martha C. Monroe, ”Should We Use Wood for Energy? An Education for Sustainable Development Case Study”, *Applied Environmental Education & Communication* 14(2) (2015), 82–89.
[252] Ireland och Monroe, ”Should We Use Wood for Energy? An Education for Sustainable Development Case Study”, 86.

av en resursorienterad miljödidaktik.[253] Författarna belyser samspelet som en fråga om hur socio-ekologiska värden kopplas till områden som förvaltning, styrning och policy vilka i sin tur stödjer olika möjligheter till skogens bruk och bevarande.[254] Författarna resonerar om träet och träden i utbildningsperspektivet som frågor om nyttor och värden. De diskuterar då utvinning av råmaterial, klimatmitigation (lindring av klimatförändringar), skogens bindning av koldioxid och samfällighetens tragedi (”tragedy of the commons”). Författarna framför här sina tankar om hur kopplingen mellan träet och träden kan bidra med viktig kunskap inom utbildningen för hållbar utveckling.

Att fälla träd och nyttja skogen som ett resursförråd kan också presentera miljö- och klimatetiska avvägningar för didaktikområdet. Som ett exempel på detta diskuterar Stefan Altmeyer och Daniel Dreesmann hur fällandet av en stor poppel väcker etiskt ambivalenta känslor hos en grupp elever.[255] Händelsen ramas in av forskarna som ett vardagsrelaterat ekologiskt dilemma. Författarna försöker greppa ideologiska och värdegrundsmässiga orienteringar hos deltagarna när de i studien bjuds in till att värdera logiken bakom beslutet att fälla trädet. Olika roller lyfts fram av författarna, till exempel aktivist, realist, etiker och skeptiker och en accepterande personlighet. På så vis belyses den vidd av perspektiv och positioner som exemplifieras genom deltagarnas resonemang.[256]

En viktig röst inom det skogspedagogiska fältet är det internationella samarbetsorganet *Food and Agriculture Organization of the United Nations* (FAO). De skriver om kopplingen mellan skog och kunskap: ”Traditional forest-related knowledge is an essential foundation for enabling forests and trees to contribute to climate action, ecological restoration, biodiversity conservation, sustainable economic

---

[253] Daniel McDiarmid, Michele John och Sam Wilson. ”Seeing the Wood and the Trees: Sustainability Education Lessons From Sustainable Forest Management.” i: Michele John, red., *The Routledge Handbook of Global Sustainability Education and Thinking for the 21st Century* (Routledge: 2025).

[254] McDiarmid, et al., ”Seeing the Wood and the Trees: Sustainability Education Lessons From Sustainable Forest Management”, 672-674.

[255] Stefan Altmeyer och Daniel Dreesmann, ”’The Tree Was There First’ – Using an Everyday Ecological Dilemma to Explore the Personal Orientations of Secondary School Students in Environmental Decision-Making.” *Environmental Education Research* 27 (1) (2021), 67–87.

[256] Altmeyer och Dreesmann, ”’The Tree Was There First’, 71, 74, 80.

development, green cities and human health."[257] I deras mening är alltså traditionella bruks- och vårdskunskaper viktiga, inte enbart av hantverksmässiga skäl, utan av miljö- och hållbarhetsmässiga sådana.

Som en del av ett multinationellt samverkansprojekt publicerade FAO *Guidance for the Development of Forest Education within Primary School*. Projektet var en del av FAO:s större satsning: *Forests for a Sustainable Future: Educating Children*.[258] I publikationen anser författarna att nu, mer än någonsin, behövs medvetenhet om skogarnas betydelser.[259] FAO och Förenta nationerna pekar alltså på ett behov av att inom skolan lyfta fram skogens och skogsbrukets innebörder för frågan om gemensam framtid. Författarna understryker att detta behöver åstadkommas i relation till flertalet områden så som avskogning, naturskydd, arbetsliv, biodiversitet och proaktivt klimatarbete. Det är dock brist på utbildningsvetenskaplig forskning som undersöker denna sammankoppling mellan skog, skogsbruk och didaktik. Matthias Kowasch (et al.) anser att skogs- och skogsbrukspedagogik, som ett växande område inom utbildning och forskning, är något som kan hjälpa oss att:

> [...] comprehend complex ecosystem services, including provisioning, regulating, cultural, and supporting services. And even if ecosystem services can be defined as the benefits people obtain from forests, they also refer to intrinsic values of nature. Forest ecosystems for example regulate climate and water quality. Consequently, forest education and ESE in general can increase the appreciation of ecosystem functions and services, and can contribute to the development of environmentally sound behavior".[260]

---

[257] Rekola och Sharik, *Global Assessment of Forest Education*, vii.

[258] FAO, *Guidance for Developing Forest Education Within Primary School* (2023) Se även: FAO, *State of the World's Forests – Teaching and Learning* (2017), FAO, *Forests for a Sustainable Future: Educating Children* (2019).

[259] FAO, *Guidance for Developing Forest Education Within Primary School*, v.

[260] Matthias Kowasch, Janine Oettel, Nicole Bauer och Katharina Lapin, "Forest Education as Contribution to Education for Environmental Citizenship and Non-Anthropocentric Perspectives", *Environmental Education Research*, 28(9), (2022), 1340. Se även: Ken Webster, "Missing the Wood for the Trees: Systemic Defects and the Future of Education for Sustainable Development", *The Curriculum Journal* 24 (2) (2013), 295–315.

Utifrån en kritik mot idén om att människan ska placeras i centrum anser forskarna att skogsfrågan är något som både kan bidra till ett konkretisera komplexa system, stärka uppskattningen för dem och utveckla det författarna beskriver som ett miljömässigt hänsynstagande.

Ur ett miljödidaktiskt perspektiv är alltså skogsfrågan något som får uppmärksamhet från olika håll. Samtidigt är den varken enkel eller entydig i sitt innehåll på grund av att mångtydighet, stridigheter och osäkerheter aktualiseras. Idag kantas därför skogsbruk och skogsvård av komplicerade miljö- och klimatdidaktiska avvägningar, vilket ställer nya krav på ämnesdidaktisk forskning likväl som för pedagogiskt arbete inom de innehållsområden där skog berörs.

Kapitel 4

4. Metod och genomförande

I detta kapitel beskrivs och diskuteras metodval i förhållande till studiens metodologi, praktiska genomförande och det empiriska material som genererats. I avsnittet *Samtal i grupp* beskrivs samtal som metod. Avsnittet diskuterar även trä som orienteringspunkter, alltså den roll träets materia, material och materialitet tilldelats i studien. Frågor om kommunikativ validitet och uppföljande intervjuer diskuteras som viktiga komplementära delar av studiens genomförande i förhållande till den dokumentationsmetod som tillämpats. I *Urvalsprocess* redovisas studiens urval av deltagare i relation till den praktikekologiska ansatsen. Begreppen medveten och meningsfull selektion är centrala och homogenitet och heterogenitet lyfts fram som viktiga aspekter inom denna process. Avsnittet presenterar även studiens deltagare genom en serie personliga porträtt.

Nästföljande avsnitt, *Analysmetod* behandlar studiens analytiska ramverk, närmare bestämt Annemarie Mols idé om versioner. Begreppen styrningseffekt, koordinering, spänning och interferens lyfts fram som operativa för analysen. Avsnittet berör även hur avhandlingens teoretiska figuration där resurser, ontologi och politik förs samman varandra återfinns i analysen. Slutligen diskuteras etiska överväganden, vetenskapliga riktlinjer och forskningsetiska principer kopplat till vad det innebär att bedriva professionsbaserad, praktiknära och praktikrelevant forskning i förhållande till ett område som angränsar till skogs- och klimatfrågan.

4.1 Samtal i grupp

En av de två huvudsakliga metoder som denna studie bygger på är samtal i grupp tillsammans med deltagare från en bred praktikekologisk gemenskap inom slöjdfältet. Att arbeta med samtal som metod för med sig en rad intressanta möjligheter, men även metodmässiga betänkanden. Detta avsnitt avser därför beskriva hur gruppsamtal går att förstå som vetenskaplig metod, vilka komplikationer samtal kan innebära (i synnerhet då studien handlar om förståelser och förhållningssätt till trä som en form av *görande* av ämnespraktiker och didaktisk praxis), och slutligen själva gruppsammansättningens betydelse. Att tala om iterativa gruppsamtal är ett sätt att beskriva forskningen som en cyklisk process. Forskningen börjar alltså i ett samtal vilket sedan förs vidare genom nästa enligt ett specifikt schema.

Här kan det inledningsvis vara befogat att uppmärksamma två risker med samtal i grupp som vetenskaplig metod. För det första finns en invändning mot att det empiriska material som produceras genom samtals- och gruppbaserade metoder inte genererar ett tillräckligt generaliserbart forskningsunderlag. Osäkra och tvetydiga komponenter kopplade till kvalitativa kriterier som validitet, replikerbarhet och generaliserbarhet ger, enligt det synsättet, upphov till metodmässiga utmaningar. Som ett exempel på detta menar Richard Krueger och Mary Anne Casey att forskningsunderlag som produceras med hjälp av samtals- och gruppbaserade metoder riskerar att bli triviala och otillräckliga.[261] För Kreuger och Casey är fokusgrupper, och liknande typer av samtalssammanhang, en metod som enbart lämpar sig i två fall: som ett avslutande, utvärderande redskap av en forskningsprocess där deltagare värderar och problematiserar ett resultat eller som en inledningsmässig metod. Syftet menar Kreuger och Casey är då att tillsammans med deltagarna i fokusgruppen klarlägga ett problemområde i ett tidigt skede. Det kan också, enligt dem, användas för att hjälpa en forskningsprocess framåt, innan den egentliga forskningen genomförs. Fokusgruppens inriktning på samtal och

[261] Richard Krueger och Mary Anne, *Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research* (Sage Publications: 2009).

meningsutbyte är, i deras mening, inte tillräckligt tillförlitlig på grund av metodens inneboende öppenheter och associativa kvaliteter. Lotta Johansson menar däremot det är just dessa kvaliteter som gör samtalsformen intressant ur ett forskningsperspektiv.[262]

Den ambiguitet som Kreuger och Casey identifierar som något bristfälligt och därmed som en metodmässig risk, förstår Johansson i stället som en tillgång. Johansson introducerar här konceptet *konfabulativa konversationer* vilket kan förstås som kontrapunkt till Kreuger och Caseys påstående. För Johansson innebär det att konversationen, samtalet som metod, skapar en rörlig yta där deltagarnas associationer, reflektioner och även spekulationer förstås och hanteras som tillgångar – i synnerhet när forskningens problemområde innehåller en delvis osäker och mångtydig komponent. Johanssons konfabulativa ingång avser därför problematisera och vidareutveckla förgivettagna vetenskapliga normer kring fokusgrupp och samtal som metod. Johanssons ingång utmanar Kreuger och Caseys invändningar och erbjuder ett konkret metodologiskt förhållningssätt där samtalets öppna karaktär tas tillvara som en participatorisk möjlighet. Samtal som vetenskaplig metod kan därmed både tillåta och värdesätta de mer öppna och associativa rörelser som samtalen aktualiserar.

Ytterligare en risk med samtals- och gruppmetod inom forskningen rör, enligt kritiken, deltagarnas praktiker. När forskningen görs i ett sådant sammanhang förflyttas den naturliga undervisningskontexten och det pedagogiska arbetet in till samtalet. Då uppstår en fråga om hur praktiker egentligen går att representera via talat språk och i samtalsform, i stället för att observeras i de ögonblick då praktikerna faktiskt tar plats. Carlgren menar, med referens till Arthur Applebees konversationsdomäner, att det finns en risk att det skapas en distans till professionens praktiker och skriver:

> Att tala om samtal riktar dock uppmärksamheten mer mot själva samtalet än mot den praxis där samtalet sker. Det blir ett slags

[262] Lotta Johansson, *Tillblivelsens pedagogik: Om att utmana det förgivettagna En postkvalitativ studie av det ännu-icke-seddas pedagogiska möjligheter*, diss., (Lunds universitet: 2015), 172–177.

> förflyttning av de specialiserade diskurserna från deras konkreta sammanhang till olika samtalsrum. Lite som att sätta en grupp murare i en soffgrupp och där tala om hur de murar.[263]

Med dessa risker i åtanke har gruppsamtalsmetoden potential att erbjuda andra kvaliteter och möjligheter. Jenny Kitzinger och Rosaline Barbour menar att samtals- och gruppmetod är fördelaktig i ett sammanhang där forskningsfrågor och problemområdet tjänar på att utvecklas gradvis tillsammans med studiens deltagare.[264] Också Hanna Sjögren använder sig av fokusgruppen för att komma åt och ge utrymme för kollektiva utsagor och interaktiv dialog. Metoden, menar Sjögren, framhäver det kvalitativa på ett särskilt sätt:

> In other words, the claims I make based on the focus group data concern collective ways of thinking; they are not quantitative claims about how common a certain way of thinking is. Socially shared knowledge is intended to focus not on ideas and opinions of individuals, but on norms and meanings that are shared collectively. In other words, it is primarily the collective work in the focus groups that matters for the analysis, not the expressions or thoughts of single individuals.[265]

För Sjögren innebär samtalet och fokusgruppinteraktionen en plats för normer och värden som kollektiva yttringar, snarare än enskilda, individuella uttryck. Här ligger alltså tonvikten på de kollektiva yttringarna snarare än på enskilda individuella uttryck.

De här resonemangen om gruppsamtalsmetodens inneboende möjligheter tangerar också avhandlingens praktikekologiska ansats. Bland flera skriver Kemmis om hur forskningen får en annan innebörd om den bygger på professionsutövarnas egna förståelser: ”[W]e have yet another understanding of professional discourses if we understand them from the insider perspective of members of the profession who see the

---

[263] Ingrid Carlgren, *Kunskapskulturer och undervisningspraktiker* (2015), 200.
[264] Jenny Kitzinger och Rosaline, red., *Barbour, Developing Focus Group Research*, (Sage: 1999), 4.
[265] Hanna Sjögren, *Sustainability for whom? The Politics of Imagining Environmental Change in Education,* diss., (Linköpings universitet: 2016), 65.

unfolding language and ideas of their practice."[266] Stengers ser dock en utmaning med detta och menar att det behövs en medvetenhet kring vilka frågor som går, och inte går att ställa inom detta förhållningssätt till ett fälts praktiker. För att ett praktikekologiskt arrangemang ska tas på allvar krävs därför, enligt Stengers, att dess gränser iakttas.[267] Likaså behöver sättet de berörda praktikerna exponeras på i processen tas med i beräkningen. Detta aktualiserar inte enbart praktikers gränser och värden utan även forskarjagets position inom forskningsprocessen.

Kristen Ghodsee tar i sin tur upp betydelsen av en medvetenhet om att det i samtalsmötet finns olika positioner så som "insider" och "outsider". Ghodsee förklarar: "The terms 'insider' and 'outsider' are difficult to define, and they inhabit opposite poles of a spectrum. A recognized member of a particular community counts as an 'insider', especially if the ethnographer self-identifies with that community."[268] Det behövs alltså en förförståelse för hur mötet mellan forskarens förkunskaper och deltagarnas erfarenheter står i relation till varandra.

Flera forskare framhåller därför olika företeelser att ha i minnet när forskning bedrivs i gruppsammanhang. Victoria Wibeck framhåller vikten av att deltagarna erbjuds möjligheten att ställa frågor, göra ställningstaganden och på olika sätt "provocera" samtals-sammanhanget.[269] I anslutning till det tar Sjögren upp betydelsen av att forskaren verkar för att utrymmet fördelas mellan deltagarna. Enligt James Frey och Andrea Fontana är det därför viktigt att många röster, inte enbart forskarens subjektiva, tillåts ta plats och överlappa varandra. Med hänsyn till detta inom samtalsbaserad forskning stöds en agenda som inte enbart styrs av forskaren på ett sätt som alltså drar nytta av att samtalet innehåller en öppenhet.[270] I jämförelse med individuella

---

[266] Kemmis, "Understanding Professional Practice. A Synoptic Framework", 29.

[267] Stengers skriver: "Taking seriously the ecology of practices as a tool for thinking means that we now have to differentiate between what we may ask from it and what we may not, and also to make explicit how it exposes the practitioners who might use such a tool." Se: Isabelle Stengers, "Introductory Notes on an Ecology of Practices", *Cultural Studies Review*, 11(1) (2005), 186.

[268] Kristen Ghordsee, *From Notes to Narrative* (Chicago University Press: 2016), 18.

[269] Victoria Wibeck, *Fokusgrupper : om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod* (Studentlitteratur: 2010), 52.

[270] Sjögren, *Sustainability for whom? The Politics of Imagining Environmental Change in Education,* 41.

intervjuer kan forskarens inflytande potentiellt minska till förmån för ett mer participatoriskt inflytande från deltagarna, menar Frey och Fontana.[271] I linje med detta menar Ivana Marková (et al.) att konversationens kvalitativa aspekter är potentiellt fördelaktiga för en forskningsprocess som förhandlas, modifieras och omformas i dialog med studiens deltagare, ”continuously, or at least potentially, negotiated, modified and transformed, as they circulate in dialogue”.[272]

Fördelen med grupp- och samtalssituationens inneboende öppenhet är därför enligt Tjärnstig att ”[k]onstruktionen av mening, försanthållanden och kunskaper hos deltagarna sätts in i en konkret professionell och social dynamik. Detta ger forskaren möjlighet att undersöka uppfattningar och åsikter inom en grupp som den individuella intervjun aldrig infångar”.[273] Att använda gruppsamtal som vetenskaplig metod erbjuder alltså, trots vissa vanskliga aspekter, en plats för deltagande och gemenskap i forskningsprocessen. Efter att riskerna med samtal i grupp som forskningsmetod vägts mot fördelarna och möjligheterna används metoden i avhandlingen inte för att åsidosätta praktikens genomförandesammanhang, utan för att åskådliggöra förståelser, förhållningssätt och resonemang kring trä som ämnesspecifikt materialområde och hur det formas genom olika material- och miljömässiga rörelser.

[271] James H. Frey och Andrea Fontana, ”The group interview in social research”, i: David. L. Morgan, red., *Successful focus groups. Advancing the state of the art*, (Sage Publications: 1993), 20-34.
[272] Ivana Marková, Per Linell, Michèle Grossen och Anne Salazar Orvig, *Dialogue in Focus Groups: Exploring in Socially Shared Knowledge* (Equinox: 2007), 139.
[273] Tjärnstig, *Didaktisk praxis i Waldorfskolan,* 92

4.1.1 Förberedelser och genomförande av studien

I detta avsnitt diskuteras de förberedelser som gjorts inför varje omgång av samtal och intervjuer, samt hur respektive forskningstillfälle genomförts. I den förberedande processen inför varje forskningstillfälle har (med studiens ekologiserade förhållningssätt till fält och ämne i åtanke) slöjdlärarnätverk, individuella slöjdlärare, regionala och nationella slöjdprojekt, slöjdresidens, hemslöjdsverksamheter, hemslöjdskonsulenter, konstslöjdare och slöjdsamverkansprojekt kontaktats i syfte att lokalisera tänkbara deltagare. Detta har fungerat som ett sätt att göra urvalet medvetet selektivt och gradvis involvera deltagare som intresserar sig för skog i sina respektive praktiker. Det innebar ett organisatoriskt nätverkande och kontaktskapande mellan olika plattformar, professionsutövare och projekt inom det praktikknippe där undersökningen genomförs.

Studiens inledande fas har därför handlat om att söka efter deltagarkandidater genom att nå ut till olika praktiker, grupper och institutioner för att etablera kontakt och dialog kring projektet och dess innehåll. Urvalsprocessen har delvis varit en medvetet selektiv process. Den har också inneburit en ”snöbollseffekt”,[274] där den ena kontakten givit den andra och så vidare. Personer som jag sökt upp som forskare har i sin tur hänvisat mig vidare till andra praktiker, grupper och institutioner som upplevts vara relevanta för studiens inramning.

Steg ett i urvalsprocessen innebar alltså ett sökande efter tänkbara deltagare och därefter en första kontakt med dem. Om initialt intresse fanns genomfördes ett individuellt informellt samtal (ca. 15–30 minuter) där jag berättade mer om projektets fokus på träets material som slöjddidaktisk fråga i skärningspunkten mellan slöjdämnets didaktik och skog. Detta erbjöd tillfälle för deltagarna att bekanta sig med studiens syfte, skogsfrågan plats i studien samt att ställa frågor till mig som forskare. Dessa informella samtal genomfördes som ett första steg i informerat samtycke samt ett säkerställande av att de tillfrågade

[274] För mer om denna effekt se snöbollsurval (snowball sampling): Alan Bryman, *Samhällsvetenskapliga metoder*. (3. uppl.) (Liber: 2018), 496 och Mahin Naderifar, Hamideh Goli och Fereshteh Ghaljaie, ”Snowball Sampling: A Purposeful Method of Sampling in Qualitative Research”, *Strides Dev MedEduc* 14(3) (2017).

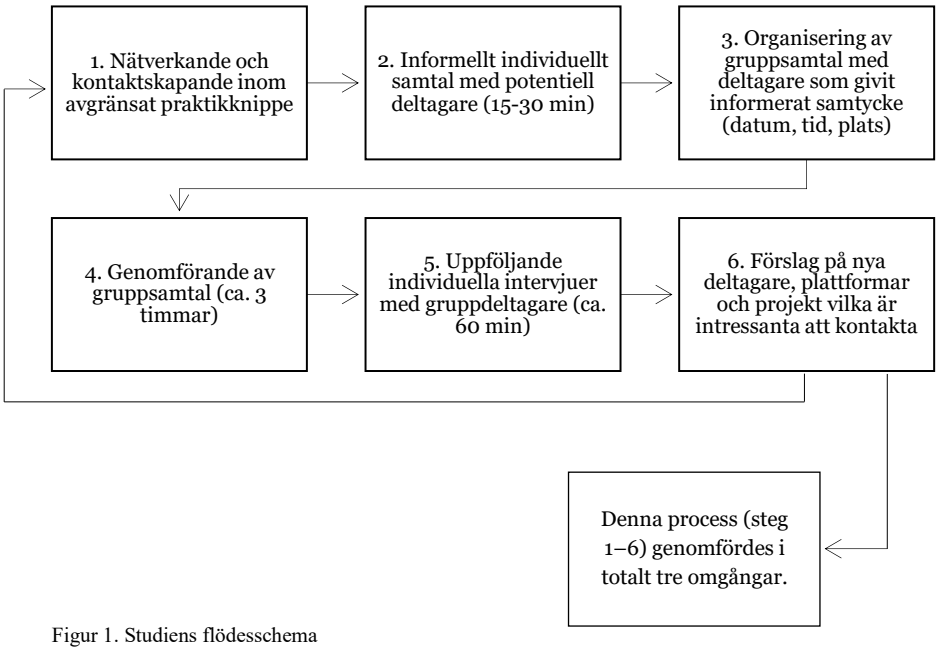
deltagarna intresserade sig för studiens innehåll. Om intresset bibehölls efter vårt informella möte skickades forskningsprojektets formella informationsbrev ut tillsammans med en samtyckesblankett.

Även om projektet inte ämnade eller kom att samla in vare sig sedvanliga eller känsliga personuppgifter i det empiriska material som producerades, följde informationsbrevet Etikprövnings-myndighetens modell och forskningsetiska ramverk för informerat samtycke. Om intresset var kvar efter detta samlades samtycke in. När en grupp deltagare (4–6 st.) hade informerats och givit sitt samtycke till att medverka i studien började arbetet med att hitta en tid och en plats som passade deltagarna. Vi träffades alltid i en lokal som fanns i anslutning till och var tillgänglig för en eller flera av deltagarna. I första forskningstillfället var vi i en slöjdsal där deltagare ett (1) arbetade, i det andra i en äldre slöjdlokal där deltagarna fem (5) och sju (7) arbetade och i det tredje i en av deltagarnas (10) egen ateljé och hemvist. Varje samtal pågick i ca tre timmar med en tjugo-trettiominuters paus i mitten. Samtalet pågick till dess att alla deltagare hade fått presentera sitt/sina medhavda fysiska exempel på trä, träd och skog (se avsnitt 4.1.2) och tills att vi hade nått en punkt i samtalet där det naturligt kändes uttömt. Efter varje samtalsomgång bokades sedan enskilda, uppföljande intervjuer för att säkerställa kommunikativ validitet samt följa upp rika punkter som aktualiserats under samtalen. Michael Agars etnografiska begrepp ”rika punkter” (rich points) diskuteras av Todd Sandell som ett sätt att förstå ett sammanhangs språk-kultur (”languaculture”).[275] Med det menas att en forskare som träder in i ett fält möter en särskild sammanslagning av språk och kultur. Språkiga nyanser, kulturella uttryck och uppfattningar är sådant som fältanteckningar behöver ta hänsyn till. En rik punkt är därför ett skeende, ett uttryck, en dialog, ett samtal där något intressant, kanske inte alltid helt begripligt uppstår.

Genom att låta rika punkterna och diskussionerna kring deltagarnas medhavda exempel föras vidare av mig som forskare och moderator och ingå vid nästa forskningstillfälle har de olika omgångarna hakat i, byggt vidare på och utvecklats genom varandra cykliskt. I figuren nedan

[275] Todd Sandell, ”Rich Points”,1 i: Karen Tracy, Cornelia Ilie och Todd Sandel, red., *The International Encyclopedia of Language and Social Interaction* (John Wiley & Sons: 2015). Se även: Michael Agar, *Speaking of ethnography* (Sage: 1986).

visualiseras studiens flödesschema gällande förberedelser och genomförande:



Figur 1. Studiens flödesschema

Under samtliga samtalssessioner, rent genomförandemässigt, intog jag som forskare den kombinerade rollen som både dokumenterare och samtalsledare/moderator. Under arbetets gång värderade jag inte deltagarnas utsagor. Fokus låg i stället på att dokumentera, att ge deltagarna plats att dela egna erfarenheter och att bidra till att de svarade an på varandras erfarenheter ur ett gruppdynamiskt perspektiv. Som moderator handlade det rent konkret om att följa upp deltagarnas respektive resonemang och reflektioner med följdfrågor riktade till enskilda deltagare och sedan till gruppen i stort. Min intention som moderator var här dels att bistå fördelningen av talutrymmet för att säkerställa att alla fick komma till tals, dels att koppla samman deltagarnas utsagor med varandra och också att låta samtalet orienteras genom deltagarnas egna medhavda materialexempel.

Det modererande arbetet innebar alltså att balansera talutrymmet och samtidigt hålla samman och skapa dialog och utbyte mellan deltagarna under samtalet.[276] Jag försökte uppmärksamma rika punkter och lyfta intressanta aspekter som uppkommit i samband med ett medhavt exempel. Moderatorrollen innebar alltså ett inlyssnande förhållningssätt där deltagarnas medhavda exempel, egna erfarenheter och gruppsamtal stod i fokus. Enligt Jenny Kitzinger handlar moderatorns uppgift i denna typ av gruppsammanhang om att få deltagarna att interagera med varandra i så stor utsträckning som möjligt. [277] I kombination med dokumentationsprocessen krävde det en medvetenhet kring hur jag som forskare uppfattade deltagarnas utsagor och ett arbetssätt som hela tiden följde upp med förtydligande frågor för att säkerställa kommunikativ validitet.

Utifrån ett praktikekologiskt perspektiv skriver Tjärnstig: ”Forskarens funktion och uppgift blir genom sin nära delaktighet till den praktik som utforskas inte bara att registrera ett tillstånd utan även att bistå aktörerna att fördjupa förståelsen.”[278] Den kombinerade rollen som moderator och forskare går alltså att förstå som fördelaktig i ett sammanhang där delaktighet i mötet mellan forskare och deltagare är centralt. Med detta i åtanke beskrivs genomförandet av varje forskningstillfälle i följande avsnitt. Efter detta beskrivs eliciteringsmetod, uppföljande samtal, dokumentationsmetod och empiri. Deltagarna presenteras senare i det avsnitt som behandlar urvalsfrågan.

[276] Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln och Linda Tuhiwai Smith, red., *Handbook of Critical and Indigenous Methodologies,* (Sage: 2008), 127.
[277] Jenny Kitzinger, ”The methodology of focusgroups: The importance of interaction between research participants”, *Sociology of health and illness*, 16 (1994), 103-121.
[278] Tjärnstig, *Didaktisk praxis i Waldorfskolan*, 89.

Forskningstillfälle ett

Arbetet med nätverkande och kontaktskapande tog ca fyra veckor. När tillfrågade personer givit sitt informerade samtycke planerades tid och plats för samtalet. Tre av deltagarna var vid tiden verksamma och behöriga slöjdlärare inom grundskolan. En av dem var utbildad och behörig men inom ett waldorfpedagogiskt sammanhang. Samtliga av deltagarna hade en egen slöjdpraktik vid sidan av sin slöjdlärarroll och en av deltagarna har även bakgrund som professionell konstslöjdare. Alla medhavda exempel på trä, träd och skog som deltagarna hade tagit med dokumenterades av mig. Uppföljande intervjuer genomfördes med tre av deltagarna. En av deltagarna var dessvärre inte anträffbar. Inför varje intervju förberedde jag en lista på rika punkter, centrala frågor och resonemang som jag ville följa upp och vidareutveckla tillsammans med deltagaren. Under detta tillfälle frågade jag även deltagaren om tips på andra praktiker, projekt och institutioner som kunde vara relevanta att kontakta. När allt detta var klart sammanställde jag dokumentationsmaterialet och förberedde mig inför nästa forskningstillfälle. Rika punkter fördes alltså vidare till nästa omgång.

Forskningstillfälle två

I stort var detta tillfälle identiskt med föregående gällande förberedelser och genomförande. Skillnaden var att gruppen byggde på hemslöjdskonsulenter och att heterogeniteten i gruppen var stor. De fyra som till slut deltog i samtalet arbetade alla, eller hade arbetat som hemslöjdskonsulenter. En av deltagarna var även slöjdlärare medan de andra tre arbetade, eller hade arbetat slöjdpedagogiskt på olika sätt. Hälften av deltagarna arbetade dessutom som professionella konstslöjdare. Samtalet genomfördes i november 2023 i en slöjdsal där två hemslöjdskonsulenter arbetade. Uppföljande intervjuer genomfördes med tre av deltagarna. En av deltagarna var dessvärre ej anträffbar. När allt var klart sammanställde jag återigen dokumentationsmaterialet och förberedde mig inför nästa

forskningstillfälle. Rika punkter från första och andra samtalet fördes vidare.

Forskningstillfälle tre

Det sista tillfället genomfördes i mars 2024 tillsammans med tre konstslöjdare. En av deltagarna var även behörig slöjdlärare och utbildad möbelsnickare men arbetade primärt med scenkonst och konstslöjd, den andra var konstslöjdare och drev en plattform där slöjdare får möjlighet att mötas och verka i skogen och den tredje är scenkonstnär som hittat till slöjden genom intresset för träd. Gruppens heterogenitet var på ett sätt stor men det var det konstnärliga och slöjd som konstnärligt uttrycksmedel som förde deltagarna nära varandra. Uppföljande intervjuer genomfördes med samtliga deltagare.

4.1.2 Trä och delar av träd som orienteringspunkter

> The first need is to develop a sensitivity towards the ways of wood. This sensitivity cannot be fully conveyed in a written paper because the three-dimensional wood of wood has important non-verbal aspects which can be apprehended only by seeing, or even by touching, the objects involved.
>
> - Brooke Hindle, 1975.[279]

I det inledande citatet uppmärksammas trä som ett sensoriskt material. Hindle argumenterar ovan för att vi inte enbart kan förlita oss på det språkligt diskursiva för att beskriva eller ”fånga” träets material och materialitet. I och med avhandlingens teoretiska ramverk (träet som redan formad materia), erbjuder det som Hindle tar upp en metodmässig utmaning. Det behövs med andra ord en metoddesign präglad av just en

[279] Brooke Hindle, red., *America’s wooden age: Aspects of its Early Technology* (Sleepy Hollow Press: 1985), 4.

sådan form av inkännande hållning gentemot träet. Som ett sätt att involvera träets sensoriska kvaliteter har därför deltagarna inför varje samtalsgrupp ombetts att ta med fysiska exempel på trä, träd och/eller skog. Deras exempel har sedan fungerat som orienteringspunkter för våra samtal. En orienteringspunkt går i detta fall att likna vid en form av stimuli, eller ett eliciteringsmaterial, men det finns också viktiga skillnader. Avsnittet beskriver denna metod, vad den inneburit för studien och varför den har varit central.

Det närliggande begreppet *elicitering* har bland annat utvecklats av Gillian Rose som i metoddiskussioner om visuell etnografi diskuterar användningen av fotografier och fotografi som ett sätt att stimulera forskningsprocessen i olika riktningar.[280] Jan Gube menar att elicitering, ur ett kvalitativt perspektiv, handlar om att ge utrymme för deltagande och meningsskapande på ett sätt som stärker deltagarnas egna röster i forskningen. För Gube fungerar eliciteringsmaterial som ett participatoriskt verktyg i termer av *röstgivande* (”voice-giving”).[281] Att be forskningsdeltagare själva ta med ett underlag, ett stimuli, fungerar alltså för Gube som en sätt att skapa olika grader av deltagande inom empirisk forskning. På liknande sätt introducerar Susan Nordstrom objektintervjuer där kategorier som subjekt och objekt luckras upp och presenterar ett intressant förhållningssätt till det kvalitativa intervjutillfället.[282] Ur ett slöjd- och hantverkspedagogiskt perspektiv kombinerar Maapalo och Østern intervjun med ett *multisensoriskt* förhållningsätt till träets material och materialitet. I och med det multisensoriska perspektivet ställs inte bara det muntliga samtalet i fokus utan även de materialiteter som har central betydelse för deltagarnas förståelser för, och förhållningssätt till, träet.[283] Inom det slöjdvetenskapliga fältet använder sig Jagell, som nämnts tidigare i teoriavsnittet, av Lambros Malafouris koncept materiell förankring

[280] Gillian Rose, *Visual Methodologies An Introduction to Researching with Visual Materials*. (Sage: 2022, 5:e upplagan).

[281] Jan Gube, ”Photo-Eliciting Technique as an Integrated Meaning-Making Practice: An Introspective Look at Diversity, Identities, and Voice-Giving”, *Visual Studies*, 37(1-2), (2022), 116-127.

[282] Susan Nordstrom, ”Object-interviews: Folding, Unfolding, and Refolding Perceptions of Objects”. *International Journal of Qualitative Methods*, 12(1), (2013), 237–257.

[283] Maapalo och Østern, ”The Agency of Wood: Multisensory Interviews with Art and Crafts Teachers in a Post-Humanistic and New-Materialistic Perspective”.

(material anchoring),[284] som ett sätt att involvera slöjdmaterialets aktörskap i undersökningen.[285] Som hos Nordstrom flätas teori och metod samman varandra i Jagells studie.

Teoretiseringen av träet som redan formad materia fungerar därför inte enbart som en teoretisk utgångspunkt i avhandlingen. Precis som hos Jagell och Nordstrom gör den även något med själva undersökningsdesignen och de empiriska ögonblick som studeras. Som en fortsättning på idéer om elicitering och materiell förankring lutar sig denna avhandling mot Ahmeds diskussion om materiell orientering.[286] Ahmed använder ett vardagsföremål – bordet – som ett exempel på hur materia, material, materialitet orienterar oss och skriver:

> This table, you might say, has a story. What a story it could tell. What we need to recall is how the 'thisness' of this table does not, as it were, belong to it: what is particular about this table, what we can tell through its biography, is also what allows us to tell a larger story: a story not only of 'things' changing hands but of how things come to matter by taking shape through and in the labor of others.[287]

För Ahmed blir bordets "bordhet" (tableness) något som genom det partikulära öppnar upp för större berättelser. För avhandlingen är inte bordet i fokus – utan träet. "Bordets bordhet" blir därför i avhandlingen i stället en fråga om "träets trähet". I *Orientation matters* skriver Ahmed om denna form av orientering ur ett metodologiskt perspektiv:

> Orientations [...] 'matter' in both senses of the word 'matter'. First, orientations matter in the simple sense that orientations are significant and important. To be oriented in a certain way is how certain things come to be significant, come to be objects for me. Such orientations are not only personal. Spaces too are oriented in the sense that certain bodies are 'in place' in this or that place. [...].

---

[284] Se: Lambros Malafouris, *How Things Shape the Mind: A Theory of Material Engagement* (2013), och Lambros Malafouris och Maria Danae Koukouti, *Thinking Beauty* (2021).
[285] Jagell, *Estetiska uttryck som pedagogiska aktörer i slöjdundervisning*.
[286] Ahmed, "Orientations matter", i: Diana Coole och Samantha Frost, red., *New Materialisms: Ontology, Agency, and Politics* (Duke University Press: 2010).
[287] Ahmed, "Orientations matter", 243.

> Orientations also matter in the second sense of being about physical or corporeal substance. Orientations shape the corporeal substance of bodies and whatever occupies space. Orientations affect how subjects and objects materialize or come to take shape in the way that they do.[288]

För Ahmed är alltså det materiella något som gör saker, något som orienterar sammanhang och fenomen. Genom att blanda in fysiska exempel på trä, träd och skog som den här formen av orienteringspunkter i våra samtal styrks sammanfattningsvis tre saker ur ett metodologiskt perspektiv. För det första får samtalen konkreta utgångspunkter för samtalande, alltså något som stimulerar dialogen och mötet med studiens deltagare. För det andra stärks studiens deltagande ansats eftersom professionsutövarnas egna erfarenheter, resonemang och förhållningssätt tillåts komma in och komma till tals via deltagarnas egna medhavda exempel. För det tredje ges träets närheter plats genom det sensoriska. Trä uppmärksammas alltså inte enbart via det verbalt diskursiva. I linje med avhandlingens teoretiska ramverk får även träets materia, material och materialitet stor innebörd för hur samtalen genomförs och empirin produceras.

4.1.3 Uppföljande intervjuer och kommunikativ validitet

Efter varje omgång gruppsamtal skedde en uppföljande individuell intervju med dem som deltagit. Syftet med intervjutillfället var tvåfaldigt. För det första att, i förhållande till studiens dokumentationsmetod, erbjuda ett tillfälle för mig som forskare att säkerställa kommunikativ validitet,[289] det vill säga att jag som forskare och studiens deltagare uppfattat varandra korrekt. För det andra erbjöd det en möjlighet för deltagaren att fortsätta utveckla sina tankar och resonemang om det som uppkommit i samtalen. Som forskare får jag då

[288] ibid., 235.
[289] Mehgan Call-Cummings, ”Establishing Communicative Validity: Discovering Theory Through Practice”. *Qualitative Inquiry*. 23 (2016), se även: Wessels, *Pedagogy of Entanglement,* 19.

också en möjlighet att gå tillbaka till rika punkter i det empiriska materialet för att be deltagaren förklara och vidareutveckla en särskild aspekt som uppkommit.

Ett sådant uppföljande och komplementärt grepp har inspirerats av metoden ”stimulated recall interviews” (SRI). En SRI kan utföras med hjälp av olika typer av stimulimaterial men med det gemensamma syftet att ge studiens deltagare möjlighet att reflektera kring det som skett tidigare exempelvis under en observation av ett undervisningstillfälle, en intervju eller en fokusgrupp. Genom SRI kan alltså en situation återkallas genom olika former av stimuli vilket ger deltagaren möjligheten att resonera om ett skeende, ett samtal eller något specifikt som kommit till uttryck. Metoden används ofta som ett tillvägagångssätt för att låta professionsutövare reflektera kring sitt eget arbete. [290] Själva återkallandet fungerar under intervjutillfället som ett sätt att påminna en person om något specifikt. Användningen av denna metod inom pedagogisk och ämnesdidaktisk forskning bygger på ett grundantagande om att professionsutövares egna tankar om ämne och dess innehåll behöver uppmärksammas. Vad lärares tänkanden och försanthållanden avser är dock inte helt enkelt definierat.[291] Ingrid Carlgren och Sverker Lindblad menar dock, gällande uppmärksammandet av lärares resonemang att det signalerar ett viktigt skifte angående lärarens position inom utbildningsvetenskaplig forskning. Carlgren och Lindblad skriver:

> From seeing teachers as rational decision-makers (with the roots in cognitive science and information processing) to seeing them as ”constructionists” and ”sense-makers”. From seeing teachers’ inconsistency regarding theoretical conceptions as a problem – to seeing it in accordance with an inconsistent practice and therefore functional. From seeing the teacher as the single decision-maker in the classroom to seeing several agents, above all the students.[292]

---

[290] James Calderhead, ”Teachers: Beliefs and knowledge”, i: David C. Berliner och Robert C. Calfee, red., *Handbook of educational psychology* (Routledge: 1996), 709–725.

[291] Se Frank M. Pajares, ”Teachers' beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct”, *Review of Educational Research*, 62(3), (1992), 307–332.

[292] Ingrid Carlgren och Sverker Lindblad, ”On Teachers' Practical Reasoning and Professional Knowledge: Considering Conceptions of Context in Teachers' Thinking”, *Teaching and Teacher Education*, 7(5–6) (1991), 510.

SRI har med detta i åtanke en stark koppling till forskningsområdet lärares tänkanden och försanthållanden (teacher thinking and beliefs). Metoden har främst tillämpats i samband med forskning som syftar till att både undersöka och utveckla professionellt tänkande, professionskunskap, didaktisk kompetens och praktiskt handlande i klassrummet. SRI:er har använts tidigare inom en rad olika discipliner, men inom pedagogisk forskning som metod för att studera lärartänkandets bakomliggande motiv och resonemang om undervisningens genomförande. Jan Nespor förklarar: ”Stimulated recall interviews are undoubtedly valuable sources of information on the ways teachers explain and justify their practices – that is, they are valuable tools for gaining insights into teacher beliefs about teaching.”[293] Ur ett praktikekologiskt perspektiv, som denna avhandling utgår från, är det som tidigare förtydligats inte enbart slöjdlärares tänkanden som uppmärksammas. SRI:er blir därför ett verktyg i den rörelse mellan ämne och ämnesöverbyggnad som denna avhandling placeras inom.

I denna studie kallas SRI:er för uppföljande intervjuer, men principen och innebörden är den samma. Efter varje omgång gruppsamtal genomförs intervjuer där det empiriska materialet (dokumentationen) används för att återkalla specifika aspekter, knyta samman tankegångar och låta studiens deltagare på egen hand, i efterhand, vidareutveckla resonemang och reflektera kring det som kommit till uttryck under samtalen. Det skapar en öppenhet kring dokumentationen i syfte dels att möjliggöra för deltagaren att reflektera och dels att slutligen säkerställa att forskarjaget och deltagaren förstått varandra. Call-Cummings menar att kommunikativ validitet, vid sidan av att säkerställa förståelse kring specifika utsagor, även handlar om att se till hur själva problemområdet kommer till uttryck gradvis tillsammans med studiens deltagare.

Att låta forskningen röra sig mellan gruppsamtal och individuella intervjuer ger studiens deltagare möjlighet att dela med sig av egna tankar samt haka i och bygga vidare på varandras. Uppföljande intervjuer blir därför dessutom ett sätt att följa upp rika punkter och

[293] Jan Nespor, ”The Role of Beliefs in the Practice of Teaching”, *ERIC: ED* (1985), 221. Se även Jan Nespor, ”The Role of Beliefs in the Practice of Teaching”, *Journal of Curriculum Studies*, 19(4), (1987), 317–328.

samtidigt säkerställa kommunikativ validitet. Tanken är att därmed stärka studiens autenticitet både vad gäller den deltagande ansatsen och den gradvisa utveckling av problemområdet

4.1.4 Dokumentationsmetod

Vid sidan av att låta deltagarna i studien ta med egna fysiska exempel på trä, träd och skog som ett sätt att orientera samtalen och samtidigt skapa delaktighet har även dokumentationsformen valts utifrån en tanke om deltagande i studien. Skriftliga fältanteckningar och fotografi används som kombinerad dokumentationsstrategi. I texten som följer beskrivs det dels utifrån ett metodologiskt perspektiv och dels utifrån hur det fungerat rent praktiskt i relation till frågor om delaktighet och gruppinteraktion. Fältanteckningar har tidigare beskrivits som ett ”osynligt arbete” inom det etnografiska fältet.[294] Etnografen Maria Cury skriver: ”Having a strong fieldnotes practice, and making this practice known, visible, and accessible to our stakeholders, helps stakeholders see the uniqueness and skill of the otherwise ’invisible work’ [...] of ethnography, increasing the value and saliency of our insights.”[295] Det finns alltså en viktig poäng med att arbeta med fältanteckningar mer öppet och tillgängligt.

Under studiens tre forskningstillfällen hanteras fält-anteckningarna som en social, kollaborativ praktik. Med det menas att fältanteckningarna inte har varit ”osynliga” utan använts av mig som ett öppet sätt att föra samtalet framåt samt att fånga upp rika punkter i termer av nyckelpunkter, nyckelformuleringar och nyckelargument under samtalets gång. Cury skriver om avståndet mellan forskare och deltagare:

[294] Diane E. Forsythe, ”’It’s Just a Matter of Common Sense’: Ethnography as Invisible Work”. *Computer Supported Cooperative Work* 8 (1999), 127-145.

[295] Maria Cury, ”Fieldnotes as a Social Practice: Elevating and Innovating Fieldnotes in Applied Ethnography, Using a Collaborative Online Tool as a Case Study”, *Ethnographic Praxis in Industry Conference Proceedings* (2015), 3.

> A fieldwork practice that incorporates innovative use of fieldnotes has the potential to build these bridges more seamlessly and strongly. I am here arguing for moving field notes from a private practice of writing alone in the field and towards a social practice that engages teams and stakeholders, as one means of innovation.[296]

Att använda fältanteckningar som metod för att engagera deltagarna fungerar i denna studie ett sätt att hela tiden involvera deltagarna i och synliggöra det empiriska material som genereras succesivt. Detta förhållningssätt till dokumentation svarar även på frågan om hur forskarens närvaro ska förstås som en del av det som studeras. Robert Emerson skriver angående denna dynamiska forskningsansats att det inte är önskvärt att tänka bort forskarens närvaro. Emerson resonerar: ”To appreciate the unavoidable consequences of one’s own presence strips any special merit from the highly detached, ’unobtrusive’, and marginal observer roles that have long held sway as the implicit ideal in field research.”[297] Att se forskaren som en oundviklig del av det sammanhang som studeras (och hur det studeras) är alltså i Emersons mening centralt för att kunna motverka återskapandet av distans mellan forskare och deltagare som annars kan vara problematiskt när det gäller relationen mellan forskning och fält.

Etnografen Kristen Ghodsee tar upp hur olika förståelser för hur forskningsstruktur, teori och öppenhet skapar olika förutsättningar för fältanteckningar.[298] Att arbeta med fältanteckningar innebär oftast att hantera stora variationer. Antropologen Clifford Geertz menar att en av de viktigaste aspekterna är att det empiriska material som genereras är ”tätt”. Det betyder att det som beskrivs vävs samman som delar av ett större meningsnät, ett ”web of significance”.[299] Viktigt i studien är därför att se hur deltagarnas medhavda exempel på material, deras resonemang, erfarenheter, minnesbilder och argument uppstår i skärningspunkten i fokus. De bildar en helhet och arrangerar praxis,

[296] Cury, ”Fieldnotes as a Social Practice”, 3.
[297] Robert M. Emerson, Rachel I. Fretz och Linda L. Shaw, *Writing ethnographic fieldnotes* (University of Chicago press: 2011, 2:a upplagan), 4-5.
[298] Ghodsee, *From notes to narrative,* 52-53.
[299] Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (1973).

snarare än att de utgör avgränsade och separata figurer/företeelser. För att uppmärksamma detta används Michael Agars etnografiska begrepp ”rika punkter” (rich points),[300] vilket diskuteras av Todd Sandell som ett sätt att förstå ett sammanhangs språk-kultur (”languaculture”).[301] Med det menas att en forskare som träder in i ett fält möter en särskild sammanslagning av språk och kultur. Språkliga nyanser, kulturella uttryck och uppfattningar är sådant som fältanteckningar behöver ta hänsyn till. En rik punkt är därför ett skeende, ett uttryck, en dialog, ett samtal där något intressant, kanske inte alltid helt begripligt uppstår.
De tre forskningstillfällen som genomförts och de rika punkter som uppkommit hanteras i denna studie som sammankopplade med varandra. Agar menar att rika punkter, som en del av ett kvalitativt empiriskt arbete, kan uppstå genom sex olika forskningssituationer där relationen mellan forskare och deltagare präglas av: (1) oförmåga att förstå, (2) motsägelser, (3) avvikelser från förväntningar, (4) upprepning, (5) omformulering och (6) upphetsning.[302] Agars synsätt har i forskningsprocessen fungerat som riktlinjer för att förstå hur rika punkter uppkommer och hur samtalen kan modereras med hjälp av fältanteckningarna. Rika punkter som en del av ett empiriskt material berör således det Agar kallar för ”fundamental problems for translation work”.[303] Det innebär en sorts tolknings- och översättningsarbete i mötet mellan forskare och deltagare snarare än något som är objektivt fastslaget. Relationen mellan fältanteckningar och kommunikativ validitet är därför central.

Tillsammans med fältanteckningar har fotografi med systemkamera använts för att dokumentera det eliciteringsmaterial, de orienteringspunkter som tas med av deltagarna. Detta ligger i linje med Gillian Roses tankar om visuell etnografisk metodologi.[304] Rose menar att visuella strategier som fotografi kan användas för att förstå de sociala

[300] Michael Agar, *Speaking of ethnography* (Sage: 1986).
[301] Todd Sandell, ”Rich Points”,1 i: Karen Tracy, Cornelia Ilie och Todd Sandel, red., *The International Encyclopedia of Language and Social Interaction* (John Wiley & Sons: 2015).
[302] Michael Agar, ”How to Ask for a Study in Qualitatisch”, *Qualitative Health Research*, 9(5) (1999), 687.
[303] Agar, ”How to Ask for a Study in Qualitatisch”, 687.
[304] Rose, *Visual Methodologies An Introduction to Researching with Visual Materials*.

och kulturellt diskursiva sammanhang som studeras.[305] John Collier menar att fotografier dessutom blir ett sätt att dokumentera en materiell verklighet (”records of material reality”).[306] Att använda fotografi som dokumentationsmetod av de materiella exempel som deltagarna tar med och vad vi sedan gör med dem under samtalen blir således ett sätt att, vid sidan av samtalsanteckningarna, även fånga den materialitet som orienterar oss. Detta ligger även i linje med Tim Ingold som lyfter fram betydelsen av att följa materialen.[307] För Ingold innebär detta en kreativ metodologisk ansats:

> In this approach we do not first observe, and then go on to describe, a world that has already been made – that has already settled into final forms of which we can give a full and objective account. Rather, we join with things in the very processes of their formation and dissolution.[308]

Dokumentationen av de materiella exempel som tas med av deltagarna ska alltså förstås som ett uttryck för denna materiellt intresserade process. De fotografier som tagits under processen har i analysarbetet bearbetats och översatts av mig genom teckning/skiss. Även detta ligger i linje med Ingolds resonemang om betydelsen av att använda och återvända till teckning som en del av fält- och analysarbetet. Att teckna blir ett sätt att lära känna och komma nära inpå det som studeras,[309] i detta fall eliciteringsmaterialet. Att skissa fungerade följaktligen som ett sätt för mig som forskare att, som en del av det analytiska arbetet, sammanställa och komma nära inpå materialexemplens beskaffenhet. När materialen återges i analysen är det skisserna som ställs i fokus. Detta eftersom det låter läsaren förstå hur jag, när jag tecknat, skissat fram och lagt märke till materialexemplens olika former, ytstrukturer och detaljer.

---

[305] ibid., 322.
[306] John Collier, *Visual Anthropology: Photography as a Research Method* (UNM Press: 1967), 5.
[307] Tim Ingold, red., *Redrawing Anthropology Materials, Movements, Lines* (Routledge: 2016), 2.
[308] Ingold, red., *Redrawing Anthropology Materials, Movements, Lines*, 2.
[309] ibid.

Dokumentationsmetoden har sammantaget strukturerats på ett sätt som lägger märke till skeenden, samtal och dessa medhavda fysiska exempel. Dokumentationen avser alltså att lägga grunden för en diskussion kring hur materialområdet uppförs praktikekologiskt och sätts i rörelse beroende på hur träets materia, material och materialitet orienterar samtalen.

4.1.5 Dokumentationsprocess

I detta avsnitt beskrivs hur dokumentationsprocessen sett ut före, under och efter forskningstillfällena. Avsnittet beskriver hur fältanteckningar förts under samtalen och de uppföljande intervjuerna samt hur fältanteckningarna bearbetats som en del av processen. Avsnittet beskriver det förberedande arbete som gjordes inför varje samtal, hur fältanteckningar fördes och användes under samtalen, hur fältanteckningarna fördes och användes i de uppföljande intervjuerna och hur det empiriska materialet bearbetades i samband med att anteckningarna återges i avhandlingen. Studien har i linje med det ovan förda resonemanget om fältanteckningar som en social empirisk praktik följt gruppsamtalen och de individuella intervjuerna, inte enbart för att dokumentera, utan för att göra själva forskningsproblemet till en del av mötet med deltagarna.

Fältanteckningsdokumentet var i förväg utformat med information om vilka deltagare som skulle medverka, platsen där samtalet skulle hållas, datum och tid för samtalet. Jag gjorde även en lista i samma dokument som fylldes på kontinuerligt med de materiella exempel deltagarna hade med sig till samtalen. Dokumentet strukturerades på så sätt stegvis utefter varje samtalsomgång där materiella exempel, deltagarnas utsagor/samtal och uppföljande intervju ingick gemensamt. Jag gav även deltagarna initialt varsin bokstavskod vilket gjorde att jag enkelt kunde systematisera anteckningarna i efterhand.

Under samtalet antecknade jag som ett flödesschema där jag med hjälp av bokstavskodningen markerade vem av deltagarna som hörde samman med ett yttrande. Anteckningarna fördes så ordagrant som

möjligt. Samtidigt som jag tecknade ner utsagorna markerade jag nyckelord, nyckelbegrepp och nyckelfraser separat i samma dokument som jag avsåg följa upp senare tillsammans med deltagarna. Genom att gå tillbaka till dessa markeringar i anteckningarna kunde jag använda kortare excerpts som stimuli direkt. Det kunde exempelvis handla om att under samtalet moderera genom att ställa frågor som: ”Jag antecknade så här [läser upp från anteckningarna] utifrån det du sa förut. Hänger det ihop med det vi pratar om nu på något sätt?” eller ”Du nämnde det här förut [läser upp exempel] och nu kom det här upp också. På vilka sätt tycker ni att de hör ihop eller skiljer sig åt?”, samt ”Det du nämnde nu, vad tänker du att det innebär för dig i ditt arbete?”. Detta fungerade som ett sätt att dels lägga märke till rika punkter och dels ha en pågående dialog om innehållet i dokumentationen. Allt eftersom samtalet flödade och bytte fokus eller började med ett nytt exempel som deltagarna hade tagit med, gjorde jag en radbrytning och markerade vilken form av skifte som skedde i anteckningarna. I den kombinerade rollen som forskare och moderator fokuserade jag därför särskilt på nyckelord, nyckelbegrepp och nyckelfraser som rika punkter på två sätt. För det första för själva den empiriska dokumentationens skull och för det andra som ett sätt att moderera och föra samtalet vidare med hjälp av deltagarnas utsagor och den utväxling som sker under samtalet i mötet mellan oss. Följdfrågor användes på så sätt under samtalen dels för att säkerställa kommunikativ validitet mellan mig som forskare och studiens deltagare och dels för att veckla ut de rika punkter som aktualiserades. Som forskare ställde jag även kontinuerligt avstämmande frågor om hur något kunde tecknas ner på bästa sätt.

I det associativa och kvalitativt öppna samtalet blev det därför ofta viktigt för mig att under anteckningsförloppet ställa frågor som: ”Har jag förstått dig rätt om jag skriver så här, eller ska jag formulera det på ett annat sätt?”, eller ”Jag skrev så här utifrån det du berättade nyss – vad tänker ni andra om det i förhållandet till era egna exempel som ni tog med er?”. Anteckningarna som fördes skapades alltså av mig (som forskare under samtalen) men alltid i samråd med deltagarna och var på så vis inte ”osynliga” under samtalen. Deltagarna har med andra ord haft inflytande över vad som dokumenterades och med vilka nyckelord, nyckelbegrepp och nyckelfraser det tecknades ner.

I de fall där anteckningarna innehållit luckor, varit svåra att tyda i efterhand eller där det fanns en rik punkt jag avsåg beröra, ställdes frågor under de uppföljande intervjuerna. Fältanteckningarna fungerade alltså som ett slags stimuli, baserat på samtalens utsagor och rika punkter som uppstått, under de uppföljande intervjuerna vilket ligger i linje med hur SRI:er kan fungera och genomföras.[310] Rika punkter som samtalet genererat användes alltså som utgångspunkter för fortsatta samtal med studiens deltagare. Den uppföljande intervjun gav mig som forskare följaktligen möjligheten att vara öppen med hur jag uppfattat deltagaren och samtalets innehåll för att se om något behövde justeras eller tilläggas. Det presenterade också en möjlighet för mig som forskare att låta deltagaren vidareutveckla sina resonemang och följa upp tankar, synpunkter eller frågor som uppstått i efterhand. Under den uppföljande intervjun fortsatte jag hela tiden att anteckna i samma dokument. Jag gjorde en egen underrubrik för varje intervju som placerades i anslutning till det samtal där deltagaren medverkat. Innan varje uppföljande intervju sammanställde jag nyckelord, nyckelbegrepp och nyckelfraser samt utsagor jag ville be deltagaren följa upp, tydliggöra eller vidareutveckla. Jag var noga med att skilja mellan det antecknade ”råmaterial” som samtalen respektive intervjuerna genererat. De SRI-inspirerade intervjuerna tillät mig att gå tillbaka till samtalen och vidareutveckla det som kommit upp på samma gång.

I analysen presenteras fältanteckningarna som citat. De har alltså bearbetats i samband med arbetet kring kommunikativ validitet under samtalen och de uppföljande intervjuerna. Anteckningarna har, när de redogörs för, följaktligen justerats för läsbarhetens skull. Ingenting av de rika punkternas innehåll, således de nyckelord, nyckelbegrepp och nyckelfraser som kommit till uttryck, har ändrats till sitt innehåll. Det som citeras är mina anteckningar av samtalen som förts och de uppföljande intervjuerna som hela tiden skett som en form av avstämning mellan mig som forskare och studiens deltagare under och efter samtalstillfällena. Den bearbetning som skett av anteckningarna har handlat om att lyfta fram kärnan i utsagan och att göra det tillgängligt för läsaren. Talspråket gör även att samtalen levandegörs i text.

[310] Se avsnitt 4.1.3.

Fältanteckningar ska alltså förstås utifrån detta arbete där deltagarnas delaktighet och representation, eller exponering som Stengers benämner det,[311] berott på varandra och varit avgörande för processen.

4.2 Urvalsprocess

Detta avsnitt beskriver den urvalsprocess som ligger till grund för genomförandet av studien. I avsnittet diskuteras urvalet av deltagare ur tre perspektiv. Urvalsfrågan berörs för det första i relation till det praktikknippe och de yrkeskategorier som står i fokus, för det andra till själva gruppsammansättningen, och slutligen till det som beskrivs som ett medvetet selektivt urval av deltagare.

Sammanlagt har tre omgångar av gruppsamtal med uppföljande intervjuer genomförts tillsammans med totalt elva deltagare ur det aktuella praktikknippet i fråga. Anledningen till genomförandet av tre forskningstillfällen är att det passade det praktikekologiska upplägget där varje gruppsamtal, till sin organisatoriska struktur, utgått från en av de professionsgrupper som ingått i studien. Den första samtalsgruppen utgick från slöjdlärares erfarenhet, den andra från hemslöjdskonsulenters och den sista från konstslöjdares. I varje omgång kom dock dessa yrkeskategorier och denna form av gruppering snabbt att luckras upp. Varje deltagare praktiserade ett mångsidigt förhållande till slöjd, slöjdande och slöjddidaktik. Professionskategorierna kom därför att sammanföras, haka i och skära genom varandra. Det var snarare så att alla deltagare, på olika sätt, hade pedagogiska och didaktiska, konstnärliga och slöjdhantverksmässiga inslag i sin tidigare erfarenhet och expertis, även om de endast var yrkesverksamma inom en av de kategorier som valts ut. Urvalsprocessens förhållande till yrkeskategorierna blev således mer poröst och plastiskt.

[311] Stengers skriver: ”Taking seriously the ecology of practices as a tool for thinking means that we now have to differentiate between what we may ask from it and what we may not, and also to make explicit how it exposes the practitioners who might use such a tool.” Se: Isabelle Stengers, ”Introductory Notes on an Ecology of Practices”, *Cultural Studies Review*, 11(1) (2005), 186.

Avhandlingens praktikekologiska förhållningssätt till rörelser mellan ämne och ämnesöverbyggnad behövde hantera urvalsprocessen i förhållande till hur knippet bygger på olika grupper, professionsutövare och institutioner. Wessels menar att urvalet, ur ett ekologiserat perspektiv, behöver vara meningsfullt homogent. Med detta avses att de som deltar i studien själva behöver dela ett gemensamt syfte (cause) och att de som medverkar behöver kunna dela med sig av och vara öppna för att granska egna erfarenheter, resonemang och övertygelser. Deltagarna behöver enligt Wessels vara beredda att dyka ner i sina egna erfarenheter:

> [...] dive into one's own experiences, challenge one's ideas and assumptions, and engage actively in a collaborative, creative process of articulating helpful perspectives. However, within this homogeneous profile, it is desirable for there to be diversity [...]. Such heterogeneity is likely to enrich collaborative inquiry, for the tensions created by different backgrounds and experiences open up space for new insights.[312]

Enligt Wessels behöver alltså urvalsfrågan vara inriktad på och bestå av en både likartad och variationsrik profil. Urvalet i denna studie representerar både homogenitet och heterogenitet. Deltagarna delar ett intresse för slöjd och skog, men inte på samma sätt, eller utifrån samma erfarenhet. Lawrence A. Palinkas (et al.) beskriver den här sortens urvalsprocess som en form av medvetet selektivt urval (purposeful sampling). Enligt författarna handlar det om att identifiera och välja ut deltagare som är speciellt kunniga kring det problemområde som står i fokus för studien. Att göra ett selektivt urval står enligt dem i kontrast till probabilistiska och slumpmässiga urvalsmetoder där bias, eller erfarenhetsmässig slagsida är viktig att undvika. Ett medvetet selektivt urval erbjuder, i författarnas mening, ett annat förhållningssätt till frågan om deltagarexpertis:

> [Purposeful selection] involves identifying and selecting individuals or groups of individuals that are especially

[312] Wessels, *Pedagogy of Entanglement*, 6.

> knowledgeable about or experienced with a phenomenon of interest. In addition to knowledge and experience, [...] note the importance of availability and willingness to participate, and the ability to communicate experiences and opinions in an articulate, expressive, and reflective manner. In contrast, probabilistic or random sampling is used to ensure the generalizability of findings by minimizing the potential for bias in selection and to control for the potential influence of known and unknown confounders.[313]

Den medvetet selektiva ansatsen handlar på så vis om att uppmärksamma ett särskilt utsnitt inom denna ekologi. Deltagarna som ingår i studien gör det på grund av sin egen expertis, sitt eget intresse och sin egen erfarenhet kring det område som står i fokus. Detta ligger i linje med den praxiografiska och praktikekologiska ansatsen, där det i stället för det generaliserbara handlar om empiriskt lokala snittytor, alltså det specifika och situerade. Detta innebär att forskningsprocessen får ett partikulärt fokus inom den ”snittyta” som praktikknippets homogenitet och heterogenitet medför. Med tanke på skogsfrågans särställning är även denna typ av urvalsprocess intressant och central. Med tanke på Tsings idé om ”kollaborativa kluster”,[314] har denna tanke funnits med som en utgångspunkt för urvalet i vilken fokus legat på att verka för att etablera samverkan och meningsutbyte.

Vid sidan av detta aktualiseras ytterligare en central fråga i relation till studiens urval av deltagare. Det berör frågan om hur många deltagare som ska involveras vid varje tillfälle och hur många tillfällen som ska genomföras. Enligt Sharon Vaughan bör den här typen av avvägningar i huvudsak göras i förhållande till studiens problemområde och syfte.[315]

---

[313] Lawrence A Palinkas, et al., ”Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research”, *Adm Policy Ment Health* 42(5) (2015), 534.

[314] Tsing skriver, ”This means designing research that requires playgroups and collaborative clusters: not congeries of individuals […], but rather scholarship that emerges through its collaborations.”, Tsing, *The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins,* 285.

[315] Sharon Vaughan, *Focus Group Interviews in Education and Psychology* (1996). David Stewart och Prem Shamdasani föreslår att ett produktivt deltagarantal är på mellan 8–12. David Morgan föreslår i stället mellan 6–10 och Richard Kreuger och Mary Ann Casey menar att 5–8 är mest önskvärt. Se: David W. Stewart och Prem N. Shamdasani, Focus Groups: Theory

Mario L. Small belyser och problematiserar dock oliktänkande angående dessa frågor och motsätter sig antagandet om att det i kvalitativa empiriska studier skulle vara generaliserbarhet och antalet som är centralt strukturellt eftersträvansvärt i sammanhanget. Small menar att det inom en empiriskt kvalitativ kontext är mer värdefullt att se till varje studies unika förutsättningar.[316] Valet att organisera och genomföra denna studie på det här viset bygger alltså på utgångspunkten att det inte är det generella som eftersträvas utan det partikulära och praktikekologiskt situerade.

and Practice. Applied Social Research Methods Series (Sage Publications: 1990), David L. Morgan, *Focus Groups As qualitative Research* (Sage: 1997), Krueger och Anne, *Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research.*

[316] Mario L. Small, "'How many cases do I need?': On science and the logic of case selection in field-based research". *Ethnography*, *10*(1) (2009), 5-38.

4.2.1 Presentation av studiens deltagare

I detta avsnitt presenteras studiens elva deltagare. Inledningsvis beskrivs även jag som forskare och min roll i studien som både en ”insider” och en ”outsider”. Studiens deltagare beskrivs sedan genom sin bakgrund och professionella titel men även utifrån deras intresse för slöjd och skog. Syftet med avsnittet är att ge en bild av deltagarna och deras expertis och samtidigt ge en beskrivning av det praktikknippe som deltagarna formar tillsammans.

Jag som forskare och slöjdlärare

Sedan 2014 är jag utbildad och behörig slöjdlärare. Efter min examen arbetade jag som slöjdlärare, hantverkspedagog och museipedagog, ofta med ett fokus på hållbar utveckling. Frågor om resurshushållning och miljö- och klimatdidaktik kopplat till slöjdämnets olika materialområden är något som både engagerat och utmanat mig i rollen som lärare. Med mig in i forskarutbildningen har jag ett intresse för närliggande områden och fält som designpedagogik, konstnärlig forskning och materialforskning. Jag har själv ingen förkunskap om eller erfarenhet av hur skog brukas och sköts men har sedan en längre tid varit intresserad av den debatt som förs och den forskning som bedrivs inom området. Jag kommer alltså in med utbildning inom träslöjd och materialområdet i fokus parallellt med ett intresse för skogsfrågans vetenskapligt, ideologiskt och samhälleligt både omstridda och angelägna tillvaro. Jag har däremot ingen expertkunskap om skogsbiologi, det praktiska skogsbruket och skogsvården i sig. Det är mot bakgrund av detta som min position kan förstås som både innanför och utanför skärningspunkten i fråga.

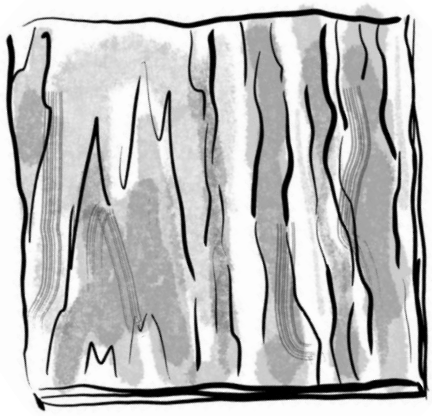
Deltagare ett (samtal ett)



Medhavt exempel: Nodul från alrötter (lat. "Frankia Alni)

Deltagare ett är konstslöjdare i grunden och jobbar nu främst som utbildad slöjdlärare i grundskolan med inriktning mot materialområdet trä inom ett waldorfpedagogiskt sammanhang. I sin konstnärliga praktik är deltagaren bland annat intresserad av träet i förhållande till frågor om kropp, material och materialitet. Som slöjdlärare intresserar sig deltagaren sig för att involvera områden som skogsbiologi och botanik som ett sätt att tydliggöra kopplingar mellan skolslöjden och skogen. I detta hämtar deltagaren inspiration från miljöfilosofiska strömningar och konstnärlig forskning. I sin undervisning arbetar deltagaren gärna med färska former av trä och försöker förtydliga kopplingen till materialets organiska karaktär. Till samtalet där deltagaren medverkade tog personen med sig flera materialexempel bland annat ett torkat exemplar av en *Frankia Alni* (lat.), vilket är en bakteriell organism, en nodul som växer i symbios med alträdets rötter.

Deltagare två (samtal ett)



Medhavt exempel: Liten spillbit, kryssfanér av björk.

Deltagare två är utbildad slöjdlärare och arbetar med inriktning mot trä- och metallslöjd inom grundskolans slöjdämne. Deltagaren har ett stort intresse för slöjd och hantverk i olika former. Som lärare arbetar deltagaren gärna med frågor om hållbarhet i klassrummet. För deltagaren innebär detta i första hand ett kritiskt förhållningssätt till resurshushållning inom ämnet. För deltagaren är skogsfrågan viktig ur ett ämnesperspektiv men samtidigt något som utmanar deltagarens undervisning. Deltagaren arbetar gärna med olika former av trä i undervisningen som är anskaffade på olika sätt. Gärna krokiga och vresiga grenbitar från olika trädslag. Till samtalet där denna deltagare medverkade medtog personen flera materialexempel, bland annat en spillbit kryssfanér av björk hämtad från spillådan från deltagarens slöjdklassrum.

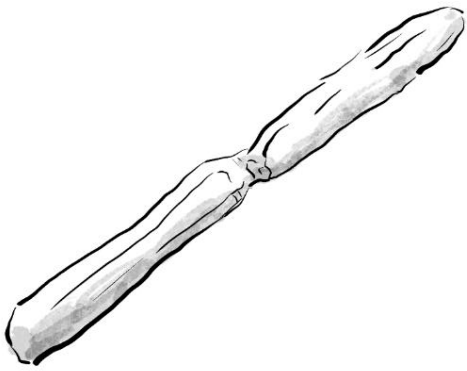
*Deltagare tre (*samtal *ett)*



Medhavt exempel: Barkbit från en barkborreangripen gran.

Deltagare tre är utbildad slöjdlärare och verksam inom den kommunala grundskolan. Deltagaren har ett stort intresse för slöjd och hantverk. I sin undervisningspraktik inspireras deltagaren av miljöfilosofiska strömningar och försöker regelbundet att lyfta fram kopplingar mellan material och miljö. Deltagaren intresserar sig exempelvis för relationen mellan material, slöjd och skadeinsekter. För deltagaren är det viktigt att förstå skogen och skogsbruket som en plats där flera arter möts och samexisterar. Deltagaren har ett särskilt intresse för björknäver som material och arbetar gärna tillsammans med eleverna för att undersöka olika bearbetningsmetoder och tillämpningar av material. Till samtalet där denna deltagare medverkade medtog personen flera materialexempel, bland annat en bit bark från en barkborreangripen gran. Barkbiten var fylld av larvgångar som barkborren hade gnagt fram och puppkammare där larverna hade kläckts.

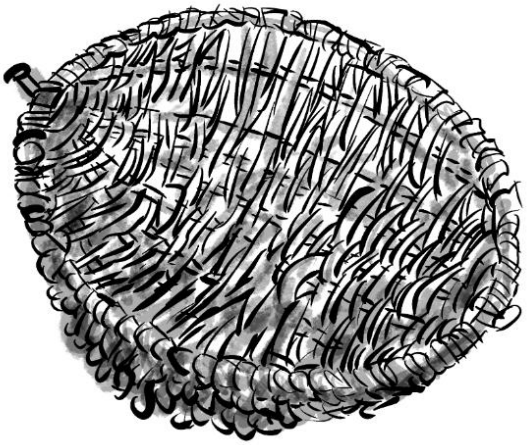
*Deltagare fyra (*samtal *ett)*



Medhavt exempel: Del av ett täljt ämne sly.

Deltagare fyra är utbildad slöjdlärare och verksam inom en kommunal grundskola som har tillgång till en skolskog. Skolskogen är en viktig del av lärarens undervisningspraktik, men deltagaren har under senare tid blivit mer fundersam kring hur denna skogsdunge nyttjas och levandegörs ur ett kombinerat slöjd- och miljödidaktiskt ändamål. Som lärare vill deltagaren därför bidra till att eleverna lär sig reflektera över hur, och under vilka förutsättningar skogen brukas. Deltagaren har ett stort intresse för materialprocesser och har exempelvis experimenterat med att använda ett helt träds alla delar som del av sin slöjddidaktiska praktik. Till samtalet där denna deltagare medverkade medtog personen ett materialexempel: ett grenämne sly som var grovt bearbetat med täljkniv.

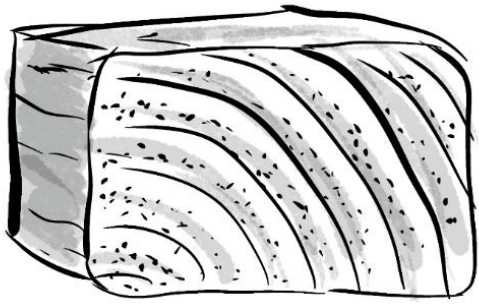
Deltagare fem (samtal *två)*



Medhavt exempel: Flätad korg av undertryckta grangrenar.

Deltagare fem är hemslöjdskonsulent och slöjdare till yrket. Deltagaren arbetar bland annat med kursgivning och fortbildning för slöjdare och slöjdlärare. Deltagaren arbetar med flera initiativ som berör slöjden och skogen och verkar i detta utifrån en ambition att sammanföra slöjdare, lokala skogsägare, skogsintressenter, näringsliv och slöjdlärare. Deltagaren är intresserade av och kunnig inom skogsbiologi och botanik och försöker att föra ihop dessa fält med träslöjdens. I sitt eget slöjdande arbetar deltagaren ofta med skogliga material som deltagaren anskaffar och bereder på egen hand. Korgflätning och täljning ligger nära. Till samtalet där denna deltagare medverkade medtog personen flera materialexempel, bland annat en flätad korg tillverkad av undertryckta grangrenar.

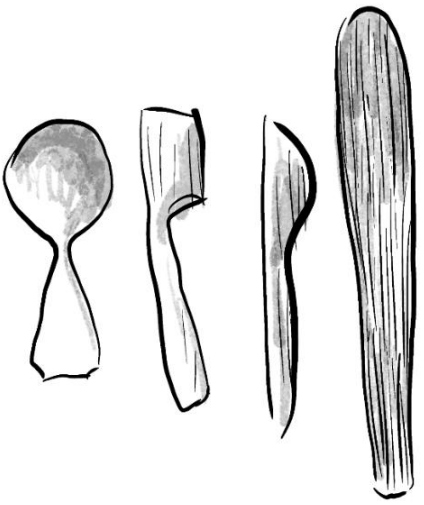
*Deltagare sex (*samtal *två)*



Medhavt exempel: Liten bit byggregel av snabbvuxen gran.

Deltagare sex är utbildad slöjdlärare med ett stort intresse för träslöjd och trähantverk. Deltagaren har tidigare arbetat som hemslöjdskonsulent och slöjdlärarutbildare. Kopplingen mellan slöjden och skogen är grundläggande för deltagaren. I sin undervisningspraktik inspireras därför deltagaren av idén om att träslöjden alltid börjar i skogen. Genom att problematisera och visa på skillnader mellan det standardiserade och råa, färska träet försöker deltagaren belysa frågor om miljö och kvalité både ur ett slöjd- och hållbarhetsmässigt perspektiv. Till samtalet där denna deltagare medverkade medtog personen ett materialexempel: en liten bit byggregel av snabbvuxen gran.

*Deltagare sju (*samtal *två)*



Medhavt exempel: En serie bruksföremål av olika träslag.

Deltagare sju är hemslöjdskonsulent och slöjdare med ett stort intresse för klimatfrågan och hållbar utveckling. Som en del av sitt uppdrag som konsulent vill deltagaren verka på ett sätt som belyser både problem och potentiella lösningar. Ur ett pedagogiskt perspektiv ser deltagaren flera utmaningar med att kommunicera och tydliggöra detta genom slöjden på ett sätt som inte lägger ansvaret, eller skulden, på barn och unga. Ur ett slöjdperspektiv är deltagaren intresserad av flera olika material och tekniker. Träet är dock ett återkommande materialval som deltagaren arbetar med på flera olika sätt i sin yrkesroll. Exempelvis utvecklar och erbjuder deltagaren fortbildningstillfällen för verksamma slöjdlärare, workshops för slöjdlärarstudenter samt nätverksträffar. Till samtalet där denna deltagare medverkade medtog personen flera materialexempel, bland annat en serie bruksföremål tillverkade av olika sorters trä av olika slöjdare runtom Sverige.

*Deltagare åtta (*samtal *två)*



Medhavt exempel: En klyvd lätt böjd björkstam.

Deltagare åtta har på olika sätt arbetat i rollerna som konstslöjdare, slöjdlärare och hemslöjdskonsulent. I sin verksamhet har deltagaren mött skolelever, slöjdlärare och konstslöjdare i diverse projekt, fortbildningar och utställningssamarbeten. Att slöjden börjar i skogen har varit något som format deltagarens yrkesbana såväl som förståelse för materialet trä. Skogen och slöjden hör tätt samman med varandra för deltagaren som dessutom har erfarenhet av att bedriva småskaligt skogsbruk. I rollen som föreläsare får deltagaren ofta berätta om sitt hantverk och sin relation till träet och skogen. Intresset för trä som ett skogligt material tar sig olika uttryck beroende på sammanhang för deltagaren. Slöjdpedagogiskt har det exempelvis handlat om att låta elever vara med i hela processen från träd till trä, som konstslöjdare om att se vilka olika värden som kan komma av att slöjda ett helt träd, och som skogsbrukare om att kunna förstå träden för att sedan kunna förstå träet som slöjdare. Till samtalet där denna deltagare medverkade medtog personen flera materialexempel bland annat ett kluvet lätt krokigt björkämne.

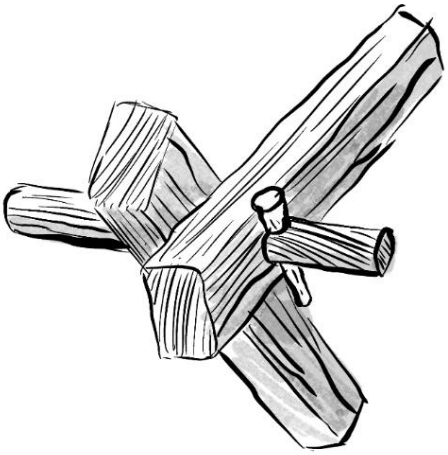
*Deltagare nio (*samtal *tre)*



Medhavt exempel: En kvistrik och fuktskadad stock björk.

Deltagare nio är konstslöjdare och konstnär med kroppen som utgångspunkt och uttrycksmedel. I sitt arbete möter deltagaren skolelever, slöjdlärare och slöjdare genom projekt där träet, hantverket, rörelse och kropp står i fokus. Deltagarens koppling till skogen har vuxit fram ur ett intresse av att lära känna träd. Deltagaren ser betydelsen av frågor om hållbar utveckling men ställer sig däremot frågande till vilken grad klimatfrågan ska prägla slöjdämnet och slöjdundervisningen. Deltagaren ser snarare betydelsen av att elever ska få möjlighet att upptäcka och förundras över träet och skogen än att lära sig om alla problem som präglar dem. Till samtalet där denna deltagare medverkade medtog personen ett materialexempel: en stor kvistrik, delvis fuktskadad och sprucken, björkstock.

*Deltagare tio (*samtal *tre)*



Medhavt exempel: (Detalj från) bruksföremål sammanfogat av olika sorters trä.

Deltagare tio är utbildad möbelsnickare, slöjdare och slöjdlärare och arbetar nu främst som konstslöjdare inom ett scenkonstsammahang. Deltagaren har ett stort intresse för traditionella trähantverkstekniker och ser på kopplingen mellan träet, slöjden och skogen som något viktigt, både kunskaps- och omställningsmässigt. I deltagarens slöjdpraktik är skärande verktyg som täljkniv och yxa återkommande. Som konstslöjdare möter deltagaren barn, unga och vuxna inom en grundskolekontext såväl som en bredare allmänhet. Genom sitt konstnärliga uttryck försöker deltagaren förmedla en känsla av förundran och nyfikenhet kring slöjd och trä. I detta är skogen alltid närvarande och något som för deltagaren berör konsumtionsmönster lika mycket som hantverk. I detta utmanar deltagaren gärna idén om att slöjden automatiskt är hållbar. Till samtalet där denna deltagare medverkade medtog personen ett materialexempel: en större ställning till för att hänga upp leksaker, sammanfogad av olika sorters trä.

*Deltagare elva (*samtal *tre)*



Medhavt exempel: Vril som vuxit på en gren från en al.

Deltagare elva är slöjdare och konstslöjdare men har även arbetat tillfälligt som slöjdlärare. Deltagaren ställer sig kritisk mot hur skogen brukas i industriella, storskaliga termer. Slöjden representerar för deltagaren i stället ett sätt att verka lokalt och skogsbiologiskt medvetet. Mångbruk lyfts fram av deltagaren för att kunna se fler värden i skog än enbart det industriella. En viktig del av deltagarens slöjdpraktik handlar om att vara ute i skogen och söka, anskaffa och bereda material. I förhållande till pedagogiska frågor ser deltagaren innebörden av att belysa träet och skogen mer utifrån det sparsamma, resurshushållningsmässiga, som en form av anpassningsbarhet och beredskap inför den verklighet som präglar skogen idag. Till samtalet där denna deltagare medverkade medtog personen ett materialexempel: en vril som vuxit från en gren på en al.

4.3 Etiska överväganden och beslut

I detta avsnitt beskrivs avhandlingen utifrån ett forskningsetiskt perspektiv i förhållande till de fyra forskningsetiska principerna (information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande) som Vetenskapsrådet och Etikprövningsmyndigheten lyfter fram som centrala. I *Att forska i anslutning till frågor om klimatförändringar och skogsbruk* presenteras hur studien tillämpat de etiska aspekter som aktualiserats på grund av att avhandlingen angränsar skogs- och klimatfrågan. I *Vetenskapliga riktlinjer och principer* lyfts forskningsetiken i avhandlingsarbetet fram ur ett mer generellt perspektiv. Tillsammans ger de här två inslagen dels en bild av hur etiken kommer på fråga utifrån avhandlingens område och dels hur etiken sedan tagits om hand ur ett genomförandemässigt och vetenskapligt principiellt perspektiv.

4.3.1 Att forska i anslutning till frågor om klimatförändringar och skogsbruk

Som nämnts inledningsvis kan skogsfrågan betraktas som ett postnormalt spänningsfält där olika politiska, värdegrundsmässiga och vetenskapliga utgångspunkter överlappar varandra. Det gör att forskningsetiken aktualiseras på ett sätt som inte enbart berör deltagarnas handlingsutrymme och delaktighet i studien. Etiken handlar även om hur det empiriska materialet kan komma att beröra känslig information. De kategorier av personuppgifter som av myndigheten i nuläget klassas som känsliga är etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös/filosofisk övertygelse, fackförenings-medlemskap, hälsa, sexualliv/sexuell läggning, genetiska uppgifter samt biometriska uppgifter.[317] I avhandlingen skulle skogsfrågans särställning potentiellt sett ha kunnat beröra politiska åsikter, religiös eller filosofisk

[317] Ulf Görman, *Vägledning om etikprövning av forskning på människor* (Etikprövningsmyndigheten: 2023), 86. Se även: Regulation (EU) 2016/679, Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).

övertygelse. På grund av detta gjordes flera justeringar i forskningsdesignen så att denna typ av uppgifter inte samlades in medvetet eller omedvetet. Ulf Görman skriver i *Vägledning om etikprövning av forskning på människor* angående samtal i grupp (här i termer av fokusgrupp) att frågan om känsliga personuppgifter blir central eftersom sammanhanget medför en typ av öppen struktur som andra forskningsmetoder inte har:

> Vid samtal i fokusgrupper kan det vara svårt att styra vad som kommer att sägas. Denna forskningsmetod skapar därför särskilda problem i den mån samtalen i fokusgrupperna handlar om eller kan komma att beröra känsliga personuppgifter. Om du bedömer att fokusgrupper är en lämplig metod behöver du vidta åtgärder så att information om känsliga personuppgifter undviks. Om de ändå behandlas ska åtgärder vidtas så att dessa minimeras och skyddas vid fortsatt databearbetning.[318]

Valet att arbete med fältanteckningar och strategiskt fotografi som insamlingsmetoder ska därför, vid sidan av den deltagande, participatoriska aspekten, förstås som ett tillvägagångssätt som tar hänsyn till denna personuppgiftsdynamik. Att föra anteckningar under samtalet gör, trots dess inherenta öppenhet, att forskaren både kan moderera samtalet och medvetet selektivt välja att utesluta uppgifter som tangerar känslig art eller som på något sätt berör de kategorier av politisk eller annan tillhörighet som klassas som särskilt känsliga. Fältanteckningar gör det mer hanterbart att deltagarnas konfidentialitet säkerställs eftersom jag som forskare hela tiden har kontroll över dokumentationsflödet. På grund av att deltagarna därtill inte medverkar i rollerna som privatpersoner utan som yrkesutövare, blir denna fråga om ställningstaganden och känsliga uppgifter inte fullt lika explicit närvarande. Visserligen kan det ibland vara svårt att urskilja var en professionell roll börjar och en privat tar, i synnerhet när det berör frågor om hållbarhet, klimatförändringar och materiella resurser, vid men samtalet bygger på deltagarnas resonemang och erfarenheter om slöjd och skog snarare än ideologiska ställningstaganden, politisk tillhörighet

[318] Görman, *Vägledning om etikprövning*, 53.

eller filosofisk övertygelse. Då avhandlingens postnormala inramning även ur ett professionsperspektiv skulle kunna aktualisera mer personliga och känsliga uppgifter, är fältanteckningarna och det strategiska fotografiet ett sätt att ta hänsyn till den öppenhet och styrningsproblematik som Görman tar upp. Det finns alltså ett intrikat samspel mellan samtalet som metod, forskningsetiken och skogsfrågans särställning.

Känsliga former av uppgifter är dock inte enbart en dataskyddsfråga. Ur ett forskningsetiskt perspektiv är det även viktigt att ta hänsyn till den situation som deltagarna befinner sig i inom studien. Eftersom samtalen förs med ett postnormalt förhållningssätt behöver deltagarna veta att de inte förväntas medverka ur ett personligt/privat perspektiv utan utifrån ett professionsmässigt. Studien utgår ifrån att resonemangen och erfarenheterna härstammar från deras yrkesverksamheter. Men också här kan det bli känsligt, eftersom politiskt ideologiska och filosofiska ståndpunkter kan överlappa med professionella. Att exempelvis spela in samtalen med ljud eller bild/ljud hade gjort den forskningsetiska och dataskyddsmässiga problematiken mer prekär. Avhandlingen har i sitt genomförande adresserat och motverkat riskerna för att samla in känsliga data. Det har alltså medvetet motverkats och deltagarnas konfidentialitet har både skyddats och bevarats.

4.3.2 Vetenskapliga riktlinjer och principer

Deltagarna i studien har inga beroendeförhållanden varken till mig som forskare eller gentemot varandra. De deltar av egen vilja och intresse och inga risker för repressalier existerar inom ramen för studien. Studien har följt de krav som ställs på forskning och de fyra forskningsetiska principer som presenteras av ALLEA och Etikprövningsmyndigheten: *informationskravet*, *samtyckeskravet*, *konfidentialitetskravet* och *nyttjandekravet*.[319] Därmed har deltagarna innan samtycke kommit på

[319] Görman, *Vägledning om etikprövning*, 125, även ALLEA, *The European Code of Conduct for Research Integrity* – Revised Edition (ALLEA: 2023).

tal blivit informerade om projektet som helhet och de problemområden som stått i fokus. Genom att deltagaren fick lära känna projektet via ett första informellt samtal gavs en initial möjlighet till att informeras. Informationsbrevet tillhandahöll sedan all ytterligare information om samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Alla deltagare har efter samtal och informationsbrev fått skriva under en samtyckesblankett. Både informationsbrevet och samtyckesblanketten har följt Etikprövningsmyndighetens stödmallar.[320] Samtliga deltagare har både muntligen och skriftligen informerats om att ett samtycke inte är bindande utan kan återkallas, men då under vissa former. Före varje samtal gav jag också var och en chansen att ställa frågor som kommit upp. De har även kunnat kontakta mig som forskare i efterhand exempelvis i samband med den uppföljande intervjun. Samtycke har följaktligen behandlats som en förtroendefråga, där deltagarnas förståelse för projektet och hur det tagit form samt vilka förväntningar som funnits har varit en pågående process.

Angående frågan om social interaktion i gruppsammanhang diskuterar Jacqueline Shaw etik som emergens. [321] Med det menas att etiken inte enbart är något som avklaras och täcks på förhand av principer och riktlinjer. Etisk problematik kan uppstå dynamiskt och emergent inom studiens genomförande. Forskaren behöver ta hänsyn till hur etiska aspekter av sociala och participatoriska utrymmen kan uppstå. Detta liknar Lotta Johanssons resonemang om en immanent etik:

> Immanent etik innehåller inte några givna strukturer som definierar vad som är ’rätt’ eller ’fel’ i förhållande till ett ideal, utan som tillåter en mångfald av möjliga utfall. I ett forskningsetiskt sammanhang skulle det kunna handla om att i förhållande till den aktuella studien upprätta ett etiskt immanent plan, skapat i sammankopplingarna mellan studiens olika komponenter och en pluralistisk etik, snarare än transcendenta och relativistiska. Det

[320] Etikprövningsmyndigheten, https://etikprovningsmyndigheten.se/for-forskningsperson/ (2025-11-13).

[321] Jacqueline Shaw, ”Emergent Ethics in Participatory Video: Negotiating the Inherent Tensions as Group Processes Evolve”, *Area*, 48(4), (2016), 419–426.

> innebär att det i studien aktualiseras specifika etiska överväganden som måste hanteras.[322]

Johansson pekar på att etiska avvägningar inte enbart bör hanteras som en fråga om förgivettagna principer och ramverk. Det handlar även om att etiken är ett immanent fenomen, alltså att etiska överväganden och beslut aktualiseras i praktiken i mötet med studiens deltagare. I förhållande till urvalet av deltagare har denna etiskt situerade risk omhändertagits redan i urvalsprocessen.

Samtliga av studiens deltagare har medverkat utifrån grundläggande etiska ramverk och principer. Deltagarna har varit informerade under flera led under processen, dokumentationsformen har skett på ett sätt som inte samlar in känsliga data av person- eller kategorikaraktär och de uppföljande intervjuerna har bidragit med kommunikativ validitet på ett sätt som stärker deltagarnas röster och medverkan i projektet.

[322] Johansson, *Tillblivelsens pedagogik*, 195.

4.4 Analysmetod

För att analysera hur materialområdet trä kommer till uttryck, eller uppförs, i skärningspunkten mellan skog och slöjdämnets didaktik i mötet med studiens deltagare används Annemarie Mols idé om versioner som analytiskt ramverk.[323] I analysmetoden som presenteras i detta avsnitt är tillsammans med versionsbegreppet fyra termer centrala: koordinering, styrningseffekt, spänning och interferens. Koordinering är det huvudsakliga, överordnade begrepp som sedan grenar ut sig i och omfattar olika styrande effekter, exempelvis präglade av det som kommer beskrivas i termer av spänningar och interferenser. Inledningsvis lutar sig detta ramverk på Mols diskussion om att ett studieobjekt kan förstås och uppföras på flera olika sätt i termer av olika versioner. Arbetet med att lokalisera, klassificera och exemplifiera det empiriska material som gruppsamtalen och de uppföljande intervjuerna genererat, har följaktligen handlat om att spåra hur olika versioner av materialområdet kommer till uttryck och hur dessa olika versioner sedan kan förstås i relation till varandra.

Karin Gunnarsson och Linnea Bodén beskriver ett sådant empiriskt analytiskt arbete som en produktion av provisoriskt fastlåsta ”snitt”. Författarna menar att dessa snitt, i stället för att förstås som universella eller generella, ”formeras i och genom forskningsapparaten som gör att vissa fenomen blir mer centrala genom uteslutande av andra”.[324] Snitten är enligt dem alltid provisoriska och emergenta, vilket gör att forskarrollen förstås som medskapade av de versioner av forskningsobjektet som produceras empiriskt såväl som analytiskt.[325] Det centrala i analysarbetet handlar då om att tillfälligt stabilisera och bearbeta olika versioner av vad materialområdet trä kan vara i den skärningspunkt som avhandlingen placeras i. En version hör därför i studien samman med hur materialområdet uppstår som ett ämnesspecifikt spänningsfält inom material- och miljömässiga rörelser.

---

[323] Mol, *The body multiple,* se även: Mol, ”Actor-Network Theory: sensitive terms and enduring tensions”, *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. Sonderheft* (2010).
[324] Bodén och Gunnarsson, *Introduktion till postkvalitativ metod,* 17.
[325] ibid., 17, 70.

I avsnittet ”Versioner” presenteras Mols resonemang om hur en version kan definieras och avgränsas. Fokus ligger dels på att beskriva Mols bakomliggande argument och hur spårandet av versioner i ett empiriskt material går till rent praktiskt. I nästkommande avsnitt presenteras termerna spänning, koordinering och interferens i syfte att lyfta fram hur flera versioner både kan samexistera och generera olika spänningar och stridigheter. Analysbegreppen diskuteras i förhållande till hur de tillämpats som redskap i hela kodnings-, klassificerings- och analysprocessen. Avsnitten presenterar även två tabeller över vilka versioner som identifierats samt över vilka spänningar, styrningseffekter och interferenser som uppstått i analysarbetet. Spårandet av versioner som analysarbetet innebär sker i relation till avhandlingens teoretiska ramverk. Samspelet med teorin innebär i avhandlingen därför ett *abduktivt* förhållningssätt. Bodén och Gunnarsson skriver: ”En abduktiv ansats innebär en ständig växelverkan mellan problemställning, empiriskt material, tidigare forskning, metod och teori där inget ses som överordnat eller före något annat.”[326] Ett abduktivt förhållningssätt innebär därför en form av empirisk öppenhet som gör att analysen inte blir ”ett sökande efter en underliggande mening i ett material eller en strävan efter att skapa representationer av en utforskad praktik”. [327] Den empiriska öppenhet som föreslås handlar på så vis dels om att förstå forskarens roll och inblandning och dels att förstå den kunskap om de resultat som görs som empiriska produktioner snarare än representationer av en yttre, observerad verklighet.

[326] ibid., 70.
[327] ibid.

4.4.1 Versioner

I detta avsnitt beskrivs avhandlingens analysmetod: Annemarie Mols versioner. För att beskriva vad en version är, och hur olika versioner uppförs enligt Mol, är det viktigt att först betona att idén om versioner hänger samman med idén om en ontologisk politik, vilket har beskrivits i teoriavsnittet (se avsnitt 3.2.1). Termen *politik* fungerar för Mol som ett sätt att understryka hur studieobjekt är ett aktivt tillstånd där ”denna formningsprocess och faktumet att dess karaktär är både öppen och omstridd” leder Mol till att förstå studieobjekt som multipla.[328] Att arbeta med versionsbegreppet innebär därför ett intresse för det Mol beskriver i termer av flerfaldighet (multiplicity). Mol förklarar: ”What ’multiplicity’ entails instead is that, while realities may clash at some points, elsewhere the various performances of an object may collaborate and even depend on one another.”[329] Detta resonemang ligger till grund för hur Mol utvecklar idén om versioner som analytiskt begrepp.

I avhandlingen fungerar versionsbegreppet som ett sätt att uppmärksamma hur materialområdet, snarare än att vara något enstaka eller monolitiskt diskursivt, formas på flera olika sätt i termer av versioner och hur dessa i sin tur koordinerar varandra. För avhandlingen innebär det att materialområdet trä genom deltagarnas medhavda orienteringspunkter kan anta många olika former, uppföras på flera olika sätt och ge upphov till variationsrika rörelser inom slöjddidaktiken. En viktig distinktion är därför att en version skiljer sig från en diskurs. Francis Lee skriver att Mol skiljer mellan dessa på två sätt, ”[f]ör det första genom att förflytta intresset från diskursiva strukturer till det praktiska arbete som görs för att strukturerna ska fungera. För det andra genom att kritisera det monolitiska i Foucaults projekt, där *ett* sätt att veta är dominant, och föreslå en mer pluralistisk version”.[330] Enligt Mol är en version inte en fråga om en enda, dominant diskursiv formulering,

---

[328] Annemarie Mol, Ontologisk politik: ett ord och några frågor, i översättning av Francis Lee, ur: Cecilia Åsberg, Martin Hultman och Francis Lee, red., *Posthumanistiska nyckeltexter* (Studentlitteratur: 2012), 181.

[329] Mol, ”Ontological Politics – A Word and Some Questions”, 83.

[330] Francis Lee, ”Annemarie Mol och objektens ontologiska multiplicitet”, ur Cecilia Åsberg, Martin Hultman och Francis Lee, red., *Posthumanistiska nyckeltexter* (Studentlitteratur: 2012), 177.

utan om att flera versioner av samma fenomen kan samexistera i en pågående och föränderlig praktik. Sofie Sauzet använder Mols versionsbegrepp i syfte att åstadkomma en analytisk (tillfällig) stabilisering av olika ”konfigurationer” av studieobjektet. Sauzet menar alltså, i likhet med Bodén och Gunnarsson, att stabiliseringen av versioner också är medskapare till att konfigurera och skapa olika versioner av studieobjektet i sig. Sauzet föreslår därför att stabiliseringar ska förstås som produktiva:

> Versions co-exist, but differ, and draw forth various aspects of the same phenomenon. Some versions resemble each-other, whilst other versions collide. In co-existing, versions draw attention to the same, different, or even oppositional ways a phenomenon might stabilize in practice. Versions, in my account, are momentary stabilizations of a phenomenon, performed through ‘measurement’ and analysis, and as they are produced through the same research-apparatus.[331]

Att arbeta med versioner analytiskt handlar för Mol och Sauzet därför om att berika analysobjektet: ”The point is not to purify the repertoire, but to enrich it. To add layers and possibilities.”[332] I samma anda skriver Luigi Pellizzoni att analysens uppgift är att befinna sig i konstant friktion för att varken återskapa etablerade motsatser eller att smälta samman allt till en enstaka, sammanhållen diskurs: ”The task, therefore, becomes to find a way to account for knowledge and being [...] without restating ontological dualisms, conceives of them as in constant friction, rather than as merging together.”[333] Med tanke på hur frågor om responsivitet, skogsfrågans komplexa särställning och slöjddidaktiken berör varandra i avhandlingen handlar det analytiska arbetet med att lokalisera och klassificera olika versioner om att se till flerfaldighet i det empiriska materialet. Något som gör detta möjligt är Mols resonemang om att

[331] Sofie Sauzet, ”Versions of Phenomena”, *Matter: Journal of New Materialist Research*, 4 (2021), 163.
[332] Mol, ”Actor-Network Theory: Sensitive Terms and Enduring Tensions”, 257.
[333] Luigi Pellizzoni, ”Catching Up With Things? Environmental Sociology and the Material Turn in Social Theory”, *Environmental Sociology*, 2(4) (2016), 8.

versioner sträcker sig ut, förgrenar sig, och i likhet med det praktikekologiska, bildar rörliga nätverk:

> [Versions] stretch out globally, it may be local, or it may be these two things at the same time. It may be dispersed and 'multi-sited'. It may form a network or a fluid. It may also resemble a fire in that what is elsewhere emerges, hides itself again, remerges, and then disappears, all the while being relevant as an included absent-present 'other'.[334]

Ett spårande av versioner i ett empiriskt material handlar därmed om att lokalisera detta flöde och utforska skillnader. Mol skriver att versioner spårar och utforskar kontrasterande situationer, ”traces and explores differences that run between contrasting situations. These situations set the conditions of possibility in which the different versions may occur.”[335] Ceder använder denna utgångspunkt för att spåra och lokalisera olika versioner och hur de sedan skiljer sig från varandra i termer av olika spänningar och former av koordinering: ”I localized this as tensions in the materials, and I then traced these tensions further in the materials.”[336] Rent analytiskt handlar alltså versioner om att lokalisera och klassificera hur olika versioner aktualiseras, och om att spåra hur dessa versioner koordinerar varandra i det empiriska materialet.[337]

I denna studie har det empiriska materialet analyserats utifrån en sådan tanke om flerfaldighet genom att spåra olika versioner av materialområdet som en fråga om skillnad och relation. Detta har utförts genom att studera dokumentationen av samtalen och de uppföljande intervjuerna med fokus på hur deltagarnas resonemang om sina egna praktiker och praktikaliteter och således olika föreställningar om, förståelser för och förhållningssätt till trä och skog, formar materialområdet. Dokumentationen har i analysarbetet kodats, systematiserats och delats in i olika områden med hjälp av

---

[334] Mol, ”Actor-Network Theory: Sensitive Terms and Enduring Tensions”, 263.
[335] Mol, ”Ontologisk politik: ett ord och några frågor”, 124.
[336] Simon Ceder, ”Change at the Museum -The Knowledge Production of Human Evolution”, *Reconceptualizing Educational Research Methodology,* 12(1) (2021), 36.
[337] Ceder, ”Change at the Museum -The Knowledge Production of Human Evolution”, 38, jmf. Mol, ”Actor-Network Theory: Sensitive terms and enduring tensions”, 264.

färgmarkeringar och kommentarer i text. Varje färgkod och markering ledde till en klassifikation, en provisorisk stabilisering, som till slut uppförde en version. Varje stabilisering spårades sedan vidare i materialet utifrån idén om hur versioner formas, hur de förgrenar sig och står i relation till varandra. Kodningen har gjorts i flera omgångar. Initiala kodningar och markeringarna har problematiserats, öppnats upp och ställts i relation till varandra under processens gång. I analysprocessen har deltagarnas medhavda materialexempel hanterats som utgångspunkter i arbetet med att koda det empiriska materialet. Varje materialexempel har alltså fungerat som en samlingsplats för deltagarnas praktiker och praktikaliteter. Totalt sett har 18 versioner av materialområdet identifierats och stabiliserats i analysprocessen. I tabellen nedan (tabell 1) beskrivs dessa översiktligt.

Versioner av materialområdet	**Beskrivning**
1. Ett sårbart materialområde	Träet förstås som ett etiskt förknippat och sårbart material. Materialområdet formas i relation till trädet som levande organism. En statisk uppdelning mellan träet och trädet ifrågasätts.
2. Ett anskaffat materialområde	Träet förstås som ett från skogen anskaffat material. Materialområdet formas i relation till olika resursskapande praktiker, samverkan med skogsägare, skogslagstiftning och som ett nära samspel med trädens växtplatser. Förmågan att kunna ”läsa träd” blir central.
3. Ett abstraherat materialområde	Träet som instrumentellt material problematiseras. Materialområdet formas i en diskussion om hur träet och träden kommit att objektifieras, abstraheras och anonymiseras på ett sätt som osynliggör miljömässigt sammanhang och trädorganismen.
4. Ett sidoströmmarnas materialområde	Träet synliggörs utifrån de materialrester som produceras. Materialområdet formas i

	förhållande till tankar om oaktsam resurshushållning, undervisningens sidoströmmar och resursens ändlighet.
5. Ett slöjdtraditionellt materialområde	Träet förstås genom traditioner inom träslöjds- och snickerislöjdsområdet. Materialområdet formas i relation till slöjdens anknytning till frågor om husbehov, materialberedning och hantverksteknik.
6. Ett biologiskt materialområde	Träet förstås som en botanisk, trädbiologisk och skogsekologisk fråga. Materialområdet formas i samtal om artkunskap och ekologi som en fråga om att känna igen, kunna urskilja och förstå hur träd hör samman med och beror på varandra.
7. Ett standardiserat materialområde	Träet förstås i förhållande till olika standardiseringsprocesser. Material-området formas genom, och blir synonymt med, standardiserade former av trä som plankor, reglar, rundstavar och skivor.
8. Ett industriellt materialområde	Träet förstås i relation till den skogsindustriella sektorn. Material-området formas i relation till frågor om storskaligt skogsbruk, industriskog och monokulturella plantage där vissa arter av träd brukas i kommersiellt syfte.
9. Ett växtplatsspecifikt materialområde	Träet förstås i förhållande till specifika platser där träden växer. Materialområdet formas utifrån en idé om att det, för att förstå träet och trädet, behövs förståelse för trädens växtplatsspecifika förhållanden. Olika former av mark, olika typer av skog och olika former i landskapet skapar skilda förutsättningar för träd och trä.
10. Ett impermanent materialområde	Träet förstås utifrån ett tanke om att skogen inte kan tas för given.

	Materialområdet formas i ett samtal om skogens, och materialets, permanens och/eller impermanens över tid. Versionen uppmärksammar frågor om temporalitet.
11. Ett gränslöst materialområde	Träet förstås utifrån frågor om konsumtion och konsumtions-mönster. Materialområdet formas i relation till resonemang om, eller snarare problematisering av, föreställningen om träet som en gränslös resurs och gränslös tillgång som går att konsumera gränslöst.
12. Ett värdeformat materialområde	Träet förstås som ett värdestyrt material. Materialområdet formas i relation till resonemang om att skog, träd och trä kan värderas på väldigt många skilda sätt. Olika värdeformationer gestaltar även materialområdet på skiftande sätt.
13. Ett mångbrukets materialområde	Träet förstås genom idén om mångbruk av skog. Materialområdet formas i relation till idén att träd och skog brukas på många olika sätt. Grenar, vrilar, nedfallna stammar och trädarter som hassel, rönn och sälg lyfts fram som delar av mångbrukets resursskapande praktiker.
14. Ett reglerat materialområde	Träet förstås utifrån regler och lagar som omgärdar skogsbruk och markägande. Materialområdet formas som en fråga om vad som är möjligt att åstadkomma i ett växelspel med lagutrymmen, regleringar och skogsägandeskapets förutsättningar.
15. Ett trädspecifikt materialområde	Träet förstås i anslutning till specifika träd. Materialområdet formas och uppförs genom samtal om vad det innebär att kunna ”läsa” trädens olika delar, former och rörelser. Frågor om att motverka

	anonymisering och abstrahering av ursprung är centrala.
16. Ett skalärt materialområde	Träet förstås som något vilket alltid befinner sig på olika skalor samtidigt. Dynamiska spänningar i kopplingar mellan platser och skalor formar åt materialområdet.
17. Ett existentiellt materialområde	Träet förstås som något existentiellt. Materialområdet formas genom ett samtal om hur arters sam- och överlevnad parallellt med bruk av naturresurser bottnar i en fråga om existens.
18. Ett postnormalt materialområde	Träet förstås i anslutning till klimatförändringar och den globala uppvärmningen. Materialområdet formas genom samtal om skogsbruk i en tid präglad av förlust, osäkerhet och förändring som en stor globala utmaning.

Tabell 1: Översikt versioner.

4.4.2 Koordinering bland spänningar och interferens

I arbetet med att lokalisera och stabilisera olika versioner av materialområdet har det blivit centralt att iaktta inte enbart hur versioner skiljer sig från varandra utan också hur de beror på varandra. Detta avsnitt beskriver och belyser därför hur Mols begrepp spänningar (tensions), koordinering och interferens använts för att fånga upp just hur versionerna både koordinerar och ingriper i varandra. Koordinering används som övergripande analysbegrepp medan spänning och interferens tillämpas för att belysa specifika effekter som uppstår genom en viss typ av koordination.

Mol menar att analysprocessen, själva ”versionifieringen” av ett empiriskt material, behöver förhålla sig till spänningar inom och mellan versioner och att det därför inte går att separera dem från varandra. Versioner innehåller och bygger enligt Mol på ”all kinds of tensions

between them, but to separate them out as if they were a plurality of options is to skip over the complex interconnections between them".[338] Att arbeta med spänningsbegreppet ur ett analytiskt perspektiv betyder att uppmärksamma sammankopplingar snarare än åtskild pluralitet. Analysen stannar således inte vid att lokalisera flera olika versioner. En lika stor del handlar om hur dessa sedan beror på och ömsesidigt ingriper i, det vill säga koordinerar varandra. Mol kallar det "modes of ordering", här översatt till organiseringsmodaliteter:

> Shifting away from the noun, order, it contains the gerund of a verb, ordering, thus stressing that ordering involves work. The plural modes indicates that more than one 'mode' is relevant in any given time and place. And as the ordering is open ended, it is indicated that ordering is an always precarious achievement.[339]

Att versioner organiserar, eller snarare koordinerar, varandra samt att spänning uppstår är alltså inte något som sker statiskt. Det handlar snarare en form av öppenhet. En spänning är ett mönsterbildande fenomen som uppstår som effekt av koordination, vilket Mol också kallar för organisation. Mol menar att även om en spänning (likt en version) endast stabiliseras tillfälligt, trots allt blir hemvana ("tamed") i analysprocessen: "Tensions crystallize out into patterns of coexistence (…). Even if stability is never reached, tensions are tamed."[340] Spänningar inom och mellan versioner är på så vis något som stabiliseras genom en rörlig och mönsterbildande praktik. Sauzet, i likhet med Bodén och Gunnarsson, beskriver det som att detta handlar om att tillfälligt stabilisera ett fenomens olika uppförandeformer:

> In doing so, I want to suggest that exploring co-existing versions of a phenomenon, allows for performances of iteration and difference within a phenomenon, as it emerges through time and space. I argue that this approach affords an enactment of the unheeded effects of, and tensions within, phenomena.[341]

---

[338] Mol, "Ontological Politics: A Word and Some Questions", 86.
[339] Mol, "Actor-Network Theory: Sensitive Terms and Enduring Tensions", 263.
[340] Mol, *The Body Multiple*, 181.
[341] Sauzet, "Versions of Phenomena", 60.

Sauzet menar alltså precis som Mol att spänningar inom och mellan versioner formas genom former av koordinering. Mol skriver: ”The term co-ordination is helpful here, since it does not evoke a single, overarching and coherent order in which everything fits just fine and friction-free like the bits and pieces of a mosaic or the components of a watch.” [342] En spänning lever alltså inte ensam utan uppstår alltid i ett samspel, i koordinering med andra versioner. Koordinering ger upphov till spänningar, men inte enbart.

Detta samspel kan dock få konsekvenser för versionerna i sig. En version kan ingripa i en annan, vilket Mol uppmärksammar i termer av *interferens*. Det innebär en hierarkisk styrningseffekt, alltså en störning som delvis eller helt och hållet överordnas, stör ut och instabiliserar en annan version.[343] Sauzet menar att detta ordnande ger upphov till olika hierarkiska styrningseffekter där versionernas koordinering producerar dominanta och hierarkiska strukturer.[344] För Sauzet innebär det inte enbart att versionerna koordinerar varandra, utan även att koordinationen får olika effekter för hur en version arrangeras och uppförs. I tabellen nedan (tabell 2) förtydligas hur de versioner som stabiliserats kan styra, ingripa i och därmed koordinera varandra på olika sätt. Varje version har en siffra och i tabellen står dessa i förhållande till varandra genom spänningar, interferenser och koordineringar som uppstått i analysarbetet. ”Stöd” i tabellen står i detta fall för hjälpsamma former av koordineringen versioner mellan som varken leder till spänning eller interferens, utan i stället understödjer versionerna i fråga. Tabellen har fungerat som ett sätt för mig att under analysen följa olika versioner samt att

[342] Annemarie Mol, Ingunn Moser och Jeannette Pols, *Care in Practice: On Tinkering in Clinics, Homes and Farms* (2010), 264.
[343] Mol, Moser och Pols, *Care in Practice,* 81.
[344] Sofie Sauzet, *Versioner - Diffraktive analyser af tværprofessionalismens tilblivelse som fænomen i Professionshøjskolen*, diss., (2015), 166–168.

Versioner	Spänningar	Interferens	Stöd
1. Sårbarhet	4, 7, 8, 12	3	2, 9, 10, 13, 15
2. Anskaffning	3, 8, 9, 10, 12	8, 14	1, 6, 13
3. Abstrahering	1, 2, 4, 5, 6, 7, 11	1, 14, 15, 16	4, 7, 8, 12
4. Sidoströmmar	1, 3, 8, 9, 10	14, 18	3, 7, 12
5. Slöjdtradition	1, 7, 8, 10	8	2, 7, 6, 8, 9, 13
6. Biologi	7, 10	3	1, 9
7. Standardisering	1, 5, 9, 10, 13	1, 13	3
8. Skogsindustri	1, 10	1, 10, 11, 13	3
9. Växtplats	3, 4, 7, 8, 12	3, 12	1
10. Impermanens	2, 5, 9, 11, 13	1, 4	3, 7, 8, 11, 12
11. Gränslöshet	3, 4, 6	4	1, 2, 5, 10, 12, 13, 18
12. Värde	1, 3, 9, 13	14	3
13. Mångbruk	3, 7, 8, 12	3, 7, 14	1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12
14. Reglering	3, 2, 5, 13	2	8, 12
15. Trädspecificitet	3, 7	14	1, 2, 6, 9, 13
16. Skaläritet	2, 4, 7, 9	3, 7	1, 15
17. Existens	1, 3, 4, 7, 16, 18	10, 11, 15	6, 9
18. Postnormalitet	1, 2, 4, 5, 7, 8, 17	3, 10, 11	10, 11

Tabell 2: Översikt spänningar, interferenser och stödjande koordineringar.

Ett exempel på hur tabellen ska läsas är följande: I version nummer ett (1), ”ett sårbart materialområde”, har spänningar aktualiserats i förhållande till versionerna 4, 7, 8 och 12, interferensen har aktualiserats i förhållande till 3, 7, 8 och 12 och stödjande koordineringar i förhållande till 2, 9, 10 och 13. Detta betyder att det inom det sårbara materialområdet uppstår spänning i relation till materialanskaffning, produktion av spillmaterial, standardisering, skogsindustri och skogens olika värden. Spänningarna behöver dock inte, som redan beskrivits, indikera att det ena konkurrerar ut det andra, utan just att en form av spänning uppstår. Däremot skapas mer styrande och begränsande interferenser i förhållande till versionen som handlar om instrumentalisering av trä. Denna version griper alltså in versionen av materialområdet som sårbart organiskt och existentiellt. Versionerna 2, 9, 10 och 13 koordinerar slutligen det sårbara och organiska på ett fördelaktigt sätt utan att det uppstår spänningar eller interferens. I exemplet med postnormalitet (18) får koordineringen problematiska

effekter eftersom den stödjer ett klimatmässigt problem. Tabellen har fungerat som ett hjälpmedel i analysen där jag som forskare försökt följa, systematisera och stabilisera dessa typer av relationer som aktualiserats i materialområdet genom våra samtal.

Kapitel 5

5. Materialanskaffning i en skog i förändring

I detta första analyskapitel lyfts materialområdet trä fram genom hur det formades i samtal om materialanskaffning av trä. Kapitlet handlar alltså om hur träd blir trä som material- och miljömässiga rörelser. Centralt i alla avsnitt är de (resursskapande) praktiker och processer som antingen möjliggör eller försvårar olika aspekter av materialet. Med hjälp av den praktikekologiska ansatsen rör sig kapitlet som helhet mellan anskaffning och undervisning. dock alltid med materialområdet i fokus. Deltagarnas olika beskrivningar av hur det går att leta efter, välja och anskaffa trä sammanförs med resonemang om vad en skoglig ämneskunskap kan innebära för materialområdet.

Med utgångspunkt i hemslöjdskonsulenters resonemang om trä och materialanskaffning handlar avsnittet *Växtplatsens specificitet* om resursskapande i förhållande till trädens växtplatser och den detaljrikedom det medför. Avsnittet uppmärksammar betydelsen av plats och vad det innebär att välja trä omsorgsfullt. I *Att läsa ett träd* fortsätter frågan om detaljrikedom genom deltagarnas resonemang om att levandegöra det specifika trädet. Avsnittet som följer, *I tider när träden försvinner,* uppmärksammar ett affektivt spår som uppstod i förhållande till hur samtalen berörde och berördes av deltagarnas tankar om förlust, tidens betydelse för materialet och delaktighet i hur skog förändras. Kapitlet avslutas med två avsnitt som på varsitt sätt berör materialområdets förutsättningar utifrån asymmetrier i villkor och skillnader i värde som uppstår när anskaffning och ett institutionaliserat skogsbruk möter varandra. Som en del av detta lyfts deltagarnas resonemang om anskaffning i förhållande till regelverk och den bruksmässiga reglering som omger skogen. Kapitlet som helhet följer på så vis en praktikekologisk rörelse där olika förståelser för och förhållningssätt till hur trä blir trä i sin tur skapar olika versioner av materialområdet och hur dessa koordinerar varandra.

5.1 Växtplatsernas specificitet



Orienteringspunkt 1:
Mindre böjd björkstam, klyvd i två halvor.

Hemslöjdskonsulenten (8) hade med sig en mindre bit av en avkapad björkstam. Deltagaren plockade upp den och höll den i sina händer. Björkbiten var lätt böjd och klyvd längs fiberriktningen i två halvor. Halvorna hölls samman av ett tunt rött bomullssnöre. Stammen hade kvar sitt yttersta ljusa näverlager som var slätt och lent med små strimmor och stänk av svart. Här och där spretade små silkestunna näverfjun upp. På mitten där stammen böjde sig hade nävret pressats samman och veckats i ett kullrigt mönster. Hemslöjdskonsulenten knöt upp snöret och lät halvorna falla isär framför oss. Innanför nävret var veden ljus, med ett halvblankt skimmer i gula och vita toner. Vi blev nyfikna och började skicka runt halvorna mellan oss i gruppen. Samtidigt

som vi tittade närmare på formen, kände vi på utsidans bark och följde den vita vedens rörelser på insidan. För deltagaren var den böjda björkstammen dels ett intressant exempel på hur träd växer i olika former och dels *var* de växer. Med pekfingret visade deltagaren oss hur fibrernas rörelse sträckte ut sig i veden. Böjen var viktig att lägga märke till. Deltagaren började med att berätta för oss var materialet var anskaffat. Just den här björken hade valts ut i egen skog och fällts av deltagaren som både sågat upp och klyvt den i delar. Bland flera krokiga, spensliga björkar på en glesare myrmark hade just denna valts ut. Hemslöjdskonsulenten berättade att stammens storlek och särskilda böj var anledningen, men att platsen var lika viktig i arbetet med att utverka materialet. Med björkstammen som orienteringspunkt började därför samtalet dras mot de olika platser där träd växer. I fältanteckningen nedan diskuterar hemslöjdskonsulenten (8) betydelsen av plats när det gället att välja och utverka material på ett medvetet sätt.

> Hemslöjdskonsulenten (8):
> Det är viktigt att veta var ska jag leta när jag letar material. Ska jag göra skedar eller ska jag göra skåp? Det är olika växtplatser beroende på vad du letar efter. […]. Om jag ska arbeta med gran och fur letar jag efter det på olika platser. […]. Det här är viktigt att lära ut i skolan, man köper inte virke bara hur som helst, man väljer, noga. […]. Om jag letar ämnen för slevar och skedar som ska vara böjda väljer jag gärna krokväxt. I dikeskanter eller i sluttningar, där hittar jag ämnen, inte de raka utan de som har en böj.[345]

Björkstammen öppnar alltså upp för ett samtal om platsens betydelse för materialet. I deltagarens erfarenhet av att skaffa material handlar det om noggrannhet, medvetenhet och urval. Att noga välja material genom att röra sig mellan olika växtplatser som sluttningar, dikeskanter och granskogar och söka efter särskilda träd, eller delar av träd, framstår i deltagarens beskrivning som något centralt för att förstå och förhålla sig till träet i sig. Materialområdet börjar här ta form som en rörelse mellan

[345] Hemslöjdskonsulenten (8) ur fältanteckningarna från andra forskningstillfället.

material och miljö där trädens växtplatser blir centrala. Deltagarens beskrivning av hur plats och material berör varandra väckte intresse i gruppen. Det växtplatsspecifika så som det kom till uttryck genom björkhalvorna och deltagarens resonemang om samspel mellan material och plats kom att bli en rik punkt för våra samtal. Genom att följa deltagarens beskrivning ovan går anskaffning att förstå som en resursskapande praktik. Här får alltså trädens växtplatser grundläggande betydelse beroende på vad som eftersöks materialmässigt i anskaffningen. Just detta medvetna, selektiva sökande lyfts inte enbart fram som en viktig kunskap inom anskaffningen, utan dessutom som en väsentlig del av hur materialområdet formas. Träet i mötet med eleverna, menar deltagaren, ska inte stanna vid att det är något som köps. I stället behöver det belysas hur materialet kan väljas ut. Därigenom förmedlas växtplatsens avgörande betydelse för materialet.

Genom björkhalvornas materia, alltså de berättelser och träd och bruk som björkstammen förde med sig, började två olika men sammankopplade versioner av materialområdet att formas. Den första handlar om anskaffningen i sig, alltså att materialet är något som väljs ut och tas om hand i skogen. Den andra kretsar kring kopplingarna mellan materialet och trädets växtplatser. Björkstammen utvecklades under samtalet som till en fråga om hur växtplatsernas specificitet präglar den materiella resursens form. Dessa två versioner ska förstås som samexisterande på ett stödjande vis. De ger inte upphov till en hierarkisk styrningseffekt utan stödjer i stället varandra.

Att sträva efter att behålla och uppmärksamma det specifika i materialet väckte tankar hos en annan av hemslöjdskonsulenten (5) under samma samtal. För deltagaren handlade det i grunden om en fråga dels om att levandegöra materialet och dels att exemplifiera hur materialområdet inte är frånskilt omvärlden. I deltagarens resonemang nedan aktualiseras en närhet mellan trädens växtplatser, materialanskaffningen och slöjdmaterialet som väcker en övergripande fråga om samexistens.

> Hemslöjdskonsulenten (5):
> Att känna till platsen, att se kopplingen mellan materialet och platsen, tror jag skulle underlätta om man ser behovet av att […] förstå att vi inte är en frånskild del av planeten och att vi kan samexistera som andra levande varelser redan gör. Att röra sig i skogen är möjligen ett sätt att få människor att känna att naturen är något att värdera. Att förstå att träet i möblerna kommer från en skog […], om man inte fattar det tror jag det kan vara svårt att förstå kopplingen till skövling av skog och klimatförändringar.[346]

I deltagarens berättelse blir växtplatsen alltså inte enbart något som tillför en närhet mellan träet och trädet. Materialets kopplingar till träd och skog blir dessutom något som i deltagarens resonemang sträcker sig ut genom och sammanför materialområdet med en mer omfattande fråga om samexistens. Att förstå var träet kommer ifrån presenteras av deltagaren som en viktig del av att sedan kunna göra kopplingar till och förstå den postnormalitet som omger skogs- och klimatfrågan. Det här slog an något i samtalet mellan oss. Nyfikenheten från övriga deltagare om att höra mer och ge detta plats gjorde att hemslöjdskonsulenten (8) återvände till sitt resonemang om plats och material. Björkhalvorna och betydelsen av att känna till platsen påminde deltagaren om arbetet med att skaffa björkrötter. I utdraget nedan berättar hemslöjdskonsulenten därför, med utgångspunkt i halvorna, mer om växtplatsens betydelse för rötterna, rötternas form och rötternas kvalité. För att kunna hitta rätt typ av rötter berättade deltagaren om platsens och jordmånens betydelse.

> Hemslöjdskonsulenten (8):
> Då måste jag leta upp ett område för att gräva. Där det eldats, en torvmosse, där finns det ofta långa raka fina rötter. Där det är gräsbeväxt blir rötterna krokiga. Roten kröker av så fort den träffar något. Sandig torv där är det bäst att ta rötter där blir roten rak eftersom den drar sig till att leta vatten. Sen är det bara några rötter som du tar, finns flera rötter som är meterlånga. Trädet har kvar rötter. Sen måste du barka dem. Håll roten över låret och så drar

[346] Hemslöjdskonsulenten (5) ur fältanteckningarna från andra forskningstillfället

> du i roten med ryggen av kniven så släpper barken. Detta är bäst när det savar men det går att ta annan tid på året.[347]

I beskrivningen är arbetet med att skaffa björkrötter något som innebär en förståelse för hur växtplatsen får en inverkan på hur den materiella resursen växer och formas. Det handlar i detta fall om hur björkrötterna, när de söker sig efter vatten i olika typer av jordmån och mark, får olika form och kvalité. Rotens formade materia kommer till uttryck som ett samspel mellan jordmån, årstid och platsens egna villkor. En bra björkrot finns i deltagarens erfarenhet i sandig mark eftersom det ger roten möjlighet att söka sig rakt ner mot vattnet under jord. Viss mark och viss jord gör alltså i deltagarens resonemang att björkrötterna växter sig raka och långa, medan andra förutsättningar att de växer krokigt och blir korta. Björkträdet och björkroten beror på så sätt till stor del på de specifika villkor särskilda växtplatser för med sig. Dikeskanter, myrmarker och torvmossar ger alla olika förutsättningar för trädets former och delar. Som version av materialområdet förutsätts träet i deltagarens resonemang alltså av hur plats och utverkning beror ömsesidigt på varandra. Anskaffning som version av materialområdet innebär därför en rörelse som knyter samman trä med träd och träd med växtplatsernas detaljrikedom. Björkstammens böj, precis som björkrötternas raka form, beror på platsens förutsättningar. Att känna till dessa blir centrala för materialområdet för att levandegöra och uppmärksamma materialet ur ett större miljösammanhang. Kunskap om hur trädens redan formade materia bildats på en viss plats och under vissa förutsättningar skapar en särskild typ av rörelse mellan material och miljö inom detta ämnesspecifika område.

Inom de två versionerna, där utverkningen och det växtplatsspecifika koordinerat varandra, präglas resursen av sökande, avskiljande och urval. Det medför ett noggrant hänsynstagande till de platser där träden växer. Detta ger i sin tur upphov till en resursontologi, alltså ett sätt att förstå och förhålla sig resursen trä, där platsen inte skiljs från materialet utan i stället uppmärksammas som en obestridlig del.

[347] Hemslöjdskonsulenten (8) ur fältanteckningarna från andra forskningstillfället.

Plats och material hör här ihop på ett detaljrikt sätt. Detta sätt att göra resurser på kontrasteras dock mot en annan version av materialområdet. Det växtplatsspecifika ställs mot en resursmässig ontologi där träet likställs med det som införskaffas snarare än utverkas. I mötet mellan dessa tre versioner ses en resursontologisk politik där dessa två olika förståelser och förhållningssätt placeras gentemot varandra. Varan får representera något mer anonymt och ursprungslöst, och växtplatsen något specifikt och betydelsefullt för materialet i sig. Här uppstår en intressant spänning inom materialområdet. På grund av att träet å ena sidan uttrycks som något noga valt och å den andra som en vara, avskild från sin växtplats, uppstår ett slags konkurrens om hur resursen görs och förstås. Även om dessa resursontologier inte lyfts fram av deltagaren i termer av direkt konflikt, går det att urskilja en spänning mellan ett medvetet och ett omedvetet förhållningssätt till hur trä och trädens växtplatser beror på varandra. Det som står på spel handlar om hur rörelserna mellan material och miljö i sin tur utgör grundförutsättningen för träet.

Corvellec (et al.) betonar att kunskaper om hur en resurs blir en resurs, är resurser i sig. [348] Det bakomliggande sökande och den urvalsprocess som föregår björkböjens halvor går att förstå som exempel på just denna sorts resursskapande kunskap. Inom den resursontologiska politiken där plats och vara kontrasteras mot varandra, kan kunskap om anskaffning leda till en förståelse för sambandet mellan trä och träd. Anskaffningens version bygger i detta på ett förhållningssätt till materialet som involverar trädens växtplatser och träet som ett specifikt, utvalt material. Utifrån det här går björkstammen, björkrötterna och resonemangen om existens att förstå som uttryck för tre resursmässiga aspekter.

Materialanskaffning kan ge form åt själva materialområdet och träd kan bli trä genom noggrant sökande och väljande. Den typen av förbindelse kan anonymiseras eller exemplifieras i undervisningen beroende på valet av version. I versionerna grundade i anskaffning och växtplatsernas

[348] Författarna skriver, ”[…] the how-to knowledge of craft, technique, and proven experience; the where, when, by whom, and for whom […]. Knowing how to resourcify and manage a resource is a resource in itself.” Se: Hultman, et al., ”A resourcification manifesto: Understanding the social process of resources becoming resources”, 3.

specificitet framgår förbindelserna som nästintill oskiljbara från varandra. I den konkurrerande versionen med träet som en producerad vara är dessa sammanhang och förbindelser frånvarande. Dessa resursontologiska frågeställningar kan vara en ingång till en kritisk diskussion för materialområdet, där just denna specificitet står på spel.

I samtalet gav det upphov till att kunskaper om hur träd blir trä samt växtplatsernas betydelse för det återfinns inom materialområdets formbarhet och innehåll. Kännedom om hur och var det går att leta efter träd, hur det sedan går att välja ut ett träd bland andra för att få en viss sorts trä, ges i samtalet en central plats. Utan den kunskapen finns en inneboende risk inom materialområdet att träet förenklas eller rentav reduceras till en vara och därmed går miste om eller inte tar hänsyn till specificitet. Här finns en kamp om förhållningssättet i materialområdet mellan det specifika och det abstrakt ursprungslösa. Förståelser för och olika förhållningssätt till skog innebär på så vis en resursontologisk politik som ger upphov till spänningar i och med hur det specifika riskerar att överskuggas av det abstrakta.

Betydelsen av att konkretisera och behålla dessa specifika kopplingar mellan materialet och växtplatsen berördes även av en slöjdlärare (1) men då ur ett undervisningsperspektiv. Under samtalet berörde deltagaren det som en svårighet. Det virke som oftast är tillgängligt för skolslöjden är det kommodifierade träet, alltså själva varan, som i regel saknar specifika berättelser om träet och trädet. Utmaningen, så som deltagaren belyste den, låg delvis i hur tillgången till olika sorters trä i slöjdundervisningen ofta är begränsad. När varan är det som får representera materialet, riskerar träet att reduceras i brist på specifika kopplingar till en specifik växtplats. Deltagarens lösning var att samarbeta med arborister verksamma i lärarens närområde. Samarbetet framhölls av deltagaren som ett sätt att exemplifiera och samtidigt inte gå miste om specificiteten som uppstår i träets närheter till växtplatser och träd. Genom det träd som arboristerna kom med till slöjdsalen och skänkte till undervisningen medföljde även en berättelse om var trädet stod och varför det fälldes. Deltagaren försöker i sitt resonemang nedan beskriva vikten av att göra materialets kopplingar till det specifika tydliga. Slöjdläraren ansåg, i likhet med hemslöjdskonsulenten (8), att det är betydelsefullt att träet inte bara

lyfts fram som en vara och att skogen inte framstår som något avlägset, långt borta och abstrakt för eleverna. Deltagaren berättade om samarbetet med arboristerna.

> Slöjdläraren (1):
> Jag samarbetar med arborister men kan samtidigt avundas slöjdlärare som har tillgång till skolskog eller egen skog. Det blir mer nära, man bara går ut. Jag har två arborister som hjälper mig. Jag kan ringa dom och dom ringer mig. […]. Den kopplingen kommer med in i undervisningen. […]. Eleverna ser när arboristen kommer, eleverna vet ”aha de känner slöjdläraren”. Det blir en möjlighet att se var är vi just nu och att skogen inte är ”där borta i skogen”. […]. Det är en rolig del av yrket, försöka ta vara på material som fälls av olika anledningar, som att det stod för nära en väg, eller ett hus, och ta med det i pedagogiken.[349]

När skog behandlas mer specifikt görs den inte till en stor, generaliserad eller anonym ’skog’, lika lite som att träet i detta sökande blir en generisk vara. Det specifika och situerade som uppstår, exempelvis genom björkstammen, björkroten och samarbetet med arboristerna, skapar i stället en närhet där materialet och materialområdet trä levandegör hur växtplatsen deltar i att forma träet. Material- och miljömässiga rörelser blir alltså både centrala och explicita genom förbindelsen med plats. Deltagaren beskriver hur samarbetet med arboristerna som en del av undervisningen kan kompensera för avsaknaden av tillgång till skog. För deltagaren fungerar således samarbetet som ett sätt att ta vara på frågor om både var och varför träden fälls. Arboristernas arbete tillgodoser på så sätt en eventuell brist på sammankoppling mellan undervisningen, träet och trädens växtplatser. Som deltagaren uttrycker det kommer kopplingar till trädens växtplatser, vilka annars saknas, med in i undervisningen. Det växtplatsspecifika går därför i slöjdlärarens samarbete med arboristerna att förstå som ett uttryck för den resursontologiska politik där det specifika å den ena och abstrakt

[349] Slöjdläraren (1) ur fältanteckningarna från första forskningstillfället.

kommodifierade å den andra sidan konkurrerar om utrymme. Att skog inte blir ett ”där borta”, något avståndsmässigt främmande och anonymt, blir på så vis en del av spänningen mellan det specifika och abstrakta. Det växtplatsspecifika går därför även i slöjdlärarens samarbete med arboristerna att förstå som ett uttryck för den resursontologiska politik som formas mellan det specifika å den ena och abstrakt kommodifierade å den andra.

Det är i detta sammanhang som hemslöjdskonsulenten (5) uppmärksammar betydelsen av att förstå träet i termer av samexistens. I sin tidigare beskrivning framhåller deltagaren att kunskapen om varifrån träet kommer och motverkan av att materialet abstraheras, också knyts samman med förståelsen för skogsfrågans utmaningar och problemområden på global nivå. Det specifika blir något som inte enbart motverkar abstraktion av den materiella resursen. I deltagarens resonemang är det dessutom något som kan motverka abstraktion av större, postnormala tillstånd. Den resursontologiska politik som uppstår befinner sig på flera olika platser och skalor på samma gång. Hemslöjdskonsulentens resonemang antyder en risk inom materialområdet. Frågan ställs om vad som kan hända om det inte finns en grundförståelse för att träet i möblerna kommer från träd, om materialet är både abstraherat och anonymt. Risken är då inte enbart att materialet anonymiseras utan även att kopplingar dessa olika skalor emellan abstraheras. Träet, träden och växtplatsernas specificitet lyfts därför fram som en viktig del i att både förstå materialet som ett material och att förhålla sig till det som en del av ett större samexisterande, där materialområdet inte skiljs från skog och skogsfrågans övergripande postnormalitet.

Växtplatsens betydelse för materialområdet går att förstå i anslutning till två av resursifieringens dimensioner. Växtplatsen fungerar dels som en platsspecifik kontext och dels som något vilket villkorar och formar själva trädet. Enligt Corvellec (et al.) är kontexter en dimension som beskriver koppling mellan multipla någonstans (multiple ’somewheres’), alltså olika platser som meningsfullt kopplas samman som ett sätt att skapa mobilitet och kontroll över resursen i

fråga.[350] När det gäller björkstammen och björkrötterna som växtplatsspecifik kontext handlar det snarare om en förståelse för att kontexten inte enbart är en plats utan just även en fråga om villkor. Växtplatser, så som de kommer till uttryck i samtalen, går att förstå som ett multipelt någonstans eftersom det blir tydligt att materialområdet spänner mellan skogen nära och skogen som något skalärt. Materialområdet formas alltså i en rörelse mellan material och miljö där växtplatsens kontext gör att träet alltid befinner sig på flera skalor och platser samtidigt. Det specifika gör då materialområdet mer konkret och motverkar abstraktion, samtidigt som det öppnar upp för det skalära.

Det sammanlänkade som författarna uppmärksammar går genom björkstammens materia däremot att förstå som ett slöjdspecifikt resursskapande, snarare än en större strukturell resursifiering. Sluttande dikeskanter, fuktig myrmark och sandiga torvmossar är alla kontexter, men inte på det vis att de skapar mobilitet och kontroll över processen, utan i stället att de skapar olika förutsättningar som anskaffningen som resursskapande praktik behöver förhålla sig till. Det strukturella, systemiska är dock inte frånvarande i denna berättelse om anskaffning. Den resursontologiska politik som uppstår genom det specifika uppmärksammar inte enbart materialområdet som skalärt, utan även som något strukturellt. Björkstammen, rötterna och samarbetet med arboristerna skapar en förståelse för och ett förhållningssätt till växtplatsen. Det i sin tur medför en närhet med materialet som gör resursskapandet till en högst partikulär och platsspecifik process. Med det menas att materialområdet, när det berörs av anskaffning, också uppmärksammar ett visst trä, ett visst träd, och en viss plats. Det är alltså inte ett generellt, mer anonymt trä som är i fråga, utan ett specifikt, levandegjort.

De spänningar som formas mellan växtplatsernas specificitet och varan befinner sig som tidigare nämnts inte i en direkt kamp. Däremot framträder just en spänning i förhållande till det som Callon (et al.) talar om som ett singulariserande av det som egentligen är ett multipelt objekt.[351] Versionen som präglas av samspel och närhet med växtplatsen

[350] Corvellec, et al., ”Resourcification: A Non-Essentialist Theory of Resources for Sustainable Development”, 2.
[351] Callon, Méadel och Rabeharisoa, ”The Economy of Qualities”, 205.

består av relation, medan versionen av materialområdet som vara och konsumtion får representera ett singulariserat, alltså avgränsat och instrumentellt, materialobjekt. När träet lyfts fram som en vara framför relation, uppstår även en koppling till det Corvellec (et al.) beskriver som en sekvens. Som rörelse mellan material och miljö innebär det en kedja av abstraktion där en resurs, genom kommodifiering och ekonomisering, blir en vara.[352] Genom sekvensen abstraheras det specifika. Den böjda björkstammens platsbundenhet blir nästintill en motsatt rörelse till denna ordningsföljd. Det beror på att den snarare bygger på ett konkretiserande av materialets kopplingar till plats, snarare än ett abstraherande. Materialområdet befinner sig på så vis i en rörelse mellan material och miljö där växtplats och anskaffning handlar om träet som vågspel mellan och sekvenser inom ett multipelt och singulariserat objekt. Det här betyder att versionerna av materialområdet som berör anskaffning, det växtplatsspecifika och varufierade också handlar om hur denna typ av sekvens kommer till uttryck genom själva materialet. Det betyder i sin tur att materialområdet ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv rymmer en resursontologisk politik där träets multiplicitet, dess flerfaldighet, mer eller mindre står på spel.

Samarbetet med arboristerna, växtplatsens specificitet och risken att träet, liksom trädet, blir något anonymt och abstrakt fick slöjdläraren (2) under samtalet att sätta ord på detta som en fråga om ”trädorientering” i undervisningen. Bänken i trä vi hade samlats runt blev en del av diskussionen. Deltagaren pekade på bänken, ville att vi skulle lägga märke till träet bänken var gjord av och sedan på ett träd som stod utanför fönstret. Kopplingen mellan träet i bänken framför oss, trädet och växtplatsen fick deltagaren att resonera kring vad som händer när undervisningen gör dessa kopplingar närvarande.

> Slöjdläraren (2):
> Något händer hos mig och eleverna i rummet när jag under en lektion pekar på ett träd som står utanför fönstret. Elever kopplar

[352] Corvellec, et al., beskriver abstraktionssekvensen som: ”abstraction, commodification, monetisation, marketisation and financialisation Se: Corvellec, et al., ”Resourcification: A Non-Essentialist Theory of Resources for Sustainable Development”, 4.

> materialet framför sig till trädet utanför, 'Just det, det är samma', trädet orienterar oss, en 'trädorientering'.[353]

När undervisningen bygger på varan trä blir denna form av trädorientering ett sätt för deltagaren att göra kopplingar. Deltagaren beskriver det som att eleverna kopplar materialet framför sig med träden som står längre bort. Den närhet som följer träet blir i deltagarens beskrivning av pedagogiskt arbete en fråga om hur materialets olika närheter i sin tur orienterar själva undervisningen. Deltagaren beskriver denna orientering i undervisningen som en påminnelse om att träet som bearbetas och trädet utanför salens fönster hör samman med varandra. Att låta materialområdet formas av träets närheter i undervisningen framstår även i detta fall som ett sätt att motverka de sekvenser av abstraktion och anonymisering som annars kan prägla materialområdet.

Deltagarens resonemang om trä innanför och träd utanför slöjdsalen slog an något i gruppen. Det uppstod en stund av eftertanke när våra blickar vandrade mellan träet i bänken och trädet utanför fönstret. Materialområdet formas alltså inte enbart som didaktisk fråga om hur trä kommer till uttryck som resurs- och miljömässig specificitet inom en annars anonymiserad och abstraherad resursifieringsprocess. Det innehåller även en fråga om hur materialområdet avgränsas kring vad som avser, betecknar och förstås som plats och platsens betydelse för materialet.

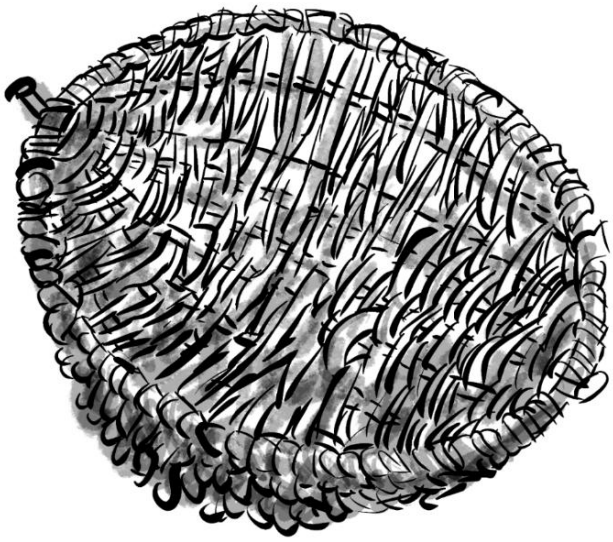
Dessa resonemang om anskaffning och det växtplatsspecifika exemplifierar hur området blir till genom mångfacetterade material- och miljömässiga rörelser. På grund av hur materialområdet formas som ett multipelt ”någonstans” vidgas ämnesdidaktikens gränser. Det nära och specifika öppnar alltså upp för det skalära på ett sätt som gör att materialområdets ämnesinnehåll både konkretiseras och vidgas på samma gång. Ett avskärmat, singulariserat material gör dock detta, enligt deltagarnas resonemang, svårare.

Det växtplatsspecifika blir både en fråga om det nära och skalära. Materialområdet uppförs genom en närhet där träets, trädens och

[353] Slöjdläraren (2) ur fältanteckningarna från första forskningstillfället.

platsens specificitet inte enbart kan erbjuda viktig kunskap om hur träden blir till en resurs på slöjdens villkor, eller hur skogen presenterar villkor i sig. De resursskapande praktiker som kommer till uttryck inom ämnet kan också bidra till en förförståelse för större komplexa system. De resursontologier som spårats genom björkstammen och det träd- och växtplatsspecifika i våra samtal skapar inte enbart en samhörighet med den materiella resursen. De klarlägger dessutom de miljömässiga kontexter och de resursskapande system och sekvenser som omgärdar den. Genom våra samtal om anskaffning och materialets ursprung tar materialområdet form som en resursontologisk politik där abstraktion, det skalära och anonymt instrumentella i mötet med det växtplatsspecifika, skapar en signifikant spänning inom materialområdet. Det växtplatsspecifika öppnar vid sidan av anskaffning som resursskapande praktik och kunskapsform för ett sätt att uppmärksamma materialområdet som en fråga om samexistens i anslutning till den postnormalitet som omger skogens tillväxt.

5.1.1 Att läsa ett träd



Orienteringspunkt 2:
Flätad korg av undertryckta grangrenar.

Hemslöjdskonsulenten (5) höll upp en flätad korg för samtalsgruppen. Vi inspekterade nyfiket korgens detaljer och det flätade mönstrets konstruktion där grenar dök upp och ner mellan varandra. Deltagaren hade tillverkat korgen med obarkade grangrenar. I och med det fick den en flätning med ett grövre och skrovligt utseende. Den knastrade torrt när deltagaren vände och vred på den i sina händer. Korgen väckte vårt intresse och vi fick alla möjligheten att undersöka den. Samtidigt som vi skickade den mellan oss berättade hemslöjdskonsulenten att flätningen var gjord av ett material som det finns ett överflöd av i granskogen, nämligen undertryckta, långa och smala grenar som växer underst och får minst ljus. Det gör enligt deltagaren att de växer sig segare, hartsrikare och får tätare årsringar än grenarna ovanför som tar upp allt

solljus och växter snabbare. Tack vare att deltagaren själv har tillgång till skog var det varit möjligt att snabbt samla ihop ett fång grangrenar. För deltagaren var arbetet med korgen och anskaffandet av grangrenarna präglat av en sorts experimentell, materialutforskande praktik som hör ihop med vilka träd som är tillgängliga. I gruppen uppstod en nyfikenhet kring denna process och deltagaren utvecklade valet att arbeta med de undertryckta grenarna.

> Hemslöjdskonsulenten (5):
> Jag skulle göra en kopia på en korg som var gjord i ene, men så tänkte jag göra något i grangrenar. Det finns så många grangrenar. […]. Det används inte ofta till korgar för det är besvärligt, det knäcks så lätt. För att göra en korg måste man ta vara ytspånet för kärnan bara knäcks. Jag började experimentera med grenarna och försökte ta spånet som var på vardera sida. Den processen var rolig därför att den kombinerade kunskap jag hade sedan innan med ett material jag inte jobbat med.[354]

Att arbeta med detta material lyfts i deltagarens beskrivning fram som ett ovanligt val inom korgtillverkningen. Grenarna är lätta att knäcka och man måste klyva bort kärnan. Deltagaren beskriver att det därför gäller att vara uppmärksam när grenen böjs, för att den inte ska spricka i samband med att spånet tas om hand. Materialvalets speciella betydelse i sammanhanget gav oss en förståelse för och kunskap om det specifika trädet. Det växtplatsspecifika visade i förlängningen på innebörden av att lära känna, förstå och förhålla sig till olika trädsorter och deras olika beståndsdelar inom materialområdet. Korgens grangrenar öppnade för ett samtal om hur trädens form kan tydas och förstås.

Att "läsa träd" betyder inte enbart att definiera växtplatsen. Det betyder också att försöka analysera det specifika trädets former. Genom korgen berättade hemslöjdskonsulenten (8) att anskaffning handlar om ett nära iakttagande av och samspel med trädets olika former, vridningar och utbuktningar. Att kunna anskaffa trä, att medvetet välja trä, lyftes i

[354] Hemslöjdskonsulent (5) ur fältanteckningarna andra forskningstillfället.

deltagarens beskrivning nedan fram som en trädspecifik resursskapande praktik.

> Hemslöjdskonsulenten (8):
> Där viktigt att titta på vridningen på trädet. Furan kan gå till vänster och gran lite till höger och då är det inte klyvbart. Man måste titta på grenar och på stammen, man tittar på en fåra, letar efter utbuktningar, den kan komma från ett rotben in i stammen och tittar du på den så ser du vridningen på stammen. Jag tänker igenom vilken storlek jag ska ha, om det är kvistar och skruv innan jag fäller. Därför tittar jag på träden och jämför dom. […]. Ett träd är sällan runt, en utbuktning, en fåra. Om trädet växer i fuktig mark kan rotsystemet bli högre och då ser jag rotdelarna mot stammen. Då följer ett rotben upp i stammen och bildar en fåra, en buktning, går den rakt är det bra klyvved, vrider den sig finns det vridet virke i den. Virket skruvas.[355]

Deltagarens berättelse vittnar om hur ett noggrant iakttagande av utsidan på trädets alla delar ger en anvisning om hur träet är beskaffat inuti trädet. Vridningar, buktningar, fåror, rotben, rötternas läge - allt ger avtryck i trädets ved. Med hjälp av den kunskapen kan trädet "läsas" med en röntgenliknande blick. Ett träd där en fåra löper snett kan, enligt deltagaren, göra att träet är vridet inuti trädet. Det blir då svårt att lyckas klyva och få ut raka delar av trä. Och det omvända är lika centralt. Inom anskaffningen är det böjda och krokvuxna lika betydelsefullt som det rakvuxna. Allt detta gör materialanskaffningen till en selektiv och specifik resursskapande praktik. Rotben, fåror, utbuktningar, vridningar och kvistar ingår alla som inslag i ett läsande av träd för att anskaffa trä. Ett läsande av träd framstår därför som en central del av vad det innebär att förstå hur materialet blir till på anskaffningens villkor.

I likhet med hemslöjdskonsulenternas resonemang om betydelsen av att kunna läsa ett träd berörde en slöjdlärare (2) slöjdsalens förutsättningar och villkor. Deltagaren reflekterade kring vad som skulle

[355] Hemslöjdskonsulent (8) ur fältanteckningarna andra forskningstillfället.

hända med förståelsen för och förhållningssättet till trä som materialområde om den selektiva urvalsprocessen av träd –ett läsande av träd – var mer närvarande i undervisningen.

> Slöjdläraren (2):
> När jag tänker på eleverna tänker jag på slöjdarna som letar träd. Jag såg framför mig hur de vill göra en sked och letar efter skeden i olika träd. De väljer bort, […] väljer inte den […] av massa anledningar. De tänker ”jag vill ha”, ”jag vill göra”, ”jag behöver”, ”jag letar”, ”jag hittar”. Detta är ett sätt. Det jag gör är ett annat. Jag går till virkesförrådet eller beställer. Träet blir något det finns massor av. Om man skulle kunna visa eleverna vad är det som kommer först i de olika produkterna som slöjdas. Vad händer då med materialet?[356]

Slöjdläraren jämför sin egen undervisning med den form av resursskapande (läsande av träd) som hemslöjdskonsulenten tog upp. Den typen av sökande och selektiva process som anskaffning innebär skiljer sig från hur materialområdet formas i den egna undervisningspraktiken. Om det helt saknas en koppling till anskaffningens sökande och urval och till det träd- och växtspecifika, ser deltagaren en risk att materialområdet inom ämnet likställs med och avgränsas till virkesförrådet med sitt beställda material. Vad kan hända med elevernas förståelse för och förhållningssätt till trä, undrar slöjdläraren, om undervisningen inkluderar träden, växtplatsen och anskaffningen i stället för att uteslutande börja med plankan eller skolans redan inköpta och sorterade lager av trä. Materialförrådet, menade deltagaren, kan ge en uppfattning om att materialet trä finns tillgängligt i obegränsade mängder utan anknytning till själva träden med sina specifika växtplatser. Risken är att materialområdet begränsas till den standardiserade varan, plankan. Att på något sätt inkludera kunskapen att läsa de specifika träden, resonerade slöjdläraren, skulle kunna få konsekvenser för materialområdets gränser.

[356] Slöjdlärare (2) ur fältanteckningarna första forskningstillfället.

Avsaknaden av träd och växtplatsmässig specificitet blir i deltagarens reflektion ett uttryck för risken med att materialområdet avgränsas till att enbart handla om den standardiserade varan. Att erbjuda eleverna förståelse för och erfarenhet av anskaffning, träd och plats, framstår på så sätt som en viktig del av materialområdet där det gäller att inte reducera träet till en enda sak: varan. Det resursskapande som hemslöjdskonsulenterna (5, 8) lyfter fram ingår i slöjdlärarens reflektion på så vis att det blir en fråga om hur gränser runt materialområdet dras och vilka möjliga konsekvenser som kan komma utav att denna specificitet marginaliseras eller utelämnas helt. Denna fråga om material- och miljömässiga rörelser mellan träet och trädet kom samtalen att föra samman med risker med abstrahering och den materiella resursens instrumentalisering med materialområdets formbarhet och innehåll.

Slöjdläraren (4) ansåg att detta i slutändan innebär en diskussion om den förprocessade materiella resursen gentemot att som elev få vara delaktig i och förstå hur träd blir trä. I samtalet belyste deltagaren betydelsen av att uppmärksamma resursskapande praktiker och processen som del av materialområdet. I likhet med hur det växtplatsspecifika och träets närheter kom att handla om samexistens uppmärksammades närheten till materialet av deltagaren genom närheten till trädet. I samtalet beskrev deltagaren detta som en rörelse mellan material och miljö som kan bidra till en medvetenhet om vad det innebär att hushålla med resurser i förhållandet som uppstår i och med hur postnormalitet skär genom slöjdundervisning. Ur ett undervisningsperspektiv beskrev deltagaren detta som ett sätt att både ge plats åt materialets specificitet och resursskapande praktiker, hela processen som gör träd till trä på olika sätt. Deltagaren berättar nedan om hur det processade materialet i förhållande till plats kan förstås vara problematiskt.

> Slöjdläraren (4):
> Allt som är processat, trä och textilier, eleverna häpnar över att bomull är en planta att den är handplockad och att den är processad. […]. Processen innan är borta, det är som att man börjar

> i slutet. Vi pratar om att man ska vara resurssnål när man bearbetar materialet, men hela den tidigare processen har gått förlorad. Närheten till materialet, närheten till växten träd. Det gäller att komma in i problematiserandet, det svåra samtalet som jag skulle vilja ha – vad händer då?[357]

Det som lyfts fram som en fråga om vad som kan gå förlorat i materialområdet går alltså att förstå som ett uttryck för en vilja att motverka den abstrahering och anonymisering som varan riskerar skapa. Den häpnad som slöjdläraren ser ta plats i undervisningen när material- och miljömässiga rörelser knyts samman med hela den process som lett fram till att just det material blev ett material, har gått förlorad. Närheten till materialet och närheten till växten träd blir återigen en viktig del av materialområdet just när det gäller att skapa förutsättningar för att förstå resurser som skapade och sammankopplade. Om det förprocessade och standardiserade materialet är det som underbygger materialområdet ser deltagaren ett problem i och med att undervisningen då börjar i slutet av en längre resursskapande sekvens. Undervisningen behöver sedan spåra alla de resursskapande sekvenser som ligger bakom för att begripliggöra träet och trädet som material- och miljömässig rörelse.

Som en del av hur materialområdet kan ta form genom det trädspecifika och ett läsande av träd menade hemslöjdskonsulenten (7) att, ”om man inte kan något om skogen är allt bara grönt”.[358] Deltagaren knyter alltså samman det trädspecifika med hur skog kan upplevas som något abstrakt. Hemslöjdskonsulenten (5) byggde vidare på detta och diskuterade det specifika trädet och kunskap om skog som grundförutsättning för att förstå träet.

> Hemslöjdskonsulenten (5):
> I slöjden borde det grundläggande vara vad innebär det att vara en människa i behov av det materiella och hur jag med mina händer kan resurshushålla, ta hand om, vårda, skapa, på något sätt hitta

[357] Slöjdlärare (4) ur fältanteckningarna första forskningstillfället.
[358] Hemslöjdskonsulent (7) ur fältanteckningarna andra forskningstillfället.

> en nivå som är liksom, rimlig i hur många saker man kan äga eller köpa. Där ingår allt ifrån vad finns i mitt närområde till hur vi exploaterar skogarna globalt, för att vi ska förstå det behöver vi lära oss skillnaden mellan en gran och björk och tall, vi behöver förstå skillnader annars blir det bara grönt.[359]

Att förstå skillnader, att allt i skogen inte bara är ”grönt”, beskrivs alltså av deltagaren som en viktig del i att även förstå resursmässiga gränser och begränsningar. I likhet med hur det växtplatsspecifika utvecklades i samtalen till en samexistentiell och postnormal beröringspunkt, hör det trädspecifika i deltagarens beskrivning samman med en liknande tanke. Genom resursen, det specifika trädet och materialområdet går det att visa på hur träet alltid, även om det är specifikt, befinner sig på flera skalor samtidigt. Det blir viktigt för materialområdet på grund av att konkreta skillnader skapar och uppmärksammar relationer snarare än det singulariserade materialobjektet.

Att kunna skilja en gran från en björk blir viktigt därför att det inte enbart bidrar till att förstå skillnader mellan och specificera träden, utan att detta i sin tur kan bidra med att konkretisera och skapa relation i stället för att avgränsa på ett sätt som förenklar materialområdet. Som en del av denna rika punkt identifierade konstslöjdaren (10) en svårighet eftersom det inte är en självklarhet att slöjdare och slöjdlärare har förkunskap om hur det exempelvis går att läsa ett träd. Deltagaren själv uttryckte en saknad av detta i förhållande till sin egen praktik.

> Konstslöjdaren (10):
> Att kunna läsa ett träd, ja, jag har nog inte den kunskapen. Att välja […], jag känner mig lite fattig på den kunskapen. […]. Att vara kunnig rent biologiskt, kunnig om svampar och fåglar, gå runt med lupp, då befinner man sig i en annan värld än om man jämför med snickerislöjden.[360]

[359] Hemslöjdskonsulenten (5) ur fältanteckningarna andra forskningstillfället.
[360] Konstslöjdare (10) ur fältanteckningarna tredje forskningstillfället.

Ett läsande av träd som ett slags kombinerad företeelse som inkluderar både slöjd och biologi ansåg alltså deltagaren kan bidra till att materialområdet ger en rikare förståelse för träden. Materialområdet fylls av en sorts specificitet som, om den finns, kan hjälpa att navigera trä och träd som rörelse mellan material och miljö. I likhet med hemslöjdskonsulentens (5) tankar om hur växtplatsen kan bidra till en resursmässig förståelse grundad i frågor om samexistens, såg slöjdläraren alltså en koppling mellan ett för materialområdet ämnesspecifikt språk och hur materialet knyter oss närmare skogen. Att inte ha den här kunskapen närvarande när materialet levandegörs beskrivs som en form av fattighet. Deltagaren uppmärksammade alltså läsande av träd som en kombination mellan artkunskap och ämnesspråk på ett sätt där materialområdets termer och begrepp kommer i blickfånget. Deltagaren reflekterade om artkunskap genom sina egna erfarenheter som slöjdpedagog.

> Hemslöjdskonsulenten (5):
> Det är viktigt att kunna skilja på träslag och trädslag […] och vad de får för koppling. Det blir en trädbiologi, en artkunskap […]. Päron- och äppelträdet har skiftningar och mönster i sin ved därför att de växer som krokiga träd. Det behöver vi visa. En lång planka i golvet, är det där också päron? Nej, och då pratar vi om det. Annars blir ”barrträd” bara ett ord […]. Vi tittar och ser att det finns olika, de där och de där ser inte likadana ut, glasbjörk, vårtbjörk, silverbjörk är alla olika björkar. Den här nyfikenheten blir också ett sätt att navigera världen på detaljnivå, det blir en rikare upplevelse. Vi behöver orden och att få uppleva dem.[361]

Att kunna läsa träd genom en förståelse för hur stammar, fåror, utbuktningar, former, rörelser, rötter och grenar alla berättar något om trädet och träet, blir i deltagarens reflektion en fråga om hur benämning och ämnesspråk inte enbart handlar om begrepp och termer, utan om hur dessa olika ord också ger ett innehållsligt rikare materialområde. Artkunskap, läsandet av träd, handlar i deltagarens berättelse om att

[361] Hemslöjdskonsulent (5) ur fältanteckningarna andra forskningstillfället.

genom benämning, genom ett rikt ämnesspråk, tillföra till upplevelsen av och förståelsen för trä. Läsandet av träd går på så vis att betrakta som en del av en detaljerad resursskapande praktik där anskaffning som rik förståelse för träd och trä blir ett sätt att motverka abstraktion och anonymisering inom materialområdet.

Materialet, när det upplevs som specifikt, blir alltså inte enbart en fråga om förbindelse till träd. Det handlar dessutom om hur ett uppmärksammade av olika resursontologier kan utveckla det ämnesspråk som ger form åt materialområdet i samband med att anskaffning och det standardiserade sammanförs med varandra. En rikare förståelse, ett rikare ämnesspråk går därför att förstå som ett uttryck för en ontologisk politik där olika resursskapande praktiker skär genom varandra epistemisk och ontologiskt.

I och med processer som instrumentaliserar och abstraherar materialet, uppstår dock en utmaning inom detta i förhållande till det Çalışkan och Callon diskuterar som en förelagd passivitet, alltså att träden och skogen bara väntar, passivt, på att omvandlas till en resurs.[362] Om träet och träden positioneras som passiva ting, uppstår redan där en avgränsning där den resurs som egentligen är ett ”multipelt objekt” (sammankopplat och komplext) singulariseras. Träet avgränsas till att vara en sak – själva varan. Den förelagda passiviteten hos träden och träet som underbygger detta blir ett slags självuppfyllande resursifiering. Det passiva träet, den instrumentella varan, återskapar en passivitet gentemot träden, och den förelagda passivitet som ramar in träden återskapar en passivitet, en abstrahering och anonymisering, av den materiella resursen. Varan och resursens passivitet hakar i och förstärker varandra på ett sätt som understödjer detta. Deltagarna argumenterar därför för betydelsen av att kunna urskilja och läsa träd och känna till den detaljrika rörelse som omvandlingen av träd till trä innebär. Ur ett ämnesspecifikt perspektiv innebär det att spänningen som uppstår mellan det abstraherade och specifika går att förstå som en resursontologisk politik. Ämnesdidaktiskt sett uppstår alltså en fråga om

[362] Çalışkan och Callon skriver: ”it is the passivity of things that transforms them into goods […] transform[ing] entities from entangled beings into passive things”, se: Koray Çalışkan och Michel Callon, ”Economization, Part 2: A Research Programme for the Study of Markets”, 5–6.

hur dessa versioner (och spänningen mellan dem) formar och kommer till uttryck inom materialområdet som sådant. Den resursontologiska politiken blir alltså en ämnesdidaktisk avvägningsfråga där materialets specificitet och resursskapandets detaljrikedom står på spel.

På grund av att varan bygger på idén om förelagd passivitet, att skogen väntar på att bli en resurs, uppstår en viktig koppling till frågan om hur resurser blir resurser. Vissa sätt att göra resurser på kan göras på bekostnad av andra, ”certain enactments of the resource are reinforced at the expense of other possible 'resource ontologies'”.[363] Ämnesspecifikt innebär spänningen därför inte enbart en förståelse för hur träet, träden och dess växtplatser beror på varandra. Varans resursontologi gör även att materialområdet sträcker sig in i och förgrenar sig genom det resurskritiska resonemanget. Vissa sätt att göra resurser på underordnas andra. Att läsa ett träd och förstå betydelsen av hur växtplatsen formar materialet kan, på samma gång som det kan belysa hur resursskapande praktiker och processer arrangeras, tydliggöra hur olika resursontologier koordinerar varandra ibland på ett stödjande och ibland på ett begränsande sätt. Anskaffning och varufiering bygger på olika resursontologier och har olika resursskapande praktiker som grund. Däremot framstår det som en förenkling att den slöjdspecifika anskaffningens detaljrikedom ska förstås som idealistisk motsats till varan. I samtalen framstod det som mer komplext än så. Även om spänning uppstår och att varan kan vara hierarkiskt styrande, så resonerade deltagarna om betydelsen av att inte utesluta eller polarisera. Snarare framstår det som centralt att versionerna bidrar till materialområdets sammansättning tillsammans genom deras skillnader snarare än genom konflikt.

Anskaffningens trädspecifika resursontologi gentemot den förelagda passiviteten framstår ur ett praktikekologiskt perspektiv som en central spänning eftersom förbindelsen med trädet aktualiseras och förtydligas på olika sätt. När träet är en vara, när det genomgått långa sekvenser av selektion och förädling grundade i en idé om passivitet riskerar resultatet, själva varan, inte bara att abstrahera och

[363] Kama, ”Resource-making controversies: knowledge, anticipatory politics and economization of unconventional fossil fuels”, 377.

anonymisera den materiella resursen utan även materialområdet som helhet. För att få detta att framträda igen behöver materialområdet i undervisningen spåra processen och praktikerna bakåt längs alla dessa resurskapande led och sekvenser. Att i stället börja i trädets specificitet kan bidra med att den passivitet och den spänning som ligger till grund för singulariseringen av trä motverkas, eller åtminstone medverkar till att materialområdet inte reduceras till en enda resursmässig materia.

5.2 I tider när träden försvinner



Orienteringspunkt 3:
Barkbit från en gran där barkborrelarver levt.

Slöjdläraren (3) hade med sig en torr barkbit som blivit liggande på marken efter att den lossnat från en gammal gran. Barkbiten var slät, mörkbrun, nästan svart med silvergråa skiftningar på sina ställen. Deltagaren som fram till nu hållit barkbiten med utsidan utåt vände på biten så vi kunde se vad som dolde sig på andra sidan. Där syntes ett virrvarr av små kanaler och nedsjunkna spår. Det såg ut som en utskuren relief. Mönstret bestod av gnagspår, larvgångar och puppkammare som långsamt skapats av granbarkborren och deras larver. I skogen där den här barkbiten hämtats av deltagaren hade flera granar fällts på grund av

granbarkborren och de torra träd larverna lämnar efter sig när de gnager sig igenom barken. Granbarkborren, menade deltagaren, är ofta det som lyfts fram som förstörare, medan det kanske snarare är så, att det är den planterade och industriella granskogen som lockar till sig insekten. Deltagaren berättade att de flesta av granarna som stod kvar på platsen där barkbiten kom ifrån hade torkat ut och lämnat ett ödsligt landskap efter sig. Granskogen hade blivit obehaglig att röra sig genom. Framsidan av barkbiten var len och endast några små gnagda hål gav en antydan om det gnagda mönster och den berättelse som gömde sig på baksidan.

Barkbiten la en dyster stämning över samtalet, vilket deltagaren uppmärksammade. Gnagspåren väckte något svårt, tämligen dystopiskt hos oss. Barkbiten öppnade för en mörk berättelse inom materialområdet. Det träd- och växtplatsspecifika kom på så vis att aktualisera ett affektivt spår inom materialområdet som kantas av frågor om förlust av träd och anskaffning i en tid när skog förändas. Klimatförändringar, torra somrar, och de gråa träd som granbarkborren lämnar efter sig kom att slå an det som slöjdläraren nedan beskriver som ”det stora svåra”. I utdraget från anteckningen nedan reflekterar deltagaren om barkbiten som en mörk berättelse och att granbarkborrens gnagda spår blir till ett partitur över förlust och förtvivlan men också försoning.

> Slöjdläraren (3):
> Just nu tas det ner många angripna träd och jag slås ibland av hur det talas om det, att det angripna virket till exempel har ett dåligt förbränningsvärde. Men även dom här träden har också stått där och levt en gång. Barkbiten blir en berättelse, en mörk berättelse om vad vi gör […]. Det blir en berättelse om de torra somrarna och vad som kan komma framöver, det bär på en massa. Vi kanske inte kan slöjda ”som vanligt” med det rakvuxna furuträet. Det blir något som flyttar perspektivet från granbarkborren som ondskefull förstörare till vad människan gör. […] Det har blivit mer och mer med en känsla av ”det svåra stora”, och jag blev så beklämd varje gång jag såg träden. Men sen blev det nästan som en terapi att försöka förstå granbarkborren. När jag till slut lärde känna den började jag tänka ”du är ju inte så farlig, du gör ju bara din grej”.

> […]. Eleverna lever ju i detta – det läge vi människor hamnat i. En slöjdprocess utifrån barkborrens berättelse, det blir enormt stort. […]. Barkbiten blir ett partitur vi kan följa.[364]

Barkborrens gnagspår i barkbiten skapar ett affektivt spår i deltagarens resonemang. Affektiva spår är transformativa på grund av att de knyter an olika saker till varandra och har förmågan att både influera och influeras av olika affektiva rörelser.[365] Det här syns i barkbiten på det vis att den formar materialområdet i anslutning till kris och förlust där känslan av det stora svåra och den affekt det skapar är central. Den rörelse mellan material och miljö som börjar med barkbiten knyter alltså an materialområdet till den postnormalitet som omger skogen. En skog i förändring begripliggörs därför i detta spår som en berättelse om det läge mänskligheten hamnat i där skogar, förlust och förändring går ihop. Slöjdläraren beskriver granens, barkbitens och granbarkborrens relation med varandra som en mörk berättelse. Även om deltagarens berättelse är kritisk till hur skogen kommit att växa fram är däremot inte barkborren placerad som ensam förstörare. Barkbitens partitur, barkbitens materia, går därför att följa som ett affektivt spår där insektens framfart och industriskogarna förstås i relation till varandra.

I barkbitens och granbarkborrens berättelse finner deltagaren både den mörka historien och samtidigt en försonande förståelse för granbarkborren. Insekten går från att representera något destruktivt, till att förstås som del av ett större system. Därigenom väcks en fråga om impermanens inom materialområdet, det vill säga att skogen och träet inte helt går att ta för givna. Det i sin tur aktualiserar skogsbruket i ett större globalt sammanhang. Samtalet kom att beröra huruvida det går att "slöjda som vanligt" just med tanke på den svårhanterliga postnormalitet som omger frågan om skog. Materialområdet påverkas därmed mer eller mindre automatiskt av en resursontologisk politik. Barkborren är en förövare men också en del av spänningen mellan naturnära och industriell ekologi. Träd och trä blir förstörda av insektens framfart. Samtidigt ingår den i ett ekologiskt system som står i relation

[364] Slöjdläraren (3) ur fältanteckningarna första forskningstillfället.
[365] Martínez, Afte*rlives*, 53.

till människans resurscentriska monokulturer. Härav följer att frågor om skogens varaktighet och sårbarhet – det Hultman (et al.) kallar för impermanens – blir en del av materialområdets träd- och växtplatsspecifika innehåll.[366] Barkborren kräver av materialområdet en medvetenhet om resursifieringens dynamiska impermanens och att skog alltid får olika former och förutsättningar beroende på vilka sätt som den brukas på. Barkborren väckte alltså en fråga om instabilitet i förhållande till skog och ett skogsbruk som annars kan upplevas så grundlagda och permanenta.[367]

Slöjdläraren (2) stämde in i denna svåra berättelse om barkbiten och beskrev sina egna erfarenheter av att elever ibland uttrycker en oro över att träden försvinner. Eleverna har i deltagarens undervisning hört talas om att Tjikko, ett av världens äldsta barrträd, på Fulufjället är hotat och att de gamla urskogarna i Sverige gradvis håller på att försvinna. Deltagaren berättade att många elever var nervösa över detta: ”Det där slår an något hos eleverna och min bild är att de frågar sig om vi kan hålla på med trä när det är som det är?”[368] När eleverna känner av skogens instabilitet och sårbarhet, ifrågasätts självklarheten i träet som bearbetas i slöjdundervisningen. En resursontologisk politik uppstår, där skogens beständighet relaterat till dess sårbarhet gör även själva materialet mer skört sårbart. Genom urskogarnas försvinnande och granbarkborrens gnagspår blir materialet i sig en del av den förlust och förändring som präglar skogsbruket. Att då arbeta med trä i undervisningen trots att det ser ut som det gör ger materialområdet en inneboende spänning och bildar ytterligare en utgångspunkt.

En liknande erfarenhet delades av hemslöjdskonsulenten (7) när jag under det andra forskningstillfället förde in detta som en rik punkt under samtalet. Deltagaren berättade om ett möte med barn som var oroliga över att skogar förändras och att träden försvinner. Deltagaren berättade att barnen efter en temadag om hållbarhet ställde frågor som ”Hur många träd finns det i skogen?”, ”Finns det fler människor än träd?”. Deltagaren tolkade det som uttryck för en oro över avskogningens

[366] Hultman, et al., ”A resourcification manifesto: Understanding the social process of resources becoming resources”, 4.
[367] ibid.
[368] Slöjdläraren (2) ur fältanteckningarna första forskningstillfället.

framfart inte bara i Sverige, utan på en global skala.[369] I båda dessa oroskildringar ställs fällandet av träd i förhållande till en samtid där trädens varande inte är något som går att ta för givet. Att träden blir gamla och dör eller fälls och försvinner beskrivs av deltagarna mot bakgrund av elevers oro över skogsbruket som en både etisk och existentiell ambivalens. Abstrahering av träd och det anonyma instrumentella träet får ytterligare en aspekt i utdraget från anteckningarna nedan. Deltagaren beskriver hur förlust och förändring kan upplevas långt borta, avlägset och alldeles för omfattande och abstrakt. Men, i likhet med slöjdläraren (3) ser hemslöjdskonsulenten en möjlig responsivitet där materialområdet kan bidra till att exemplifiera skogsfrågans komplexiteter och göra postnormala problemområden mer konkret gripbara.

> Slöjdläraren (3):
> Det är lätt hänt att vi känner till de stora problemen men det kan bli så abstrakt. Genom slöjden blir det mycket mer konkret. Det blir inte bara siffror. […]. Det blir så direkt. Varför brinner det i skogen? Vad kan man göra? Är det bra att det brinner i skogen ibland? Så fort man gör det konkret blir det mer lättsmält och det tror jag är den enda vägen framåt. Det finns en stor fara i att beröra stora abstrakta problem, man glömmer att lära sig jättebasala saker, man vet att det brinner i skogar på andra platser i världen, men man vet väldigt lite om skogen där man bor […]. Att ha en relation till platsen handlar om att om man ska förstå att något som är stort och komplext i slöjden, så behövs kopplingen till skogen och platsen, där materialet kommer ifrån.[370]

I deltagarens beskrivning lyfts materialområdet fram som en rörelse där skog, globalitet och postnormalitet pendlar mellan det abstrakta och konkreta. Den nära skogen och bränder i skogar långt borta hör ihop, men i beskrivningen framstår denna koppling varken som entydig eller helt självklar inom materialområdet. Om allt som är problematiskt

[369] Hemslöjdskonsulenten (7) ur fältanteckningarna andra forskningstillfället.
[370] Hemslöjdskonsulenten (7) ur fältanteckningarna andra forskningstillfället.

förläggs långt bort, ser deltagaren en risk som kan uppstå inom undervisningen. Om kunskap saknas om den närbelägna skogen men däremot finns om avlägsna skogar och deras skick, inträder en abstrahering som singulariserar materialområdet. Det leder dessutom till att de större problemen i skogsfrågans postnormalitet kan upplevas som svåra att begripa och hantera. Om de stora, abstrakta problemen får alltför mycket fokus, ser deltagaren en risk för att det näraliggande abstraheras. I och med det bildas en styrningseffekt, där abstraheringen av träd och postnormala tillstånd alltså överskuggar det som finns nära tillhands. Den effekten gör att det inte är självklart att materialområdet utan vidare bör behandla den förelagda postnormalitet som omger skog. I stället föreslår deltagaren att materialområdet behöver börja i den näraliggande skogen där vi bor och därigenom göra skogens stora och hoptrasslade frågeställningar mer konkreta, levande och begripliga. Det specifika kan på så vis hjälpa eleverna att komma nära och förstå detta omfattande och abstrakta problemområde. På ett liknande sätt diskuterade slöjdläraren (1) hur slöjden kan bidra till att både synliggöra och konkretisera konsekvenser och system.

> Slöjdläraren (1):
> Det är viktigt att vi pratar om vad som skillnaden är. […]. Om vi tar den här plankan, hur många insekts- och djurarter har påverkats av att man tagit ner de här träden? Det behöver inte vara värderande, det handlar om att de behöver veta, sen kan de själva ta ställning till det. Det handlar om att ge eleverna det valet och att inte döma dom i det, men att de ska veta om skillnaden. Det är så få som vet hur saker görs på riktigt. […]. Det är dessutom svårt att göra egna val utifrån värderingar och etik om man inte har information. Läroplanen pratar om medvetna materialval men jag tror att många i yrket drar sig för att vara ärliga kring fakta. Det måste handla om att vara öppen med hur material är gjorda. Man kan vara ärlig med att vi befinner oss i ett system, det blir lättare när vi synliggör det.[371]

[371] Slöjdläraren (1) ur fältanteckningarna första forskningstillfället.

Deltagaren framhåller vikten av att materialområdet omfattar fakta kring och ärligt redovisar hur träet tagits fram och vilka konsekvenser det för med sig för andra organismer och system. En sådan version av materialområdet skulle röra sig på flera skalor samtidigt från det partikulära till det omfattande postnormala, från det nära och gripbara till det omfattande och svårhanterliga. I likhet med hemslöjdskonsulentens (7) resonemang ovan blir materialområdet något som kan hjälpa till med att konkretisera det abstraherade genom att involvera det specifika i materialet.

Deltagaren (1) föreslår att fakta har en central roll för att inom materialområdet kunna gå från det nära till det stora. Kunskap om hur resurser görs kommer därför inte enbart till uttryck som en resurs i sig, vilket Corvellec (et al.) lyfter fram.[372] Det handlar dessutom om hur denna kunskap om hur resurser blir till resurser i deltagarens berättelse kan fungera som ett led i att hantera den spänning som kan uppstå i förhållandet mellan det specifika och det postnormala. Slöjdläraren (4) vidareutvecklade detta resonemang och reflekterade kring detta som ett didaktiskt val.

> Slöjdläraren (4):
> Om man vet var saker och ting kommer ifrån så kanske man handlar annorlunda, man ser sig själv som en del av naturen. Det kanske inte är varje gång vi måste vara medvetna om kopplingen, ibland är vissa möten i skogen, ibland är det med plankan, det är ett didaktiskt val.[373]

Förhållandet till naturen kan enligt deltagaren ofta betraktas som en didaktisk avvägning. En medvetenhet om var materialen kommer från kan enligt deltagaren, åtminstone potentiellt sett, inte enbart bidra till större förståelse var träet kommer ifrån utan dessutom ett annat

[372] Författarna skriver, ”[…] the how-to knowledge of craft, technique, and proven experience; the where, when, by whom, and for whom […]. Knowing how to resourcify and manage a resource is a resource in itself.” Se: Hultman, et al., ”A resourcification manifesto: Understanding the social process of resources becoming resources”, 3.

[373] Slöjdläraren (4) ur fältanteckningarna första forskningstillfället.

förhållningssätt till den materiella resursen. Rörelser mellan den materiella resursen och det träd- och växtplatsspecifika handlar här å ena sidan om systemisk praktik och å den andra om en form av natursyn. Rörelser mellan den befintliga materiella resursen och det träd- och växtplatsspecifika handlar därför i detta fall både om systemisk praktik och en form av natursyn. Deltagarna (1, 4) ser detta som centralt för att inte abstrahera utan i stället konkretisera hur skog ingår i ett komplicerat nätverk och hur olika förhållningssätt får olika konsekvenser. Precis som i slöjdlärarens (3) reflektion kring försoning med granbarkborren finns det i den här berättelsen en likartad strävan efter komplexitet. Fakta om system och konsekvenser utgör, enligt deltagaren, viktiga delar för att ge eleverna möjlighet att fatta det som läroplanen beskriver i termer av medvetna val. Men det öppnar också för en ämnesspecifik fråga om vad som i sådana fall sätts i rörelse i klassrummet och hur det kan tas om hand.

Deltagaren (4) pekar på att kunskap och fakta om materialens ursprung inte måste innebära en strikt uppdelning mellan eller värdering av det specifika och det singulariserade. Det kan i stället bidra till olika möten och perspektiv inom materialområdet. Värdering, värdegrund och aktiva ställningstaganden, som finns hos slöjdläraren (1) och i deltagarens (3) försoning med barkborren, kan öppna för allsidiga förhållningssätt och resonemang snarare än leda till en specifik positionering och ett ensidigt synsätt. Deltagaren ser alltså materialområdet som en komplicerad resursontologisk yta där det specifika inte enbart berör skogsfrågans postnormalitet, utan även hur träet kommer till uttryck som materiell resurs i undervisningen. Att konkretisera stora, abstrakta frågor via träet som materiell resurs i undervisningen går således att förstå som en produktiv utgångspunkt för deltagarna. Sådana postnormalt informerade didaktiska avvägningar kan tydliggöra och informera utan att resultera i ett enda förhållningssätt

5.2.1 Tid i trä

Barkbitens materia, präglad av förlust och försoning hos deltagaren (3), ledde till ett samtal om tidens betydelse i materialet i förhållande till en skog i förändring. Barkbiten orienterade på så vis inte enbart våra samtal gällande hur det specifika, skalära och postnormala informerar materialområdet. Barkbiten och samtalet om betydelsen av att konkretisera det som annars riskerar att abstraheras öppnade även upp för vad det innebär att materialområdet sitter samman med skogen i en tid när trädens tidsperspektiv innehåller en osäker beståndsdel. Hemslöjdskonsulenten (5) ansåg att skogens varande och icke-varande, dess permanens och impermanens, i grunden beror av hur skogen vårdas och brukas över långa, generationella linjer. I deltagarens beskrivning nedan villkoras skogen över tid. Utifrån denna förförståelse finns en problematisk spänning inom anskaffningen som resursskapande praktik, när dåtid jämförs med nutid.

> Hemslöjdskonsulenten (5):
> Förr i tiden planerade man generationsvis. Man avsatte virke som skulle vara till barnen. Det fick stå i många år innan man skulle ta det. […]. Tiden är något vi inte räknar med idag, vi räknar bort tidsaspekten, vilket man inte kunde göra förut. Det var inbyggt i hur man arbetade. Det känns också som en industriell grej som påverkar oss mycket, mer än vad vi tror. Det industriella tankesättet, att se naturen som ett objekt, det hör ihop. […]. Det är den världen vi är uppväxta i och svår att se igenom. Vi kan inte gå bakåt i tiden och det kanske inte heller är önskvärt, men det kan vara bra att veta hur man gjorde förut. Det är ju svårt för vi vet inget om framtiden och samtidigt kan inte gå tillbaka helt.[374]

Den tidsaspekt som tidigare fanns självklart integrerad i skogsbruket som generationell resursskapande praktik har enligt deltagaren fallit bort i samband med att ett industriellt institutionaliserat skogsbruk

[374] Hemslöjdskonsulent (5) ur fältanteckningarna andra forskningstillfället.

blivit dominerande. Det kan finnas en lockelse i att återvända till en mer oproblematisk tid före den postnormala utmaning som präglar dagens skog och skogsbruk. Men det skulle vara svårt att realisera och den tanken ifrågasätts också av deltagaren. I stället föreslår hemslöjdskonsulenten en förståelse för att i nutid återta och utveckla mer generationellt bärkraftiga metoder utan att vända sig bort från samtiden med allt vad den innebär. Hemslöjdskonsulentens resonemang visar därför å ena sidan på betydelsen av att återgå till något som är mer generationellt bärkraftigt utan att å den andra vända sig bort från samtiden med allt vad den innebär.

Skogens permanens bygger i grunden på en generationell utväxling. Att återgå till hur man gjorde förr föreslår deltagaren inte som en lösning. Däremot kan kunskapen om skogshistoriken ge en förståelse för att tidsaspekten inte går att räkna bort ur materialet. Det är väsentligt, eftersom det industriella bruket av skog gör den temporala dimensionen av resursutvinnandet mindre uppenbar. I likhet med detta lyfte hemslöjdskonsulenten (7) att tidsaspekten kan vara svår att begripa.

> Hemslöjdskonsulenten (7):
> Vi har svårt att förhålla oss till tiden och träden. Det är som att vi som art har svårt att blicka ut över tiden på det sättet. Vi har inte respekt för årsringarna. Det saknas en koppling till tiden. Det är som att vi tänker att ett granplantage är en skog, som att skogen är en naturlag, men vi behöver göra rätt för att det ska finnas kvar.[375]

I båda dessa berättelser aktualiseras en resursontologisk politik inom materialområdet där det abstraherade – att se naturen som ett objekt – problematiseras. Deltagarna lyfter, precis som Hultman (et al.), fram tiden som en viktig faktor för resursens dynamiska impermanens.[376] En

[375] Hemslöjdskonsulenten (7) ur fältanteckningarna andra forskningstillfället.

[376] Författarna skriver: ”An awareness of the dynamic impermanence of resourcification is critical to a socially and environmentally responsible management of resources”. Se: Hultman, et al., ”A resourcification manifesto: Understanding the social process of resources becoming resources”, 4.

sådan kritisk medvetenhet om tidens betydelse är central för att kunna förstå och praktisera ett ansvarsfullt förhållningssätt till materiella resurser. Under våra samtal om anskaffningens träd- och växtplatsspecifika versioner av materialområdet tydliggjordes i och med tidsaspekten ytterligare en spänning. Skogens impermanens och tidens betydelse för materialet riskerar att osynliggöras, samtidigt som dessa faktorer i själva verket är grundläggande för att materialets villkor ska kunna förstås. Anskaffningen som nära och specifik praktik väckte hos hemslöjdskonsulenten (5) en omedelbar temporal förankring. Brist på respekt för årsringar ger i sin tur brist på insikt om hur trädets tillväxtlinjer,[377] alltid villkorar materialet. Det knyter an till den återkommande risken som kommit till uttryck under samtalen att den materiella resursen och skogen abstraheras på ett sätt där, i detta fall, långa generationella linjer och själva tidsperspektivet marginaliseras. Anskaffning blir på så vis en resursontologisk politik där skogens tillväxt över tid och bristen på denna förförståelse riskerar att bidra till abstrahering och singularisering av träet som rörelse mellan material och miljö. Materialområdets närhet till skogens sårbarhet och impermanens vidareutvecklades av deltagaren (5).

> Hemslöjdskonsulenten (5):
> Om slöjden är en plats för kunskap om skogen – vad menar vi med det? Att känna igen olika träd, att se vad som är i skogen, att se hur skogen förändras. Förut såg det ut så här men nu är det bara gran där. Om vi inte kan urskilja går det inte heller att förstå och då spelar det kanske inte heller lika stor roll. Vi behöver ge det mening. Vad händer om jag tar bort ett träd – är det dåligt? Vad händer om jag tar bort alla träd? […]. Det är viktigt att förstå detta som ett ekosystem. För mig leder det till en annan syn på skogen.[378]

I deltagarens berättelse blir materialområdet, som fråga om slöjd och slöjddidaktik, ihopsatt med reflektioner om skog i förändring samt om

[377] Ingold, ”An Ecology of Materials”, 63.
[378] Hemslöjdskonsulent (5) fältanteckningarna andra forskningstillfället.

hur olika typer av skogsbruk i sin tur skapar olika typer av skog och förutsättningar för skog, på sikt. Att ta bort ett träd och ta bort alla träd används som ett slags associativ motsättning som, även om det presenteras som ett slags medvetet förenklad ytterlighet, synliggör en fråga om hur tiden spelar in i hur skog brukas och växer ur ett bredare tidsperspektiv. Att ta hänsyn till årsringarna inom materialområdet går alltså att förstå som en hänsyn till den temporala dimension av resursskapandet som förutsätter skogen.

För deltagaren lyfts på så sätt tidsperspektivet inte enbart fram som en fråga om att följa generationella linjer. Det handlar dessutom om hur materialområdet rymmer olika typer av bruk och hur olikheter dem emellan kan synliggöra hur skog förändras över tid. Att ta hänsyn till årsringar blir med andra ord ett sätt att tydliggöra hur skogen en gång såg ut, hur den nu ser ut på grund av vissa former av resursifiering och hur den kan komma att se ut framöver. Den materiella resursen förstås alltså beroende på hur olika former av bruk också gör olika former av skog möjliga, eller svårgenomförliga på sikt. Materialområdet erbjuder därför en närhet till konkreta förändringar i skog och hur den materiella resursen i sin tur kan synliggöra föränderlighet, sårbarhet och dynamisk impermanens. En annan syn på skog går i deltagarens resonemang att förstå som ett uttryck för hur den materiella resursen står i direkt anslutning till långtgående miljömässiga konsekvenser. Skogens impermanens, att den inte är permanent eller självklart bestående, framstår i samtalet som ett kritiskt och avgörande växelspel. Betydelsen av detta går att förstå som speciellt centralt inom materialområdet på grund av att tiden så som den kommit till uttryck i samtalen kan vara något svårt att överblicka och något som inte alltid tas hänsyn till i samband med att träd blir trä

5.2.2 Delaktighet

Att skog inte går att ta för givet och står i förändring vidareutvecklades som ett meningsutbyte mellan två av studiens deltagare (5, 8). Diskussionen om tidens betydelse för träet ledde vidare till tankar om hur skogen formas och förändras ur anskaffningens perspektiv. Deltagaren (8) tog upp frågan om hur tid och skogsskötsel står i förhållande till tallens tillväxt.

> Hemslöjdskonsulenten (8) inledde samtalet:
> Tidsrymden kan vara svår att förstå. Hur lång tid växer ett träd? Spånkorgar som är tillverkade av furuspån, de spånen ska helst vara gjorda av tallar som är mellan 100–150 år gamla. Då får man in ett tidsspann på ett sätt som gör att man förstår att det som planteras nu inte är något du kan få under din tid. Det hänger på att det finns de som kan plantera, och dom som kan se till att de finns kvar. Idag väntar man inte så länge och träden växer långsamt i slutet.[379]

Hemslöjdskonsulenten (5) följde deltagarens resonemang. I beskrivningen nedan problematiserar deltagaren föreställningen om att anskaffningen skulle befinna sig utanför frågan om hur skog formas. I beskrivningen återfinns ett resonemang om delaktighet i hur efterfrågan av vissa material, vilket anskaffningen liksom institutionaliserade former av bruk gör på olika sätt, deltar i att forma och förändra skogen över tid. Deltagaren jämför anskaffning med idén om ett naturnära skogsbruk och pekar på hur medverkan i hur skog formas över tid är svår att undgå och bortse från.

> Hemslöjdskonsulenten (5) följde:
> Ett naturnära skogsbruk, att naturen själv får vara med och bestämma […] handlar också om man måste veta att om vi inte

[379] Hemslöjdskonsulenten (8) ur fältanteckningarna andra forskningstillfället.

> planterar och inte gallrar så kommer många skogar förändras och vissa träd naturligt att tryckas undan. Hur får vi i slöjden till exempel fram näver då? […]. Man måste ha i åtanke att om man vill ha vissa material, ja då kanske man måste styra skogen. Om vi vill ha en slöjdskog, ska vi odla saker då eller ska man bara utgå från det som finns? […]. Det handlar väl om det här att man bortsett från slöjden i skogsbruket och att skogsskötseln vill prioritera så många olika saker i skogen. Det är mer att uppmärksamma att slöjd finns också och om vi tänker på ett slöjdigt sätt - vad ser vi i skogen då?[380]

Deltagaren ser visserligen det institutionaliserade skogsbruket som något delvis annorlunda än anskaffning men granskar också, hur materialområdet inte enbart villkoras av skogsbruket utan också av egen kraft medverkar till att utforma skogens villkor. I och med detta vill deltagaren problematisera det naturnära skogsbruk, där bruket följer skogen i stället för tvärtom. Om vissa sorters träd och trä efterfrågas krävs, enligt deltagaren, en förståelse för att också detta påverkar skogens tillväxt. Om det inte sker gallring, plantering och vård, ser deltagaren ett problem med hur vissa träd kan finnas tillgängliga.

Även anskaffningen går i deltagarens mening att förstå i förhållandet mellan behov av material och hur skogen formas över tid. I deltagarens beskrivning blir det därför viktigt att lyfta fram anskaffning i kombinerade termer av involvering och tid. Materialområdet kräver på så vis en förståelse för vad som kan hända i och med att skog formas med inblandning i åtanke. I deltagarens beskrivning blir detta slutligen till ett synliggörande av skillnader i bruk och människans ofrånkomliga inblandning i skogen. Om materialområdet ska förväntas innehålla olika särskilda sorters träd och trä reflekterar deltagaren kring hur detta egentligen blir möjligt. I resonemanget framträder därför resursens dynamiska impermanens som en fråga om hur materialområdet blir delaktigt i att synliggöra den medverkan i skog som behovet av vissa material medför och hur detta anläggs över långtgående tidsmässiga linjer. Materialanskaffning som resursskapande praktik problematiseras

[380] Hemslöjdskonsulent (5) ur fältanteckningarna andra forskningstillfället.

på så vis av deltagaren utifrån en tanke om att vissa material helt och hållet skulle kunna existera utan inblandning, utan ett visst mått av styrning. Nävret och björken fungerar alltså för deltagaren som ett exempel på hur den materiella resursen brukas och sköts med tidsperspektivet i åtanke. Denna förståelse för tidens och inblandningens betydelse var något som väckte intresse i samtalet.

I hemslöjdskonsulenterna (5, 8) resonemang kommer alltså denna flyktighet till uttryck som en kritisk förståelse för generationell utväxling och direkt inblandning i hur resurser realiseras över tid. I samtalen ledde vetskapen om denna form av inblandning i skogens förändring till ett ifrågasättande av hur slöjdens närvaro i skogen inte enbart handlar om att anskaffa material, utan även om hur materialområdets berör och synliggör inblandning i skog över tid. En skog i förändring innebär således inte enbart barkbitens berättelse där det stora svåra aktualiseras som ett affektivt spår. Som del av denna dynamism tydliggörs även anskaffningens och materialområdets betydelse för hur skog brukas och förändras. Att eftertrakta och söka efter vissa träd och former av trä innebär, med deltagarens berättelse i åtanke, en direkt involvering i skogarnas dynamiska impermanens och således även hur vissa träd (som fallet med den senvuxna sällsynta furan) kan komma att avresursifieras.

Hemslöjdskonsulenten lyfte att detta alltid handlat om att som del av anskaffningen både ta och lämna kvar där vissa träd fällts och andra lämnats kvar för att stå på tillväxt.[381] Hemslöjdskonsulenten (5) vidareutvecklade denna tidsmässiga medvetenhet som en fråga om historisk kontinuitet och ett kontinuitetsskogsbruk i synnerhet.

> Hemslöjdskonsulenten (5) fortsatte:
> Slöjden är bra vad gäller kontinuitet. Slöjd och skogsbruk handlar kanske om ett kontinuitetsskogsbruk […]. Jag upplever att den här slöjden också har ett slags samhörighet med de som slöjdade för 2000 år sen. […]. Det är samma tekniker och på många sätt ingen

[381] Hemslöjdskonsulent (8) ur fältanteckningarna andra forskningstillfället.

> skillnad mellan oss nu och då. Om man ser den samhörigheten borde det vara lättare att se generationer framåt i tiden också.[382]

Våra samtal har berört flera aspekter av anskaffningen som resursskapande praktik: Skogens växtplatser formar materialet i ett långsiktigt perspektiv. Likaså säger kunskaper om trädens vridningar och fåror oss något om materialets inre egenskaper. Men materialområdet behöver också utvidgas till att omfatta den generationella utväxling som träd och trä alltid befinner sig i. En skog i förändring blir, i deltagarnas resonemang, inte något externaliserat som ligger utanför och ensamt villkorar materialet. I stället uppförs en resursontologi, där anskaffningen och skog i förändring ömsesidigt berör varandra i termer av involvering och konkret praktik. Här uttrycks ett motstånd mot att skogen betraktas som en sorts fristående/isolerad enhet, där det trä som söks och efterfrågas helt enkelt bara tillhandahålls utan vår inblandning. När materialområdet innefattar det träd- och växtplatsspecifika blir anskaffningen och materialvalet inte enbart en fråga om att kunna söka och "läsa" träd. Det handlar också om en direkt inblandning i skogens förändring. Materialområdets efterfrågan på specifika träd och former av trä bidrar i sin tur till att forma och förändra skogen över tid. Detta är något som behöver synliggöras.

[382] Hemslöjdskonsulent (5) ur fältanteckningarna andra forskningstillfället.

5.3 Anskaffningens asymmetrier



Orienteringspunkt 4:
En färsk vril som växte på en gren från en al.

Konstslöjdaren (11) höll upp en gren som hade en ojämnt rund knöl i ena änden. Den här underliga träbiten hade hämtats av deltagaren från en al och knölen kallade deltagaren för en vril. Grenbiten var rödaktig, brunspräcklig, fuktig och tung. När vi höll i den var den kall. Det märktes att den fortfarande var färsk eftersom våra händer blev blöta av att hålla i den. Deltagaren hade börjat bearbeta den grovt med hjälp av yxa och skedkniv. Mycket av barken och vrilens knöliga ojämnheter fanns fortfarande kvar på utsidan. De raka hugg som yxan lämnat efter sig blandades med grenens och vrilens organiska och knöliga former. Alen som vrilen plockats från stod i ett skogsparti som deltagaren hade

tillgång till. Alen stod i en skogsglänta intill en större industriskog som nyss slutavverkats. Berättelsen om vrilen nedan belyser förhållandet mellan anskaffning och institutionaliserade former av bruk. I deltagarens beskrivning finns här en villkorsmässig ojämlikhet mellan dessa versioner av materialområdet. Det finns en asymmetri mellan anskaffningens och skogsindustrins möjligheter att skapa resurser. Deltagaren beskrev anskaffningen av vrilen i förhållande till skogen som stod intill.

> Konstslöjdaren (11):
> Ett stort bolag äger skogen intill den där jag fann vrilen [...]. Förut var det här en fin gammal tallskog [...]. Vrilen jag tog ner, alltså skogen blir ju inte sämre för att jag tar ner en klump nere på roten, men jag riskerar ändå att bryta mot lagen om jag inte har tillstånd. [...]. Det blir ett sår på trädet som vallar igen. [...]. Jag tar inte ens hela trädet. Det är bara material till en kåsa. För skogsindustrin har det ingen betydelse om man gör så. Om jag skulle ta ett ämne utan tillstånd är det olagligt, men om man äger skog kan man göra i princip vad som helst.[383]

Trots att tagandet av vrilen endast gör ett mindre skogsmässigt avtryck går det inte att realisera, om det saknas tillstånd eller någon form av samverkan med bolag eller markägare. Häri ligger en asymmetri. Anskaffningen blir beroende av de institutionaliserade bruksformer, lagar och ägandeskap som på många sätt avgör, hur skogen formas över tid på en omfattande skala. Vrilen exemplifierar Kamas problematisering av hur vissa resursskapande praktiker, resursontologier, kan göras på bekostnad av andra.[384] Material- och miljömässiga rörelser tillhör inte enbart samma miljömässiga sammanhang utan ger också upphov till styrningseffekter, där olika former av bruk villkorar varandra. Industriskogens industrialiserade sammanhang ger vrilen en resursmässigt marginaliserad position. I deltagarens beskrivning av

[383] Konstslöjdaren (11) ur fältanteckningarna tredje forskningstillfället.
[384] Kama, ”Resource-making controversies: knowledge, anticipatory politics and economization of unconventional fossil fuels”, 377.

denna situation uppstår en spänning och dessutom en interferens i och med att vrilens villkor styrs av en helt annan kontext. Vrilen blir följdriktigt exempel på en resursontologisk politik, där materialområdet inte bara berör olika former av träd och växtplatser. Det handlar i grunden om hur vrilen befinner sig inom ett system, där institutionella resursskapande praktiker bestämmer brukets faktiska villkor. Mot den här bakgrunden reflekterade slöjdläraren (3) om träets materiella och ekologiska gränser.

> Slöjdläraren (3):
> Ordet villkor är spännande därför att trä som material har vissa villkor, träet är så definitivt, det spricker och är vresigt, det är omöjligt att spänna fast på vissa sätt för då spricker ämnet vi arbetar med. Men det här är också sant för skogen och träden. De ställer också vissa villkor. Ibland påstås det att slöjden kommer bort från det här […], att vi kan komma bort från att skogen brinner, industrialiseras, kommersialiseras […] – men går det?[385]

Slöjdlärarens utvidgar i sitt inlägg hur skogen både villkoras av och villkorar bruket i sig. I resonemanget går det att utröna hur själva termen villkor går att förstå som både en fråga om materialets och skogens villkor. Träet har, i deltagarens resonemang, sina egna gränser. Det kan spricka och det kan vara vresigt. Denna form av materiella villkor är dessutom överförbara i förhållandet mellan träd och trä. I likhet med hur konstslöjdarens vril villkoras på olika sätt blir villkor i slöjdlärarens beskrivning något som innehar flera betydelser. Att materialområdet präglas av olika sorters villkor går därför att förstå som ett växelspel där materialets egenskaper, en skog i förändring och faktiska möjligheter för resursskapande beror på och koordinerar varandra. Vrilen, så väl som slöjdlärarens reflektion om hur villkor kan förstås, förtydligar att resursskapande inte är så enkelt som att en resurs bara kan skapas utan hänsyn till styrning och kontext. Skog skapar alltid en form av ekologisk grundförutsättning, ett miljömässigt villkor, medan skogsägandet och

[385] Slöjdläraren (3) ur fältanteckningarna första forskningstillfället.

skogslagen skapar ett annat. Materialområdet blir, med anskaffning i fokus, ett exempel på hur olika organisationsmodaliteter, i anslutning till vissa kontexter, kan möjliggöra olika typer av resursontologier men samtidigt försvåra andra. Vrilen som anskaffning och industriskogen som institution exemplifierar därmed både skillnader i bruk, men också denna typ av styrningseffekt. Denna interferens blir ett tydligt exempel på Corvellecs (et al.) resonemang om att resurser alltid ska förstås som hybrida. Alltså att en resurs alltid utgörs av flera sammanhängande kontexter och modaliteter vilka tillsammans överhuvudtaget gör det praktiskt möjligt att göra en resurs till en resurs.[386]

Som exempel på resursifiering tydliggör detta hur två överlappande kontexter, anskaffningen och skogsindustrin inte bara överlappar varandra utan även tilldelas olika möjligheter, där vissa resursskapande praktiker och processer stärks medan andra försvagas inom materialområdet. För Corvellec (et al.), vilket även vrilens berättande materia lyfter fram, presenterar det en kombinerad fråga om resurspolitik och fördelning av möjligheter.[387] Vrilen blir alltså ett exempel på denna dynamik där (i detta fall) anskaffning som resursskapande praktik styrs reellt. Vrilen och frågan om villkor levandegör i samtalet hur samverkan mellan dessa dimensioner av resursifiering, som styr hur en resurs kan bli till en resurs, ger form åt materialområdet. Den resursontologiska politik som kommer till uttryck inom materialområdet handlar på så vis om hur institutionaliserade gränser och fördelningspolitik presenterar särskilda förutsättningar och på så vis bidrar till att styra vilka versioner av materialområdet som har möjlighet att realiseras i praktiken.[388] Vrilen öppnar alltså upp för ett samtal om resursskapandets potentialitet och hur olika modaliteter och

[386] "Resourcification is conditioned upon the practical possibility of abstracting and extracting the potential resource from its current setting and moving it to a new geographical, social, and technological setting. Central to this move between settings is the opening of possible relationships between the potential resource and what it may help to create", se: Hultman, et al., "A resourcification manifesto: Understanding the social process of resources becoming resources", 3.

[387] ibid.

[388] Författarna beskriver detta kontextuella villkorande i termer av: "institutionalized borders of territory, power, labor, knowledge, and/or acumen", se; Hultman, et al., "A resourcification manifesto: Understanding the social process of resources becoming resources", 3.

kontexter antingen koordinerar varandra eller på olika sätt ingriper i skapandet av resurser.

Deltagaren (7) argumenterar i beskrivningen nedan för att anskaffning riskerar att falla bort ur samtalet om det institutionella skogsbruket och skogsfrågan generellt, om det varken värderas inom, eller förstås som del av hur träd blir trä. Anskaffning, som hos deltagaren kommer till uttryck som en självhushållande och frugal praktik, har hos deltagaren ett viktigt kulturvärde, men beskrivs samtidigt nedan som perifer utifrån en överhängande risk att dess praktiker reduceras till en rent historisk företeelse, eller rentav används som ett sätt att ”grönmåla” skogsfrågans postnormalitet.

> Hemslöjdskonsulenten (7):
> De flesta har inte en tanke på slöjden, slöjden är inte med på kartan. Slöjden är för liten och för perifert. Slöjden är det där och det där är industrin. De kan vara svåra att kombinera, ibland går de nästan i klinch med varandra. Det talas om kulturvärden i skogen […] men material är också en del av detta. Slöjden var en del av allt det här, i självhushållningen, alltså en del av den historien. Men idag är slöjden borta ur det samtalet och i och med det riskerar slöjden att reduceras, till och med användas för grönmålning.[389]

I beskrivningen vidareutvecklar deltagaren problemet med hur villkor omgärdar den fördelning av möjligheter till resursifiering som vrilen bidrar till att tydliggöra. Som fråga om resursontologisk politik handlar denna asymmetri inte enbart om hur anskaffning och institution berör varandra inom materialområdet. Deltagaren förknippar även samtalet om ojämlika förutsättningar med hur materialanskaffning återfinns i det mångtydiga och omstridda samtalet om skog. Den risk som deltagaren identifierar bygger på en tanke om att anskaffning som resursskapande handling kan komma att användas för att grönmåla, som i att försköna eller flytta fokus från, skogsfrågans övergripande postnormalitet. Att

[389] Hemslöjdskonsulenten (7) ur fältanteckningarna andra forskningstillfället.

uppmärksamma den här typen av institutionaliserade gränser och den asymmetri som det kan generera är därför inte enbart viktigt för resursskapandet som en del av materialområdet. Det blir även väsentligt som ett sätt att beakta materialområdets ämnesspecifika form i anslutning till ett större samtal om skog och hur skog ska brukas. Anskaffningen fasas in under och styrs av andra skogsmässiga kontexter och de modaliteter som underbygger dem.

I våra samtal, där denna asymmetri kom i fokus, betonades ofta att det inte finns bara ett sätt att bruka skog utan flera. Detta till trots är det långt ifrån en självklarhet att andra praktiker och processer än de systematiserade – de till skalan större - har möjlighet att iscensättas. I beskrivningen nedan problematiserar hemslöjds-konsulenten (5) ägandeskapet som princip och hur skog går att värdera på olika sätt.

> Hemslöjdskonsulenten (5):
> Jag skulle säga att om man är slöjdare och har tillgång till en skog att det finns en oerhört stor mångfald i skogen. Men den skiljer sig från […] skogsägandets perspektiv. Mångfald för en slöjdare finns inte i separata bestånd utan mer eller mindre i samma skog och den skogen ser ofta ganska oskött ut ur en skogsbrukarperspektiv. Jag skulle säga att i en sådan skog är djurmångfalden betydligt större än den som finns en liten bit bort där […] alla träd har samma ålder.[390]

I deltagarens beskrivning tillför denna asymmetri ytterligare en aspekt. Mångfald i skogen utgör en del av det träd- och växtplatsspecifika, där det handlar mindre om separata bestånd, och mer om en form av resursmässigt orienterad biologisk mångfald. Mångfald blir i deltagarens skildring något som sammanför resursskapandet med det skogsbiologiska. I berättelsen ställs mångfalden, denna diversifierade syn på resursskapande och skogsbruk, i kontrast till skogsägande och industriskogens institutionaliserade utformning. En skog där alla träd har samma ålder ser deltagaren som exempel på en skog som innehåller

[390] Hemslöjdskonsulenten (5) ur fältanteckningarna andra forskningstillfället.

mindre diversitet både resursmässigt och rent biologiskt. Även om det är timmer och massaved, som utgör de största med resurserna i industriella mått mätt, menar deltagaren att det ger en reducering av vad skapandet av resurser i skog kan innebära. På det sättet aktualiserar vrilen det institutionaliserade och standardiserade gentemot det diversifierade. Den resursantologiska asymmetri som visas här koordinerar det förstnämnda men inte det sista.

I deltagarens argument om mångfald i skogen finns en nära utväxling mellan hur skogens olika värden och bruk skapar olika strukturella villkor för hur resurser kan möjliggöras. Hultman (et al.) förstår detta som en återkommande effekt av resursifieringsprocesser: ”[Resourcification] reveals the systemic asymmetries of unequal resource access, utilization, and control [...]. Consequently, resourcification is both for someone as well as not for others”.[391] I fallet med vrilen och den asymmetri som vecklas ut i samtalen blir denna dynamism inte bara placerad i förgrunden. Den synliggör även de styrningseffekter som uppstår och som i sin tur skapar villkor för vissa typer av resursskapande system till förmån för vissa former av bruk men till nackdel för andra, inom materialområdet. Slöjdläraren (2) belyste även denna asymmetri men ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv. I skildringen nedan varvas brukets villkor med en längtan efter att låta materialområdet formas av underliga grenar i undervisningen.

> Slöjdläraren (2):
> Jag skulle vilja ha en hylla med konstiga grenar av tall, sådana som är fnasiga och som har underliga orangea eller lila nyanser. [...]. Varför har inte eleverna något att ta i när vi pratar om träet utifrån olika infallsvinklar? Eleverna har bara plankorna, eleverna ser dem på en hylla, de väljer och tar. Men att ta in vrilen, det knotiga, skeva, oväntade, ruttna, att få eleverna att bli nyfikna och undra... [...]. Jag vill fortsätta med det här som ett sätt att göra fler kopplingar. Men det är svårt om det är svårt att få tag på färskt trä

[391] Corvellec, et al., ”Resourcification: A non-essentialist theory of resources for sustainable development”, 2.

> t.ex. om jag inte bor på en gård, äger skog eller har tillgång till en skolskog.[392]

Längtan efter det konstiga, krokiga, fnasiga och ruttna står i deltagarens beskrivning i relation till samma resursmässiga asymmetri som vrilen aktualiserar. Tillgången till vissa sorters träd- och träslag stramas alltså åt i resonemanget eftersom deltagaren själv inte har tillgång till skog. Längtan efter att fylla materialförrådet av oväntade träformer ställs alltså mot villkoren som omger skogens bruk. På grund av det uppstår en intressant aspekt inom materialområdet där det rikt detaljerade träd- och växtplatsspecifika villkoras i ett ojämnt och inte helt friktionsfritt eller oproblematiskt samspel.

[392] Slöjdläraren (2) ur fältanteckningarna första forskningstillfället.

5.3.1 Trädens värdeformationer



Orienteringspunkt 5:
Tallrik svarvad från en nedfallen gren från en bok.

Hemslöjdskonsulenten (8) hade även med sig en tallrik av trä som vi ville veta mer om. Tallriken hade svarvats av deltagaren själv och materialet kom från en nedfallen bokgren. Ytan på den tunna tallriken skimrade i ljuset när vi skickade den mellan oss. Tallriken var len och lätt röd i tonen med små mörkröda prickar överallt. Den nedfallna grenen och bokträdet den kom förde samtalet vidare inom frågan om hur trä blir trä och vilka villkor som gör det möjligt. Genom tallriken kom ytterligare en aspekt upp i ljuset. Tallrikens relation till den nedfallna grenen och själva bokträdet fick diskussionen att kretsa runt värde och hur träd kan värderas på olika sätt. Intresserad av tallriken resonerar hemslöjdskonsulenten (5) nedan om skillnader i hur träd värderas.

> Hemslöjdskonsulenten (5):
> Rönnen, sälgen och hasseln är tre träd som skogsindustrin inte är intresserade av. De har inget kommersiellt värde. […]. Det är tre träd som man är intresserade av: gran, tall, björk. Träd som asp, ek och lönn är intressanta inom möbelindustrin. Hassel ställer mest bara till det. Den växer upp, skogsägarna röjer. Hassel är många gånger bara bekymmer. […]. Förut var hasseln så värdefull att de som ägde hasselskogar fick skatta mer än andra. Man fick inte plocka nötter på de markerna då för att de exporterades. Men numera ses hasseln mest som ett ogräs inom industrin. […]. Som slöjdmaterial däremot är de värdefulla även om det sällan går att få stora sågtimmer. I slöjdarens skog är vi ute efter det kvistfria men vi är också ute efter det krokiga.[393]

Deltagaren skildrar sin erfarenhet av att träslag som sälg, rönn och hassel tilldelas ett mindre värde än gran, tall och björk ur ett institutionaliserat kommersiellt skogsbruksperspektiv. Asp, ek och lönn lyfts fram som värdefulla träd inom materialområdet, men däremot inte inom det industriella skogsbrukets sammanhang. Här finns en spänning som baseras på värde och hur värde formas i anslutning till vissa träd och inte till andra. Oblandade, planterade bestånd av gran, tall och björk skapar i deltagarens berättelse en rörelse inom materialområdet, där andra lövträd, i synnerhet hasseln, blir ointressanta och till och med bekymmersamma för det kommersialiserade och institutionaliserade brukets kontextuella villkor. Deltagaren visar hur hasselns värde förändrats över tid. Från att en gång ha haft ett ekonomiskt, bruksmässigt och till och med beskattat värde till att idag mer hanteras som ett ogräs som bara ställer till besvär i skogsbruket. Hasseln röjs, skjuter nya skott och röjs igen. Hasseln blir därför ytterligare ett exempel på hur avresursifieringsprocesser, här i kombination med frågan om värde, bidrar till att forma materialområdet. I samtalet uppfattas hasselns avresursifiering – hur den upphör att vara en resurs – inte som en följd av att den inte längre finns att tillgå så som är fallet med den tät- och rakvuxna furan. Det är i stället resultat av att skiftningar i hasselns

[393] Hemslöjdskonsulenten (5) ur fältanteckningarna andra forskningstillfället.

värde har förflyttats. Skillnader i värde mellan olika trädslag och fallet med just hasselns skiftningar i färde exemplifierar Kamas resonemang om, att enbart vissa resurser väljs ut för reglering just på grund av de värdesystem som omger dem.[394]

Från att en gång ha värderats till att idag inte längre värderas på samma sätt. Som del av förståelsen för en resurs dynamiska impermanens menar Hultman (et al.) att det är viktigt att förstå hur något som tidigare varit en resurs, också kan avresursifieras, alltså att resursens kontextuella villkor gör den marginell, som ett återvändande till ett gränsland, en ”liminalitet”.[395] Som rörelse mellan material och miljö uttrycker därför hasseln en förändring som går från resursmässig potentialitet till liminalitet. Hasseln blir alltså ett slags mellanläge där, även om hasseln finns, den inte längre har samma kommersiella värde. Ur det detaljrika, träd- och växtplatsspecifika perspektiv som kommit till uttryck genom deltagarnas resonemang om anskaffning får dock hasseln ett värde trots allt. Även om det inte går att få ut sågtimmer av de smala stammarna har hasseln ett viktigt värde för deltagaren inom det anskaffade materialets sammanhang. Å ena sidan har hasseln ett viktigt värde och å den andra har den det inte. Hasseln blir därför ett exempel på hur villkor och värde inte går att skilja från varandra. Huruvida en materiell resurs ska klassas som resurs eller inte beror i hög grad på hur den relaterar till större samhälleliga värdeutväxlingar. Bridge menar därför att de värden som gör en resurs till en resurs eller ej säger mer om samhället än om resursen i sig.[396] Hasseln belyser alltså den här typen av samband där förändringar i värde också förändrar själva resursen. För materialområdet innebär det att de trädslag som används alltid förs in i undervisningen med hjälp av olika värdeformationer och värderegimer som på olika sätt bistår eller ingriper i frågan om vilka träd som i

[394] Kama, ”Circling the economy: Resource-making and marketization in EU electronic waste policy”, 20.

[395] Hultman, et al., ”A resourcification manifesto: Understanding the social process of resources becoming resources”, 4.

[396] Bridge skriver,”Whether a material is classed by society as a resource or not depends on the way it is related to other things, to knowledge, to the opportunity to realize value by exchange, and to other materials that can fulfill the same function. Thus, the fact that something – whales, tar sands, genetic diversity – is regarded as a resource (or not) tells us rather more about a society than it does about the substance itself”, Se: Bridge, ”Material Worlds: Natural Resources, Resource Geography and the Material Economy”, 1220.

slutändan blir trä. Skillnader i värde ger därför upphov till en resursontologisk politik inom materialområdet. Det här beror på hur vissa träd- och träslag har ett större och andra ett mindre eller inget värde alls beroende på vilket sammanhang som presenterar villkoren. Anskaffning och institutionaliserat skogsbruk som två olika versioner av materialområdet kommer alltså till uttryck i ett spänningsfyllt förhållande med en tredje som bygger på formationer av värde. Tallriken tillverkad av en nedfallen bokgren, liksom hasseln, exemplifierar hur versionerna koordinerar varandra genom olika värden.

Värde, på anskaffningens villkor, beskrevs i samtalen som något variationsrikt. Mångbruk användes av deltagarna (5, 6, 8) som en term för att belysa hur anskaffning innebär ett sökande efter många olika sorters träd. Materialområdet formades på så sätt i förhållande till en spänning där hasseln, även om den i berättelsen tillskrivs ett viktigt värde, fortfarande villkoras av skogsbrukets institutionaliserade värderegimer. Materialområdet formas därför både i förhållande till resursens eventuella potentialitet och liminalitet på samma gång. Hasseln och bokgrenen uppmärksammar alltså värde som en spänning mellan anskaffning och institutionella villkor. När jag förde vidare detta samtalsområde till nästa forskningstillfälle uppstod ett samtal mellan konstslöjdarna (10, 11) om hur den här spänningen kan ta form i praktiken.

> Konstslöjdaren (11) resonerade:
> Om jag tar en vril, ekonomiskt sett har det ingen betydelse. Om det är ett skogsbolag som äger skogen är vrilen ingenting som stör det ekonomiska. Jag ser ett annat värde. De förstår inte vad vi menar för skogen är så annorlunda för dom.[397]

> Konstslöjdaren (10) stämde in:
> Ja, ibland känns det som att sättet som jag lever på är en ’slöjdöken’. Jag har inte möjlighet att skaffa material i skogen men då och då får jag material av skogsägarna i området. Och som du

[397] Konstslöjdaren (11) ur fältanteckningarna tredje forskningstillfället.

> sa, de förstår inte riktigt vad slöjdmaterial är eftersom det är att se värdet på ett annat sätt. De har en annan bild av värdet på materialet. Det som är en skatt för mig kan de inte se.[398]

I samtalet mellan deltagarna ställs alltså olika värden mot varandra. Deltagaren (10) berättar att av att det deltagaren själv värderar inte värderas av skogsbrukarna i närområdet vilket leder till en ”slöjdöken” för deltagaren. Samtalet mellan deltagarna blir på så vis ett tydliggörande av hur materialområdet, både vad gäller tillgång till material och bruk av skog, formas runt frågan om värde. I deltagarnas resonemang uppstår en intressant skillnad i hur den materiella resursen förstås och värderas. Under det andra samtalet fick den rak- och senvuxna furan bli ett exempel på hur värdet av ett särskilt, anskaffat material står i relation till skogens förändringar. Hemslöjdskonsulenterna (5, 6, 8) reflekterade kring den tätvuxna furan som på grund av sina raka och tätt packade fibrer, är ett särskilt eftertraktat och värderat material. Deltagaren (8) lyfte däremot fram hur de furor som har den här sortens egenskaper börjar bli svårare och svårare, om inte nästintill omöjliga att hitta i skogen.

Hemslöjdskonsulenten delade med sig av sin egen erfarenhet av att försöka hitta denna typ av träd och berättade, ”att hitta en sådan fura är minst ett på tusen, det är jättesvårt att hitta”.[399] Hemslöjdskonsulenten (5) förde diskussionen vidare och pekade på en risk. Om slöjdens träd- och växtplatsspecifika anskaffning värderar den tät- och senvuxna gamla furan, finns det en risk att materialområdet konkurrerar om träd som håller på att försvinna. I deltagarens berättelse ställs ett råämne som kan duga, gentemot den rakvuxna furans eftertraktade särställning.

> Hemslöjdskonsulent (5):
> Dels måste det handla om att tycka att ett råämne kan duga, att vi kan nöja oss, även om det är ett ”sämre” material. Inom slöjd och kulturvård handlar det ofta om att söka efter det finaste materialet.

[398] Konstslöjdaren (10) ur fältanteckningarna tredje forskningstillfället.
[399] Hemslöjdskonsulent (8) ur fältanteckningarna andra forskningstillfället.

> […]. Det blir konstigt idag när det materialet som man eftersträvar bara finns i gammelskogen, alltså samma skog och samma träd som biologerna vill spara som biotopskydd.[400]

Om värdet bygger på ett sökande efter och anskaffande av samma träd som ingår i satsningar på skogsbiologiskt biotopskydd uppstår i deltagarens beskrivning en komplicerad spänning inom materialområdet. Till skillnad från hasseln som hamnar i ett slags liminalitet trots att den fortfarande finns tillgänglig är det snarare så att furan kan avresursifieras på grund av att den börjar bli så pass sällsynt. Där den både är och inte är en resurs. Furans liminalitet går därför att förstå som en sorts tröskel, eller gräns, där resursen pendlar mellan att existera och försvinna. Det Ahmed talar om som en redan formad materia (där materialet trä inte enbart *ges* form utan redan har form på grund av hur skogen brukats och bevarats),[401] knyts på så vis även an till regimer av värde och hur de underbygger materialet. Det här gör att materialområdet ställs inför en avvägning kring hur det material som värderas relaterar till den dynamiska impermanens, alltså den flyktighet som alltid omger den materiella resursen. Exemplet med furans dynamiska impermanens och materialområdets värdering av vissa träd för vissa sorters trä går att förstå som en konkretisering av denna dynamiska realitet som präglar trädet lika mycket som träet.

Konstslöjdaren (10) vidareutvecklade sina tankar om en slöjdöken och hur den förhåller sig till frågan om värde. Deltagaren resonerade om hur värde formar och formas inom materialområdet, ”Ett sätt kan vara att se sig omkring i sin omgivning och lägga märke till vad man har i sin närhet. Har man sly i en refug så är det man får använda sig av”.[402] Som kritik mot att materialområdet söker efter och värderar träd- och träslag som av inte alltid är tillgängliga, ansåg alltså deltagaren att materialområdet måste innehålla och bygga på en form av anpassningsbarhet angående vad som värderas. I beskrivningen blir sly i en refug ett sätt för deltagaren att problematisera anskaffningens

[400] Hemslöjdskonsulent (5) ur fältanteckningarna andra forskningstillfället.
[401] Ahmed, ”Orientations Matter”, 242.
[402] Konstslöjdaren (10) ur fältanteckningarna tredje forskningstillfället.

värderande av, eller längtan efter, vissa specifika material. Att använda det som finns, sly i en refug, går både att förstå som en lek med, och kritik av, värde och längtan inom materialområdet. Konstslöjdaren (10) beskrev denna slags anpassningsbarhet som en fråga om att det, inom materialområdet, behöver finnas utrymme för ”en annat typ av värde. Vem sätter värde och vilket värde blir det? […] Min idé om vad träet ska vara, eller vad det ska bli, behöver vara plastisk och lyhörd”.[403] Att vara plastisk och lyhörd uttrycktes alltså som en förmåga att anpassa sin förståelse för och förhållningssätt till materialområdet där det som värderas, varför det värderas och vem som formulerar värdet blir centrala utgångspunkter. Deltagaren (11) hakade på samtalet och luckrar i beskrivningen nedan upp frågan om värde från att signalera något ekonomisk, eller kommersiellt, till att stå för värdet av tillit i stället för kontroll.

> Konstslöjdaren (11):
> Slöjdens skog bygger på samspel, i stället för ett […] kontrollbehov. Det är en pedagogisk lärdom, om det är något man ska förmedla i skolan, om det finns en styrka i slöjden så är det att […] skogen bygger på tillit. Jag brukar säga att den samtida civilisationen bygger på kontroll. Tillitsmetoden blir ett alternativt spår. Det är tydligt […] i ögonblicket, man tar det man behöver, man bygger inte upp kapital, man tar efter behov, småskalighet och samspel när man ”shoppar” i skogen.[404]

I deltagarens berättelse om att ”shoppa” i skogen kontrasteras kontroll och kapital mot tillit. Värde och hur värde formas kommer till uttryck som en resursontologisk politik där slöjden i samhället, slöjdens behov av resurser och slöjdundervisning går ihop. Inom detta uppstår en spänning där å ena sidan monetära värden och å den andra anskaffningens anpassningsbara bruksvärde aktualiserar varandra. Deltagaren ger uttryck för ett materialområde som i undervisningen kan förstås som en omväxlande idé om värde i relation till de versioner av materialområdet som bygger på institutionaliserad kontroll och

[403] Konstslöjdaren (10) ur fältanteckningarna tredje forskningstillfället.
[404] Konstslöjdaren (11) ur fältanteckningarna tredje forskningstillfället.

monetärt kapital. Medvetenheten om träets dynamiska impermanens framstår på så vis som en öppning inom materialområdet där det blir möjligt att belysa hur värde och villkor står i förbindelse med varandra.

Kapitel 6

6. Ett sårbart material

Det här andra analyskapitlet handlar om hur frågor om etik och biologi berör varandra inom materialområdet. Avsnitten behandlar material- och miljömässiga rörelser som en fråga om sårbarhet i och med hur trä, å ena sidan något organiskt och å den andra något objektifierat, presenterar olika resursontologiska förutsättningar. Materialområdet formas i följande avsnitt utifrån våra samtal där trädet som levande organism och träet som ett levande material ställts i förhållande till trä som standardiserad och mer anonymiserad vara. Kapitlet följer på så vis affektiva spår i det empiriska materialet som både för samman och kontrasterar föreställningar om träet som ett instrumentellt, dött och standardiserat ting med träet som något organiskt, sårbart och i allra högsta grad levande och sårbart.

I avsnittet *Organism och objekt* lyfts trädet och träet fram genom samtal om det organiska i träet och vad som egentligen utgör en organism. Avsnittet belyser en komplicerad etisk och existentiell dynamik inom materialområdet. Det råa, färska träet ställs mot det standardiserade och varufierade på ett sätt som leder till en spänning mellan det naturliga och artificiella. I *Allt trä är kött* leder sedan spänningen mellan det organiska och instrumentella vidare till en fråga om hybriditet och etisk ambivalens inom materialområdet. Det här uppmärksammas utifrån deltagarnas reflektioner om träet och trädet där sav blir till blod och ved blir till kött. I *Att döda ett träd* uppmärksammas materialområdets oväntade sårbarhet som en fråga om miljöetik och vad som kan anses vara just i förhållandet mellan bruk och bärkraftighet. Genom deltagarnas resonemang om hur det underliggande berättigandet kan vara problematiskt och undervisning om trädfällning kan skapa motstånd hos eleverna uppmärksammas frågor om miljörättvisa och berättiganden av själva fällandet av träd. *En empati för materialet* lyfter slutligen kopplingar mellan det etiska, känslomässiga och empatiska där materialet lyfts fram som en omsorgsbetonad praktik.

6.1 Organism och objekt



Orienteringspunkt 6: Ett torkat exemplar av en Frankia alni, en kvävefixerande bakterie som växer på alträdets rötter.

I sina händer höll slöjdläraren (1) något som såg ut som två torkade, hopskrumpna valnötter på en torr och vriden rot. Deltagaren plockade försiktigt upp den mellan tummen och pekfingret från en burk där den legat nerbäddad i papper. Den underliga formen placerades framför oss. Omedelbart väcktes intresse från gruppen om vad det egentligen var för något och var det kom ifrån. Vi väntade spänt på en beskrivning från deltagaren eftersom ingen kände igen eller kunde lista ut vad det var för något, men slöjdläraren lät oss hållas. Vi lät den underliga saken vandra mellan oss, nästan helt i tystnad. Efter att de första intrycken lagt sig

berättade deltagaren vad det var. En nodul, en art av bakterie, som växer från och endast från alträdets rötter. Deltagaren förklarade att alträdets rötter skapar en boplats för en bakterie, en al-bakterie. Alen och bakterien beskrevs som ”ett symbiotiskt möte”.[405] Nodulen orienterade samtalet in i reflektioner och resonemang om träet som del av ett större organiskt system och trädet som en levande organism. De underliga bakterieklumparna öppnade på så vis upp för en version av materialområdet där komplicerade livsvärldar materialet berör och beror på och materialets organiska liv synliggörs. I anteckningen nedan beskriver deltagaren sina tankar om hur det färska trädet och det organiska berör varandra i undervisningen.

> Slöjdläraren (1):
> För mig handlar mötet mellan eleverna och trä om att på olika sätt närma sig organismen trädet. Den här al-nodulen är en symbios mellan bakterier och alen. Alen och bakterien klarar sig bättre i symbios med varandra. Det är fascinerande! Om jag kommer med bitar färskt körsbärsträ till undervisningen så brukar jag börja med att vi ställer oss i cirkel. Sen klyver vi ämnet, först i halvor och sen i kvartar. Sen får de dra av floemet, en hinna som sitter mellan inner och ytterbarken. Floemet delar sig i ett fibrigt nät. Eleverna börjar undra, ”vad är det här?”. De luktar, tuggar, ”vad är det här?!”. Det blir starkt och väcker fascinationen. Det här är viktigt och stort och den här körsbärsorganismen är betydelsefull för mig, det blir som en förundran över världen.[406]

För deltagaren blev den symbios mellan alträdet och bakterien som skapar nodulen en länk till berättelsen om det råa körsbärsträet. Träet som material och trädet som organism möter i deltagarens beskrivning av att klyva det råa körsbärsträet fascination. I beskrivningen lyfts det levande och organiska fram av slöjdläraren som en viktig del av att låta elever lära känna materialet. Det nodulen gjorde med oss i gruppen gjorde alltså det råa körsbärsträet med eleverna. Alla olika organiska

[405] Slöjdläraren (1) ur fältanteckningarna första forskningstillfället.
[406] Slöjdläraren (1) ur fältanteckningarna första forskningstillfället.

lager undersöks. Eleverna doftar och smakar. De känner nyfiket på innerbarken, ytterbarken och det underliga floemet. Deltagaren fortsätter sin beskrivning och berättar hur eleverna hjälps åt att klyva ämnet körsbär i mindre och mindre bitar. Nedan uppstår en relation till trädets inre delar i och med hur körsbärsstammens fibrer skiljs från varandra.

> Slöjdläraren (1) fortsatte:
> Vi klyver tillsammans, vi hjälpts åt. Elever står nära och märker hur träet klyvs. Vissa träslag ger inte upp, vi kan slå och slå men den har ändå inte delat på sig. Till slut måste vi dra isär fibrerna som håller i varandra […]. Andra trädslag är mer 'smack!' så faller de isär och ger två släta vackra ytor. Vi lyssnar alltid när det spricker. Det blir ofta en stark förundran, en lyhördhet, när vi öppnar upp träet så här. Det är inte ofta som vi har en relation till trädets inre delar […]. Det blir nästan som att hitta en grå sten och när vi öppnar den är det ett landskap av ametistkristaller därinne. Eleverna kan känna en relation med träet. Förhoppningsvis blir det här ett intensivt relationsbyggande med materialet.[407]

I beskrivningen samlas alltså eleverna runt körsbärsstocken. De får sedan pröva att hålla i den tunga träklubban medan slöjdläraren håller ett spräckjärn på mitten, tvärs över stammens årsringar. Sen turas de om att slå med klubban på spräckjärnets trubbiga rygg för att, slag efter slag, få vara med om när fibrerna släpper med knastrande ljud från varandra. I deltagarens berättelse jämförs träets organiska inre delar med att spräcka en sten och hitta ett landskap av kristaller därinne. Efter att råämnet körsbär hade klyvts av eleverna fick de i uppgift att skala av barklagret och sedan skilja floemet från mellanrummet mellan inner- och ytterbarken. Deltagaren beskriver mötet mellan organismen och materialet som ett skeende där eleverna förundras och blir nyfikna. I deltagarens undervisningsminne uttrycker eleverna förvåning över hur floemets fibriga nät breder ut sig: "'Vad är det för olika lager?' 'Vad är det

[407] Slöjdläraren (1) ur fältanteckningarna första forskningstillfället.

här för fibrigt?' Jag förklarar att det är floemet. För mig är förundran en nyckel till att eleverna ska kunna engagera sig i och vara rotade i sin värld."[408] Det deltagaren beskriver som ett "intensivt relationsbyggande" med träet och trädet handlar således om att låta eleverna upptäcka trädet och träets organiska beståndsdelar som en del av att lära känna själva materialet. Betydelsen av att förundras över materialet där allt från att lyssna till knastret när träets fibrer släpper från varandra, till att dra av floemet och känna hur det färska träet doftar ingår i deltagarens resonemang där trä uppmärksammas som något organiskt innan det blir ett material. I deltagarens berättelse förstörs körsbärsträdet när det dekonstrueras till sina beståndsdelar på samma gång som det skapas ett material. Trä som ett levande material var något jag uppmärksammade som en rik punkt i våra samtal.

Den abstrahering och anonymisering av trä som singulariseringen bygger på går därför att förstå i relation till hur det organiska uppmärksammas som del av materialområdet. I stället är varan som förprocessad standard i den resursontologi som koordinerar materialområdet. Men naturmaterialet, det råa, kan alltså i deltagarens beskrivning förstås som något som gör det lättare att förstå materialet som del av ett större levande sammanhang. I likhet med hur nodulens och alträdets symbios medvetandegjorde oss om att träet inte enbart sitter ihop med trädet utan dessutom skogens ekologi. I deltagarens skildring blir det råa en material- och miljömässig rörelse som sammanför träet och trädet med skogen.

Att som slöjdläraren (1) beskriver vara med och spräcka träet, lyssna på när fibrerna släpper från varandra och se hur det som nyss var en stam styckas upp i delar går alltså att förstå som ett intensivt relationsskapande med det organiska på samma gång som trädets olika organiska lager avlägsnas. Materialområdet blir alltså till som material- och miljömässig rörelse som består av en närhet till både träd och trä. Den råa körsbärsstammen som klyvs erbjuder alltså, i likhet med nodulen, ett uppmärksammande av och en närhet till trädet som organism. I förhållande till den passivitet Çalışkan och Callon menar

[408] Slöjdläraren (1) ur fältanteckningarna första forskningstillfället.

koordinerar varan,[409] blir trädet genom det råa, obearbetade materialet mer närvarande och till och med agentiskt i denna version av materialområdet. Ur ett nymaterialistiskt perspektiv blir de råa närheter som uppstår genom körsbärstammen en form av relationalitet där trädet och träet aktiveras genom varandra.

I stället för att trädet abstraheras innan träet blir en del av materialområdet, handlar det i detta fall i stället om hur delar av trädet blir till trä. Som material- och miljömässig rörelse handlar det alltså om något ytterst konkret, själva den resursskapande handling som omformar trädet. Alla dessa organiska spår och den form av materialberedning som detta kräver, medför ett synliggörande av relationalitet snarare än en singularisering av materialet. I den abstraherande sekvens som koordinerar varan trä är alltså dessa råa, organiska kvalitéer alltid redan avskilda från processen. Det som gör det organiska och råa intressant inom området är därför att det är något som exemplifierar träet som material- och miljömässig rörelse. Utan träd, inget trä.

En intressant aspekt av deltagarnas beskrivningar av det råa är att det å ena sidan finns en förstörande och å den andra en realiserande, resurskapande del av samma rörelse. Deltagarnas uppmärksammande av det råa går på så sätt att förstå som en resursontologi som snarare än att abstrahera och anonymisera materialet gör det till ett intensivt relationsbyggande. Aslanian och Moxnes talar om den här typen av rörelse som något både biologiskt och ontologiskt situerat.[410] Som del av denna rörelse aktualiseras en inneboende spänning. Resursontologiskt sett återfinns två versioner av materialområdet. Organismen träd å den ena och materialet, själva objektet å den andra. Men i stället för att hamna i direkt motsats till varandra förutsätter ontologierna varandra genom det biologiska i materialet. Rörelsen som går från det organiska trädet till objektet trä uppförs utan att det ena inkräktar på, eller skapar interferens i förhållande till det andra.

---

[409] Çalışkan och Callon, ”Economization, Part 2: A Research Programme for the Study of Markets”, 5–6.

[410] Aslanian och Moxnes, ”Slaughtering a cow in early childhood education: Pedagogic meetings with destruction as change”, 2.

I förhållande till risken att materialet singulariseras (alltså att det reduceras till enbart ett instrumentellt och avskärmat objekt) formas materialområdet i deltagarnas beskrivningar på ett sätt där det organiska blir en del av att bokstavligen levandegöra träet i undervisningen. Det råa erbjuder en närhet som uppför materialet med det organiska i träet och det organiska i träet med organismen i trädet i samma rörelse. Den sekvens som bygger på singularisering,[411] blir i deltagarens berättelse inte lika styrande. Materialet föregår inte undervisningssituationen utan görs av en rå, varken förprocessad eller standardiserad, del av ett träd. Det organiska och råa blir därför något som på ett sätt håller samman trädet med träet, och på ett annat skiljer dem åt. Den ena rörelsen är inte mer styrande än den andra. Snarare sitter de samman med varandra. Som material- och miljömässig rörelse handlar det här om att röra sig från det råa, organiska, till själva materialet genom hur det gradvis renodlas och bereds. Som del av samtalet om det organiska fortsatte konstslöjdaren (11) att resonera om hur det färska materialet blev ett sätt att tydligt förstå sambandet mellan träd och trä.

> Konstslöjdaren (11):
> Jag har förut aldrig riktigt förstått sambandet mellan virket och trädet. På ett ytligt plan har jag såklart alltid vetat att brädor kommer från ett träd. Men det var inte förrän jag fick arbeta med färskt virke som jag verkligen kopplade. Jag minns en uppgift där jag fick framställa en rak bräda efter en liten stam, att jag fick klyva med hjälp av en kil och hyvla till en bräda med jämna raka sidor. Det blev en lärdom om var allt kommer ifrån.[412]

Att gå från träd till trä blir, som deltagaren uttrycker det, en lärdom om vad materialet är och var det kommer ifrån. I deltagarens beskrivning är sambandet mellan träet som organism och objekt i fokus. Konstslöjdaren resonerar alltså kring att det vid första anblick kan finnas en förståelse

[411] Hultman, et al., ”A resourcification manifesto: Understanding the social process of resources becoming resources”, 4.
[412] Konstslöjdaren (11) ur fältanteckningarna tredje forskningstillfället.

för sambandet mellan dessa. Men det var inte förrän deltagaren fick möjligheten att göra en bräda av en stam som detta samband tydliggjordes. I deltagarens beskrivning blir denna material- och miljömässiga rörelse en genuin erfarenhet om att trä kommer från träd. I konstslöjdarens beskrivning aktualiseras samma två resursontologier som hos slöjdlärarens och i likhet med körsbärsstammen är det inte organismen mot objektet utan båda tillsammans som del av samma resursskapande rörelse.

Med Aslanians och Moxnes resonemang om hur det biologiska och ontologiska skär genom förändring och förstörelse,[413] blir både körsbärsstammen som klövs och brädan som tillverkades av en stam exempel på hur det biologiska och (resurs)ontologiska berör varandra. Förstörelse blir, i likhet med Aslanian och Moxnes, varken i deltagarnas beskrivningar eller förhållande till hur materialområdet formas enbart förknippat med något negativt. I stället för att det uppstår en konflikt mellan organism och objekt blir denna kombinerade förstörelse och förändring, själva realiseringen av den materiella resursen, ett samspel mellan det biologiska och resursontologiska. Ur ett slöjdundervisnings-perspektiv uppmärksammade slöjdläraren (1) det organiska och skogsbiologiska även som en grundläggande fråga om ämneskunskap.

> Slöjdläraren (1):
> Det färska träet är föränderligt och det där är något som vi behöver förstå oss på. Om en elev täljer i en bit björk som är rötad blir mötet med träet en fråga som, ”varför ser den här biten ut som en möglig ost?”. Som lärare behöver jag en grundkunskap om detta, att det fanns en svamp inuti som lever i träet nu. Det är en lärarkunskap om trä som vi upplever tillsammans.[414]

I deltagarens beskrivning blir den rörelsen som både består av förstörelse och realisering av träd till trä central. Deltagaren

[413] Aslanian och Moxnes, ”Slaughtering a cow in early childhood education: Pedagogic meetings with destruction as change”, 2.
[414] Slöjdläraren (1) ur fältanteckningarna första forskningstillfället.

argumenterar ovan för att det är som att trädet snabbt blir trä när det bearbetas. Det råa, färska träet framställs som föränderligt på ett annat sätt än det standardiserade och förprocessade. Att förstå och erbjuda den föränderligheten som del av materialområdet i undervisningen lyfts, i likhet med hemslöjdskonsulenten (7) resonemang om det artificiella, fram som en annan resursontologi gentemot det processade. Att hålla kvar det organiska i materialet beskriver deltagaren som något svårt eftersom vi lever i det processade där det organiska snabbt blir objekt. Deltagaren argumenterar därför för att dragningskraften med det råa i undervisningen är att det tillför ett mått av otyglad livlighet. Det råa rör sig, krymper, kan ruttna, rötas och därför anta många fler skepnader som material än det standardiserade. Det rötade träet och träet som krymper blir exempel på hur det organiska och biologiska ställer andra villkor än varan inom området. Som material- och miljömässig rörelse innebär det ur ett undervisningsperspektiv att få erfara hur materialet inte är ett statiskt objekt utan ett levande material som förändras. Att märka hur det färska förändras vart eftersom det torkar, att undra vad som hänt med det rötade, mögliga träets ved, blir i deltagarens berättelse material- och miljömässiga rörelser där det organiska finns med på ytterligare ett sätt inom undervisningen.

Att involvera den här formen av materialkännedom föreslås av deltagaren som en form av ämneskunskap. Hur det färska förändras över tid, hur det krymper eller bryts ner av en vedätande svamp, blir i deltagarens beskrivning inte enbart viktiga delar av materialområdet.

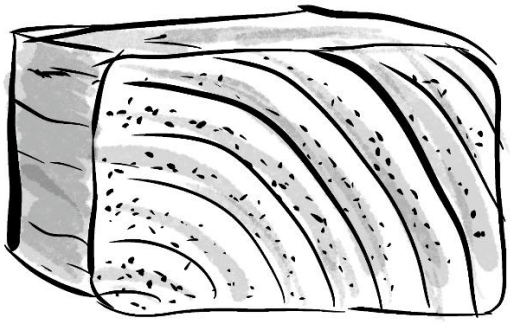
Dessa organiska sidor av materialet där det biologiska och resursontologiska beror på varandra, lyfts alltså fram som delar av vad det innebär att förstå och lära känna den materiella resursen i sig. I denna resursontologiska politik där organism och objektet skär genom varandra skapas en närhet inom materialområdet som inte enbart handlar om att något är relationellt (som trä och träd). Som materialdidaktiskt fenomen, ur ett nymaterialistiskt perspektiv, innebär det därför även ett inkännande (sensing) av det relationella i sig: ”Proximity consists not only of being in relationality, but also includes sensing relationality.”[415] Organismen och objektet som material- och

[415] Ceder, *Cutting Through Water*, 116.

miljömässig rörelse åstadkommer på så vis ett inkännande av relationalitet. Närheter till organismen iscensätts genom objektet och vice versa. Deltagarnas reflektioner om det organiska i materialet och hur det uppför en ontologisk politik gentemot materialobjektet går därför att förstå som ett sätt att lägga märke till det relationella där trädet och träet, även om det ena blir det andra, inte är två ytterligheter i ständig konflikt. Det råa materialets närhet, således den proximitet som kommer till uttryck, blir inte bara en fråga om relationalitet. Det blir även ett uppmärksammade av och ett sätt att lägga märke till relationaliteten organism-objekt i sig och den resursskapande praktik som iscensätter denna material- och miljömässiga rörelse.

Versionen av materialområdet som biologiskt, så som det kommer till uttryck genom samtalen, går på så sätt att förstå som en närhet vilken genom det organiska öppnar för möjligheten att lägga märke till samhörighet, till relationalitet, snarare än att låta undervisningen formas runt organismen och objektet som å ena sidan ett antingen eller, eller som varandras motparter. Den sensibilitet och det aktiva tillstånd, den ontologiska politik som versionerna av materialområdet som biologiskt och standardiserat skapar tillsammans, gör det svårt att betrakta den materiella resursen som passiv. I stället blir det organiska, även om det skiftar och presenterar viktiga avvägningar inom materialområdet, något som aktualiserar relationalitet och på så sätt snarare uppmärksammar det Çalışkan och Callon talar om som ett trassligt tillstånd, i stället för att det råa och organiska abstraheras och materialet singulariseras. Den här dynamismen mellan organism och objekt blir genom detta en central del av hur avvägningar inom materialområdet görs och hur träet kommer till uttryck som material. Materialområdet uppförs alltså som en form av hybriditet mellan organism och objekt där det centrala handlar om att bibehålla det levande och organiska men samtidigt inte utesluta materialobjektet.

6.1.1 Det naturliga och det artificiella



Orienteringspunkt 7:
En bit av en granregel.

Under våra samtal som problematiserade uppdelningar mellan träet som levande material å ena sidan och som vara å den andra, användes olika ordpar för att belysa skillnader som finns mellan olika sorters trä. Hemslöjdskonsulenten (6) hade med sig en liten bit av en granregel. Årsringarna var glesa och träbiten vägde nästan ingenting. Deltagaren ställde den i kontrast till pinnen, grenen och klykan vilka på olika sätt kom att användas för att sätta ord på det råa och organiska i förhållande till plankan och andra konstruktionsmaterial. Hemslöjdskonsulenten diskuterade skillnader mellan varan, som ansågs vara skarpt industrialiserad, och det råa, vilket satte i gång en engagerad diskussion. Hemslöjdskonsulenterna (5, 7) diskuterade skillnader mellan klykan och plankan som två närliggande, men samtidigt olika, materialvärldar. Betydelsen av att få uppleva samhörigheten mellan träd och trä ställdes i samtalet bakgrund av att vi i regel är bortkopplade från det organiska. Klykan och plankan fick exemplifiera organism respektive objekt.

> Hemslöjdskonsulenten (5) resonerade:
> Plankan och klykan är viktiga båda två men plankan är nog den värld de flesta av oss lever i. Kanske finns det därför en risk med att vara lite för fixerad vid skogen och skogens material eftersom det är ytterst få som har tillgång? Men om vi kan se spår av mossa på en gren är det i alla fall lättare att se det som ett naturmaterial.[416]

> Hemslöjdskonsulenten (7) följde:
> Ja, man kan känna kontakten med skogen, naturen och allt annat levande, ofta är vi så bortkopplade från detta. […]. Vi är i en så artificiell värld, så bortkopplad och alienerad från det levande och den levande omgivningen. Men genom naturmaterial kommer man närmare det.[417]

I deltagarnas samtal framstår på så sätt klykan och plankan, inte som två motpoler, men däremot som två olika resursontologier. Klykan och plankan tillhör, som deltagaren uttrycker det, två olika världar. En ”fixering” vid skogen och det råa, organiska, som klykan för med sig in i materialområdet, uppmärksammas av deltagaren som en risk för undervisningen. Om de flesta av oss, som deltagaren reflekterar kring, bor i plankans värld, denna standardiserade resursontologi, kan en vurm för det råa och trädets organism inom materialområdet, enligt deltagaren, återigen skapa ett slags asymmetri.

Den resursontologiska politiken kontextualiseras i detta fall av en artificiell värld där det organiska och levande existerar samtidigt som det i deltagarens mening det pågår en bortkoppling, en alienering från det naturliga. I deltagarnas samtal uppförs därför materialområdet genom klykan och plankan inte som en polaritet, men däremot som en spänning mellan dessa två olika resursontologier. Klykan och plankan tillhör, som deltagaren uttrycker det, två olika världar. En ”fixering” vid skogen och det råa, organiska, som klykan för med sig in i materialområdet, uppmärksammas av deltagaren som en risk för undervisningen. Om de

[416] Hemslöjdskonsulenten (5) ur fältanteckningarna andra forskningstillfället.
[417] Hemslöjdskonsulenten (7) ur fältanteckningarna andra forskningstillfället.

flesta av oss, som deltagaren resonerar, bor i plankans värld, alltså denna mer standardiserade resursontologi, kan ett uteslutande fokus på det råa och trädets organism inom materialområdet, enligt deltagaren, skapa ytterligare en asymmetrisk spänning. På grund av att det standardiserade och varufierade i deltagarens mening utgör en mer närvarande och på sätt och vis styrande materialvärld kan fokus på det råa riskera att skapa ett slags avvikande undantag, en parallell som befinner sig utanför den standard som möter oss till vardags.

Om varan koordinerar större delen av materialområdet går det därför utifrån deltagarens resonemang att identifiera en risk med att helt slå över till att det råa organiska och trädets organism är det som koordinerar materialområdet. Eftersom ytterst få slöjdare och slöjdlärare i deltagarens erfarenhet har faktisk tillgång till skog och träd på det sätt som det råa förutsätter, kan det skapas en asymmetri mellan de villkor som koordinerar träet på institutionell skala, och de villkor som koordinerar det biologiska, råa och organiska inom materialområdet. Det uppstår därför en resursontologisk politik där klykan och plankan berör och berörs av varandra på ett sätt där de inte går att helt skilja åt. De koordinerar alltid varandra, men dock på olika sätt och genom ojämnt fördelade villkor. Hemslöjdskonsulenten (8) fortsatte samtalet och menade även att var gränsen går mellan plankan och klykan inte går att förstå som en delning mellan något som antingen är organiskt eller inte. I deltagarens resonemang nedan blir organiska spår i materialet inte enbart en fråga om det råa, oberedda utan om organiska spår som finns kvar i träet.

> Hemslöjdskonsulenten (8)
> Koppling tillbaka till trädet kan lika gärna handla om […] hur ledningssträngarna transporterar vatten och näring. […]. Vad är ved? Näringen går ut i grenarna, vattnet rör sig nerifrån trädet och uppåt, hela tiden åt ett håll. Har man förståelse för det blir det även lättare att förstå hur trä och träd hör ihop.[418]

[418] Hemslöjdskonsulenten (5) ur fältanteckningarna andra forskningstillfället.

I beskrivningen ifrågasätter deltagaren föreställningen om att ved skulle vara livlöst alltså att spåren av trädet som organism helt skulle vara borttagna ur träet. Att förstå hur samma fibrer som transporterar vatten och näring genom trädet är de fibrer som följs med täljkniven blir i deltagarens resonemang något som kan hjälpa till att tydliggöra samband mellan träd och trä, mellan klyka och planka. Organism och objekt blir på så sätt inte enbart en resursontologisk politik inom materialområdet där den standardiserade varan ställs mot det obearbetade råmaterialet. Det handlar även om hur träets ved förstås som organiskt innehåll även efter att det processats och standardiserats. Slöjdläraren (1) resonerade om hur det instrumentella träet, det vill säga det varufierade, standardiserade och ursprungsmässigt abstraherade anonyma materialet, kan göra att trä som är kvistigt, krokigt eller på annat sätt annorlunda än plankan, känns främmande för eleverna.

> Slöjdläraren (1):
> Det instrumentella träet ger en bild av trä på ett sätt som gör att när man sen klyver upp ett genomsnittligt träd och märker att det är kvist överallt så, 'vad är det här för grötigt?'. Personligen tänker jag man missar stora poänger med undervisningen om man utgår från redan anonymiserat förädlat material.[419]

I slöjdlärarens beskrivning framstår det obearbetade och oförädlade materialet, inte som en direkt motsats till det förädlade och instrumentella, utan mer som en spänning inom materialområdet. Om det råa saknas i undervisningen ser deltagaren en risk att det leder till en förenklad bild av vad trä kan vara. Naturliga delar av träd som kvistar blir i deltagarens beskrivning något onaturligt i jämförelse med varans raka fibrer och standard som är fri från trädets oväntade överraskningar. Om materialområdet enbart innehåller standardiserade konstruktionsmaterial och alltså inte exemplifierar varken miljömässigt sammanhang, de resursskapande praktiker eller förädlingsprocesser som ligger till grund för resursen som sådan, finns en risk att

[419] Slöjdlärare (1) ur fältanteckningarna första forskningstillfället.

materialområdet börjar och slutar vid varans standardmässiga sammansättning. Det råa materialet kan då bli synonymt med en negation, med något negativt där det råa, obearbetade och oförädlade träet framstår som något oönskat, ofärdigt och ofördelaktigt att arbeta med. Varan som förädlad och förprocessad standard och inte trädet blir utgångspunkten för vad trä är.

Deltagaren resonerade vidare kring att det instrumentella och anonyma trädet inte är något absolut problematiskt. Det förädlade, standardiserade och varufierade har också i deltagarens mening en grundläggande plats inom materialområdet. Deltagaren föreslår att varan trä och det växande trädet inte nödvändigtvis står i konflikt med varandra. Spänningen dem emellan behöver däremot synliggöras i undervisningen, så att en större allsidighet kan ta plats inom materialområdet och en abstrahering och anonymisering av trä och träd kan motverkas. Relationen mellan trädet och det varufierade träet är en ämnesrelevant fråga som i undervisningen skulle kunna öka förståelsen för hur de båda hör samman. Det genomsnittliga trädets mer otuktade form, det oförädlade träets "grötighet" blir, som slöjdläraren ser det, ett sätt att belysa den detaljrikedom som annars riskerar att gå förlorad i materialområdet. Det råa och det standardiserade behöver båda tillåtas bidra med sina resursontologiska utgångspunkter. Det finns annars en fara för en hierarkisk styrningseffekt. Eftersom den färdiga varan trä ofta är så pass dominerande och självklar inom skolslöjden, riskerar den att anonymisera träet och abstrahera trädet på samma gång. Problemet är dock inte varan i sig. Och boten är inte att utesluta den ena eller den andra resursontologin inom materialområdet. Snarare handlar det om att levandegöra olika sätt att erhålla trä av träd och följa upp det som en rörelse mellan material och miljö.

Även om deltagaren (1) identifierar en risk med att trä som standard överskuggar trädet, uppstår inte ett avståndstagande till trä som vara. Resonemanget koncentrerar sig alltså mer på den potentiellt hierarkiska dynamiken mellan dessa resursontologier, än på varan som något problematiskt i sig.

Spänningen mellan varan och trädet var något som fick samtalet att stanna upp. Det slog an en lika svårfångad som central fråga vilket fick oss att fundera. Slöjdlärare (2) reflekterade, i likhet med det ovan,

om att dynamiken mellan den anonyma varan och det specifika trädet aktualiserar en undervisningsfråga om den förförståelse och de förhållningssätt till trä som eleverna har med sig. I linje med den risk som uppstått att träet anonymiserar och abstraherar trädet beskrev deltagaren att vissa elever, när de får en planka som är okantad och obehandlad,[420] inte alltid förstår den som riktigt eller bra trä. Deltagaren berättade om sina klassrumserfarenheter kring detta.

> Slöjdläraren (2):
> Eleverna har olika bilder av vad trä är. En okantad planka kan få elever att säga 'nej jag vill ha riktigt trä', alltså ej med barken kvar, ej färskt virke. Den 'äkta vara' är det trä som är sågat, riktat, planat, alltså redan hyvlade ytor. Det är så trä ska se ut för många av eleverna.[421]

I likhet med reflektionen om hur det anonymiserade och förädlade, utifall att om det styr i undervisningen, riskerar att normalisera en reducerad bild av vad trä kan vara, uppstår ett liknande resonemang i denna beskrivning. Hur trä ska vara och se ut diskuteras av slöjdläraren som en utmaning när elevernas bild av detta bygger på varan, det standardiserade och förprocessade. Det råa, obearbetade och oförädlade, ligger i linje med hur slöjdläraren (1) talar om det genomsnittliga trädets grötighet. Den ”äkta vara” som slöjdläraren (2) kallar det blir ytterligare ett exempel på hur det standardiserade kan göra att det råa blir ett slags negation, alltså något mindre än – och annorlunda från – det redan bearbetade, förädlade och processade. I deltagarens undervisningserfarenhet kan alltså eleverna ha med sig en förståelse av trä som standard och vara, snarare än träd. Som hos slöjdlärare (1) blir därför det råa och obearbetade ett mer oframkomligt material på så sätt att varans styrningseffekt skapar en hierarki mellan trä och träd.

När denna rika punkt fördes vidare till nästa samtal tog en av konstslöjdarna (10) fasta på betydelsen av att uppmärksamma skillnader

[420] En okantad planka är en planka som fortfarande har kvar barken längs sidorna.
[421] Slöjdlärare (2) ur fältanteckningarna första forskningstillfället.

mellan olika sorters trä. Deltagaren reflekterade om betydelser i skillnaden plankan och pinnen emellan på ett sätt som inte skapar, eller upprätthåller hierarkier dem emellan: ”Plankan och pinnen, det är viktigt att förmedla båda till eleverna för att de ska förstå skillnaden mellan dem.”[422] Det är alltså viktigt att lyfta fram skillnader, men inte på ett sätt som utesluter det ena eller det andra. Deltagaren fortsatte sitt resonemang och beskrev arbetet med denna typ av skillnadsskapande inom materialområdet som en ”wow-effekt” när exempelvis en kvist blir en krok. I deltagarens beskrivning uppstår i detta fall en resursontologisk spänning i och med hur det organiska och det standardiserade positioneras mot varandra genom vad de innehåller respektive saknar en närhet till.

> Konstslöjdaren (10):
> Jag minns det som en stor ”wow-effekt” att få vara med och fälla ett träd, kanske hjälpa till att kvista, se att det skiftar färg, tälja bort bark, då blir det grönt, sen blir det blött, sen krymper det. Här är en kvist, den blir en väggkrok. Kroken här är ett träd. Det kan man inte kan uppnå på samma sätt som med en industriellt producerad planka.[423]

Att kvisten blir en krok, att vara med om att kvista, tälja bort barken, att se hur materialet skiftar i färg och beter sig ställs i deltagarens beskrivning mot den industriellt producerade plankan. Den beredningsprocess som gör kvisten till en krok är således något som enligt deltagaren inte går att uppleva på samma sätt med det standardiserade materialet. Kroken blir trä, medan plankan redan är standardiserad och förberedd. Att i undervisningen som del av materialområdets innehåll och form få vara med om den här material- och miljömässiga rörelsen blir i deltagarens beskrivning ett exempel på hur trädet och träet både skiljs från och beror på varandra. Under det

[422] Konstslöjdare (10) ur fältanteckningarna tredje forskningstillfället.
[423] Konstslöjdaren (10) ur fältanteckningarna tredje forskningstillfället.

första samtalet uttryckte slöjdläraren (1) ett liknande resonemang om betydelsen av att lägga märke till skillnader.

> Slöjdläraren (1):
> Jag tänker mig en bana där eleverna kan fördjupa sig, använda sig av trä på ett sätt som har båda dessa delar. Alltså man kommer dit till det förädlade ändå, till materialet som behöver vara så skarpt utvalt och bearbetat. […]. I undervisningen kommer vi exempelvis till hållfastighet och då kan man undersöka hur kan vi använda den här grenen – 'kolla då kan du ha den som krok, då kan du utnyttja den, precis så som trädet bär upp hela sitt lövverk', det blir så nära.[424]

Hos slöjdläraren uppstår alltså en närhet där trädet som bär upp sitt lövverk med sina grenar blir en del av kroken. Kroken som del av materialområdet uppförs alltså i deltagarens beskrivning i en närhet med trädets grenverk. Krokens och grenarnas gemensamma funktion, att bära upp, går in i varandra och skapar en närhet där träet och trädet berör och berörs av varandra. Träets, eller i detta fall krokens, materia uppmärksammar trädet genom träets form och funktion. Detta ligger i linje med resonemang där varan och den obearbetade råvaran skapar en spänning där material- och miljömässiga rörelser antingen explicitgörs eller anonymiseras och abstraheras av varans hierarkiska styrning. Som en del av materialområdet aktualiseras frågan om hur didaktiska avvägningar görs. Att börja med det råa, det obearbetade och oförädlade, blir ett sätt att begripliggöra delar av materialområdet som annars riskerar att anonymiseras och abstraheras av varans styrningseffekt. Slöjdläraren (4) följde resonemanget och delade med sig av sina tankar om behovet av och vad det kan innebära att göra materialområdet mer "oplankigt" i undervisningen. Till skillnad från övriga uppmärksammar deltagaren i beskrivningen nedan behovet av att låta ämnesinnehållet koordineras i mindre utsträckning av det processade materialet.

[424] Slöjdlärare (1) ur fältanteckningarna första forskningstillfället.

> Slöjdläraren (4):
> Plankan och brädan har sin plats men man måste förstå vad den kommer från. Jag skulle vilja göra undervisningen mer ”oplankig”, där man kanske ser att det är ett träd från början och där man bjuder in det i formspråket, att materialet i slutresultatet fortfarande har en närhet till sitt ursprung.[425]

Att göra undervisningen oplankig går att förstå som ett uttryck för att inte abstrahera och anonymisera materialet inom området och för att trädet när det gjorts till trä ska ha tydliga kopplingar till sitt ursprung kvar i materialet. Deltagaren (1) knöt an till slöjdlärarens resonemang om hur det går att ha kvar ursprunget i materialets slutgiltiga form:

> Slöjdläraren (1):
> Trädet blir snabbt materialet trä när vi bearbetar det. Visst vi kan ha kvar barken men det är svårt eftersom vi lever i det där processade också.[426]

Trädet blir snabbt trä. Deltagarna pekar alltså tillsammans på en utmaning i hur materialområdet ska omfatta trädet och samtidigt behålla en närhet till det i samband med att det görs om till trä. Att förstå hur fibrerna kan leda träet tillbaka till trädet, så som hemslöjdskonsulenten (8) argumenterar för, är viktigt i sammanhanget. Men, samtidigt uppstår ändå en svårighet i hur klykan eller pinnen eller grenen som görs om till trä härleder, eller behåller en närhet till trädet.

Som fråga om resursontologisk politik har detta således inte kommit att handla om det ena framför det andra, alltså om plankan *eller* pinnen, utan om hur båda dessa materialvärldar på olika sätt berör och beror på varandra. Det artificiella, alienerade och anonymiserade skapar en spänning gentemot grenen, pinnen och klykan på så sätt att de erbjuder, eller snarare avgränsar närheter till trädet och det organiska. Den potentiellt hierarkiska styrningseffekt som aktualiseras under

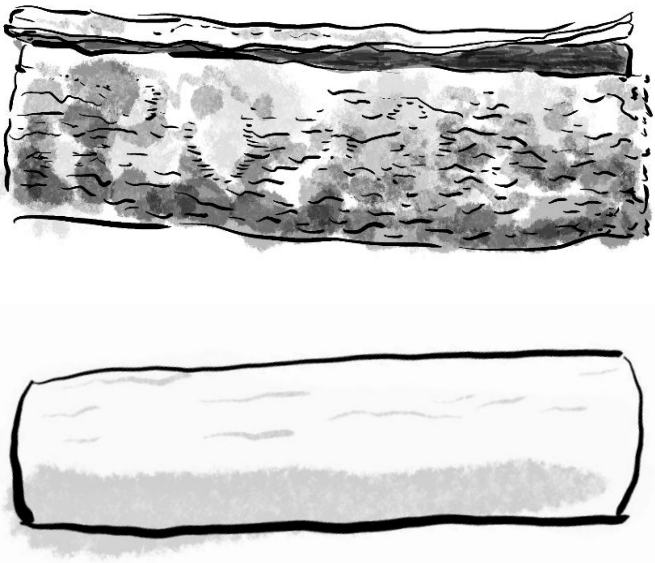
[425] Slöjdlärare (4) ur fältanteckningarna första forskningstillfället.
[426] Slöjdlärare (1) ur fältanteckningarna första forskningstillfället.

samtalen handlar därför om hur och till vilken grad materialområdet ska formas av dessa olika resursontologier. Träet, som hemslöjdskonsulenten (8) påpekar, bär alltid spår av och en närhet till trädet som organism. Men detta kan dock vara mer eller mindre uppenbart i och med att den standardiserade resursontologi som är vanligt förekommande i sin tur bygger på en sekvens av anonymisering och abstrahering. Svårigheten med att vända på detta, alltså att närma sig trädet genom det obearbetade råmaterialet, är att det kan upplevas som avvikande från detta. Det råa, även om det kan innehålla en mer direkt närhet till trädet i samband med att barken skalas och kroken påminner om hur lövverk bärs upp, kan skapa en distans till varan och på ett sätt riskera att upprätthålla en likartad dynamism som varans styrningseffekt, om än i mindre skala. Den resursontologiska politik som aktualiseras genom det kommodifierade och råa träet gör alltså inte varan irrelevant. Däremot ställer det krav på hur denna resursontologiska politik görs som didaktisk avvägningsfråga inom materialområdet.

Även om det i deltagarnas beskrivningar går att se hur dessa resursontologier delvis konkurrerar med och delvis beror på varandra, så finns ändå en central spänning i sammanhanget. Det obearbetade råmaterialet, på grund av standardiseringens institutionella styrningseffekt, kan om det används som uteslutande alternativ öppna för en asymmetri. Klykan, pinnen och grenen kommer till uttryck som en mer direkt närhet till trädet som organism, men samtidigt som längre ifrån den materialvärld vilken, även om den kan argumenteras vara artificiell och något som alienerar materialområdet från det naturliga, trots allt koordinerar och utgör en omfattande del av den materiella resursens tillblivelse. Det handlar därför om att inom materialområdet förstå innebörden av hur organism och objekt å ena sidan skapar och å den andra skapas av olika resursontologiska premisser. Även om det råa träets närheter för ihop materialområdet med organismen träd så framtår det som något centralt att förstå hur den standardiserade och institutionaliserade resursontologin också tillför en viktig förankring inom materialområdet. Plankan och klykan uppförs på så vis inom en resursontologisk politik där föreställningar om det naturliga, råa och

artificiella, standardiserade både koordinerar och koordineras av varandra som en del av hur materialområdet uppförs.

6.2 Allt trä är kött



Orienteringspunkt 8:
Del av en fortfarande färsk avenbokstam, ytterbark.

Under det första samtalet fick en av deltagarna (1) spontant för sig att gå och hämta något. Medan deltagaren gick runt i salen satt vi andra runt slöjdbänken och väntade. Efter en kort stund lade deltagaren en bit av en smal stam framför oss. Deltagaren berättade att biten kom från en mindre avenbok som nyligen fälts. Biten avenbok skickades runt samtidigt som vi vände och vred på den för att studera den noggrant. En efter en lade vi märke till hur avenboken, trots att den var liten och smal, var förvånansvärt tung och sval, nästan kall vid beröring. I samband med att vi vände och vred på den syntes det att bitens ändar, stammens så kallade ändträ, var fuktigt just där den nyss hade kapats av medan utsidan där barken fortfarande var intakt var alldeles torr. På vissa

ställen var barkens yta helt slät och på andra var den skrovlig och uppsprucken i små revor som gick längs med stammen. Deltagaren (1) hämtade en täljkniv från en hylla intill och började instruerade oss. Deltagarna (2, 3) hjälptes åt att hålla i avenboken stadigt, men försiktigt, mot bänken medan slöjdläraren (1) lade ett snitt i barken från ena sidan av stammen hela vägen ner. Längs snittet tonades barken mörk av fukt som sipprade upp direkt från insidan av avenboken. Med spetsen av täljkniven pillade deltagaren (1) upp det yttersta barklagret från avenboken. Barken släppte direkt, nästan helt utan ansträngning från deltagaren, från den färska, fuktiga veden innanför. Barken togs av i ett enda sjok av deltagaren och avenboken som nyss var en stam låg nu på bordet i två delar. Den fuktiga veden och barken var för sig. En frisk, nästan melonlik doft fyllde rummet och den avskalade veden täcktes av sav i ett tunt både klibbigt och glansigt täcke. När vi höll i avenbokens ved nu blev våra händer våta, nästan kletiga. När vi nu la ner veden på slöjdbänken märke vi att smuts som låg på bänken nu hade kletats fast på våra handflator och inte gick att borsta bort. Slöjdläraren (1) plockade upp och visade höljet av bark som nu, avskild från veden fortfarande hade samma form som stammen, fast utan innehåll, som en tom cylinder. Att skära bort barken från ett färskt råämne väckte nya frågor, tankar och reflektioner om träets som organism eller objekt och möjlig hybriditet mellan dessa tillstånd.

I utsnittet från fältanteckningarna nedan resonerar slöjdläraren (2), efter att avenbokens bark skiljts från veden om hur den här sortens möte med materialet också blir ett möte mellan trädets liv och det egna livet. Att gå från det råa, från organismen träd till materialet trä diskuteras av deltagaren nedan som ett klurande om liv, om materialets kött och om sårbarhet inbäddad i detta möte.

> Slöjdläraren (2):
> Det blir en klurande, resonerande diskussion om eget liv och trädets liv. När vi fått ett färskt trädslag, direkt så blir det nära trädet. Det blir som kött och köttbullar, eller som när det syns att köttet vi äter är en kyckling. Det bildas nästan ett slags obehag när det kommer nära. Liksom, 'nu är det för nära vad det handlar om'.

> Det finns en dissonans i det här. Plywood som har varit ett levande träd har tappat det. Vi behöver få klyftan att minska.[427]

I berättelsen diskuteras gränser mellan organism och objekt som en klyfta. Kött och trä ställs mot varandra för att synliggöra en närhet till det levande och organiska. Det färska trädet skapar hos deltagaren en material- och miljömässig rörelse som kommer närmre vad det handlar om i undervisningen. Deltagaren jämför närheten med när det blir tydligt att köttbullar är gjorda av kött. När denna tydlighet uppstår, alltså att det faktiskt framgår att det är kött i köttet och träd i träet, att det nästan bildas ett slags obehag. På grund av att materialområdet kommer nära det organiska och organismen träd blir det inte bara nära, det blir *för* nära vad det handlar om. Det går att förstå som ett sätt för deltagaren att uttrycka en sorts ambivalens där den plötsliga påminnelsen, eller medvetenheten om att trä är träd också medvetandegör oss om att allt trä innebär en form av liv. Standardiserade material får i deltagarens beskrivning representera trä som tappat denna levande, köttsliga och organiska kvalité. Att få denna klyfta att minska i undervisningen lyfts fram av deltagaren som en del av att motverka en dissonans inom materialområdets formbarhet och innehåll.

När det köttsliga, organiska framträder skapas alltså ett slags oväntat obehag hos deltagaren. Precis som Cheng påpekar, kräver ett uppmärksammande av material- och miljömässiga rörelser förmågan att lägga märke till oväntade sårbarheter hos det som annars kan framstå som instrumentellt eller passivt.[428] Material- och miljömässiga rörelser exemplifieras i mötet med det råa, vilket köttet och det köttsliga påminner materialområdet om, som något etiskt förknippat. När trä blir kött kommer det nära inpå och bildar en sorts ambivalens kring vad trä egentligen är. Det sårbara som påminner träet om trädet gör inte att träet helt upphör att vara en resurs. Men däremot så uppstår ett tvivel som

[427] Slöjdläraren (2) ur fältanteckningarna andra forskningstillfället.

[428] Cheng skriver: ”Noticing is not merely a cognitive act; it requires an ability to relate and respond to multiple others. To practice the art of noticing is to pay attention to the unexpected vulnerability of entities, objects, and disciplines in a disrupted world which are interconnected through complex visible and invisible relationships”, se: Cheng, *World Wide Workshop - The Craft of Noticing*, 14.

leder till ett granskande av gränser och hybriditet mellan organism och objekt.[429] Det ambivalenta gör alltså träet både till mindre av en självklar resurs och på grund av det blir det en resurs för undervisningen. Liknelser mellan blod och sav lyfts fram som ett sätt att luckra upp det processade materialets instrumentalitet och återknyta till centrala material- och miljömässiga rörelser. Med Cheng i åtanke går det här handgripliga mötet med avenboken där sav, bark och ved påminner om kyckling och köttbullar, att förstå som ett sätt att lägga märke till materialets oväntade sårbarhet. Aslanian och Moxnes menar att mötet med det organiska i förändring till ett objekt inte enbart väcker frågor om biologi och ontologi – utan även om etik.[430] Det etiska lyfts fram av författarna som något formbart, således inte på förhand bestämt. Material- och miljömässiga rörelser mellan det organiska och objektet bygger i detta fall på en etiskt förknippad förmåga att ge form åt träet och samtidigt förstöra trädet.[431] Organism och objekt blir, snarare än olika statiska positioner, en praktik som sammanför materialområdet med frågor om etik och ontologi.

Den färska avenboken går därför att betrakta som ett exempel på denna formbara process där det inte enbart handlar om själva materialet, utan om hur det levande formas och förstörs i en samlad rörelse. Avenbokens köttslighet, liksom deltagarens resonemang om när köttbullar blir kött, erbjuder på så sätt en form av närhet som tydliggör hur det materiella, etiska och ontologiska sitter samman med varandra. Slöjdlärarens (2) resonemang om obehag och närhet till köttet går därför att förstå som ett uttryck för hur en etisk ambivalens, alltså en sorts tvetydighet, präglar materialområdet.

Slöjdläraren (3) tog vid och resonerade om hur slöjdundervisningen kan dra nytta av träets organiska och sårbara kött på grund av att den processade världen, som deltagaren kallade det för, präglar materialområdet i så pass hög utsträckning. Deltagaren

[429] Aslanian och Moxnes, ”Slaughtering a cow in early childhood education: Pedagogic meetings with destruction as change”, 28.
[430] ibid., 2, 5.
[431] ibid., 5, Aslanian och Moxnes skriver att etiken involverar, ”the ability to receive shape, to give shape and to destroy shape”.

berättade om betydelsen av att inom materialområdet uppmärksamma det köttsliga i trädet:

> Slöjdläraren (3) tog vid:
> Vi lever i en så processad värld. Det finns såklart anledningar till att allt är det, men när man inte ser det blir det fel. Det här finns i trädet och köttet, och det samma gäller mat, kläder och andra industriella produkter. Hur ska man kunna se sammanhang om allt är processat? Det kan vara svårt att förstå hur det faktiskt hänger samman.[432]

Köttet blir i deltagarens berättelse en sammankopplare mellan det som kan upplevas så processat, och det levande sammanhang som det alltid beror på. Trädet och köttet framstår därför som en rörelse mellan material och miljö där den processade världen synliggörs som sårbar, alltså som i grunden organisk. Denna köttsliga och etiskt ambivalenta sida av materialområdet var en intressant aspekt som fördes vidare i kommande samtalsgrupper. Frågan om träet som ett organiskt, levande material kom genom detta att utvecklas till en diskussion om material- och miljömässiga rörelser som något ytterst existentiellt. Under det andra samtalet när denna köttslighet kom på tal menade hemslöjdskonsulenten (6) att det inom undervisningen finns en stor betydelse av att förstå och svara an gentemot den processade, artificiella tillvaro som det standardiserade materialet formas genom. Köttet placeras i deltagarens resonemang nedan i en spänning där kött kan betyda både det råa och det artificiella. Genom sina erfarenheter som slöjdlärare i grundskolan talade deltagaren däremot om detta som en utmaning. Eftersom barn och unga i deltagarens erfarenhet i regel möter fryst fisk och mjölk i förpackningar till skillnad från det råa såg deltagaren ett problem. Deltagaren resonerar nedan om vad som kan hända om det organiska och levande inom undervisningen utesluts och köttet i stället likställs med det processade. Deltagaren sammanfattar

[432] Slöjdläraren (3) ur fältanteckningarna första forskningstillfället.

problematiken med hjälp av begreppet ”fiskpinneslöjd”.[433] Deltagaren reflekterade om fiskpinneslöjdens utmaningar:

> Hemslöjdskonsulenten (6):
> Barnen är sällan med om hela processen, de möter fryst fisk och mjölk i förpackningar. Men i slöjden kan man vara med i det här och få en förståelse för processen, en kunskap om materialet som ibland börjar redan i skogen, kanske också, det är få som förstår hur mycket arbeta som ligger bakom det här idag. Alltså att inte bara att tillverka föremålet. Ofta är det en process innan som är minst lika lång eller till och med längre men som vi kanske inte alltid har en insikt i för att det redan gjorts.[434]

Deltagaren använder alltså fiskpinnen, kött i ett processat och färdigförpackat format, som kontrastering till det levande och organiska köttet. Fiskpinneslöjden blev ett sätt för deltagaren att sammanfattningsvis beskriva och ringa in en slöjdundervisning som helt och hållet bygger på förprocessade och standardiserade material. Precis som hos slöjdlärarna (2, 3) lyfts det organiska fram som en köttslig motvikt till den materialmässigt processade värld som annars ger form åt materialområdet. Hemslöjdskonsulenten reflekterar i sin beskrivning ovan om betydelsen av att i undervisningen få vara med om, och få förståelse för hela processen och alltså inte enbart möta det processade, fiskpinnen. Just fiskpinnen är en intressant parallell eftersom den trots sitt processade format, likt den standardiserade plankan, alltid är organisk till sitt innehåll. Det är kött, men samtidigt inte, resonerade deltagaren.

Kombinationen av materialets hybriditet och den etiska ambivalens som uppstår inför materialet blir en intressant del i hur materialområdet formas. Att allt trä är kött var en slutsats som drogs

[433] Hemslöjdskonsulenten (6) ur fältanteckningarna andra forskningstillfället.
[434] ibid.

under det första samtalet och samtidigt att denna insikt om materialets sårbarhet inte kan antas vara förgivettagen inom materialområdet. Det ambivalenta som kom upp blev ett sätt för oss att förstå denna dynamik, denna rörelse mellan material och miljö, när materialet på grund av hur det ofta styrs av en standardiserad modalitet, inte gick att ta för givet på samma sätt. Det varufierade och singulariserade synliggörs för vad det är: allt trä är kött.

Den etiska ambivalens som uppstod när där det råa gjorde så att materialet kom nära inpå livet, problematiserades däremot av en av hemslöjdskonsulenterna (5) i samband med att jag förde vidare detta samtalsområde. Under det andra samtalet när denna tvekan inför materialet kom upp, diskuterades det av deltagaren som ett uttryck för att det i grunden saknas en självklar koppling till naturen och det levande. Den ambivalens, den sondering av tvekan och tvetydighet kring materialets köttslighet som uppmärksammades utvecklas av deltagaren nedan till att omfatta en fråga om existentiella villkor:

> Hemslöjdskonsulenten (5):
> Vi är beroende av andras liv i våra liv, när vi äter, när vi klär på oss kläder, fast vi inte ser det, i slöjden kommer man så nära det.[435]

Det som å ena sidan kan väcka denna etiska obehagskänsla, att det kommer nära inpå livet och köttet, utvecklas ovan av hemslöjdskonsulenten som något som handlar om ett ömsesidigt existentiellt villkor. Att vara beroende av ”liv i våra liv” går att förstå som ett uttryck för hur det obehag som kan uppstå när det organiska i materialet kommer fram slår an och aktualiserar en närhet till denna existentiella förutsättning där liv skär genom liv. I kontrast till slöjdlärarens (2) tankar om hur köttet i träet blir ett klurande om liv och sårbarhet,[436] blir det för hemslöjdskonsulenten snarare än ambivalens en fråga om denna typ av existentiella grundförutsättning där liv och kött är en del av vad det innebär att existera. Materialområdet som formas av

[435] Hemslöjdskonsulenten (5) ur fältanteckningarna andra forskningstillfället.
[436] Slöjdläraren (2) ur fältanteckningarna andra forskningstillfället.

det organiska berör på så vis en fråga om samhörighet med trädorganismen som i sin tur aktualiserar följdfrågor om existens och beroende av liv i liv.

Den processade värld som fiskpinneslöjden framhäver går alltså att förstå som något som inte enbart abstraherar och singulariserar materialet. Det finns även en risk att denna existentiella dimension marginaliseras. Men när den gör sig påmind inom materialområdet, exempelvis genom den färska avenboken eller körsbärsstammen, påminns vi i samtalen inte bara om träet och trädet, utan även om beroende och existentiella villkor för resursskapandet i sig. Materialets närheter blir genom det en samvaro där området uppförs på ett sätt där köttet inte enbart kan väcka det etiskt ambivalenta utan även detta existentiella. Material- och miljömässiga rörelser utgörs i denna version av materialområdet av hur livet kommer nära inpå och påminner köttet om köttet, träet om trädet, objektet om organismen. Det löper ett affektivt spår i samtalen som binder samman den processade och artificiella världen med den levande, köttsligt sårbara. Etisk ambivalens inom materialområdet går på så vis att förstå som något med flera innebörder för materialområdet. Att rikta uppmärksamheten i undervisningen mot träets organiska, köttsliga sidor, tar sig därför uttryck som en material- och miljömässig rörelse där det råa och icke-processade, trots att det kan väcka ett slags existentiellt obehag och ett ”klurande kring liv”,[437] också kan bistå undervisningen med att tydliggöra de villkor som det standardiserade och processade i sin tur vilar på. Det obekväma som kan uppstå i samband med att köttet i köttbullar blir kött, när träet i träet blir träd, blir något som inte enbart kan sondera tvivel utan dessutom denna idé om gemensamma existentiella villkor. En intressant del av denna dynamism mellan etisk ambivalens och existentiella grundvillkor är att träet, som annars är så givet som materiell resurs, kan förlora en del av sin självklarhet. I deltagarens (2) beskrivning där det uppstår en viss tvekan uppstår även en öppning till att sondera vad som händer när materialet kommer nära det levande. Den materiella resursen blir mindre av en statisk resurs och mer av en existentiell fråga. Hultman (et al.) menar att resurser också

[437] Slöjdläraren (2) ur fältanteckningarna andra forskningstillfället.

kan avresursifieras, alltså av olika anledningar upphöra att vara en resurs:

> Resourcification and de-resourcification do not suggest a dichotomous understanding of resourcification processes, however. A thing can become, be, cease to be, and have been a resource – even several times over – but not necessarily in the same ways and contexts, by and for the same actors, and for the same reasons.[438]

Den sortens tvekan, den etiskt ambivalenta öppning som presenteras kan förstås som en del av denna avresursifieringsprocess. I samband med att trä blir kött rubbas den materiella resursens balans. Trä som kött innebär att det råa öppnar för ett slags obekvämt medvetandegörande om det levande som gör resursen mindre permanent och mer sårbar. Det etiska ambivalenta som materialets råa köttslighet kan skapa går att förstå som en intressant del av materialområdet snarare än något uteslutande svårhanterligt.

De svåra avvägningar och det tvivel som uppstår när träet kommer nära inpå livet skapar alltså denna sorts etiska öppningar i materialområdet. Det färska träets närheter till organismen träd skapar i denna version av materialområdet en förståelse för materialet som formas av liv och en oväntad sårbarhet i den materiella resursen. Det biologiska, levande och köttsliga blir enligt slöjdläraren (1) något som gör att materialområdet blir ”på riktigt”. Slöjdläraren resonerar nedan kring att slöjdundervisningen kan vara en plats där det organiska och levande som material- och miljömässiga rörelser blir mer begripligt.

> Slöjdläraren (3)
> När träet spricker blir det ofta starkt förundran. Det blir ju ofta en gemenskap där eleverna säger ”kolla har ni sett det här?”, ”känn på det här!”. Någon vill tugga, någon börjar dra i barken, någon märker att det finns inre, yttre bark som ibland är som papper.

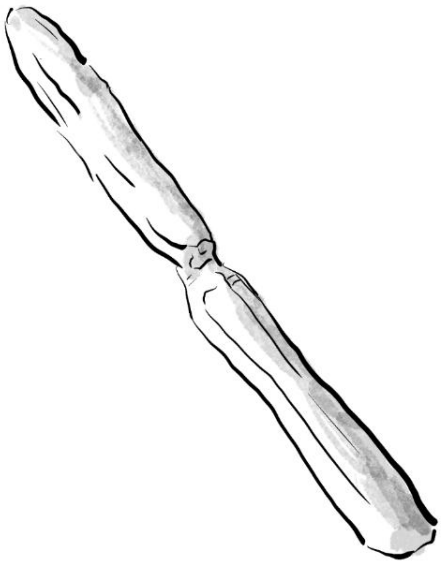
[438] Hultman, et al., ”A resourcification manifesto: Understanding the social process of resources becoming resources”, 1.

> Andra träslag har en tjockt ljusgul inre bark som nästan är som läder […]. Det blir en gemenskap i upplevelsen av materialet som förstärker elevernas förståelse för att det är något levande de har att göra med. När de klyver det färska träet får de sav i ansiktet. Det blir lite som när man halshugger en höna och får blod i ansiktet, det blir på riktigt.[439]

I deltagarens berättelse blir det tanken om att materialet är något levande inte enbart något som stärker kopplingen mellan träet och trädet. Saven som stänker, den läderaktiga barken och det sensoriska mötet med det råa gör enligt deltagaren att materialområdet blir på riktigt. I likhet med hemslöjdskonsulentens resonemang om fiskpinneslöjden där det instrumentella och processade utgör träet, [440] blir köttet återigen något som skapar en resursontologisk politik inom materialområdet. Å ena sidan återfinns objektet och å den andra organismen. Även om det organiska och köttsliga förenar dem kan den sårbarhet som detta innebär falla bort i och med den styrningseffekt som det standardiserade och processade kan medföra. Den etiska ambivalens som uppkommit i och med att materialet kommit nära inpå livet, är alltså något som kan skapa ett obehag, eller ett tvivel, och på samma gång göra att träet blir på riktigt. Att som vi gjorde med avenboken lära känna träets inre lager, bli fuktiga och klibbiga av sav, går i denna version av materialområdet att förstå som en ämnesdidaktisk tillgång inom materialområdet. Trots att det köttsliga kan väcka en ambivalens, kan träets kött genom upplevelsen av det fuktiga, hudliknande barklagret, och den saviga veden hjälpa undervisningen att hantera och exemplifiera denna materialmässiga hybriditet som utgörs av organism och objekt som process, snarare än statiska positioner.

[439] Slöjdläraren (1) ur fältanteckningarna första forskningstillfället.
[440] Hemslöjdskonsulenten (6) ur fältanteckningarna andra forskningstillfället.

6.2.1 Att döda ett träd



Orienteringspunkt 9:
Liten täljd gren sly från en skolskog.

Slöjdläraren (4) hade med sig en smal och avskalad pinne till det första samtalet. Deltagaren gav uttryck för en känsla av att pinnen, bland alla andra av deltagarnas materialexempel, i sammanhanget kändes rätt anspråkslös. Men den känslan avspeglades inte hos oss i gruppen. Vi började, lika nyfiket som innan, att undersöka exemplet närmre. Det syntes tydligt att pinnen var bearbetad. Små intilliggande spår av täljknivens skärande egg täckte pinnens hela yta. Både barken och små spån av träets ved hade skurits bort i både korta och långa drag. Deltagaren började beskriva exemplet medan vi andra lyssnade. Pinnen var del av sly som hade fällts och tagits omhand tillsammans med en grupp elever. Under en slöjdlektion i skolans egen skolskog hade slyn skördats. Slöjdläraren som var den enda deltagaren med tillgång till en

skolskog förklarade att en skolskog är en avsatt skogsyta, ofta en dunge, där de fått tillstånd av markägaren att fälla sly. Slyn, förklarade deltagaren, är alltså långsmal växtlighet med buskar eller unga lövträd, men även vissa mindre träd av olika slag som skjutit nya skott från marken. Samtidigt som deltagaren berättade om skolskogen skickade vi den täljda biten sly mellan oss. Vi lade märkte till att den var flisig och stickig på sina ställen, medan den på andra var slät där långa spån skurits av. Slöjdläraren berättade att den anskaffade slyn, ett helt knippe, hade använts i undervisningen som övningsmaterial tillsammans med eleverna. De skulle få lära sig tälja och det här nyskördade materialet tyckte slöjdläraren lämpade sig mycket bra. De övriga deltagarna instämde i resonemanget. Pinnen som deltagaren hade tagit med sig till samtalet var bearbetad, eller åtminstone hade bearbetningen påbörjats av en elev. Tillsammans lade vi märke till inskärningen i mitten av pinnen. Deltagaren berättade därför att det, förutom att skala av barken från pinnen, var en del av uppgiften att lära sig bearbeta materialets fiberriktning från olika håll och därav skåran. Deltagarens tanke var att eleverna skulle få vara med om att fälla och bearbeta materialet under en och samma lektion. För oss i gruppen väckte detta ett samtal om hur elever väldigt sällan, nästan aldrig, är med om själva fällandet av trädet. Deltagarna kände alla igen sig i den här bilden, men slöjdlärare (1) menade däremot att det också kan vara avhängigt på om slöjdundervisningen genomförs i ett stads- eller landsbygdssammanhang. Slöjdläraren (4) reflekterade om upplevelsen av att få vara med och fälla som något i grunden positivt. Materialområdet menade deltagaren blir till mer som en medveten material- och miljömässig rörelse.

Samtidigt uttryckte deltagaren en ambivalens, nästan en oro, kring hur själva fällandet av träd också väcker komplicerade frågor om berättigandet av bruk och miljörättvisa inom undervisningen. Genom den smala, täljda pinnen reflekterade deltagaren om risken att förminska bruket och fällandets innebörder som del av materialområdet. I beskrivningen nedan resonerar deltagaren om att det finns en överhängande risk att undervisningen förenklar bakomliggande motiv och vad det innebär att träd behöver fällas för att undervisningen ska ha tillgång till trä.

> Slöjdläraren (4):
> Ibland säger eleverna: 'du får inte såga ner levande träd!' men jag svarar: 'Jo, skolan har en skolskog, vi har ett kontrakt med dom som äger skogen', eller att 'det är i undervisningssyfte, jag får välja det träd som passar oss'. Men jag känner att det finns saker här som jag går miste om, saker som jag inte bemöter, kanske till och med förenklar.[441]

I deltagarens beskrivning blir motiveringen bakom, det underliggande rättfärdigandet av fällandet, något som varken är en helhetlig eller oproblematisk förklaring. Att det står undervisningen fritt att välja bland träd och att fällandet sker i undervisningssyfte blir i stället för deltagaren något otillräckligt. Även om dessa motiveringar i förhållande till att det finns ett tillstånd från markägaren blir användbara i undervisningen ger deltagaren således uttryck för att det är något i detta som inte bemöts eller till och med förenklas. Elevernas ifrågasättande av fällandet går i deltagarens undervisningserfarenhet att förstå som ett uttryck för en etisk skiljelinje. Levande träd skadar man inte. Den risk slöjdläraren uppmärksammar handlar därför om att materialområdets underliggande motiv där behov av trä rättfärdigar bruk riskerar att bli en förenkling som i mötet med denna etiska skiljelinje varken tar vara på, eller bemöter kritiska aspekter. Det som inte bemöts och riskerar att förenklas i undervisningen går att förstå som ett uttryck för hur materialområdets bruksmässiga rättfärdigande bara grundar sig i en fråga om behov, trots att det omgärdas av etiska aspekter och skiljelinjer. Den inte bara etiska utan även didaktiska ambivalens som uppstår i deltagarens beskrivning framstår som en tvekan dels inför den resursmässiga sekvens som gör slyn i skolskogen mer instrumentell och dels inför själva fällandet i sig.

Att det finns ett avtal med de som äger skogen som ger tillstånd till att i undervisningen såga ner vissa träd placeras i förhållande till det faktum att elever har med sig att det är fel att skada levande träd. Det uppstår med andra ord en resursontologisk spänning mellan två olika versioner av materialområdet – den etiskt biologiska respektive den bruksmässiga.

[441] Slöjdläraren (4) ur fältanteckningarna första forskningstillfället.

Utgångspunkten att man inte får skada levande träd möter skogsbrukets berättigande resonemang som grundar sig i idén om behov. Att såga ner sly blir och uppleva den resursskapande handlingen som *ger* undervisningen trä knyter hos deltagaren samman det etiska och biologiska med det resursontologiska. Att man inte får såga ner levande träd skapar i beskrivningen en tvekan inför resursskapandet i sig som del av undervisningen. Berättigande av bruk i termer av behov, således att välja ut ett träd som passar undervisningens ändamål, blir ifrågasatt och problematiserat som en egentlig förenkling av de etiska avvägningar som materialområdet både berörs och understödjs av. Att fälla träd som del av materialområdet förs på så sätt ihop med miljöetiska ställningstaganden där det underliggande behovet av materiella resurser inte tillräckligt beskriver den komplexitet som fällandet innebär. Även om både fällandet av trädet och själva det fällda trädet används både materiellt och undervisningsmässigt, så uppstår alltså en oro för deltagaren om att material- och miljömässiga rörelser förenklas om det miljöetiska avfärdas eller förminskas. Det här fick slöjdläraren (1) att dela med sig av ett eget, liknande klassrumsminne som ovan. I minnet från undervisningen räknar eleverna träets årsringar.

> Slöjdläraren (1) fortsatte:
> När jag tar med material berättar jag för eleverna hur gammalt trädet blir när det växer i skogen, när det får vara i fred. […]. Vi räknar årsringarna i ändträet. Då händer det att eleverna reagerar, 'det här trädet är ett barn', 'du har sågat ner en tjugofemåring!'. Det kanske var ett träd som skulle blivit 120år i skogen. […]. Det blir ett möte med ett etiskt och moraliskt ställningstagande som vi är långt ifrån till vardags, stora beslut på en stor beslutsarena, träet knyter an till detta.[442]

I likhet med slöjdlärarens (4) resonemang om tvekan inför bruk och elevernas ifrågasättande av slyn, aktualiseras en likartad dynamism i beskrivningen ovan. Räknandet av årsringarna, samtalen om hur gamla

[442] Slöjdläraren (1) ur fältanteckningarna första forskningstillfället.

träd kan bli om de lämnas i skogen, fällandet och mötet med materialet leder eleverna till ett ifrågasättande av fällandet. Trädet som hade kunnat bli 120 år, 25-åringen som sågats ner, trädet som bara var ett barn, sätter fingret på ett affektiv spår inom materialområdet. Motivet bakom, rättfärdigandet av bruk som fråga om behov ställs mot miljöetiska och existentiella avvägningar. Slöjdläraren (2) stämde in i samtalet.

> Slöjdläraren (2)
> Ja, jag jobbar inte på att förminska eller förklara att, 'det var okej'. Jag står hellre för att jag sågar ner detta träd 'för att det ska bli era smörknivar', jag har fattat det här beslutet jag får stå för det. Det är ok att eleverna tycker att jag gör fel, det är ok att dom tycker jag är dum, då kan vi prata om det.[443]

Det slöjdläraren (4) tidigare uttryckt som en ambivalens inför fällandet och elevernas ifrågasättande resonerar alltså deltagaren ovan om som en möjlighet och ett konkret, medvetet ställningstagande i undervisningen. I deltagarens resonemang är det välkommet att bli ifrågasatt som lärare och att eleverna därför tillåts ifrågasätta träet som resurs och själva fällandet av trädet. Slöjdläraren (1) fyllde i att det, på grund av att berättigandet av bruk är komplext, är viktigt att låta elever ställa varförfrågan, ”Som lärare behöver vi värdesätta den frågeställningen, ge den utrymme och tid, vara där tillsammans och vägleda”.[444]
När detta kom på tal, att det var viktigt att uppmärksamma det etiska i bruket av skog, hände mycket i samtalet på samma gång. Slöjdläraren (2) beskrev det svåra i detta som en fråga om att ”hitta balans mellan existens och utarmning”.[445] Däremot framstod alternativet, att inte fälla träd, som något som kan kännas apart och orealistiskt och att material- och miljömässiga rörelser inom området därför delvis behöver handla om en acceptans av behovet av trä. Slöjden, ansåg slöjdläraren, befinner

[443] Slöjdläraren (2) ur fältanteckningarna första forskningstillfället.
[444] Slöjdläraren (1) ur fältanteckningarna första forskningstillfället.
[445] Slöjdläraren (2) ur fältanteckningarna första forskningstillfället.

sig mitt i ”detta resursskapande och resursrelaterande” i en alltmer ”komplex värld”.[446] När den här balansen fördes vidare till nästa samtal diskuterade hemslöjdskonsulenten (5), i anslutning till slöjdlärarnas resonemang, att det i slutändan blir en fråga om både gränser och ansvar. Bruk av skog diskuteras därför av hemslöjdskonsulenten nedan som något å ena sidan både centralt och självklart, men samtidigt å den andra något som präglas av ett behov av respekt och vördnad, något vi i deltagarens mening delvis har tappat bort. Deltagaren resonerade om det underliggande ansvaret:

> Hemslöjdskonsulenten (5):
> Om man säger så, att man inte får hugga ner träd, har man ingen koppling till naturen. […]. Vi behöver använda skog och trä. Men det finns ett ansvar och det finns en moral. Om vi är beroende av trä och annat material från skogen, […] har vi inte då ett ansvar och ett behov av respekt? Det går inte bara att bruka den för egen vinning – den är större än så, den är ju så viktig för oss. […]. Det handlar om att vi är beroende av kopplingen mellan olika liv, något man borde uppskatta, en vördnad […] men i stället blir skogen ett objekt en sak som man kan göra vad man vill med, […], det hör ihop med industrialisering. […]. När man vet det här behöver man också arbeta med sin syn på träden.[447]

I beskrivningen ovan sätts det underliggande berättigandet av bruk som inramat av behov samman med ett resonemang om det ansvar som uppstår i och med behovet. Om vi är beroende av trä argumenterar deltagaren för behovet av att respektera de träd som villkorar resursen i sig. I stället för att hantera skog som ett objekt behöver resursskapandet hanteras med en uppskattning av skogen som inte stannar vid behov eller vinning. Att arbeta med sin syn på träden går att förstå som ett uttryck för hur det inte går att göra vad som helst med skogen. Rättfärdigandet av bruk, behov av material och en vördnad för skog skär

[446] ibid.
[447] Hemslöjdskonsulent (5) ur fältanteckningarna andra forskningstillfället.

alltså genom varandra i deltagarens beskrivning. Etiken och det moraliska ansvaret, så som de aktualiseras under samtalen, går att förstå som ett uppmärksammande av det som Hultman (et al.) pekar på, nämligen att instrumentella och abstraherande processer kan osynliggöra och avpolitisera resursskapandet, ”resources are conventionally understood as waiting to be extracted, valorised, and commodified tends to render resourcification processes invisible or naturalized and thus depoliticized”.[448] Det samtal som uppstår genom slyn, den tvekan och ambivalens inför bruket, går alltså att förstå som en vilja att motverka att de resursskapande praktiker som underbygger materialområdet osynliggörs, naturaliseras och avpolitiseras. I stället uppstår ett behov av att ge plats för ett undersökande av dessa aspekter. Det bygger alltså inte på ett avfärdande av bruk, eller det standardiserade, utan på en invändning mot att de processer som ligger bakom inte ska vara en naturlig del att lyfta fram, diskutera och problematisera. Hultman (et al.) menar vidare att resursifieringens processer ofta presenteras som en moralisk plikt:

> Resourcification, sometimes presented as moral duty, raises ethical questions about who is entitled to what and why. The moral character of resourcification outcomes depends on how it enacts such ethical principles as distributive, intergenerational, and environmental justice among stakeholders, including future generations and the natural environment.[449]

Vem som är berättigad till vad, varför och den plikt som är underliggande i resursskapande praktiker framstår enligt författarna inte bara som en viktig aspekt, utan dessutom en viktig princip att ta fasta på för att kunna skapa rättvisa fördelningsvillkor. Inom samtalen blir detta, den moraliska plikten, något som uppkommer genom tankar om rättfärdigande och underliggande motiveringar. Men, precis som deltagarna påpekar, är plikten i sig inte en tillräcklig förklaringsmodell. Det deltagarna ger uttryck för går alltså att förstå i anslutning till detta

[448] Hultman, et al., ”A resourcification manifesto: Understanding the social process of resources becoming resources”, 4.
[449] Ibid., 3.

resonemang. Om berättigandet av bruk bygger på denna idé om skogens förelagda passivitet där träd snarare blir till stående timmer än träd,[450] kan den ambivalens och balansakt som uppstår mellan utarmning och existens marginaliseras på ett sätt som avpolitiserar både träet och bruket.

Deltagarens resonemang ovan om ansvar går på så vis att förstå som ett sätt att å ena sidan problematisera avpolitiserandet av bruket men samtidigt å den andra inte helt göra avkall på det behov av trä som hemslöjdskonsulenten ser som något grundläggande. Att träden och skogen bara väntar, passivt och oproblematiskt, på att omvandlas till en resurs,[451] är alltså det som ifrågasätts.

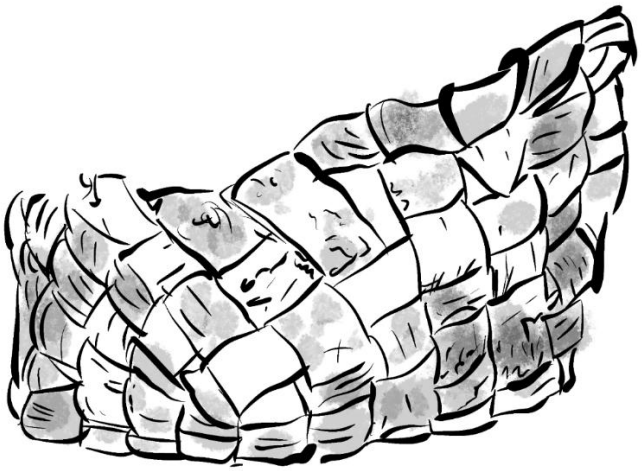
Utifrån sina erfarenheter inom grundskolan och genom möten med andra slöjdlärarkollegor, menade konstslöjdaren (10) att det utifrån träets mer politiska tillvaro som resurs, kan finnas en rädsla för att beröra det som kan upplevas som just politiskt eller det som kan väcka starka etiska ställningstaganden hos eleverna. Att göra plats för det ambivalenta som slöjdlärardeltagarna samtalade om tidigare, leder i konstslöjdarens resonemang vidare till en fråga om hur vetskap och ansvar är intimt förknippade med varandra. Den resursontologiska politik som uppstår när det existentiella och etiska möter det instrumentella och passiva aktualiserar därför inte enbart betydelsen av att värdesätta kritiska resonemang och invändningar kring motiven bakom bruket. Det handlar dessutom i samtalet om att följa upp det etiskt, biologiskt och ontologiskt komplexa med handling i undervisningen. Plikt, ansvar, berättigande och behov ger i detta fall upphov till en intressant diskussion om hur träet, själva den materiella resursen, öppnar för ett synliggörande av de motiv till resursskapande som ligger bakom materialet. Detta gör att den eventuella avpolitiseringen och osynliggörandet av det organiska och organismen i stället framträder och exponeras. I samtalet har detta däremot inte landat i att materialområdet ska driva en viss miljöetisk ståndpunkt i

[450] Heidegger, *The Question Concerning Technology* (1977), 322-325.

[451] Çalışkan och Callon skriver: ”it is the passivity of things that transforms them into goods […] transform[ing] entities from entangled beings into passive things”, se: Koray Çalışkan och Michel Callon, ”Economization, Part 2: A Research Programme for the Study of Markets”, 5–6.

undervisningen. Snarare har det uppmärksammats som ett sonderande av en resursontologisk politik där rätten att fälla träd öppnar för möjligheten att resonera kring ställningstaganden, avvägningar och bruksmässiga beslut.

6.3 En empati för materialet



Orienteringspunkt 10:
Slöjdföremål av flätat björknäver.

Slöjdläraren (3) tog fram ett flätat föremål som var tillverkat av näver. Den ljusa gulbeigea, hud- och läderliknande ytan såg nästan marmorerad ut. En blandning av små vita, ljus- och mörkbruna stänk och streck var inbäddade i materialets utseende. Vi blev nyfikna på hur föremålet var flätat och tittade närmare på alla skarvar, hörnens veck och alla olika låsningar. Korgen var lätt och knastrade torrt när vi skickade den mellan oss. Slöjdläraren (3) hade skalat och skrapat av björkens vita och svartstrimmiga utsida. Kvar blev både formbart mjuk och skör näver. I flätningen kunde man se näverns ojämnheter i hur det veckats och korsats. Här och där syntes små håligheter, sprickor och spår av björkträdets yta. Deltagaren menade att ett material som näver ofta väcker intresse och förundran i undervisningen. När eleverna möter näver, berättade deltagaren, blir de nyfikna och förundrade över hur

materialet beter sig. Råmaterialet beskrevs av deltagaren som något sinnligt, upplevelsebetonat. När det kokas, ångas, viks och bränns blir man hartsig om händerna och eleverna experimenterar, berättade deltagaren.[452]

Att ett material kan väcka känslor ansåg deltagaren både kunde vara något positivt och mer utmanande i undervisningen. Oavsett om känslorna ett material aktualiserar är svåra eller ej, menade deltagaren att det intressanta är att det ”öppnar upp för en möjlighet att bry sig” om material som annars kan upplevas instrumentella och anonyma. I deltagarens resonemang nedan förknippas de känslor materialet framkallar med en möjlighet att ta ansvar, att bry sig om materialet. Deltagaren tog upp näverföremålet och vidareutvecklade sina resonemang om vad det innebär att känna empati för ett material.

> Slöjdläraren (3):
> Jag tänker att det kanske är att det börjar i relationer på något sätt. Om man rör sig bort från att material är objekt. Då kan det kanske finnas förståelse, eller empati för materialet. Föremål kan ha affektionsvärde, det kan kanske material med…?[453]

Att något kan ha ett affektionsvärde leder i deltagarens reflektion vidare till en tanke om att bry sig om och utveckla en empati för materialet. Det beskrivs som en rörelse bort från idén om att material är objekt. Förståelsen för materialet grundar sig ovan i ett resonemang om relationer, snarare än instrumentalitet, vilket alltså lyfts fram av deltagaren som en viktig utgångspunkt för materialområdet. Att börja med relationer blir i deltagarens tankar om empati något som därför står i kontrast till föreställningen om den materiella resursen som passiv och instrumentell.

Idén om en empati för materialet, en materialempati, fick oss att stanna upp i samtalet. Det dröjde inte länge förrän de övriga deltagarna delade med sig av sina tankar om vad det innebär att bry sig om materialet och den nästan kontraintuitiva känsla som empati för ett

[452] Slöjdlärare (3) ur fältanteckningarna första forskningstillfället.
[453] Slöjdlärare (3) ur fältanteckningarna första forskningstillfället.

material framkallade. Slöjdläraren (2) fortsatte resonemanget och placerade frågan om empati inom en spänning mellan konsumtion och konsekvenser och att en känsla inför materialet kan vara ett sätt att skapa relationer.

> Slöjdläraren (2) tog vid:
> Att sitta ner och tälja något [...] erbjuder tid för reflektion, som vi ofta kanske inte ägnar oss åt. [...]. Det kan bli en slags krock men det är samtidigt ett sätt att skapa relationer och empati med omvärlden.[454]

En empati för materialet diskuteras av deltagaren ovan i förhållande till hur tid för reflektion kan saknas. Snarare än att reducera och instrumentalisera träet till den enstaka, avpolitiserade materiella resursen, lyfts mötet med materialet fram som något som skapar relationer, snarare än avgränsar dem. Att tälja i trä skapar för deltagaren en rörelse mellan organism och objekt på ett sätt som, även om det kan uppstå en krock, kommer nära inpå frågan om empati. En empati för materialet och en förståelse för komplexa relationer blir två aspekter av samma material- och miljömässiga rörelse. Att skapa relationer genom materialet och skapa ett relationellt förhållningssätt till omvärlden går in i varandra.

När jag förde vidare denna aspekt och tanken på en materialempati till det andra samtalet väckte det en diskussion om undervisningens och materialområdets förutsättningar för att omhänderta och skapa möjligheter för att uppmärksamma och utveckla det empatiska. Hemslöjdskonsulenterna (6, 7) resonerade i dialog med varandra om skolan som en målstyrd plats där denna typ av känslomässigt, affektivt innehåll, inte alltid har en given plats i undervisningen.

[454] Slöjdlärare (2) ur fältanteckningarna första forskningstillfället.

> Hemslöjdskonsulenten (6) ansåg:
> Det fattas något i skolan, man lär sig matte och svenska, men som människan har man andra sidor att utveckla, som empati. Men det krävs annat för att utveckla det.[455]

> Hemslöjdskonsulenten (7) fyllde i:
> Ja, man tar ju in med sina sinnen och ens fantasi. Empati, omdöme och sådana saker är också kunskaper som man kan utveckla, men gör man verkligen det i skolan?[456]

När frågan om empati för materialet väckte tankar om empati som en del av materialområdet uppstod alltså en kritik mot vilka kunskapsformer som prioriteras. Att utveckla empati lyfts fram av deltagarna som centralt men också som något som kräver specifika förutsättningar. Hemslöjdskonsulenten menade att det, i förhållande till den komplexitet som skogsfrågan för med sig, är viktigt att inte bara ta materialet på allvar, utan även eleverna. Ahmed menar att känslor gör saker: ”Emotions do things, and they align individuals with communities – or bodily space with social space.” [457] På grund av det är det snarare än att betrakta känslor som psykologiska dispositioner, viktiga att överväga hur de fungerar: ”Rather than seeing emotions as psychological dispositions, we need to consider how they work, in concrete and particular ways”, skriver Ahmed.[458] De känslor och den empati som diskuteras av deltagarna som del av materialområdet går alltså att förstå som relaterar till detta samtal om känslornas funktion. Att empati och emotion gör något med materialområdet går att förstå som ett uttryck för att motverka träets anonymisering, abstrahering och avpolitisering. Känslor gör att materialområdet framstår mer som ett relationsskapande där träet förstås mindre som avskärmat objekt och mer som en sammansatt närhet. Deltagaren (7) menade därför att det uppstår didaktiska avvägningar i undervisningen mellan att å ena sidan riskera att förminska, vara övertydlig eller tvinga på eleverna vissa känslomässiga

[455] Hemslöjdskonsulent (6) ur fältanteckningarna andra forskningstillfället.
[456] Hemslöjdskonsulent (7) ur fältanteckningarna andra forskningstillfället.
[457] Ahmed, *The Cultural Politics of Emotion*, 119.
[458] ibid.

dispositioner och å den andra samtidigt förespråka och uppmärksamma betydelsen av empati och relation för att lära sig hantera mångtydighet. Deltagaren reflekterade:

> Hemslöjdskonsulenten (7):
> Det är viktigt att undvika att skriva eleverna på näsan. Nyckeln är att hjälpa människor i framtiden att hantera sin omvärld och se sig själva som en del av den.[459]

Idén om en empati för materialet ledde alltså till ett resonemang om känslor som en form av didaktisk avvägning. På ett sätt handlar det om att inte skriva elever ”på näsan” och på ett annat om att hjälpa elever förstå resursfrågans gränsvärden och hur egna handlingar hör ihop med det. En empati med materialet blir därför en del av området som för ihop det etiska med det känslomässiga på ett sätt som uppmärksammar flerfaldighet, snarare än den singularisering av träet som varan bygger på. Betydelsen av att inte skriva eleverna på näsan berördes även av slöjdläraren (3) under det första samtalet. I beskrivningen nedan blir hopp ett affektivt spår som binder samman möjlig empati med känslan av en överhängande dystopi i undervisningen.

> Slöjdläraren (3):
> Det handlar om ’inte skriva på näsan’-problematiken. […]. Ibland får man ju höra att ’hoppet ska man inte leva på’, men tänk att jag har 20 elever framför mig och dom är 10 år. Då måste vi väga våra ord. Om vi säger att det inte är något idé, att vi kanske kommer gå under, ja… Vi […] vet ju inte hur det kommer bli, vi vet att det kommer komma stora katastrofer, men vi kan inte lägga fram det så till den generation som ska ta över. Det är därför det är svårt att prata med elever för de är ju djupt oroade också. […]. Det blir en balansgång mellan att ge hopp, att det finns möjligheter, det kan gå att ställa om.[460]

[459] Hemslöjdskonsulent (7) ur fältanteckningarna andra forskningstillfället.
[460] Slöjdlärare (3) ur fältanteckningarna första forskningstillfället.

I deltagarens beskrivning vidareutvecklas denna didaktiska avvägningsfråga om att inte skriva eleverna på näsan men samtidigt inte reducera den problematik som uppstår inom materialområdet inom materialområdet. Svårigheten när det gäller det affektiva och känslomässigt förknippade, är att det hakar i stora postnormala problemområden. Det skapar i deltagarens resonemang en balansakt mellan att å ena sidan vara tydlig med den osäkerhet som omger materialet och samtidigt ingjuta hopp i något som annars kan kännas hopplöst. Känslor som osäkerhet och oro står i deltagarens berättelse i förhållande till hoppfullhet inom en osäker fråga, i en osäker tid. Att utveckla en empati för materialet går därför att förstå som en rörelse mellan material och miljö som inte enbart handlar om hur vi förstår och förhåller oss till materialet inom ämnet, utan även vad den problematik som finns inom materialområdet aktualiserar i termer av känslor och affekt, och slutligen hur detta omhändertas didaktiskt.

Vad en materialempati kan vara aktualiserade en didaktisk balansakt mellan hopp och hopplöshet. Vad det innebär att känna för materialet väckte intresse i gruppen. Deltagarna (1, 2, 4) hamnade därför i ett samtal om synen på hur starka känslor, empati och ansvar står i relation till varandra i undervisningen.

> Slöjdläraren (1):
> Det blir starkt när träet blir trädet, på något sätt en fascination över världen […]. Förundran kan leda till en känsla av att det här materialet är viktigt och stort, att den här organismen är betydelsefull för mig. När eleven möter det backar jag om att berätta om människans destruktivitet. De börjar ju se […] hur lönnen glittrar, det här är ju också lönn, det här bordet är ju också det här träet, som smakade vattenmelon. […]. 'Vad är det för olika lager, vad är det för fibrigt? Jo, det är ett floem!'. Förundran är en nyckel till att eleverna ska få möjlighet att engagera sig, att vara rotade i sin värld.[461]

[461] Slöjdlärare (1) ur fältanteckningarna första forskningstillfället.

> Slöjdläraren (4) fortsatte:
> Det känns som ett sådant hycklande. Vi tittar på dokumentärer om problematiska sidor av skogsbruket i Sverige och sen är det, 'okej – nu ska vi alla bygga något i dessa samma problematiska brädor'. Vi måste tänka ett varv till så det inte stannar vid att 'det är så hemskt och fruktansvärt'.[462]

I deltagarnas samtal uppstår en didaktisk balansering som i likhet med ovan resonemangen handlar om att å ena sidan informera och å den andra följa upp och inte avfärda starka känslor som uppstår i och med detta. Förundran, empati, känslor lyfts alla fram i samtalet som inslag vilka inte enbart skapar relationer med materialet utan dessutom gör det meningsfullt på ett känslomässigt plan. Men som deltagaren (4) tar upp finns en inneboende problematik i detta. Att öppna för starka känslor kan i deltagarens mening inte stanna vid att allt är hemskt och fruktansvärt. Det måste därför enligt deltagaren finnas en medvetenhet om hur information om de utmaningar skogsbruket står inför kan skapa en spänning gentemot användningen av det industriella träet i undervisningen. I deltagarnas samtal uppstår alltså inte enbart det känslomässiga som en viktig avvägningsfråga inom materialområdet. Det uppstår även en interferens där stora känslor som väcks kan skapa en motvilja mot "samma problematiska plankor" som skogsindustrin producerar. Att skapa relationer och att känna empati för materialet vidareutvecklades av konstslöjdaren (10) som i likhet med slöjdläraren ovan resonerade om denna ansvarsmässigt tvetydiga och affektiva del av materialområdet.

> Konstslöjdaren (10):
> Att möta de starka känslorna som kommer upp […] det ska inte bara ska kännas meningslöst, eller deppigt. […]. Om vi har informationen om dessa saker så finns ett ansvar att agera. Ju mer man vet desto mer ansvar måste man ju ta. Barnen har rätt att få veta allt, de har verkligen rätt att få veta allt, men ju mer man låter dem få veta desto mer måste man följa upp med verktyg för att

[462] Slöjdlärare (4) ur fältanteckningarna första forskningstillfället.

> hantera den ångest som kan uppstå. […]. Det är inte ok att säga att allt går åt skogen – om man sen inte också säger så här skulle vi kunna göra – visa på en konkret handling här och nu. Vi kan inte lämna barnen ensamma och som lärare har vi ansvar för att göra något tillsammans.[463]

I deltagarens beskrivning förs utmaningar inom skogsfrågan, den omgärdande postnormaliteten, samman med betydelsen av att allt inte ska kännas, eller upplevas som något hopplöst. Att ta hänsyn till hur träet innebär relation kan alltså väcka svåra känslor som berör och berörs av stora frågor som varken har entydiga eller enkla svar. Det är alltså inte enbart en fråga om *att* känslor kan röras upp genom ett materialempatiskt förhållningssätt, utan även om hur avvägningar görs kring vilket utrymme som det materialempatiska och känslomässiga tilldelas.

Som kontrast till hur det materialempatiska öppnar upp för relationsskapande och meningsfullhet menade konstslöjdaren (9) att det finns en risk med att skolslöjden blir förknippad rent känslomässigt med mörka och krisartade frågor. För deltagaren var det inte en självklarhet att klimatfrågans eller skogsfrågans postnormalitet skulle vara något som ämnet uttryckligen fokuserade på. Deltagaren motiverade sitt resonemang.

> Konstslöjdaren (9):
> Det är kanske bättre att slöjden väcker intresset för slöjd och skogsbruk, det känns inte som att slöjdämnet ska ansvara för att prata om klimatet. […]. Intresset för klimatfrågor kan ju väckas genom skogen, att möta trä och träd, men inte genom att pressa på dom information.[464]

Som affektivt spår leder förundran och fascination, när det knyts an till denna empatiska sida av materialområdet, vidare till en fråga dels om betydelsen av att skapa relationer, dels om att låta materialet hänföra

[463] Konstslöjdaren (10) ur fältanteckningarna tredje forskningstillfället.
[464] Konstslöjdare (9) ur fältanteckningarna tredje forskningstillfället.

undervisningen och dels om att vara varsam och medveten om hur det postnormala ges plats. Det instrumentella träet som blir trädet genom en förundran för det organiska och oväntade leder på så vis i deltagarnas beskrivningar till en empati som gör organismen betydelsefull som en kontrast gentemot förståelsen för materialet som instrumentellt och singulariserat. Inte bara träet utan även trädet blir betydelsefullt, och med det dessutom omvärlden.

Som affektivt spår under samtalen blir det empatiskt relationsbyggande och betydelsefulla något som knyter samman materialområdet med skogsfrågans mångtydighet. En materialempati, att organismen betyder något för oss, blir därför två sidor av samma version, det biologiska, som både berör och berörs av varandra. Materialområdets etiska, biologiska och ontologiska beröringspunkter sätts genom det empatiska i relation till varandra. Förundran, fascination och empati för materialet lyfts med andra ord fram som intressanta aspekter vilka gör att materialområdet grundas i relation snarare än den avgränsade resursontologi som bygger på det singulariserade och abstraherade. Slöjdläraren (3) sammanfattade denna dynamism mellan empati och känslomässig närhet med materialet genom att ta upp betydelsen av att öppna upp för möjligheten att bry sig.

> Slöjdläraren (3):
> Nu står det inte inskrivet i kursplanen, att eleverna måste bli emotionellt engagerade i sin omvärld. […]. Men jag tänker ändå att när vi lär känna ett material eller en organism […] att vi får förståelse, att det förhoppningsvis också gör oss mer benägna att respektera det, vad det än kan vara. Det emotionella öppnar upp för en möjlighet att bry sig, vi presenterar i alla fall möjligheten. Jag har ett ansvar att inte elda på klimatångest och då blir det här en ingång som är mer lösningsorienterad och inte en dystopi.[465]

I likhet med tidigare resonemang om empatins och känslornas marginalisering inom undervisningen ser deltagaren ovan betydelsen av

[465] Slöjdlärare (3) ur fältanteckningarna första forskningstillfället.

detta som ett sätt att främja respekt, omsorg och lösningsorienterade handlingsalternativ.

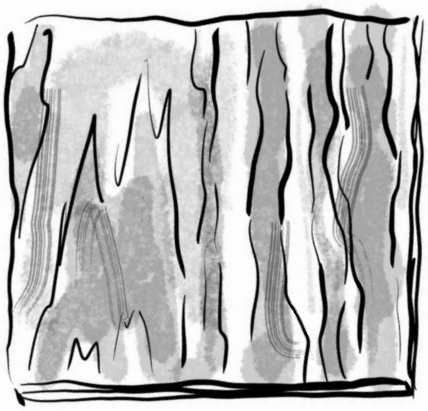
Empati, som något relationsskapande, knyter således samman materialområdet med det känslomässiga. En central spänning handlar om hur materialet, i abstraherad, anonymiserad och avpolitiserad bemärkelse, kan ge intrycket av att känslorna inte är viktiga. Om materialet är ett objekt framstår det i samtalen som att det finns en större risk att det inte heller känns betydelsefullt, eller är svårare att knyta an känslor av empati. Det omvända, att hålla utrymme för och främja känslomässiga delar av materialområdet i undervisningen, skulle i stället kunna åstadkomma det omvända. Det vill säga att materialet, i stället för att det framstår som något passivt och instrumentellt, väcker känslor, bygger relationer och betydelse.

Kapitel 7

7. Överflöd och ändlighet

I detta tredje och sista analyskapitel berörs materialområdet utifrån frågor om spill, alltså det avfall och de sidoströmmar som skapas genom slöjdande och slöjdundervisning som en kombinerad fråga om materialförbrukning, resurshushållning och hur avfall produceras. I *Sidoströmmarnas gränslöshet och resursernas ändlighet* problematiseras spillådan och virkesförrådet i klassrummet i förhållande till hur de kan ge bilden av att materialet alltid är tillgängligt för oss, utan konsekvens. Avsnittet bygger på deltagarnas resonemang om ansvar, ändlighet och tänkbara konsekvenser för slöjdundervisning och slöjdande som resursskapande sammanhang. Avsnittet *Förruttnelse, förbränning och det förindustriella förfallet* belyser och problematiserar träet som ett förindustriellt avfall som går att recirkulera i kontrast till det industriella. I fokus hamnar deltagarnas resonemang om hur spill, avfall och undervisningens sidoströmmar går att förstå i sig själva och som en del av större materialhanteringssystem. Frågor om materialets nedbrytbarhet, dess liv efter detta, möter i detta avsnitt resonemang om återbruk, stress inför resurssnålhet och ett strukturellt förhållningssätt till spill. Som praktikekologisk rörelse följer alltså detta avsnitt hur rester av trä formar materialområdet i förhållande till konsumtionens gränsvärden och den materiella resursens ändlighet.

7.1 Sidoströmmarnas gränslöshet och resursernas ändlighet



Orienteringspunkt 11:
En spillbit furuplywood.

Slöjdläraren (2) tog fram en mindre bit gulnad furuplywood under det första samtalet där vi satt i en slöjdsal. Kanterna på plywoodskivan var fnasiga och hade sågmärken. På bitens baksida såg de ut som att en del hade rivits av, nästan bänts bort och lämnat ett trasigt märke efter sig. Biten var obehandlad och sträv. De korslagda, tunna flak av fanér som pressats samman syntes bara som små smala streck på kanterna. Deltagaren berättade att den trasiga biten plockats upp ur slöjdsalens spillåda och att den därför blev ett exempel på de sidoströmmar, det spill som materialområdet står inför. Den trasiga och bortkastade biten väckte en fråga hos deltagaren om slösaktighet i förhållande till att träet

kan upplevas vara så oändligt och alltid tillgängligt i undervisningen. Deltagaren resonerade om spillet och spillådan.

> Slöjdläraren (2):
> Det känns så slösaktigt. […]. Jag ger eleverna material samtidigt som de ser spillmaterialet. Det blir ett beteende, det är slösaktigt, på något sätt måste vi avgränsa. Eleverna ser tillgången, mångfalden, det obegränsade materialet. Men den är ju inte obegränsad. När man får den där brädan är den laddad, den är riktig.[466]

I deltagarens resonemang ställs denna bortkastade spillbit mot en fråga om hur tillgång och gränser spelar mot varandra. Att hela tiden förse elever med nytt material samtidigt som spillet produceras framstår i resonemanget som en svårhanterlig och problematisk del av materialområdet i beskrivningen. Undervisningens sidoströmmar placeras ovan i kontrast till hur materialet görs tillgängligt på ett sätt som bortser från frågan om resursers ändlighet. Att ge intrycket av att materialet alltid är tillgängligt för undervisningen och i princip är obegränsat skapar därför en resursontologisk spänning i deltagarens beskrivning. Å ena sidan representerar varan något obegränsat och å den andra tilldelas spillet som ett slags gränsvärde. I beskrivningen av undervisningens spill i förhållande till själva tillgången till materialet ställs slösaktighet mot föreställningen om att materialet är obegränsat. Men, som deltagaren menar, är materialet inte obegränsat. Det uppstår därför en spänning där det begränsade, impermanenta och ändliga i den materiella resursen ställs mot hur materialet kan upplevas så gräns- och konsekvenslöst. Som om det går att förbruka materialet helt utan en tanke på gränser och konsekvenser. Frågan om resursers ändlighet skapar en resursontologisk spänning där tillgång ställs mot gränser och begränsningar. Ett slösaktigt, oaktsamt beteende lyfts som en kritisk avvägningsfråga inom materialområdet. Det handlar alltså inte enbart om hur eleverna lär känna materialet som slöjdmaterial eller som

[466] Slöjdläraren (3) ur fältanteckningarna första forskningstillfället.

materiell resurs. Det handlar alltså i deltagarens beskrivning om hur tillgången till material och materialets begränsning kommer till uttryck i undervisningen som del av materialområdet. Den spänning mellan gränser och gränslöshet som aktualiserades genom spillbiten engagerade deltagarna som kände igen sig i problematiken. Slöjdläraren (4) tog vid i samtalet och utvecklade sina tankar om dilemmat kring gränser och slösaktighet.

> Slöjdläraren (4) fortsatte samtalet:
> Ja, om man till exempel använder det färska trädet, hur man kan få […] den industriella plankan att komma närmare trädet och skogen, för motsatsen riskerar ett sådant slöseri. I undervisningen blir det ett sådant slösande. Man sågar snett och då vill man ha en ny bit direkt, och det finns! Det industriella och varan är så oändligt. Det händer något när vi tittar ner i spillådan. Att titta ihop med eleverna, 'hur mycket trä är det här i?', 'hur mycket plank var det här?'[467]

Att titta ner i spillådan blir något stort i deltagarens resonemang. Hur mycket plank som kastats bort förknippas med en liknande tanke om hur tillgång och gränslöshet berör varandra. När den industriella plankan upplevs vara långt borta från skog och träd i samband med abstrahering, anonymisering och avpolitisering av den materiella resursen, reflekterar deltagaren att slöseri är närmare till hands. Så är det på grund av att det industriella och standardiserade materialet i deltagarens mening kan ge intrycket av oändlighet och ständig tillgänglighet. Om man sågar snett är det bara att hämta nytt material i materialförrådet. Att material alltid är tillgängligt i undervisningen när något går sönder, eller när misstag görs, var något som deltagarna å ena sidan var överens var något viktigt för undervisningens genomförande. Det uppstår en spänning mellan tillgång och begränsning som slår an en viktig avvägning inom materialområdet. Den närhet som materialområdet sätts i kontakt med frammanar i deltagarnas resonemang en problematisering av vad som

[467] Slöjdläraren (4) ur fältanteckningarna första forskningstillfället.

utgör resursens egentliga gränsvärden. När deltagaren upplever det svårt att bedöma hur mycket trä som ligger i spillådan blir spillets gränser både mer abstrakta och problematiska. Spillets proximitet, den typ av närhet som akutliaseras gör att det för deltagaren blir svårt att se hela bilden. Som Barad diskuterar ur ett nymaterialistiskt perspektiv blir beröringen av spillet något som sätter deltagaren i kontakt med frågor om ansvar, ”Touching is a matter of response. Each of “us” is constituted in response-ability. Each of ’us’ is constituted as responsible for the other, as being in touch with the other”.[468] Att titta ner i spillådan och konfronteras av mängden spill väckte i samtalet både en känsla av gränslöshet och en känsla av ansvar. I beskrivningen blir den materiella resursens ändlighet alltså å ena sidan svår att överblicka och å den andra något som väcker frågor om dess gränser och begränsningar. Haukeland och Fredriksen menar att materiella resurser mekaniserats på ett sätt som marginaliserar konsekvenser, vilket hänger samman med det som deltagarna beskriver som en distans till frågan om en resurs egentliga gränsvärden:

> Our modern forms of transforming materials from nature are mechanized and standardized in ways that force materials into predetermined forms, like putting brownie dough into standardized cups. There is no place for reciprocity when machines deprive direct contact between the human and the material – in modern forestry, for instance, a tree can be cut down with no physical constraint, no touch or other reminders of the time or energy the growth of the tree had demanded.[469]

Som material- och miljömässig rörelse hänger alltså det standardiserade i författarnas mening samman med hur ändlighet och reciprocitet möjliggörs eller marginaliseras inom området. Att göra materialet tillgängligt är viktigt för undervisningens genomförande, men samtidigt problematiskt om det görs utan hänsynstagande till resursens dynamiska impermanens och ändlighet. Spillets förhållande till

[468] Barad, ”On touching – The inhuman that therefore I am”, 215.
[469] Haukeland och Fredriksen, *Crafting in a more-than-human world - Crafting relationships with nature through creative practices*, 11.

resursens ändlighet blir därför i deltagarnas beskrivning ytterst en fråga om hur materialets gränser uppmärksammas inom materialområdet i förhållande till hur materialet görs tillgängligt rent praktiskt. Undervisningens sidoströmmar och frågan om resurshushållning inom materialområdet berör och berörs alltså av resursens miljömässiga gränser och ändlighet. Det avpolitiserade, abstraherade och anonymiserade materialobjektet riskerar alltså inte enbart att marginalisera kopplingar till ursprung. Det finns även en risk att en föreställning om obegränsad tillgång och tillgänglighet dessutom överskuggar den dynamiska impermanens och den ändlighet som träet villkoras av. Det trä som fyller spillådan berör alltså denna tillgångsfråga. Slösaktigheten vidareutvecklades av slöjdläraren (2). I deltagarens beskrivning nedan lyfts brist på vördnad fram som gränslöshetens själva kärna.

> Slöjdläraren (2):
> Vad är det vi inte får med när vi bara pratar om material som material? Vad är det vi missar? Jag tror att det är bristen på vördnad som är problemet. […]. Vi har alltid, och kommer alltid behöva använda skogen, men det behöver inte vara gränslöst. Jag undrar om det är bristen på respekt som är grejen?[470]

I deltagarens beskrivning blir det gränslösa och oaktsamma något som görs möjligt, således koordineras av en rådande brist på vördnad och respekt för skog. Deltagaren resonerar alltså om att skogen är, och alltid kommer att vara, central resursmässigt sett, men att samtal om material som bara material saknar frågor om gränser och begränsningar. Material som bara ett material, material som en produkt, ett objekt och en vara, lyfts på så sätt fram som en resursontologi vilken gör det möjligt att behandla materialet på ett oaktsamt sätt. Spänningen som uppkommer i mötet mellan ändlighet och tillgänglighet går därför att förstå i anslutning till materialområdet som formas genom det institutionaliserade, standardiserade, kommodifierade. På grund av hur

[470] Slöjdläraren (2) ur fältanteckningarna första forskningstillfället.

varan kan upplevas så pass anonym uppstår en resursontologisk politik som kan understödja det gränslösa och oaktsamma.

Slöjdläraren (1) höll med om det undervisningsmässigt svåra i denna gränslöshet. Angående hur varan kan understödja ett slösaktigt beteende resonerade deltagaren därför om att det är viktigt att materialområdet inte ger intrycket av att vi lever i en låtsasvärld.

> Slöjdläraren (1)
> Det är viktigt att vi inte ger eleverna bilden av att det är en låtsasvärld som dom befinner sig i. […]. Styrdokumenten grundar sig i att slöjden ska vara ekonomisk med 'våra resurser' för att de kan ta slut, men det är liksom fel i grundtanken att världen är vår. Jag är en del av världen och allt har konsekvenser hela tiden.[471]

I beskrivningen ställs föreställningen om materialområdet i en låtsasvärld mot betydelsen av att förstå hur allt har konsekvenser. Antagandet att vi ska vara sparsamma med våra resurser för att de i grunden är våra menar deltagaren är något problematiskt. Deltagaren problematiserar föreställningen om att världens resurser tillhör människan och menar i stället att vi ska vara varsamma därför att vi är en del av världen. Oavsett om det är materialområdet som genom den abstraherade och anonyma varan går att uppleva mer på låtsas, eller om det är världen som genom varans närvaro i materialområdet skulle kunna framställas som mer konsekvenslös och låtsas, så ligger problematiken i denna spänning kring hur ändlighet, tillgång och oaktsamhet koordinerar och ingriper i varandra. I samtalet nedan mellan deltagarna (1, 3) uppstår betydelsen av att förmedla och uppmärksamma materialets värde inom undervisningen så inte materialet upplevs anonymt, avpolitiserat och konsekvenslöst.

[471] Slöjdläraren (1) ur fältanteckningarna första forskningstillfället.

> Slöjdläraren (1) berättade:
> Man kan få eleverna att förstå hur enormt värdefull den här resursen är, att det har gått åt så mycket kraft. […]. Det kan ta så lång tid och det är intressant att fråga hur detta material blir till – hur har materialhistorien sett ut? För eleverna ger det här en bild av vilken process, vilken resa materialet gjort. Jag tror att det här är en nyckel, att även något som plywood är något vi verkligen bör värdesätta som resurs. [472]

> Slöjdläraren (3) följde:
> Jag vill att eleverna ska förstå att vi ska använda materialet varsamt. Men i materialförrådet finns hur mycket som helst. Jag tänker också på elever som tycker det är så spännande när träet spricker. De kan sätta en träbit i baktången på bänken tills det flyger flisor. Jag kan förfasas över den handlingen som lärare. Jag tänker att jag inte har undervisat tillräckligt noggrant om hur vi ska behandla materialet. […]. Trä är en levande organism från början och det här knyter an till det emotionella. Att värna om material. Elever knäcker sönder material i baktången för att det är spännande.[473]

I samtalet mellan deltagarna ställs materialets värde i förhållande till hur ett material kan uppleves som så värdelöst. Den kraftansamling som gått åt för att åstadkomma resursen och hur träet i slutändan brukas blir något som i beskrivningen ovan hör ihop och behöver exemplifieras i undervisningen. Den resa som materialet har gjort, hela den resursifieringsprocess som ligger bakom, uppmärksammas alltså som en del av vad det innebär att värdera ett material och inte missköta det. Deltagarens självkritiska reflektion ovan går att förstå som ett uttryck för betydelsen av att tydliggöra den materiella resursens värde i relation till hur den görs tillgänglig och förbrukas i undervisningen. Deltagaren ger alltså uttryck för en känsla av att inte hanterat denna spänning tillräckligt väl. I beskrivningen uppmärksammas en risk att

[472] Slöjdläraren (1) ur fältanteckningarna första forskningstillfället.
[473] Slöjdläraren (3) ur fältanteckningarna första forskningstillfället.

materialområdet formas i mindre utsträckning av varsamhet och mer av oaktsamhet. Att det flyger flisor när träet kläms och spricker blir något som väckte en oro under samtalet i förhållande till hur materialets omliggande gränser och begränsningar förstås som del av materialområdets formbarhet och innehåll.

När ändlighet och gränslöshet kom på tal under det andra samtalet kände deltagarna igen sig i problematiken. Hemslöjdskonsulenten (6) menade, i likhet med slöjdlärarna (3, 4), att det här å ena sidan handlar om att synliggöra material- och miljömässiga rörelser och å den andra om vad som kan hända när detta inte tydliggörs i undervisningen. Som exempel resonerade deltagaren om den standardiserade granregeln som fråga om inställning till materialet och vad en eventuell brist på kontakt med naturen kan innebära.

> Hemslöjdskonsulenten (6):
> Att man lär känna naturen, det är en stor grej för mig, att man får en kontakt med skogen och naturen, genom slöjden och att själv plocka sitt material, det gör något med inställningen till allting, granregeln är bara en produkt, den får man ingen relation till naturen med…[474]

Att inte lära känna naturen eller ha en kontakt med skogen genom materialet gör i deltagarens tankar, i likhet med Haukeland och Fredriksens resonemang om hur materiella resurser har mekaniserats på ett sätt som marginaliserar konsekvenser och skapar distans,[475] något med inställningen till materialområdet. Granregeln är, som deltagaren uttrycker det, bara en produkt och ingen relation. Granregeln får i deltagarens beskrivning representera något mer anonymt och avskärmat från konsekvenser och blir därför ett uppmärksammade av hur frågan om hur ändlighet och tillgång balanseras och vägs gentemot varandra i förhållande till hur träets förstås. Deltagarna instämde att avsaknaden

[474] Slöjdläraren (6) ur fältanteckningarna andra forskningstillfället.
[475] Haukeland och Fredriksen, *Crafting in a more-than-human world - Crafting relationships with nature through creative practices*, 11.

av relation utgjorde något centralt, rentav kärnan till att materialet blir lättare att slösa med. Om materialområdet inte är i relation, om relationen materialet egentligen består av singulariseras och abstraheras, framstår det i våra samtal som om det slösaktiga och gränslösa i stället får en styrande effekt. Det framstår i samtalen som att det är enklare att bruka, förbruka och rentav missbruka träet när avståndet till konsekvenser är långt och relationer är abstraherade.

När jag införde samtalet om gränser och gränslöshet och hur materialet behandlas som sidoström i undervisningen i det tredje forskningstillfället delade konstslöjdaren (10) med sig av ett undervisningsminne från sin tid i grundskolan. I utsnittet nedan beskriver deltagaren arbetet med att försöka förmedla materialets värde och gränser i mötet med elever som bryter blyertspennor i tristess.

> Konstslöjdaren (10):
> När jag jobbat som slöjdlärare fick jag känslan av att eleverna inte hade respekt för plankorna. Många bröt blyertspennor bara på tristess. […]. Jag ägnade en hel termin åt att de skulle förstå att det här är trä. Varje knäckt penna skulle få ett förlängningsskaft. Vi gick i skogen och kollade på träd, det hände något hos vissa i alla fall att saker kommer någonstans ifrån, detta är lätt att visualisera med slöjd, det går att ta en kvist om man vill förmedla materialursprung, eller resurser i allmänhet. Att gå i skogen och plocka pinnar – jag gör något här och nu, att man förmedlar att det spelar roll, att inte kasta bort blyertspennor.[476]

I beskrivningen av deltagarens undervisning skapar oaktsamhet en motrörelse. Alla knäckta pennor skulle få ett förlängningsskaft. Att lära sig vara aktsam, att värdesätta materialet och inte behandla det vårdslöst, beskrivs alltså av deltagaren som en viktig del av att förmedla materialets värde inom materialområdet. Att inte ha respekt för plankorna och att knäcka pennor av ren tristess var något som fick deltagaren att engagera sig i den konsekvenslöshet som omger resursen.

[476] Konstslöjdaren (10) ur fältanteckningarna tredje forskningstillfället.

De knäckta pennorna följde med i undervisningen och deltagaren drar en parallell mellan ett oaktsamt behandlade av pennor och ett oaktsamt behandlande av plankor. Som Ekman Burgman belyser är det som definierar ett avfall, precis som en resurs, något dynamiskt.[477] Frågan om värde är central för hur ett material och en resurs behandlas. Pennorna blir därför ett exempel på den här värdegrundade och dynamiska rörelsen där det materiella rör sig mellan att å ena sidan vara något värdefullt och å den andra något värdelöst som kan knäckas i ren tristess. Avfallet, liksom resursskapandet, präglas alltså av hur pennor och plankor kan återvända till ett gränsland, en ”liminalitet” där det inte är helt självklart vad som är en resurs eller ej.[478]

I likhet med den självkritik som slöjdläraren (3) delade med sig av om vikten av att förmedla tillräcklig vördnad inför materialet, så får samma handling, ett vårdslöst behandlande av material, deltagaren i beskrivningen ovan att reagera. Att plocka pinnar, att tälja förlängningsskaft, att ta hand om det material som finns går i deltagarens resonemang att förstå som ett uttryck för den dynamism som uppstår mellan vad som betecknar ett avfall eller en resurs samtidigt som allt ramas in av ett samtal om resursens ändlighet. Blyertspennorna, precis som plankorna, spelar roll. Pennor som knäcks och plankor som spräcks fick konstslöjdaren (11) att resonera om hur denna spänning utspelar sig på en strukturell nivå. I reflektionen nedan ställs tillgång till materiella resurser mot samhällets vana av och möjlighet till mer konsekvenslös förbrukning.

> Konstslöjdaren (11) fortsatte:
> Ja, pennorna – det finns ju alltid nya. När man knäcker en penna, eller när man hugger i bänken, det väcker en tanke om samhället på en strukturell nivå. Man dricker sitt kaffe i en kopp av trä och

[477] Burgman skriver, ”a plastic bottle is not waste if it contains soda standing on a shelf in the supermarket, but it may become waste if […] it is crumpled up and thrown on the ground. If it gets picked up and put to use watering plants, the bottle can then become a resource again.”, se: Burgman, *Between Waste and Resource: Enacting Sewage Sludge as Useable Good*, 2.

[478] Hultman, et al., ”A resourcification manifesto: Understanding the social process of resources becoming resources”, 4.

> sen slänger man den. Samhället säger ju oss att det är okej att förbruka.[479]

Samhället är, i deltagarens beskrivning, strukturerat för att möjliggöra förbrukning utan större eftertanke. Pennor, kaffe i pappersmugg, hugg i bänkar blir för deltagaren exempel på svårigheten som ligger i att i undervisningen försöka förmedla resurssnålhet, och vördnad inför något som det annars alltid finns nytt av. Det uppstår alltså inte enbart en spänning inom materialområdet på grund av hur gränslöshet och ändlighet berörs av varandra. Det uppstår dessutom interferens genom hur avfallet som större strukturell fråga ingriper i vad det innebär att ta hand om och hushålla med resurser. Om materialet alltid finns och är tillgängligt skapar det större strukturella sammanhang som bygger på förbrukning en hierarkisk styrningseffekt där omsorg till resurser framstår som något mer marginellt. Om strukturer kring materiella resurser, vilket deltagaren argumenterar för, uppmuntrar till förbrukning utan gränsvärden kan hushållningen kännas apart. Deltagaren resonerade inte att den här spänningen gör återbruk, hushållning och resurssnålhet oviktiga, tvärt om. Däremot är det deltagaren pekar på något som skapar en resursontologisk politik mellan versioner där ändlighet och gränslöshet skär genom varandra på ett sätt där det gränslösa kan vara hierarkiskt styrande.

I likhet med hur konstslöjdarna (10, 11) resonerade kring spill, förbrukning och råmaterial på en strukturell nivå, ifrågasatte slöjdläraren (3) att återvinning som ett omhändertagande av samhällets sidoströmmar inte alltid får konsekvenser för hur materialet hanteras i grunden. Deltagaren beskriver ett glapp mellan hur materialet tas om hand och spillådan där spillet kastas. Som förtydligande exempel beskriver deltagaren relationen mellan papper och den blåa återvinningslåda där papperet slängs.

[479] Konstslöjdaren (11) ur fältanteckningarna tredje forskningstillfället.

> Slöjdläraren (3):
> Alltså, 'på pappret' är vi duktiga på att återvinna papper. […]. På ett sätt är trä och papper, det är samma sak egentligen. Många slösar på papper därför att de vet att man lämnar i den […] blåa återvinningslådan. Men själva hanteringen av materialet är den samma, det är fortfarande ett glapp. Att vara långt ifrån processen, hur materialet ser ut, hur det luktar, att inte vara nära materialet från början, är ett generellt bekymmer.[480]

I beskrivningen uppstår en liknande spänning som den konstslöjdarna berör. Det slösaktiga blir i deltagarens beskrivning något som konstigt nog understödjs av återvinningen. På grund av att det gränslösa och konsekvenslösa är en så pass styrande resursontologi koordineras även återvinningen på ett sätt som hos deltagaren skapar ett glapp. Det generella bekymmer som deltagaren pekar på går att förstå som ett uttryck för hur abstrahering, anonymisering och avpolitisering av den materiella resursen i sin tur kan understödja ett slösande även när det beskrivs i termer av återvinning och återbruk. Materialhanteringssystem som är gjorda för att samla ihop sidoströmmar så de kan tas om hand kan alltså enligt deltagaren ändå innebära att slösaktighetens strukturella premisser kvarstår. Om materialet behandlas som en oändligt tillgänglig resurs riskerar återvinning, även om det som deltagaren var noga med att påpeka är bra som princip, att bli något som också kan få det slösaktiga att hitta en form på ett mer dolt sätt. Den blåa återvinningslådan synliggör i deltagarens resonemang ett glapp i hur materialområdets spill och sidoströmmar hakar i omfattande strukturella frågor om hur en resurs behandlas i grunden.

Som svar på deltagarens resonemang ovan såg slöjdläraren (2) ett problem med återvinning och återbruk som värde och hållbarhetsbetonat arbetsområde inom slöjden. Samtalet angående hur spill förstås och hanteras fick deltagaren att reflektera kring återbruk som ett otillräckligt sätt att belysa resurshushållning inom ämnet. Med stöd från samtalets övriga deltagare resonerade slöjdläraren kring

[480] Slöjdläraren (3) ur fältanteckningarna första forskningstillfället.

betydelsen av att inte förhålla sig till återbruk som en ensam tematik som tar sig an frågan om spill inom materialområdet.

> Slöjdläraren (2):
> Det går verkligen att problematisera hållbarhet ur ett resonerande perspektiv inom ämnet och genom slöjdande [...] verkligen vara med och utforska det. [...]. I stället för att arbeta med hållbarhet som tema och sätta ihop saker från källsorteringen och tänka 'så är det klart'. Återbruket är relevant att arbeta med. [...]. Men det gäller att eleverna verkligen får gå in i det och reflektera.[481]

Återbruk som arbetsområde problematiseras av deltagaren. Att tänka på detta som ett tematiskt inslag (tema återbruk och hållbarhet) riskerar i deltagarens beskrivning att förminska materialområdet. Om återbruk och spill hanteras som ett tema som avklaras och sedan lämnas därhän ges materialområdet i undervisningen, i deltagarens resonemang, inte tillräckligt med utrymme för eleverna att utforska, reflektera och resonera. Återbruk framställs inte av deltagaren som något irrelevant inom materialområdet. Däremot identifierar deltagaren en risk med att återbruk som arbetsområde enbart handlar om att återanvända undervisningens produktion av spill. Återbruk menar deltagaren då riskerar att bli ett otillräckligt undervisningsinslag för att omfatta dessa komplexa, värderelaterade och strukturella frågor om konsumtion och förbrukning. Återbruket tillåter i deltagarens beskrivning en form av värdering av materialområdets sidoströmmar, men riskerar samtidigt att gå miste om aspekter som aktualiseras på grund av spänningen mellan ändlighet och gränslös tillgänglighet. Den resursontologiska politik som kommer till uttryck genom denna spänning framstår som en central utmaning för hur tillgång och gränser berör och berörs av varandra.

Sidoströmmaras komplicerade flöden gör att materialområdets relation till spill handlar om hur strukturella villkor skär genom frågan om hur trä behandlas som resurs. Blyertspennor som knäcks, bristande

[481] Slöjdläraren (2) ur fältanteckningarna första forskningstillfället.

respekt för plankor och växande högar av spill i lådor formar på så sätt materialområdet i förhållande till en spänning som uppstår mellan den materiella resursens tillgång och ändlighet. Det framstår som inte helt självklart att arbetsområden som återvinning och återbruk är tillräckliga för att hantera den komplexitet som uppstår genom hur övergripande strukturella villkor koordinerar konsumtion på ett sätt som gör den materiella resursen mer anonym, avpolitiserad och konsekvenslös. Materialhanteringssystem och resursifieringsprocesser, som bygger på abstraktion och singularisering, aktualiserar därför en resursontologisk politik inom materialområdet grund av hur ett oaktsamt förhållningssätt understödjs. Det gränslöst tillgängliga ställs alltså mot vetskapen om, och problematiken kring resursens ändlighet och dynamiska impermanens inom materialområdet.

7.2 Förruttnelse, förbränning och det förindustriella förfallet



Orienteringspunkt 12:
En fuktskadad, lätt rötad björkstam

Under de samtal som handlade om hur materialet görs tillgängligt och hur resursens gränser blir aktuella väckte deltagarnas förståelser för och förhållningssätt till trä i termer av spill och restprodukter intressanta diskussioner. Ett intresseväckande exempel uppstod under det tredje samtalet då konstslöjdaren (9) släpade in och ställde en stor bit av en björkstam på golvet framför oss. Sågen som använts för att kapa stammen i mindre delar hade lämnat synliga slitningar och spår efter sig i björkens ändträ. Björkens bark var kvar men hade ett mer gråaktigt och

blekt uttryck än det karakteristik vita med sina distinkta svarta streck. På stammen stack små ojämnheter och buktningar ut. Veden inuti var, liksom stammen, grånande och hela biten doftade fuktigt, nästan lite kvavt. Nedan beskriver deltagaren denna fuktiga, smått rötade björkbit, som en rest och resonerade om hur den väcker stress och ett ifrågasättande av vad som egentligen kan förstås utgöra en rest. Deltagaren tittade ner och klappade på stammen och förklarade:

> Konstslöjdaren (9):
> Den här biten har ratats. Den är sned, har en liten kvist här och en ojämn liten vril här. Hela min balkong är fylld av bitar, […] jag blir lite stressad av det. Vad ska jag göra av allt? Det känns dåligt att ha tagit material men sen inte hinna använda det, det är ett svårt svinnproblem. […]. Slösandet är svårt […] känner att jag vill göra något av allt som blir. […]. Men många barn har långt till träet och träden, de har inte ens hållit i färskt trä. När jag yxat eller täljt kan de fråga om de kan få ett färskt täljspån, de undrar om det är riktigt trä, säger att det luktar så gott.[482]

I deltagarens reflektion om den ratade stammen uppstår en intressant tvådelad fråga för det första om hur spill blir just spill och för det andra om vad som egentligen räknas som det. Deltagaren beskriver hur stammen blivit kvar och lämnats. Den oanvända fuktiga, sneda och kvistiga biten hade lagts åt sidan. Men att den ligger där, oanvänd, väcker en känsla av stress hos deltagaren. Att ha tagit ner ett helt träd för att få trä väcker i deltagarens reflektion en påfrestning över att inte ha tagit hand om allt. En bra träbit blir liggandes och börjar brytas ner. För deltagaren aktualiserade denna kvarglömda och utstötta stam en större svinnproblematik. Att göra något av materialet, att materialet kommer till användning, ställs i deltagarens resonemang i relation till det material som inte följer, eller lever upp, till vissa resursmässiga ideal och förväntningar. Stammen som deltagaren tog med var varken rakvuxen eller kvistfri och på grund av det hade den valts bort och blivit liggandes.

[482] Konstslöjdaren (9) ur fältanteckningarna tredje forskningstillfället.

Den var inte en rest, eller ett spill från början, utan blev det på grund av att den inte levde upp till vissa materiella ideal. Frågan om hur något förstås, värderas och blir till avfall och spill fick deltagaren att resonera om mötet med barn och unga som inte har en direkt relation med trä och träd. Ett färskt täljspån, det som annars skulle betraktas som ett spillmaterial, eller en restprodukt, blir i deltagarens berättelse något som tilldelas ett annat värde, och alltså inte enbart ett som spill utan värde. Det spån som å ena sidan är en rest, ett avfall utan större värde blir å den andra i deltagarens (9) beskrivning något värdefullt i mötet med eleverna. Täljspånet luktar gott och får i deltagarens beskrivning om mötet med eleverna ett värde i hur det uppmärksammar materialet i sig. I likhet med Bridges resonemang om att det som avgör om en resurs blir klassad som en resurs eller ej beror på hur den relaterar till andra samhälleliga och strukturella faktorer blir även definitionen av spill i deltagarens resonemang något komplext och avhängigt sammanhang.[483] Vad spill är, hur det blir det och värderas som just ett avfall var något som väckte intresse i gruppen. Konstslöjdaren (10) följde deltagarens resonemang om björkstammen och började resonera om skillnader mellan spillmaterial. I beskrivningen nedan uppförs en version av materialområdet i termer av spill och kretslopp som en rörelse mellan det konkreta och oöverskådliga:

> Konstslöjdaren (10):
> Det färska träet känns enklare, inte lika problematiskt. Man kan ju ta spillmaterial från skogen som inte behövs till något annat, kanske till insekter och så, men om man bara tar det man behöver får ju skogen sitt. […]. Man blir en del av ett kretslopp som annars är överskådligt och industriellt. […]. Det är viktigt att eleverna […] inte känner sig frånkopplade till resurser i ett kretslopp.[484]

[483] Bridge skriver: ”Whether a material is classed by society as a resource or not depends on the way it is related to other things, to knowledge, to the opportunity to realize value by exchange, and to other materials that can fulfill the same function. Thus, the fact that something – whales, tar sands, genetic diversity – is regarded as a resource (or not) tells us rather more about a society than it does about the substance itself”, Se: Bridge, ”Material Worlds: Natural Resources, Resource Geography and the Material Economy”, 1220.

[484] Konstslöjdaren (10) ur fältanteckningarna tredje forskningstillfället.

Att förstå materialet som del av ett kretslopp, att materialet i skogen kan gå till insekter och tas tillbaka av skogen och att verka för att något som annars kan upplevas oöverskådligt konkretiseras framstår i deltagarens beskrivning som viktiga delar inom materialområdet. Att förstå och förhålla sig till trä som en resurs i ett större kretslopp handlar i deltagarens resonemang om hur materialområdet förstår sidoströmmarnas gränser och vad det innebär att ett spill som trä kan återtas av naturens kretslopp. Franzen och Bjering menar att det finns en avgörande skillnad mellan det förindustriella och industriella avfallet. Författarna påminner oss om att det alltid har funnits avfall, men att detta innan industrin enbart innefattat det som inte kunde användas av människan. Allt annat återtogs som del av naturliga kretslopp på ett sätt som det industriella avfallet inte har förmågan att göra.[485] Materialområdets sidoströmmar skär därför tämligen direkt genom denna avfallsmässiga skillnad och den miljömässiga problematik som följer. Under det andra samtalet när jag tog upp frågan om avfall resonerade hemslöjdskonsulenterna (5, 6, 8) på olika sätt om trä som just ett förindustriellt avfall. Trä som en restprodukt beskrevs i samtalet som något som funnits långt innan oljan och plasten, vilket gör att träspillet tillhör en annan form av avfallskategori. Deltagaren (8) resonerade i samtalet dem emellan om att träet alltid kan återtas av naturen:

> Deltagaren (8):
> Träet är inte bara ett träd i skogen, gör man det på rätt sätt kan naturen återta det, det som kommer tillbaka till jorden hjälper till och göda den, det är inte bara att man dödat ett träd, det ger ju liv.[486]

[485] Franzen och Bjering, ”Ecology, Capitalism and Waste: From Hyperobject to Hyperabject”, 103.
[486] Hemslöjdskonsulenten (8) ur fältanteckningarna andra forskningstillfället.

Träet som ett förindustriellt spill är alltså inte, i deltagarens beskrivning, ett spill som andra materiella resurser kan vara. Träet är, som konstslöjdaren (10) även pekade på, en resurs som ingår i ett kretslopp utanför det industriella. Om man som deltagaren (8) menar behandlar träet på rätt sätt kan det förmultna och göda nytt liv i kretsloppet. Ett förindustriellt spill skapar därför en rörelse mellan material och miljö där gränserna mellan det instrumentella objektet och trädorganismen suddas ut ytterligare. Även om träet har blivit en vara, en standardiserad planka, kan det återgå till ett organiskt tillstånd, brytas ner och omhändertas av skogen.

Trä som spill är alltså något som inte bara är ett spill, utan något som potentiellt sett kan recirkulera och återinföras i det kretslopp som närt det från början. Den stress som konstslöjdaren (9) känner inför allt material som inte kommer till användning går alltså även att förstå ur detta förindustriella perspektiv på materialområdets sidoströmmar. Även om ett träd eller delar av ett träd behöver fällas för att få trä, kan det som inte tas om hand återinföras. Den form av hybrida sensibilitet, i vilken både organismen och objektet ingår, gör på så vis att fasta binära idéer om vad som är eller inte är spill inom materialområdet luckras upp. Det är handlar därför inte om ett antingen eller, utan i stället om hur resursmässiga strukturer och materialhanteringssystem möter denna förindustriella potential och innebörd inom materialområdet. Materialområdets relation till kretslopp och nedbrytbarhet belystes även av slöjdläraren (1) under det första samtalet, men ur en annan synvinkel. Deltagaren belyste att spill av trä som täljspån inte stannar vid idén om spån som en överbliven, oanvändbar rest. Deltagaren resonerade om spån och materialhanteringssystem:

> Slöjdläraren (1):
> Täljspån används i smedjan som tändmaterial när eleverna ska glödga sina kopparskålar, och det vet eleverna. Vi pratar inte så mycket om att eller varför det är viktigt, i stället ligger det i själva strukturen. Vi klipper inte bort, spill blir tändmaterial i smedjan.[487]

[487] Slöjdläraren (1) ur fältanteckningarna första forskningstillfället.

Täljspån som skapas när eleverna täljer är alltså inget som slängs, eller förstås som en oanvändbar restprodukt. I likhet med konstslöjdarens (9) tankar innan om hur spånet blir värdefullt i mötet med eleverna, får spånen även ett värde i deltagarens beskrivning fast då placerat inom en strukturell fråga om system för materialhantering. Även om deltagaren beskriver det som att detta inte uppmärksammas uttryckligen i undervisningen, så ligger värdet i detta systemiska förhållningssätt enligt deltagaren i att eleverna själva får uppleva och förstå hur spill och avfall kan ingå i större strukturer som omgärdar det. Deltagaren resonerar med andra ord om att innebörden av detta ligger i materialområdets och avfallshanteringens strukturella förhållanden till varandra. Spånen, även om de kan verka små och anspråkslösa, ingår i något större. Täljspånen kan bli energi. Träet är alltså inte enbart ett förindustriellt spill i bemärkelsen att det går att återtas av naturens kretslopp. Sidoströmmarna sträcker sig också in i samhälleligt strukturella hanteringssystem där avfall exempelvis kan ha ett förbränningsvärde.

I deltagarens resonemang får eleverna erfara hur sidoströmmen rör sig till smedjan där spånet som i ett sammanhang är ett avfall, medan det i en annan kommer till användning som tillgång. Det uppstår på så vis ett växelspel mellan resursen, spillet och strukturella hanteringssystem som på olika sätt tar hand om avfallet. Spånet kan alltså förstås som både en resurs och ett avfall på samma gång. Det spill som produceras i en kontext får en användning i en annan. Även i detta exempel framträder frågan om hur spill förstås som ämnesspecifikt fenomen inom materialområdet inte som något som har en enda innebörd eller betydelse. Det handlar snarare om att förstå träet som del av ett miljömässigt kretslopp, eller en del av en större antropogen struktur. Spillet kan förmultna och det kan även förbrännas. I termer av resursontologisk politik skapar spillet, spånet och resonemangen om detta förindustriella kapitel, i likhet med Burgmans resonemang om hur en resurs och ett avfall kan värderas och förflyttas på flera olika sätt,[488] en intressant dynamik inom materialområdet. Det handlar alltså inte

[488] Burgman, *Between Waste and Resource: Enacting Sewage Sludge as Useable Good*, 2.

enbart om hur värde tilldelas eller inte tilldelas. Det handlar även om hur materiella industriella förlopp ställs mot förindustriella kretslopp och hur den materiella resursen passar in på olika sätt i dessa system.

Det är således inte så enkelt som att säga att träet först är en resurs och att det sedan blir ett avfall. Precis som den materiella resursen inte är, utan blir, gäller samma sak för spillet av trä. Eftersom träet är något organiskt och på samma gång varufierat kan det gå att förstå det som både ett förindustriellt och industriellt avfall. Det blir en fråga om process och sammanhang, snarare än låsta materiella positioner. Att därför enbart förstå detta som en fråga om återbruk inom materialområdet blir på så sätt något reducerande. Återbruk och återvinning framstår som en aspekt av hur det går att förstå och förhålla sig till materialområdets sidoströmmar. Men det är även del av en förindustriell historia och ett naturens kretslopp som innebär att det kan recirkuleras. Materialområdet formas på så sätt även av en fråga om vad som klassas som ett avfall, hur det blir det och vilka resurshanteringssystem det i sin tur berör och berörs av. Som material- och miljömässig rörelse är därför träet något som inte helt enkelt låter sig avgränsas till en låst position som antingen ett material eller ett spill. Återbrukets position inom materialområdet som ett sätt att belysa och ingripa i undervisningens sidoströmmar problematiseras. Som ett viktigt kompletterande perspektiv på den här utmaningen lyfts på så vis det förindustriella genom recirkulering och nedbrytbarhet och det strukturella genom förbränning och ett synliggörande av större materialhanteringssystem fram.

Kapitel 8

8. Diskussion

Avhandlingens problemformulering handlade om hur träet, detta för slöjdämnet sett centrala materialområde, sätts i rörelse i och med skogsfrågans omstridda särställning och överhängande postnormalitet. Träslöjdens ämnesspecifika traditioner där träet, som produkt av växtriket ingår, ställdes inledningsvis i förhållande till styrdokumentsmässiga förväntningar kring hur undervisningen ska bidra till att utveckla miljömedvetna materialval och bana väg för kunskaper om vad resurshushållning betyder i praktiken. Syftet med avhandlingen var, mot bakgrund av detta, att undersöka hur trä som ett ämnesspecifikt materialområde formas i skärningspunkten mellan skog och slöjdämnets didaktik och på så sätt bidra med praktikrelevant kunskap om ett praktiknära problem. I studien har detta hanterats och belysts som en fråga om material- och miljömässiga rörelser. Det har lett till intressanta resultat angående materialområdets formbarhet och innehållsliga substanser inom detta multilaterala och komplexa problemområde.

Det här kapitlet diskuterar avhandlingens resultat i förhållande till det övergripande syftet, de forskningsfrågor som ställts och den tidigare forskning som presenterats. Forskningsfrågorna som ställdes var för det första hur materialområdet formas i den skärningspunkt avhandlingen placerats inom, för det andra på vilka sätt föreställningar om och förhållningssätt till trä som materiell resurs skiftar inom denna skärningspunkt och slutligen vilka material- och miljömässiga rörelser som understödjer materialområdets formbarhet inom detta praktikimpregnerade knippe. Avsnitten som följer är indelade på ett sätt som svarar an gentemot dessa frågor och det övergripande syftet. Den praktikekologiska ansatsen och avhandlingens teoretiska ramverk diskuteras även i förhållande till studiens resultat.

Det första avsnittet, *Material- och miljömässiga rörelser,* fokuserar på att tydliggöra hur materialområdet blivit till under våra samtal och i analysen. Studiens resultat diskuteras i relation till tidigare

forskning som berör resursfrågan, naturkontakt, ett billigfierande av naturen och betydelsen av att uppmärksamma sammankopplingar mellan den materiella resursen och dess miljömässiga sammanhang. Det första avsnittet, *Skogens villkor och värden*, belyser resultatet i förhållande till hur materialområdets formbarhet villkoras. I *Existens och existensberättigande* uppmärksammas resultat kopplat till etiska avvägningar mellan träet som något multipelt och organiskt och träet som ett singulariserat, instrumentellt objekt. *Gränslös tillgång och resursens ändlighet* tydliggör sedan hur tillgång, hushållning och begränsningar blir aktuellt för ämnesdidaktiken ur träslöjdens sammanhang sett. Diskussionen förs genomgående i dialog med tidigare forskning som berör materialetiska frågor, etisk ambivalens och träet som ett naturmaterial. Dessa avsnitt lyfter därmed fram dessa material- och miljömässiga rörelser samt tydliggör hur studiens resultat bidrar till hur det går att förstå och förhålla sig till materialområdet i skärningspunkten i fokus.

Nästa avsnitt, *Ett ämnesinnehåll i förändring?* diskuterar adaptiva förmågor i anslutning till hur materialområdet tagit form under samtalen. Resursfrågans positionalitet inom ämnesdidaktiken behandlas genom en diskussion om möjliga öppningar för utvecklingen av adaptiva förmågor. I *Ett ekologiserat materialområde* problematiseras studiens praktikekologiska ansats och genomförandet av studien. Fokus ligger på att diskutera hur utformningen av metoden bidragit till att syftet efterlevts och lett fram till ”praktikimpregnerade” svar på avhandlingens frågor i anslutning till utväxlingar mellan ämne och ämnesöverbyggnad. De material- och miljömässiga rörelser som uppstått i studien diskuteras slutligen i *Resurskritik och slöjdämnesdidaktik* där en resurskritisk utblick på ämnesdidaktiken föreslås. Detta avsnitt diskuterar avhandlingens teoretiska ramverk, hur den bidragit till studiens resultat och vad ämnesdidaktiken kan tjäna på att införliva dessa utgångspunkter utifrån studiens resultat.

Kapitlet som helhet rör sig sammanfattningsvis genom avhandlingens forskningsfrågor och syfte genom studiens resultat, teoretiska figuration och metodologiska struktur.

8.1 Material- och miljömässiga rörelser

Detta avsnitt diskuterar de material- och miljömässiga rörelser som format materialområdet i studien och vad de i sin tur kan innebära för skogsfrågans och resursbegreppets ämnesdidaktiska positionalitet. Avsnittet samlar och diskuterar studiens resultat med särskild uppmärksamhet på hur materialområdet formats i skärningspunkten mellan skog och slöjdämnets didaktik. Diskussionen förs utifrån analysens resultat där det växt- och trädplatsspecifika i förhållande till institutionaliserade former av bruk,[489] organism och objekt,[490] samt resursens ändlighet och sidoströmmarnas gränslöshet utgjort centrala spänningar mellan de versioner av materialområdet som uppförts.[491] Avsnitten som följer fokuserar följaktligen på avhandlingens första och andra forskningsfråga angående hur materialområdet formas i ovan nämnda skärningspunkt och vilka rörelser som uppstår därinom.

8.1.1. Skogens villkor och värden

En både intressant men utmanande material- och miljömässig rörelse som uppmärksammats i studiens resultat handlar om anskaffning som resursskapande praktik. Att skaffa material i skogen, känna till platsen där träden växer, kunna läsa av trädets former och ha kunskap om mångfald i skogen kom till uttryck som viktiga aspekter inom ett materialområde som uppförs på anskaffningens villkor men inte enbart. Att förstå och förhålla sig till träet på anskaffningens villkor framstod i resultatet som något som också styrs av andra kontexter, villkor och modaliteter. Materialområdet uppförs därför i ett spänningsfält och resultatet pekar på hur interferenser uppstår i förhållande till olika villkor och värden som i sin tur skapar särskilda förståelser för och förhållningssätt till skog. I likhet med Lutnæs (et al.) som uppmärksammar ramfaktorer utifrån träslöjdens specifika

[489] Se kapitel 5.
[490] Se kapitel 6.
[491] Se kapitel 7.

förutsättningar,[492] där tillgång till material, kollegial samverkan, slöjdlokalens utformning och lärares egna möjligheter skapar olika ramverk och villkor, har villkor uppstått som en central del av studiens resultat. I samband med att materialområdet uppfördes genom våra samtal om anskaffning blev likartade frågor om tillgång till material, samverkan, slöjdlokalen (mer specifikt materialförrådet) och slöjdlärarnas egna förutsättningar aktuella. Till skillnad från Lutnæs (et al.) forskning visar däremot resultatet att tillgång till material också blir en fråga om hur olika institutionaliserade former av bruk och värderegimer skapar villkor för materialområdet. Att kunna skaffa material i skogen och själva tillgången till materialet ramas i studien in som en material- och miljömässig rörelser där kontext, villkor och värde samspelar.

Värdet av krokiga björkar, vrilar, rötter, hassel, rönn, sälg och nedfallna grenar kontrasterades i resultatet mot den värderegim som ger form åt industriskogar av gran, furu och björk. En intressant interferens som uppmärksammades i och med denna fråga om villkor och värde uppstod i mötet mellan anskaffning och institutionaliserat bruk. Koordineringen mellan anskaffningens träd- och växtplatsspecifika sätt att skapa resurser på (i termer av mångbruk och mångfald i skogen) ställdes mot det institutionaliserade på ett sätt som skapade en asymmetri inom materialområdet. Materialområdet tog därför form som material- och miljömässig rörelse genom en resursontologisk politik där dessa versioner både ledde till spänningar och interferens. Det här skapar på så sätt ramfaktorer runt materialområdet vilka hör träslöjden till genom de villkor som villkorar skogen och skogsbruket.

I linje med Ahlskog-Björkmans (et al.) forskning visar resultatet därför på hur materialanskaffning som version av materialområdet ger ”upphov till diskussioner om materialens ursprung, kvalitet och hållbarhet”.[493] Även frågor om samverkan blev en del av denna material- och miljömässiga rörelse. Skolskogar, arborister och tillstånd från markägare uppmärksammas som delar av vad det kan innebära att

[492] Lutnæs, Berg och French Bolstad, ”Lokale rammefaktorer og lærerroller på tresløydens vegne”, 70–87.

[493] Ahlskog-Björkman, et al., ”Nordiska slöjdpedagogers syn på hållbar utveckling som innehåll i slöjdundervisningen”, 76.

samverka kring materialområdet. Som flera av studiens slöjdlärare betonar är det inte vare sig självklart eller enkelt att få tag på råmaterial eller att kunna skaffa material på egen hand i skogen. Det kräver samverkan av olika slag. På så vis blir det som Lutnæs (et al.) talar om som träslöjdens specifika villkor i denna studie en fråga om hur skogen villkoras och värderas på ett sätt som också ingriper i materialområdets möjligheter. Utmaningar som uppstått i och med detta är att materialområdet, materialförrådet och själva den materiella resursen trä riskerar att styras av den standardiserade plankans resursontologi. Undervisningen kan då riskera att formas runt det som beskrivits som en singularisering av träet, som då skulle kunna leda till att det Ahlskog-Björkmans (et al.) ser som en naturlig diskussion blir mer abstrakt och materialet mer anonymt och avskilt från sitt sammanhang. I studien beskrivs materialområdet på anskaffningens villkor som en ”oplankig” undervisning med plats för det konstiga och knotiga,[494] och som ett möjligt uppmärksammande av samexistens.[495] En oplankig undervisning är alltså ett sätt att involvera det råa, oprocessade på ett sätt som varken abstraherar eller anonymiserar materialet.

I jämförelse med Westerlunds argument att det finns viktiga aspekter (som social hållbarhet) som riskerar att falla bort, tas för givet eller döljas i mötet mellan undervisning och material,[496] visar denna studie på att det som riskerar att marginaliseras i undervisningens kärna har att göra med materialets träd- och växtplatsmässiga specificitet. Som Westerlunds forskning pekar således även resultatet av denna studie på vikten av att artikulera innehållsliga aspekter givna annars, av olika anledningar, riskerar att falla bort i mötet mellan elever och slöjdens materialområden. Att levandegöra materialområdet utifrån en resursontologi som vilar på läsande av träd, det specifika trädet och den specifika platsen är viktigt för att materialet inte ska anonymiseras och all denna specificitet abstraheras. I likhet med Ireland och Monroes diskussion om betydelsen av att uppmuntra undervisning i termer av system och sammankoppling, snarare än att kompartmentalisera och

[494] Slöjdläraren (4) ur fältanteckningarna första forskningstillfället.
[495] Hemslöjdskonsulenten (5) ur fältanteckningarna från andra forskningstillfället
[496] Westerlund, ”Om slöjdämnet och sociala aspekter av hållbarhet”, 202.

reducera problemområden,[497] blir den resursontologiska politik som aktualiserats genom det specifika och abstraherade träet, en del av samma problematik. Att uppmuntra relationalitet blir i fallet anskaffning en spänning där abstrahering och anonymisering av materialet står i relation till det specifika trädet och den specifika växtplatsen. Ett tydligt exempel på hur detta relationella stått på spel i studien är alltså hur det institutionaliserade bruket kan göra att materialets ursprung, materialets olika värden och materialets specificitet går förlorade. Ireland och Monroe talar om ett uppmuntrande av kopplingar i undervisningen: ”Encouraging students to look at the relationships instead of compartmentalizing issues offers the potential for education to address the goals of sustainability.”[498] I resultatet av denna studie visar detta hur relationalitet står på spel inom materialområdet just i förhållande till hur det formas som rörelse mellan det specifika och det abstrakt anonyma. Det går alltså att visa på att det är just rörelserna mellan material och miljö, som riskeras att marginaliseras eller frånvara helt inom materialområdet, består av den specificitet och relationalitet som anskaffningens resursontologi bygger på.

Resultatet som pekar på specificitetens betydelse för materialområdet är dock inte enbart ett viktigt bidrag till materialområdets formbarhet och innehåll. Det är även ett bidrag till ett pågående samtal om hur skogsrelaterad kunskap kan bidra till en mer helhetlig syn på ekologi, klimat och resiliens: ”Traditional forest-related knowledge is an essential foundation for enabling forests and trees to contribute to climate action, ecological restoration, biodiversity conservation, sustainable economic development, green cities and human health”, skriver Rekola och Sharik.[499] Med det specifika i åtanke pekar studiens resultat alltså på att materialområdet, när det görs på anskaffningens villkor, inte enbart kan bidra med kunskap om träd eller plats som en ämnesspecifik fråga. Det kan även bidra med kunskaper kring hur trä blir trä genom hur anskaffningens sökande, urval och värdeformationer förstår och förhåller sig till skog. Materialområdet i

[497] Ireland och Monroe, ”Should We Use Wood for Energy? An Education for Sustainable Development Case Study”, 86.
[498] ibid.
[499] Rekola och Sharik, *Global assessment of forest education*, vii.

skärningspunkten mellan skog och slöjdämnets didaktik kan således fungera som ett sätt att belysa resursifieringsprocesser, främja skogskunskap och sätta ämnesinnehållet i direktkontakt med frågor om skog.

På grund av hur institutionaliserade former av bruk ingrep i anskaffningens villkor och värde pekar resultatet även på hur olika sätt att göra resurser också kan göras på bekostnad av och marginalisera andra.[500] I resultatet blir det tydligt att möjligheterna att uppföra versionen av materialområdet där anskaffning är centralt, inte var något självklart. Som version av materialområdet stod därför anskaffning inte enbart på spel genom de sekvenser som singulariserar träet. Det blev dessutom en fråga om hur reella möjligheter till resursskapande praktiker och processer fördelas och då inte alltid jämlikt. På så sätt bidrar studiens resultat till att exemplifiera den typ av asymmetri som resursifiering bygger på: ”[Resourcification] reveals the systemic asymmetries of unequal resource access, utilization, and control […]. Consequently, resourcification is both for someone as well as not for others.”[501] Det Westerlund diskuterar som en fråga om vad som riskerar att tas för givet, falla bort eller döljas i undervisningens kärna,[502] handlar i fallet materialområdet trä på så vis om hur denna resursontologiska politik tydliggörs eller marginaliseras. Materialets specificitet å ena sidan och den abstraherade och anonymiserade å den andra. Ahlskog-Björkmans (et al.) resonemang om hur anskaffning ger upphov till diskussioner om materialens ursprung,[503] blir därför i studiens resultat något som tillförs nya innebörder. Eftersom anskaffning i resultatet omgärdas av resursmässiga villkor och värden, som både berör och berörs av institutionaliserade former av bruk, blir ett samtal om ursprung laddat med spänningar så väl som interferenser. Studiens resultat pekar alltså på att materialområdet inte enbart är ett undersökande av träet som material, utan även av bruksmässiga

[500] Kama, ”Resource-making controversies: knowledge, anticipatory politics and economization of unconventional fossil fuels”, 377.
[501] Corvellec, et al., ”Resourcification: A non-essentialist theory of resources for sustainable development”, 2.
[502] Westerlund, ”Om slöjdämnet och sociala aspekter av hållbarhet”, 202.
[503] Ahlskog-Björkman, et al., ”Nordiska slöjdpedagogers syn på hållbar utveckling som innehåll i slöjdundervisningen”, 76.

grundpremisser och sekvenser. Precis som MacEachren pekar på,[504] är den här sortens direkta erfarenhet av att utverka material något som kan ha en stor inverkan på förståelser för och förhållningssätt till materialet i sig. För MacEachren, liksom i resultatet av studien, blir anskaffning lika mycket en del av relationalitet med skog, som det blir ett sätt att skaffa ett material.[505] Viktiga aspekter detta involverar för att kunna uppmärksamma denna ontologiska politik inom materialområdet visar sig i studien alltså handla om hur villkor fördelas ojämnt, hur institutionaliserade brukssammanhang är asymmetriska gentemot anskaffningens mångbruk och hur specificitet står på spel i förhållande till hur materialet singulariseras.

8.1.2 Existens och existensberättigande

Den andra material- och miljömässiga rörelse som formar materialområdet i studiens resultat berör och berörs av existens. Föreställningar om träet antingen som organism och som något levande eller som något instrumentellt och artificiellt, ett objekt, väckte både tvekan inför och anspråk på vad materialet egentligen är.[506] När trä blev kött och på olika sätt jämfördes med köttbullar, fiskpinnar och blod visar resultatet på hur materialområdet väcker ett komplicerat samspel mellan etik och biologi till liv. Etisk ambivalens, ett problematiserande av mer eller mindre förgivet tagna berättiganden av bruk och ett granskande av vad som kan anses vara naturligt gentemot artificiellt uppstod i studien som formbarhet och innehåll och innehåll.

I linje med MacEachrens diskussion om hur liv (animacy) erkänns (eller inte erkänns) som del av material pekar studien på hur gränser som skiljer organism från objekt är formbara och inte helt självklara. MacEachren skriver:

> The method and acknowledgment involved in the moment of actual taking, of another life form, in order to obtain crafting

[504] MacEachren, ”Crafting as a practice of relating to the natural world”, 196.
[505] ibid., 190.
[506] Se kapitel 6.

> material. Do we recognize the plant, animal, and minerals we harvest as animate or inanimate material? Do direct experiences harvesting material increase our understanding of our dependency on that material? How does our perception of the animacy of our materials influence our harvesting methods? (For example, do we cut a limb from a tree in the same manner we would like to have our own limbs removed?).[507]

I studiens resultat uppstår ett likartat ifrågasättande av det organiskas gränser och innehåll som hos MacEachren. Organism och objekt framträder i resultatet mer som en hybriditet och som något processuellt, snarare än som två statiska och konträra positioner. I linje med MacEachren pekar därför resultatet på att materialområdet formas som ett existentiellt ”intensivt relationsbyggande” och ett ”klurande om liv och eget liv”. I studien har det lett till ett erkännande av liv i ett material som annars kan upplevas som livlöst. Det artificiella, fiskpinneslöjden, blev ett sätt att ge uttryck för ett materialområde som saknar denna form av existentiella klurande och närheten till det organiska. Den förprocessade fiskpinnen jämfördes med plankan. Även om båda har ett organiskt innehåll så representerar de i resultatet något som är anonymiserat och abstraherat på ett sätt som också kan avpolitisera själva den materiella resursen. Fiskpinneslöjdens avgränsade tillvaro ligger i linje med Haukeland och Fredriksens resonemang om mekanisering och standardisering där former av instrumentalisering omöjliggör reciprocitet och direktkontakt med det ursprungligt naturliga som förutsätter den materiella resursen.[508]

Fiskpinneslöjden blir således ett exempel på denna problematik där det standardiserade och förprocessade för materialområdet längre bort från det levande och organiska, själva köttet i materialet. När vi under det första samtalet skalade av barken från den färska avenboken, la märke till stammens alla olika lager och blev kladdiga om våra händer av saven blev närheten med materialet också en närhet med trädet. Resultatet ligger därför även, med detta organiska i åtanke, i linje med Persson (et al.) som föreslår att den här typen av möten med det

[507] MacEachren, ”Crafting as a practice of relating to the natural world”, 196.
[508] Haukeland och Fredriksen, *Crafting in a more-than-human world - Crafting relationships with nature through creative practices*, 11.

naturliga blir kontemplativa: ”The contemplations often involve issues of ecological/scientific interest which are brought to the fore when encountering stones, mosses, lichens, ice, birds, and the lake. The participants discern ecological observations and questions.”[509] Till skillnad från deras studie som kretsar kring möten med ute i naturen, blir det råa och organiska i materialet något som trots allt skapade en likartad kontemplativ rörelse. Att undersöka avenbokens alla olika lager, att få undersöka körsbärsträdets floem, att förundras över den lilla al-nodulen och fylla materialförrådet av fnasiga, konstiga, krokiga grenar blir i studien alla exempel på materialmöten där den typ av närhet till det naturliga som Persson (et al.) pekar på aktualiseras.

I samband med att kött och blod jämfördes med ved och sav visar dock studien på hur etiska resonemang och ambivalenta känslor uppstod genom varandra. Spänningen som aktualiserades mellan organism (det råa och oprocessade materialet) och objekt (det standardiserade och instrumentella) ligger på så vis i linje med ovanstående resonemang om var gränser mellan olika former av liv dras och vad det innebär när en mekaniserande och abstraherande resursontologi koordinerar materialområdet. MacEachren ovan jämför trädets grenar med den mänskliga kroppen, medan studiens resultat i stället problematiserar det råa träet gentemot det förprocessade, standardiserade och varufierade, således det ”artificiella”. Fiskpinneslöjd, etisk ambivalens och existens som tre delar av samma rörelse visar på så sätt dels hur materialområdet kan domineras av en färdigprocessad resursontologi och dels hur träet, när det kommer nära vad det är, när trä blir kött, också kan skapa en osäkerhet kring vad materialet egentligen är. Det statiska och livlösa blir levande och relationellt och när det blir det kan det verka främmande i jämförelse med det anonymiserade och avpolitiserade materialet. För slöjdundervisningen innebär det att träet inte enbart är ett stumt material som ges en form eller som används för att framställs slöjdföremål. Träet är något organiskt, ett levande material som i mötet med undervisningen kan väcka frågor om vad som är naturligt, vad som är artificiellt och kanske viktigast av allt, ett sonderande av materialets

[509] Persson, Andrée och Caiman, ”Making Kin in the Forest: Explorations of Ecological Literacy through Contemplative Practices in a Swedish Folk High School”, 1254.

beståndsdelar. Att låta elever uppleva materialet, känna dofter, skala av bark, skilja floemet från innerbarken, hålla i en nodul, bli våta om händerna av sav är alla exempel på ett materialmöte som går bortom instrumentella värden och närmar sig det existentiella genom det organiska.

När träet kom nära inpå det existentiella i samband med att barken drogs av från avenboken och samtalen förde samman kött med trädorganismen uppstod ett slags obehag, en ambivalens inför materialet. Just som hos Boehnert som menar att, ”part of the reason why the challenge of ecological learning is so severe is that it is not simply a collection of facts to be added onto what we already know, but rather it is a kind of learning that requires an interrogation of many basic premises”,[510] visar alltså studien på hur träet, när det blir kött, också leder till ett ifrågasättande av en grundpremiss – nämligen att träet enbart är ett material. Den tvekan som blev en del av samtalen visar alltså på hur materialet kan levandegöras på ett sätt som luckrar upp statiska föreställningar om att trä enbart är en anonym vara, ett materialobjekt, utan direkt koppling kvar till det organiska och levande. Resultatet pekar därför på att den etiska ambivalens som uppstod, även om det kan skapa en tvekan och ifrågasätta denna grundpremiss, också blev en öppning till att sondera det Aslanian och Moxnes talar om som en tillgång för undervisning, ”openings that probe difficulties and doubts”.[511] I deras studie blir känslor (inom en förskoledidaktisk kontext som handlar om kött och slakt) en central del av resultatet. Författarna resonerar om känslornas roll:

> The complexity of the cow’s past happiness and present condition seemed to concern the children, resulting in questions about why we were slaughtering the cow, and affirmative statements that the cow “didn’t feel anything”. Had the cow “felt”, the situation might have been understood differently. Feeling seemed to be understood by the children as a way to matter.[512]

[510] Boehnert, ”Ecological Literacy in Design Education A Theoretical Introduction”, 1.
[511] Aslanian och Moxnes, ”Slaughtering a cow in early childhood education: Pedagogic meetings with destruction as change”, 28.
[512] Aslanian och Moxnes, 24.

I likhet med deras resultat där känslor och kött hör samman, pekar denna studie på betydelsen av empati för materialet, det som en av deltagarna benämner i termer av ”materialempati”. I formbarheten mellan etik och biologi blir det empatiska något som binder ihop materialet med det sårbara. Det obehag och den ambivalens som väckte tanken om empati för materialet ska därför inte förstås som något enbart svårmanövrerat eller problematiskt. Det öppnar således även för viktiga existentiellt sonderande samtal i anslutning till materialet som organism och objekt.[513] Materialområdet blir på så sätt inte enbart en fråga om materialet i sig, utan om liv och olika existentiella avvägningar som omger det. Studien visar att även om den tvekan som uppstod inför materialet när det blev kött kunde upplevas obehaglig så kan den också lyftas fram som en fråga om hur materialområdet, som en av hemslöjdskonsulenterna (5) uttryckte det, är beroende av liv i liv. Studien exemplifierar på så vis hur organism och objekt å ena sidan skapar en formbar etisk och biologisk relationalitet och å den andra väcker en tvetydighet som, trots att den kan väcka starka känslor, kan öppna för viktiga sonderande samtal av frågor om existens.

En annan aspekt av denna material- och miljömässiga existentiella rörelse som uppkommer i resultatet handlar om hur bruk av skog motiveras och berättigas. Studien visar hur materialområdet och underliggande motiveringar som att fällandet är i undervisningssyfte, att fällandet av träd ger material som behövs, att det finns tillstånd mellan undervisning och markägare inte var tillräckliga för att svara an mot den etiska ambivalens och det motstånd som flera av deltagarna hade erfarenhet av att möta i undervisningen. När fällandet av träd kom på tal antingen som en direkt praktik i skogen eller genom ett läsande av ett träds årsringar blev detta resonerande om liv påtagligt. Att fälla ett träd för att få trä är en resursskapande praktik som i studien inte visar sig vara helt enkel eller entydig att handskas med som del av materialområdet. Precis som i Altmeyer och Dreesmanns forskning där fällandet av en stor poppel aktualiserar olika ställningstaganden,[514] visar

[513] ibid., 28.
[514] Altmeyer och Dreesmann, "'The Tree Was There First' – Using an Everyday Ecological Dilemma to Explore the Personal Orientations of Secondary School Students in Environmental Decision-Making." 71, 74, 80.

studien på hur det etiska snabbt blir komplext. Även om beskrivningar av konkreta undervisningssituationer visar på motstånd till och ett ifrågasättande av olika underliggande berättiganden så pekar studien på vikten av att inte styra undan från denna typ av samtal. Det framstår snarare som centralt att tillåta detta utspela sig utan att döma, förminska eller avfärda. Den existentiella rörelse som formade materialområdet visar snarare på betydelsen av att uppmärksamma liv och beroende av liv i materialet. Den här typen av existentiella rörelse som sammanförde det etiska med det biologiska uppstod alltså i studien dels i förhållande till gränsdragningar mellan organism och objekt och dels till själva fällandet av träden i sig.

8.1.3 Gränslös tillgång och resursens ändlighet

Den tredje material- och miljömässiga rörelse som framkom i studiens resultat handlar om hur den materiella resursens gränslöshet ställdes mot dess dynamiska impermanens och ändlighet.[515] I resultatet av studien uppstod en spänning mellan att materialet å ena sidan kan framstå som gränslöst tillgängligt trots att det å den andra, ur ett resursmässigt perspektiv, inte är det. Resultatet pekar därför på betydelsen av hur träet görs tillgängligt och presenteras som tillgång i undervisningen. I synnerhet i förhållande till den ändlighet och den dynamiska impermanens som alltid närvarar i den materiella resursens grundvillkor. Om tillgången görs på det varufierade materialets villkor, således att tillgången precis som varan avpolitiseras och abstraheras på ett sätt som osynliggör sammanhang och konsekvens, uppstår ett slags etiskt laddad tvetydighet inom materialområdet. Materialets impermanens och ändlighet, att det helt enkelt varken är givet eller oändligt tillgängligt, kom därför i resultatet att ställas mot svårigheten att varan kan få det att framstå som om det är tvärt om – att det alltid finns där, oavsett vad, alltid tillgängligt i slöjdsalens materialförråd. Genom den trasiga plywoodbiten, samtalen om spillådan och avfallets

[515] Denna spänning uppstod på flera olika ställen i analysen. Dynamisk impermanens aktualiserades först i avsnitt 5.1.2, men återkommer även i 6.2.1 och genom kapitel 7. Gränslöshet och ändlighet aktualiseras som mest i kapitel 7.

strukturella förutsättningar formades materialområdet i en material- och miljömässig rörelse där materiella gränser och begränsningar blev centrala. Ahlskog-Björkmans (et al.) forskning visar hur diskussioner om materialanvändning (hur material producerats, om material är ekologiska eller inte och om de är återvunna eller nyproducerade) berör frågor om konsumtion. Författarna skriver:

> Materialkännedomen och erfarenheterna av närhet till olika material och produkter är enligt slöjdpedagogerna inte viktig enbart vid framställningen av nya slöjdprodukter, utan minst lika viktig i elevens vardag som ansvarig konsument att kunna välja produkter och tjänster som är av god kvalitet och beaktar hållbar utveckling.[516]

I likhet med deras resultat pekar resultatet av denna studie på hur frågor om ansvarig konsumtion kommer in i ämnet. Men till skillnad från deras forskning uppmärksammas spänningen mellan tillgång och ändlighet som viktig del av materialområdets sidoströmmar inte enbart som en fråga om ansvar och konsumtion. Resultatet pekar dessutom på svårigheterna med återbruket och en mer ansvarig konsumtionen av materiella resurser. I samband med att det anonymiserade, abstraherade och avpolitiserade träet tog plats, formades materialområdet i samtal om gränslöshet och konsekvenslöshet. Återbruk som del av materialområdets innehåll var inget som kom att vederläggas. Däremot synliggjordes en strukturell svårighet när samhället, som en av deltagarna argumenterade för, uppmuntrar till tämligen oreflekterad konsumtion. Resultatet visar på så sätt å ena sidan på betydelsen av att återbruka då det avpolitiserade materialet skapar föreställningen om att det är gränslöst tillgängligt i undervisning så väl som i samhälle och å den andra framstår det som avgörande att återbruket inte blir en del av att abstrahera ändlighet. Alltså, om återbruket gör så att underliggande, obegränsade sätt att konsumera döljs, så kan återbruket trots att det är

[516] Ahlskog-Björkman, et al., ”Nordiska slöjdpedagogers syn på hållbar utveckling som innehåll i slöjdundervisningen”, 76.

välmenande riskera att abstrahera den ändlighet som återbruket försöker svara an mot. Att återvinna och återbruka framstår därför i resultatet som en form av resurshanterande vilket i stället för att försöka förändra hur vi förhåller oss till resursers tillgänglighet i grunden, riskerar att undvika och enbart snudda vid det egentliga problemet.

I likhet med Hofverbergs diskussion om vikten av att konfrontera och utmana kulturella normer kring konsumtion som en del av återbrukets uppgift,[517] visar denna studie på hur, i detta fall materialområdet, blir en arena där sidoströmmar går att uppmärksamma i förhållande till övergripande materialhanterings-system. Materialområdets sidoströmmar, hur spill produceras och hanteras, går alltså att hantera och synliggöra som en strukturell fråga om konsumtion. Hofverberg kopplar samman frågan om resursers ändlighet med behovet av återbruk och menar på att det ”inte utgör ett värdeneutralt undervisningsinnehåll utan är inflätat i både historien och samtiden, vilket jag menar behöver uppmärksammas i undervisning.”[518] Studiens resultat pekar därför, i likhet med detta, på att återbruk som ett resurshanterande inslag är viktigt i förhållande till att verka adaptivt, men att det samtidigt berör och berörs av en större strukturell fråga om konsumtion och de underliggande villkor som underlättar eller försvårar mer bärkraftiga alternativ.

Betydelsen av att ta vara på det som finns knyter även an till Bergqvists forskning där återbruk, materialnyttjande och återanvändning uppmärksammas som centralt för ämnet när det berör frågor om hållbarhet och hållbar utveckling.[519] Men, glidningar mellan och skillnader i tolkningar av dessa termer, bidrar även till att vad dessa inslag innebär i praktiken kan se olika ut och dessutom få olika följder för hur hållbar utveckling förstås och hanteras som ämnesinnehåll.[520] Studiens resultat, där återbruket delvis kommer att ifrågasättas, pekar alltså på en inneboende svårighet som inte endast har att göra med hur dessa olika termer tolkas eller realiseras. Materialområdet formas i förhållande till en svår balansakt mellan tillgång och ändlighet, mellan

[517] Hofverberg, ”Återbruk i antropocen”, 134–136.
[518] Hofverberg, ”Återbruk i Antropocen”, 136.
[519] Bergqvist, *Slöjdundervisning för hållbar utveckling inom tre arenor*, 106–107.
[520] ibid., 174–178.

begränsningar och oändlighet vilken ytterst handlar om hur konsumtion, materialnyttjande och resurshantering möjliggörs på en större, strukturell skala. Det går därför att dra slutsatsen att materialområdet gällande sidoströmmar och resurshantering inte enbart handlar om hur den materiella resursen tas om hand och nyttjas. Det handlar lika mycket om hur dessa sidoströmmar positioneras i förhållande till omfattande mönster och strukturer som på olika sätt villkorar konsumtion på en större skala. En viktig aspekt av denna material- och miljömässiga rörelse där materialområdets sidoströmmar aktualiserades som resultatet pekar på handlar på så vis om hur spill, just när det gäller trä som material, går att förstå som avfall från första början. Det som definierar och utgör ett avfall har i studien visat sig innebära en dynamism där det som å ena sidan kan verka värdelöst å den andra kan vara värdefullt när det exempelvis recirkuleras i naturliga kretslopp, blir tändmaterial i smedjan eller på annat sätt kommer till användning. Resultatet återger en komplex material- och miljömässig rörelse där det förindustriella och det industriella återfinns i materialet på ett sätt där föreställningar om vad som utgör ett avfall förändras.

Ett material kan vara förprocessat eller oberett, men som en av hemslöjdskonsulenterna pekar på kan naturen återta det, träet går att recirkulera i naturliga kretslopp.[521] I likhet med detta menar Bergqvist att ”ekologiska aspekter innefattar bland annat livscykler i relation till slöjdande, såsom materialval, bearbetning, skötsel, underhåll och hantering av avfall”.[522] I linje med Bergqvists resonemang om hur ekologiska aspekter innehåller frågor om ett materials livscykel visar resultatet av denna studie på betydelsen av att förstå skillnader mellan det förindustriella och industriella avfallet. Träet, som ett förindustriellt spill lyftes därmed fram som ett material som kan delta i ett kretslopp på ett annat sätt än industriellt framställda material kan. Denna diskussion om skillnader mellan material och vad som blir av dem har behandlats tidigare inom fältet. Bland annat uppmärksammar Hofverberg ett motstånd mot plastmaterial inom ämnet.[523] Bergqvist stärker den här bilden genom att visa på lärares resonemang om hur plast kan förstöra

[521] Hemslöjdskonsulenten (8) ur fältanteckningarna andra forskningstillfället.
[522] Bergqvist, *Slöjdundervisning för hållbar utveckling inom tre arenor,* 25.
[523] Hofverberg, ”Återbruk i Antropocen”, 128-129.

planeten.[524] Träet som ett förindustriellt spill tar därför vid i denna diskussion om konsekvenser och skillnader mellan material i förhållande till om de kan återbrukas, återanvändas och dessutom recirkuleras. MacEachren frågar:

> In what ways do we perceive material left over from the crafting process (e.g. as resources, scraps, or remnants)? What informs us about where to place our remaining crafting materials (e.g., in the garbage, drain, landscape of origin or recycling bin)? In what ways are we encouraged to think about the impact of our disposal practices? In what ways are we encouraged to be better stewards with the local from which our crafting material originates?[525]

I förhållande till MacEachrens resonemang bidrar alltså studiens resultat till det samtal om materialhantering i förhållande till föreställningar om och förhållningssätt till vad som utgör avfall samt hur avfall ska tas omhand. Det som ”blir kvar” och hur det kan tas om hand blir i fallet trä något som uppmuntrar till att uppmärksamma olika följder av hur trä görs till och tas om hand som spill. Spänningen mellan resursens tillgång och ändlighet går ur resultatet att förstå som en viktig aspekt av materialområdet när det gäller vad som lämnas kvar och om hur det som lämnas kvar går att förhålla sig till. Det gränslösa och ändliga framstår, som en av slöjdlärarna uttrycker det, som en fråga om att hitta ”balans mellan existens och utarmning”.[526] Den materiella resursens tillgänglighet och ändliga gränser är därför en central del av hur materialområdet formas i skärningspunkten mellan skog och slöjdämnets didaktik. En risk att ta hänsyn till inom ämnesdidaktiken och områdets ämnessubstanser är att det till synes ständiga tillgänglighet och avpolitiserade materialet i förrådet kan överskugga frågan om hur resurser behandlas och hanteras i grunden. Studiens resultat pekar därför på vikten av att problematisera hur träet hanteras utifrån frågor om överkonsumtion och överproduktion.

---

[524] Bergqvist, *Slöjdundervisning för hållbar utveckling inom tre arenor*, 181.
[525] MacEachren, ”Crafting as a practice of relating to the natural world”, 198.
[526] Se avsnitt 6.2, slöjdläraren (2) ur fältanteckningarna första forskningstillfället.

8.2 Ett ämnesinnehåll i förändring?

Under våra samtal där dessa material- och miljömässiga rörelser kom att forma materialområdet sattes även föreställningar om ämnesinnehåll, ämneskunskap och ämnesspråk i rörelse. I samband med att skogens villkor och värden, det organiska och existentiella och sidoströmmarnas gränslöshet i förhållande till den materiella resursens ändlighet kom till uttryck uppmärksammades materialområdets ämnesdidaktiska gränser på intressanta sätt. Det här avsnittet diskuterar därför materialområdet som ett ämnesinnehåll i förändring och vad det kan innebära för frågor om ämneskunskap och ämnesspråk.

En viktig del av resultatet är hur materialområdet kan innebära ett sonderande av existentiella frågor, resursmässiga asymmetrier och problematiska konsumtionsmönster. Som innehållsfråga blir träet när det laddas med frågor om en skog i förändring, på flera olika skalor samtidigt, laddat med innehåll som kan upplevas vara kontroversiellt. Men resultatet pekar på – även om dessa innehållsliga inslag kan upplevas problematiska, etiskt ambivalenta och ideologiskt laddade – att det finns en stor vinning i att involvera detta som en form av sondering inom ämnet för att lyfta fram träet. I likhet med Bengtsson som menar att den didaktiska innehållsfrågan, på grund av antropogena förändringar, får andra proportioner i förhållande till vad det innebär att ”låsa upp” ett innehåll i undervisningen,[527] visar denna studie på hur träet tilldelas nya innebörder och får andra proportioner. Trä som material och materiell resurs sväller till att också innehålla skogens gränser, resursens dynamiska impermanens och tillblivelse. I studiens resultat framhålls vikten av att göra plats för och inte förminska etiskt sonderande samtal som uppstår i och med detta även om de kan öppna upp för kontroversiella och svåra samtal i undervisningen. Som en del av detta har det visat sig vara centralt att sonderande samtal inte dikteras av ett visst perspektiv eller en viss ideologisk uppfattning om vad som är rätt eller fel, vad som är liv eller inte eller vad som är gränslöst eller ansvarsfullt. Resultatet pekar snarare på vikten av att uppmärksamma

[527] Bengtsson, ”Didaktiken efter idealismen: Lärandeobjektets återkomst i antropocen”.

den komplexitet, ibland även motsägelsefullhet, som uppstår i förhållande till användning av trä som en materiell resurs.

Det Bengtsson (et al.) diskuterar som en fråga om det kontroversiellas position i undervisningen,[528] blir då alltså aktuellt som del av materialområdets formbarhet. I likhet med Bengtsson (et al.), som menar att det kontroversiella skär genom högst vardagliga undervisningssituationer och lärarpraktiker,[529] visar resultatet av studien på hur materialområdet, beroende på hur det formas i förhållande till dessa material- och miljömässiga rörelser, aktualiserar tvetydiga, kontroversiella, ideologiskt laddade möten med materialet. Materialområdets gränser är därför på ett sätt relativt ostyriga eftersom det, i likhet med Altmeyer och Dreesmanns diskussion om hur olika miljöetiska positioner kan genereras i undervisningen,[530] kan väcka den här sortens av kontroversiella områden till liv. I linje med Kronlids argument om att klimatdidaktiken tar sin utgångspunkt i ett samspel mellan värdegrundskonflikter, framtida osäkerheter och vetenskapliga kontroverser,[531] formas alltså materialområdet i studiens resultat inom en likartad dynamism. Skogens villkor och värden, det organiska och existentiella, sidoströmmarnas gränslöshet och den materiella resursens ändlighet är alla rörelser som involverar ideologiska motsättningar, värdegrundkonflikter och framtida osäkerheter. Det gör att frågan om kontroversens position inom materialområdet kan upplevas svårhanterlig. Men i likhet med Graff som argumenterar för hur konflikthärdar och kontroverser kan erbjuda vitalitet, möjlighet till kritisk analys och ideologisk transparens,[532] pekar resultatet på att den mångtydighet som omger skogsfrågan kan vara en resurs i sig.

---

[528] Bengtsson, et al., ”Positioning Controversy in Environmental and Sustainability Education”, se även: Graff, *Beyond the Culture Wars: How Teaching the Conflicts Can Revitalize American Education*.

[529] Bengtsson, et al., ”Positioning controversy in environmental and sustainability education”, 1407-1408.

[530] Altmeyer och Dreesmann, ”’The Tree Was There First’ – Using an Everyday Ecological Dilemma to Explore the Personal Orientations of Secondary School Students in Environmental Decision-Making.” 71, 74, 80.

[531] Kronlid, *Klimatdidaktik: Att lära för framtiden*, 16–20.

[532] Graff, *Beyond the Culture Wars: How Teaching the Conflicts Can Revitalize American Education*.

Veebers (et al.) forskning där slöjdande lyfts fram som resurs i en turbulent tid är därför något som även denna studie berör, fast på ett annat sätt: ”[…] to experience the world through their hands and actions, to experience slowness, being in a process and enjoying it, 'losing' oneself in the material […] and expressing oneself through making something in the material.”[533] Veeber (et al.) visar på hur slöjdande kan erbjuda mening och sammanhang i en svårhanterlig och motsägelsefull tid. Den salutogena lösning de presenterar som ett sätt att ”förlora sig själva i materialet”, blir däremot i denna studie något som inte enbart som väcker känslor av meningsfullhet och sammanhang. Det kan också vara något som skär genom och aktualiserar den motsägelsefullhet och postnormalitet som omger materialet. Att förlora sig själv i materialet innebär därför i resultatet av denna studie ett ”förlorande”, eller snarare sonderande av resursens grundpremisser på ett sätt som gör det mindre enkelt att helt och hållet förlora sig i det. Att förlora sig själv i materialet kan alltså å ena sidan förstås som något som kan vara en hjälp i att hantera en annars svårhanterlig tid. Men å den andra kan materialet förlora delar av sin självklarhet.

Att förloras i materialet innebär därför i resultatet av denna studie att öppna upp för svårhanterliga, mångtydiga och komplexa problem, snarare än att förstå materialmötet som något präglat av långsamhet, försjunkenhet och mening. Gulliksen ser likartade kopplingar där träslöjd, långsamhet i materialet och hängivelse till processen kan leda till välmående,[534] men det är alltså något som tillförs andra perspektiv i denna studie. Även om materialmötet fortfarande kan vara lustfyllt, något som leder till välmående och en känsla av sammanhang, pekar dock resultatet av denna studie på att det finns en risk i förhållande till denna mer kontemplativa del av materialområdet. Föreställningen om träet som en plats för välmående, glädje och lustfylld försjunkenhet kan oavsiktligt bidra till att materialet avpolitiseras, alltså hålls undan den mångtydighet som omger den materiella resursen. Mötet med trä i studien har även visat sig kunna innehålla och slå an en etisk ambivalens,

[533] Veeber, Syrjäläinen, och Lind, ”A Discussion of the Necessity of Craft Education in the 21st Century”, 25.

[534] Gulliksen, ”What I Learned by Doing Craft When I Got Terminal Cancer: On Woodcarving and Psychophysical Wellbeing From an Insider Perspective”, 1-10.

existentiella avvägningar och konflikthärdar. På ett sätt rör det här om i bilden av materialområdet som ett där vi finner lugn genom slöjdande, och på ett annat så tillförs nya intressanta öppningar för att sondera tvivel och tvetydighet inom ämnet.

8.2.1 Resursfrågans positionalitet

En central del av materialområdets formbarhet och innehåll och hur det satts i rörelse handlar om olika förståelser för och förhållningssätt till resursfrågan. Som en del av hur materialområdet formats genom dessa material- och miljömässiga rörelser har resursskapande praktiker, olika resursontologiska utgångspunkter och resursontologisk politik kommit i fråga. Detta avsnitt diskuterar därför materialområdets formbarhet i förhållandet mellan resursfrågans positionalitet inom ämnet och träets material och materialitet.

Studiens resultat blir, i linje med Biestas diskussion om resursfrågan som ett samspel mellan ekologi och demokrati ett exempel på hur villkor och värden, gränser och begränsningar inte bara ställer krav på materialområdet i anslutning till träet som materiell resurs. Det handlar dessutom om denna kombinerade fråga om demokrati och ekologi: ”the world, natural and social, puts limits and limitations on what we can desire from it and can do with it – which is both the question of democracy and the question of ecology.”[535] Det resursmässigt demokratiska i studien har dels framstått som en diskussion om hur tillgång, villkor och värden distribueras och då inte alltid jämlikt utan snarare asymmetriskt och ofta på bekostnad av olika sätt att göra resurser på. Det har också handlat om hur materialområdets tillgång till materialet står i förhållande till materialets ekologiska begränsningar och övergripande ändlighet. Resursfrågans positionalitet inom materialområdet går därför utifrån studien att förstå som en rörelse som berör materialets villkor och gränser, men inte enbart.

En intressant del av hur materialområdets formbarhet och innehåll berört resursfrågan handlar dessutom om hur anskaffning som

[535] Biesta, *World-centered Education: A View for the Present*, 3, 11.

resursskapande praktik kom att handla om inblandning i skog och hur skog förändras över tid. Det framstår som centralt att materialområdet, när det görs på anskaffningens villkor och den resursontologi som består av trädens och växtplatsernas specificitet, också behöver övervägas i relation till frågor om inblandning i hur skogen formas. Beroende på vilka träd- och träslag som materialområdet värderar och eftersöker så ställs också krav på hur skogen tillhandahåller dessa varianter. Att värdera samma rak- och tätvuxna furor som skogsbiologer eller utgå från förställningen om att material bara ”finns” i skogen skapar därför en spänning inom materialområdet. Som fråga om formbarhet och innehåll pekar därför resultatet av studien på betydelsen av att dels rikta uppmärksamhet mot de resursskapande praktiker som gör trä till trä och dels mot hur materialområdet vilar på olika former av inblandning i skog, oavsett vilken resursontologi som ligger till grund. På det vis tillför studiens resultat till den diskussion som Ahlskog-Björkman (et al.) för gällande hållbarhet inom slöjdämnet. Författarna menar att slöjd inte kan ”genomföras utan material och är på så sätt bundet till materialtillgång”,[536] och det denna studie tillägger här är att denna fråga om materialtillgång behöver förstås som en om skillnader mellan resursontologier och att tillgång också innebär fördelning av villkor samt olika former av inblandning.

Om plankan är det som formar materialområdet är det i grund och botten den resursontologi som bygger på kommodifiering och standardisering som styr, medan det, om det är det råa materialet, den krokiga grenen eller vrilen som blir tongivande är anskaffningens resursontologiska specificitet som står i centrum. Oavsett vilken av dessa som koordinerar materialområdet så innebär det att olika sorters material utverkas från skogen. Det viktiga då blir, som deltagarna framhåller, att se till skillnader mellan plankan och pinnen och då inte bara till form utan även till innehåll.

En utmaning som studien pekar på i förhållande till frågor om ämneskunskap är att en medvetenhet om hur skogen formas behöver kunskap om skogsbiologi, trädbotanik, ekologi och skogsbruk. I studien

[536] Ahlskog-Björkman, et al., ”Nordiska slöjdpedagogers syn på hållbar utveckling som innehåll i slöjdundervisningen”, 76.

har det uppmärksammats som en skillnad inom praktikknippet i fokus där flera av deltagarna kände att de saknade just den här sortens kunskap samtidigt som de identifierade behovet av den i sina respektive praktiker. Som fråga om ämneskunskap belystes alltså det träd- och växtplatsspecifika som en förutsättning för att kunna närma sig frågan om ursprung och resursmässigt sammanhang. Att kunna läsa ett träd för att förstå hur formen återspeglas inuti trädets ved, att kunna urskilja träd från träd så att allt inte ”bara är grönt” i skogen och att ha kunskap om hur, eller snarare var det går att leta efter vissa typer av träd är alla exempel på ämneskunskap som alltså inte är given men samtidigt central för att ett intensivt relationsbyggande ska kunna bli en del av materialområdet.

Resursfrågan kom dessutom att beröras som en fråga om vad som är ett gränslöst gentemot ett ansvarsfullt förhållningssätt till materialhantering på en större, delvis svårbegriplig och abstrakt, skala. I studiens resultat handlar resursfrågans positionalitet, i likhet med Chengs resonemang om gränser och ansvar, därför inte enbart om hur den materiella resursen hanteras som en sorts tillvaratagande utan även hur den förstås som del av en omfattande redogörelse av antropogena förändringar. Cheng skriver om gränser och ansvar att:

> One could say that we are now living in a global culture in which there are no geographical boundaries for circulation in the developed world; resources and materials are seemingly always available and within reach. But if we consider the urgencies of our time, particularly human-caused phenomena such as climate change, overconsumption and overproduction, pollution, and mass species extinction, among other issues, we know that resources are absolutely limited, and this awareness demands a rethinking of our roles and responsibilities.[537]

Cirkulering, produktion och konsumtion av materiella resurser visar sig i studien vara något som i likhet med Chengs diskussion får andra proportioner på grund av hur antropogent orsakade tillstånd som klimatförändringar, överkonsumtion och förlust präglar den materiella

[537] Cheng, *World Wide Workshop – The craft of noticing*, 80.

resursens gränser, tillgång och ändlighet. Spillådan, spillbitar och de sidoströmmar som formar materialområdet sitter alltså inte enbart ihop med en fråga om materialhantering där tillgång, gränser och konsumtion får ekonomiska förtecken. Det handlar dessutom om hur den här typen av postnormala tillstånd, antropogena konsekvenser och framtida osäkerheter kommer i fråga beroende på hur den materiella resursen behandlas. En obegränsad tillgång till materialet är något som i studiens resultat uppmärksammar en inneboende problematik med att resurser behandlas som avpolitiserade och konsekvenslösa varor. Resultatet pekar snarare på hur träet, i synnerhet när det gäller denna fråga om gränser och ändlighet, behöver uppmärksammas som en resursontologisk politik på grund av det antropogena tillståndet.

En del av detta som för med sig en prekär problematik för materialområdet är att även om sonderandet av etiska och existentiella frågor kan förstås som en resurs, så kan det även föra med sig det deltagarna talar om i termer av ”det stora svåra”, ”abstrakta” och ”långt borta”. Att materialområdet berör det antropogena var något som gav upphov till olika föreställningar om huruvida slöjdämnet ska beröra den här typen av omfattande problem. I likhet med Hickman (et al.) som menar att barn och unga lever med ångest och oro parallellt med en minskande tilltro till att politiska system faktiskt kommer stävja den negativa klimatutvecklingen,[538] pekar studiens resultat på vikten av att göra avvägningar gällande den information och det ansvar som tilldelas undervisningen. För det första framstår det som centralt att undervisningen bedrivs på ett transparent sätt som inte förminskar frågor om gränser och ändlighet. För det andra visar det sig vara viktigt att visa på handlingsalternativ och att materialområdet inte helt styrs av instrumentella och varufierade resursontologier. En del av studiens resultat pekar dock också på ett ifrågasättande av huruvida detta ska göras till en uttrycklig del av undervisningen.

Klimatfrågan, skogsfrågan och den omstridda tillvaro som följer framstod på ett annat sätt som mindre central än betydelsen av att tillåta att materialområdet formas som ett nyfiket möte med träd, skog och

[538] Hickman, et al.,”Climate Anxiety in Children and Young People and Their Beliefs About Government Responses to Climate Change: a Global Survey”, 872.

material. Det finns på så sätt en inneboende tvetydighet i studiens resultat där antropogena konsekvenser och postnormalitet visserligen framhålls som något som behöver lyftas fram och göras till en transparant del, men där det samtidigt finns en risk med att börja i något som kan upplevas vara abstrakt och svårhanterligt i stället för att börja med det material och den skog som finns slöjdundervisningens direkta närhet. Det finns därför en spänning i materialområdet som gör att resultatet pekar i två olika ”skalära” riktningar. Samtidigt som det framstår som viktigt att bedriva en transparent undervisning blir det också viktigt att överväga den form av ansvar som förläggs på undervisningen i och med det. En aspekt som däremot är viktig att överväga, just gällande den överhängande risken att träet abstraheras och avpolitiseras, är att det då finns en att den här sortens antropogena tillstånd marginaliseras i undervisningen. Spänningen som uppstår i resultatet går därför att förstå som en del av det samtal som Ekberg (et al.) menar handlar om hur klimatförnekelse, förhalande av klimatmitigativa lösningar och generell overksamhet går att förstå som bidragande faktorer till att klimatmål nu riskeras att inte uppfyllas.[539] Skepsisen som riktas mot hur, eller ens om, klimatfrågan bör sättas i förgrunden i materialområdet blir därför något som för samman Ekbergs (et al.) resonemang om obstruktion med Taylors argument att antropogena konsekvenser kräver ett omtänkande av den miljöorienterade didaktiken:

> The cumulative body of scientific evidence of the Anthropocene in turn heralds uncertain ecological futures, profound challenges for the children who will inherit these uncertain futures, and a whole new level of responsibility for educators who are tasked with the job of preparing children to meet these profound challenges. It portends the need for a serious rethinking of the business-as-usual of environmental education.[540]

[539] Ekberg, et al., *Climate Obstruction - How Denial, Delay and Inaction are Heating the Planet.*
[540] Taylor, ”Beyond Stewardship: Common World Pedagogies for the Anthropocene”, 1450. Se även: Hofverberg, *Crafting sustainable development,* 14.

Den skepsis gentemot den transparens som kommer fram i studiens resultat balanserar på så vis mellan dessa två idéer. Dels om hur problematisk overksamhet och förnekelse kan vara och dels om betydelsen av ett omtänkande av hur den här typen av mångfacetterade problemområden kommer in i undervisningen. Precis som att studiens resultat pekar på betydelsen av att förstå och uppmärksamma materialområdets delaktighet i hur skog formas över tid, så uppstår här även betydelsen av att uppmärksamma materialområdets delaktighet i dessa osäkra antropogena tillstånd och de långtgående konsekvenser som följer.

Det här gör att studiens resultat ligger i linje med forskning inom det slöjdvetenskapliga fältet som handlar om hur innehållsliga aspekter som hållbarhet och materialkunskap förhandlas inom ämnet. Bergqvist,[541] liksom Hofverberg och Westerlund, påpekar mångtydigheten i ämnesinnehåll som behandlar om den här typen av områden.[542] Hofverberg och Westerlund menar att lärarnas föreställningar gör att undervisningsinnehållet skiljer sig åt exempelvis ”när det gäller vad för kunskap om material som lyfts fram”.[543] Studiens resultat pekar därför i samma riktning, alltså att det finns en mångtydighet i uppfattningar kring hur den här sortens komplexa problemområden utspelar sig inom och bidrar till att forma ämnets centrala materialområden.

Som en kombinerad fråga om innehåll och ämnessyn föreslår Hofverberg och Westerlund *faktabaserad*, *normativ* och *pluralistisk* som tre olika beskrivningar av hur slöjdlärare förstår och förhåller sig till hållbar utveckling inom ämnet.[544] Studiens resultat visar på en liknande indelning gällande materialområdet där fakta, normer och olika resursontologier skurit genom varandra. Som vidareutveckling av deras forskning visar denna studie även på vad denna tvetydighet kan bidra till och göra med ett materialområdes formbarhet och innehåll. En sondering av det materialmässigt sett etiska, tvetydiga, motsägelsefulla

[541] Bergqvist, *Slöjdundervisning för hållbar utveckling inom tre arenor,* 101.
[542] Hofverberg och Westerlund, ”Hållbarhet i slöjdämnet: Innehåll och undervisningstraditioner”.
[543] ibid., 23.
[544] Hofverberg och Westerlund, ”Hållbarhet i slöjdämnet: Innehåll och undervisningstraditioner”.

och ändliga går att förstå som en didaktisk ansamling som sammanför dessa tre olika ämnessyner med varandra. Studiens resultat angränsar därför även Bergqvists forskning om hur områden som materialkunnande, materialkunskap, materialens växtplatser, materialerfarenhet, materialkännedom, miljöproblem, globala resursproblem, miljövänliga val, ekologiska kretslopp, och resurshållning avlöst varandra och lyfts fram på olika sätt i ämnets läroplaner.[545] Även om denna avhandling inte varit läroplansorienterad har flera av samtalen lyft fram hur dessa omgärdande faktorer blir betydelsebärande för materialområdet. Ämnesspråk, ämneskunskap och ämnesinnehåll uppmärksammas exempelvis inte av nuvarande läroplan och styrdokument genom inslag såsom empati, tvetydighet eller etiskt ambivalenta aspekter av bruk. Bergqvist talar om förhållandet mellan policy och ämne som både en fråga om omsättning/tolkning och lojalitet.

En av utmaningarna som Bergqvist noterar är att slöjdlärarna i studien lägger en stor vikt vid att vara trogna styrdokument och ämnesplan, ”även om det också är viktigt att belysa slöjdämnets relation till problematiken kring exempelvis materialhantering finner jag det oroande om lojaliteten till policy bidrar till att framhäva ett textbaserat innehåll och därigenom försvaga slöjdämnets praktiska hantverkskultur”.[546] Men till skillnad från Bergqvist, som ser en risk med att textbaserade inslag kommer överskugga slöjdpraktik, uppstår det i denna studie en svårighet just kring denna didaktiska avvägning. Risken att tvetydigheten kring materialhantering marginaliseras eller lämnas ute i undervisningen handlar, som deltagarna pekade på, om att balansera mellan information och lika gångbara som handlingsburna möjligheter för att hantera materialet. Resultatet av denna studie pekar därför mindre på balanser mellan olika text- eller slöjdbaserade praktiker, och mer på balansen mellan det som finns nära och det ”stora svåra”. Alltså att materialområdet å ena sidan formas i en nära rörelse med det specifika och det som finns i ens närhet som till exempel sly i en refug, eller å den andra i förhållande till omfattande antropogena förändringar. Balansen, eller snarare rörelsen, handlar därför om hur det

[545] Bergqvist, *Slöjdundervisning för hållbar utveckling inom tre arenor,* 101.
[546] ibid., 193.

blir möjligt att levandegöra materialet ur olika perspektiv, trots att det också medför en ideologisk, värdegrundmässig och osäker laddning.

8.2.2 Ett ekologiserat materialområde

Detta avsnitt diskuterar avhandlingens praktikekologiska ansats och hur den har blivit produktiv i relation till avhandlingens syfte och forskningsfrågor.[547] Studien diskuteras alltså i detta avsnitt i anslutning till dess breddade, eller mer konkret ekologiserade förhållningssätt till pedagogiskt arbete och det slöjdvetenskapliga fältet. Avsnittet belyser därmed vad metod och genomförande av studien inneburit för hur materialområdet tagit form som en fråga om utväxling mellan ämne och ämnesöverbyggnad. Inledningsvis motiverades den praktikekologiska ansatsen som ett sätt att knyta an till en pågående utväxling mellan ämne och ämnesöverbyggnad samt i förhållande till det aktuella behovet av breddad slöjdforskning som tidigare forskning inom det slöjdvetenskapliga fältet pekar på.[548] Studien placerades därför inom och genomfördes tillsammans med deltagare ur ett praktikknippe, i detta fall bestående av slöjdlärare, hemslöjdskonsulenter och konstslöjdare. Studiens resultat bidrar därför till att exemplifiera hur ett ämnesinnehåll kan förstås som ett samspel mellan det Bergqvist beskriver som ett publikt lager och undervisningens mer policybundna kontext.[549] Bergqvist ser dock ett signifikativt problem med ämnesmässiga rörelser inom denna utväxling. Bergqvist skriver:

> Något jag märkte var att kopplingen till formuleringsarenans två skikt, det vill säga den officiella kursplanen och det publika skiktet för lärarna var intimt sammankopplade då de kunde hänvisa till båda gällande någon policy som de menade att de skulle följa. På så vis utgår undervisningen i praktiken från formella samt publika riktlinjer. Resultatet [...] visar att styrningen av lärares arbete har ökat både från det officiella och publika skiktet i

[547] Se avsnitt 2.1 och 3.1.1.
[548] Nygren-Landgärds, ”Forskning på bredden av vetenskapsområdet”.
[549] Bergqvist, *Slöjdundervisning för hållbar utveckling inom tre arenor,* 47.

> formuleringsarenan. Det kan förklaras med hänsyn till att i takt med att kursplanerna har förändrats, har behovet av stöd för tolkning ökat, något som det publika skiktet varit lyhört för då de visar ett stort intresse för att erhålla lärares förtroende. […] Samtidigt kan det bli problematiskt om trycket blir så stort att det blir svårt att navigera mellan vad som är officiell och publik policy.[550]

Det problematiska som Bergqvist belyser handlar alltså om hur ämnet i relationen mellan officiell och publik policy kan bli svåra att särskilja från varandra. Som komplement till Bergqvists resultat visar denna studie snarare på den produktiva relation som kan uppstå mellan ämne och ämnesöverbyggnad. Även om slöjdlärare, hemslöjdskonsulenter och konstslöjdare verkar på skilda villkor och att inte alla av studiens deltagare behöver förhålla sig till förordnad, förstatligad policy, så visar studien på den variationsrikedom som ett praktikknippe kan innehålla och bidra med ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv där ett ämnesspecifikt områdes formbarhet och innehåll står i fokus. Det har alltså blivit tydligt hur dessa olika grupper involverade i studien, trots deras respektive olikheter, bidrar på ett sätt som breddar materialområdet till sin form i den skärningspunkt och det ekologiserade sammanhang som studien placerats inom. På så vis är studien ett bidrag till det behov av breddad slöjdvetenskaplig forskning som Nygren-Landgärds betonar som ett sätt att ”ta fasta på både slöjdens kärna, den skapande processen och andra slöjdperspektiv”.[551] Studien visar alltså hur dessa olika yrkesgrupper bidragit till att låta olika föreställningar om ämnets formbarhet och innehåll synliggöras i materialområdet.

Att studera materialområdet som en rörelse mellan, eller snarare ett knippe av flera praktiker har i likhet med Nygren-Landgärds argument om att slöjd behöver studeras ”i hela sin bredd för att utvecklas, inte enbart som ett skolämne”,[552] lett till att flera olika röster kring, föreställningar om och förhållningssätt till trä blivit en del av resultatet. Ett praktikekologiskt förhållningssätt har lett till att olika

[550] ibid., 191–192.
[551] Nygren-Landgärds, ”Forskning på bredden av vetenskapsområdet”, 176.
[552] ibid., 165.

versioner av materialområdet uppförts genom hur de knutits samman och berott på varandra snarare än skiljs åt från varandra. Resultatet av det praktikekologiska förhållningssättet pekar därför på hur materialområdet formats i ett samspel som syftar till att utveckla ”new ’practical identities’ for practices, that is, new possibilities for them to be present, or in other words to connect”.[553] I likhet med Nygren-Landgärds resonemang om breddning har det visat sig vara pruduktivt att som, Stengers tar upp, närma sig en praktik där den avviker: ”Approaching a practice then means approaching it as it diverges, that is, feeling its borders, experimenting with the questions which practitioners may accept as relevant, even if they are not their own questions.”[554] Det praktikknippe som stått i fokus i studien har således fungerat som ett sätt att låta materialområdet ta form genom att treva längs dess ämnesdidaktiska gränser.

Till skillnad från Jeanssons studie som belyser hantverk som centralt i ämnesinnehållet, således att det slöjdlärare ”uttrycker som tillräckliga kunskaper för att kunna undervisa i slöjdämnet bygger på en kunskapssyn där hantverkskunskaper är grundläggande”,[555] har alltså föreliggande studie genom en praktikekologisk ansats rört sig längs dessa ämnesdidaktiska gränser där hantverkskunskaper och det praktiska görandet ofta framhålls som det centrala i undervisningen.[556] Resultatet visar som komplement till Jeanssons studie på hur olika föreställningar om ämne och ämnesinnehåll från ett praktikknippe tillsammans kan bidra till att aktualisera flera möjligheter att forma ämnesidentiteten, ämnesinnehållet och den didaktiska praktiken än det rent hantverksmässigt centrala.[557]

En praktikekologisk ansats har därför gjort det möjligt att studera hur trä kommer till uttryck som rörelse mellan dessa närliggande praktiker, grupper och institutioner för att se hur de tillsammans formar materialområdet som ett ömsesidigt beroende och föränderligt nätverk,

---

[553] Stengers, ” Introductory Notes on an Ecology of Practices”, 186.
[554] ibid., 184.
[555] Jeansson, Vad, hur och varför i slöjdämnet textillärares uppfattningar om innehåll och undervisning i relation till kursplanen, 127–128.
[556] Bergqvist, *Slöjdundervisning för hållbar utveckling inom tre arenor,* 47.
[557] Resch, ”Ål, flinta och björnmossa - Tre omväxlande material som källor till didaktisering.”, 251–253.

en praktikarkitektur.[558] Studiens förhållningssätt till pedagogiskt arbete så väl som det slöjdvetenskapliga fältet har därför bidragit till att visa på ett ämnesinnehålls formbarhet som ett rörligt nät av olika praktiker vilket Schatzki menar bland annat utgörs av ”hybridization, bifurcation, fragmentation and appropriation”.[559] Ett ekologiserat förhållningssätt till slöjdfältet har därför bidragit till att avhandlingen kunnat närma sig och verka inom en pågående rörelse som knyter samman frågor om skog med slöjdämnets didaktik. En utmaning som uppstod i och med detta var att fältets samt materialområdets gränser blev ”ostyriga”,[560] och något som riskerade flytta fokus från det praktiknära.[561] Resultatet av studien visar dock att närhet till klassrum (eller snarare slöjdsal), undervisning, materialförråd, elever och didaktiska avvägningar har varit centrala tillsammans med andra inslag från närliggande praktiker som anskaffning, beredning och nyttjande av materialet trä. Studiens ekologiserade ansats har på så vis bidragit till att materialområdet formats som både ett praktiknära och praktikrelevant fenomen i samband med att lärares röster varvats med hemslöjdskonsulenters och konstslöjdares. Som fråga om ämnesspecifik och praktiknära forskning har därför detta förhållningssätt lett till att den breddning som Nygren-Landgärds diskuterar fungerat som en tillgång för studiens resultat.

Att treva längs materialområdets och ämnesdidaktikens gränser i analysen har lett till ett resultat där fältet för pedagogiskt arbete och det slöjdvetenskapliga området möter frågor om didaktiska avvägningar och materialkunskap lika mycket som bredd och nya möjligheter. Detta, för ämnet sett centrala materialområde, har på så sätt tagit form genom ett både empiriskt och analytiskt arbete. Inom detta har förståelser och förhållningssätt till trä och skog alltså inte enbart bygger på undervisning eller lärares didaktiska val i praktiken, inkluderats. Studiens resultat går därför att ställa i relation till frågan om hur forskning om pedagogiskt

---

[558] För praktikekologi som föränderligt nätverk se: Schatzki, The Site of the Social. A Philosophical Account of the Constitution of Social Life and Change, 248, Kemmis, et al., *Changing Practices, Changing Education*, 11 och Tjärnstig, *Didaktisk praxis i Waldorfskolan*, 45.

[559] Schatzki, The Site of the Social. A Philosophical Account of the Constitution of Social Life and Change, 248.

[560] Bueger, *Pathways to Practice: Praxiography and International Politics*, 385.

[561] Se diskussionen om konversationsdomäner ur: Carlgren, *Kunskapskulturer och undervisningspraktiker* (2015), 200.

arbete kan föras samman med andra angränsande discipliner, områden och fält (vilka redan är en del av ämnets rörliga nät) i syfte att teoretisera och bidra med kunskap om professionens praktikaliteter och ämnessubstans.[562] Studiens genomförande har även visat sig vara ett produktivt sätt att närma sig Carlgren och Lindblads tankar om att förstå praktiker som konstruktörer och meningsskapare.[563]

Studien bidrar på så sätt till ett pågående samtal om hur pedagogiskt arbete som forskningsfält förstår begrepp som praktiknära och praktikrelevant och hur det är möjligt att samverka med lärarprofessionen och andra närliggande grupper, institutioner och verksamhetslager.[564] Utväxlingen mellan ämne och ämnesöverbyggnad har alltså inte enbart bidragit till att fånga upp en pågående rörelse inom det breda slöjdfältet som för samman slöjd och skog med varandra.[565] Det har dessutom varit ett sätt att pröva och utveckla frågor om samverkan inom fältet. Studien bygger därmed vidare på och bidrar till en definition av praktiknära där samverkan mellan forskare och en större ”arkitektur” av praktiker fungerar som gemensam nämnare i frågan om ämnets formbarhet och innehållsliga substanser.[566]

På samma gång bidrar därför studien till att problematisera hur fältet för pedagogiskt arbete hanterar och identifierar sig med det som Puskás och Elvstrand diskuterar som en fråga om vad ”räknas som pedagogisk praktik, vems praktiker som studeras och hur nära forskningen står praktiken är frågor som behöver diskuteras för att ämnet skulle utvecklas och breddas”.[567] Resultatet ska alltså inte tolkas som om det direkt praktiknära, det som traditionsenligt behandlar pedagogiskt arbete i klassrummet med elever eller lärares didaktiska val,

---

[562] Furlong och Whitty frågar, ”How can disciplinary knowledge and other external knowledges be brought together with professionals’ reflective practice and practical theorizing in professional arenas to produce really powerful professional knowledge and learning?”, se: Furlong och Whitty, ”Knowledge Traditions in the Study of Education”, 19.

[563] Ingrid Carlgren och Sverker Lindblad, ”On Teachers' Practical Reasoning and Professional Knowledge: Considering Conceptions of Context in Teachers' Thinking”, 510.

[564] Serder och Malmström, ”Vad talar vi om när vi talar om praktiknära forskning?”, *Pedagogisk forskning i Sverige,* 25(1) (2020), Carlgren, ”Lärarna – problem eller lösning?”, Pedagogisk forskning i Sverige, 25(4) (2020), 1401–6788 och Puskás och Elvstrand, ”Tvärvetenskaplig forskning för att stärka fältet pedagogiskt arbete”.

[565] Se avsnitt: 2.1.2.

[566] Serder och Malmström, ”Vad talar vi om när vi talar om praktiknära forskning?”, 106.

[567] Puskás och Elvstrand, ”Tvärvetenskaplig forskning för att stärka fältet pedagogiskt arbete”, 5.

har ett mindre värde i sammanhanget, eller nödvändigtvis måste kompletteras av andra perspektiv för att inneha relevans för forskning. Tvärtom görs ingen värdering mellan professionsgrupperna som involverats ur varken ett ämnesdidaktiskt eller slöjdvetenskapligt perspektiv. I stället är det den produktiva utväxling som följer av detta förhållningssätt som är av intresse.

Frågorna om vad som räknas som praktiknära, vilka praktiker som studeras och hur nära forskningen står fältet får därför flera svar i denna studie. Det praktiknära, precis som själva fältet för pedagogiskt arbete, uppmärksammas i studien som ett rörligt nät vilket utgörs av hybridisering, gemenskap och potentiell förändring.[568] Praktiker som studeras är ett knippe av flera och närheten mellan forskningen och fältet handlar om delaktighet och röstgivande.

Även om detta rörliga, ekologiserade förhållningssätt har varit produktivt för studien, går det ändå att problematisera hur begreppen praktiknära och praktikrelevant kommit till användning i avhandlingen. En av svårigheterna som belystes inledningsvis angående studiens metoddesign var att det finns en risk att samtalet, som utgör studiens huvudsakliga empiriska metod, gör att forskningssammanhanget förflyttas och kommer längre bort från den egentliga didaktiska praktiken. Carlgren jämför att prata om praktiker med att sätta murare i en soffa och prata om hur de murar, alltså tämligen konstruerat och artificiellt.[569] Studien har däremot visat att samtalet inom detta ekologiserade fält bidragit till att lyfta fram praktikernas egna förståelser, förhållningssätt och resonemang kring materialområdet. Rent empiriskt har detta lett till att studien fått en annan förståelse för det som undersöks eftersom deltagarnas egna ”röster” involverats genom en metoddesign som strukturerats med tanke på deltagande, inflytande och röstgivande ur ett ”inifrånperspektiv”.[570] Även om det

[568] Jmf. Schatzki, *The Site of the Social. A Philosophical Account of the Constitution of Social Life and Change*, 248.

[569] Ingrid Carlgren, *Kunskapskulturer och undervisningspraktiker* (2015), 200.

[570] Kemmis skriver: ”And we have yet another understanding of professional discourses if we understand them from the insider perspective of members of the profession who see the unfolding language and ideas of their practice as participants in different living tradition of thought in their fields”. Se: Kemmis, ”Understanding Professional Practice. A Synoptic Framework”, 29.

alltså finns en risk med att ekologiseringen av fältet och samtalet som empirisk metod kan göra att forskningen kommer längre bort från det praktiknära i termer av klassrum och mötet med eleverna, visar studien att denna form av breddning både bidrar till att sätta ämnessubstansen i fokus och samtidigt komma nära inpå praxisimpregnerade resonemang om deltagarnas egna praktiker.

Även om studien alltså inte befinner sig i slöjdsalens undervisningssituation, ute i skogen, i ett snickeri eller inne i materialförrådet så gör deltagarnas resonemang att studien förs samman med dessa platser och den variationsrikedom av praktiker som präglar dem. Genom att sätta deltagarnas resonemang om praktiker och praxis i fokus har samverkan mellan forskning och fält stärkts på ett sätt i studien som bidragit till att uppmärksamma materialområdets ämnessubstans lika mycket som en rörelse som sammanför material, miljö, ämne och ämnesöverbyggnad. Fokus på samtalande, deltagarnas föreställningar och förhållningssätt har även gjort att studien uppmärksammat det som tidigare forskning inom det slöjdvetenskapliga fältet behandlar som en samlad fråga om professions-, yrkes- och ämnesspråk på ett intressant sätt.[571] Även om det Carlgren tar upp gällande konversationens konstlade domän på sätt och vis är sant: jag som forskare har satt praktiker i en soffa för att tala om deras praktiker, så har samtalen kretsat kring deltagarnas respektive praktiker på ett sätt som gjort det möjligt för dem att dela med sig av och utbyta erfarenheter samtidigt som materialområdet formats och stabiliserats succesivt i analysen. Det har alltså inte inneburit något negativt eller distanserande att låta professionsutövare resonera om sina egna erfarenheter och praktiker – tvärtom. Den ekologiserade ansatsen och samtalets inneboende öppenhet har i stället både lett till breddning och till att deltagarnas samtal format materialområdet på intressanta både praktiknära och praktikrelevanta sätt.

[571] Se: Hasselskog, *Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen*, Andersson, *Kommunikation i slöjd och hantverksbaserad undervisning* och Jagell, *Estetiska uttryck som pedagogiska aktörer i slöjdundervisning*.

8.2.3 Resurskritik och slöjdämnesdidaktik

Det här avslutande diskussionsavsnittet belyser innebörden av den nymaterialistiska och den icke-essentialistiska resurskritiska teori som tillämpats i studien. Som tidigare visats finns ett pågående samtal inom det slöjdvetenskapliga fältet angående materialens och materialiteters roll i slöjdundervisningen.[572] Genom den teoretiska figuration som ligger till grund för studien har avhandlingen på så sätt inte enbart bidragit till ämnesdidaktisk forskning om materialområdets formbarhet och innehåll. Studien har även bidragit till det teoretiska samtal som förs inom fältet där material, miljö och hållbarhet står i relation till varandra. Till skillnad från tidigare forskning där material exempelvis teoretiserats som transaktanter i undervisningen, [573] som förankring,[574] och som nödvändighet för att bedriva slöjdundervisning,[575] har denna studie bidragit med perspektiv på hur ett material som trä förgrenar sig genom miljöfrågor, miljökonsekvenser och det mångtydiga problemområde gällande bruk dessa för med sig. I texten som följer tydliggörs detta genom att diskutera avhandlingens materialistiska och resurskritiska utgångspunkter i förhållande till studiens resultat.

En teoretisk utgångspunkt som varit produktiv för studiens genomförande är Ahmeds resonemang om träet som en redan formad materia, [576] i förhållande till metoden där material använts som

---

[572] Se: Ahlskog-Björkman, et al., ”Nordiska slöjdpedagogers syn på hållbar utveckling som innehåll i slöjdundervisningen”, Bergqvist, *Slöjdundervisning för hållbar utveckling inom tre arenor*, Ceder, ”Möten med materialitet: Sociomateriella perspektiv på bild- och slöjdundervisning”, Hofverberg, *Crafting Sustainable Development – Studies of Teaching and Learning Craft in Environmental and Sustainability Education,* Hofverberg och Maivorsdotter, ”Recycling, Crafting and Learning – An Empirical Analysis of How Students Learn With Garments and Textile Refuse in a School Remake Project”, Jagell, *Estetiska uttryck som pedagogiska aktörer i slöjdundervisning,* Resch, ”Ål, flinta och björnmossa - Tre omväxlande material som källor till didaktisering”, Säljö, ”Från materialitet till sociomaterialitet: Lärande i en designad värld”.

[573] Hofverberg, *Crafting Sustainable Development – Studies of Teaching and Learning Craft in Environmental and Sustainability Education;* Hofverberg och Maivorsdotter, ”Recycling, Crafting and Learning – An Empirical Analysis of How Students Learn With Garments and Textile Refuse in a School Remake Project”,

[574] Jagell, *Estetiska uttryck som pedagogiska aktörer i slöjdundervisning*.

[575] Ahlskog-Björkman, et al., ”Nordiska slöjdpedagogers syn på hållbar utveckling som innehåll i slöjdundervisningen”.

[576] Ahmed, ”Orientations Matter”*,* ur: Diana Coole och Samantha Frost, red., New Materialisms: Ontology, Agency, and Politics, (Duke University Press: 2010).

eliciteringsform.[577] Kombinationen mellan dessa teoretiska utgångspunkter har varit betydelsefulla på två sätt. För det första har det hjälpt samtalen som studien initierat att uppmärksamma olika material- och miljömässiga rörelser. För det andra har det fungerat som ett sätt att involvera träets material, materia och materialitet som del av studiens genomförande. Med hjälp av detta har de medhavda materialexempel som deltagarna tagit med bidragit till att orientera samtalen på ett sätt som bundit samman slöjdsalens materialförråd, träslöjd och trä med träd, skog och skogsbruk på ett sätt som gjort att materialområdet kunnat ta form genom de berättelser och den formade materia som aktualiserats under samtalen.

Att involvera fysiska exempel på trä, träd och skog på det vis som studien gjort har därför fungerat som ett *röstgivande* (”voice-giving”),[578] där träets och deltagarnas olika ”röster” delat plats med varandra. På så vis ligger studiens resultat i linje med och bidrar till det Maapalo och Østern ser som värdefullt med ett *multisensoriskt* förhållningsätt till empirisk forskning.[579] Med detta i åtanke är studien även ett bidrag till hur material teoretiserats ur ett nymaterialistiskt perspektiv inom slöjdfältet. Men till skillnad från tidigare forskning kring detta har det materiellt relationella inte enbart handlat om interaktion i klassrummet och materialens roll däri. Det har även, med tanke på denna formade materia, gjort att materialens materialitet kommit att beröra frågan om vad som ingår i och utgör de materiella relationerna i sig. På så vis går studien att förstå som ett bidrag till Ceders diskussion om det sociomateriella:

> I skapande ämnen som slöjd och bild spelar det materiella en särskilt central roll. Att skapa är att träda in i ett samtal – med färg, med tråd, med form, med motstånd. I dessa ämnen sker möten som inte bara rör ögat eller handen, utan hela kroppen, rummet, material och verktyg. Kunskap har möjlighet att ta form i friktionen

[577] Se avsnitt 4.1.2

[578] Gube, ”Photo-Eliciting Technique as an Integrated Meaning-Making Practice: an Introspective Look at Diversity, Identities, and Voice-Giving”, 116-127.

[579] Maapalo och Østern, ”The Agency of Wood: Multisensory Interviews with Art and Crafts Teachers in a Post-Humanistic and New-Materialistic Perspective”.

> mellan sax och tyg, i penselns tryck mot pappret, i spånet som lägger sig till rätta på golvet.[580]

Till skillnad från Ceders resonemang ovan där det sociomateriella som fenomen avgränsas till klassrummets, kropparnas, materialens och verktygens relationalitet, visar denna studie på hur det materiella, liksom Ceder även påpekar,[581] väcker en central fråga hur materialitet och relationalitet förstås inom ämnesdidaktiken. Ceder menar:

> Materiality or nonhuman aspects are seen as objects about which knowledge can be received, or as tools that can facilitate learning for the human individuals [...] From an ethical perspective to question who or what to be ethical towards raises questions concerning who and what are included in educational relationality.[582]

I likhet med Ceders resonemang om att det etiska väcker en fråga om vad som inkluderas i relationalitet, alltså vem eller vad lärandeprocesser förhåller sig etiskt gentemot, väcker studien en fråga om var träets relationella gränser går i materialområdet. Med träets formade materia har det Ceder ser som en form av sociomaterialitet också kommit att handla om hur gränser dras mellan det biologiska och instrumentella, mellan organism och objekt och mellan skogens villkor och ämnesdidaktikens formbarhet. Att hantera detta som en fråga om närhet och beröring i studien har därför lett till att frågeställningen om vem eller vad etiken engageras med svällt till att också innehålla icke-mänskligt, materiellt och miljömässigt aktörskap som del av materialområdets formbarhet och innehåll. Som en del av detta har spårandet av affekt i det empiriska materialet även bidragit till att lyfta fram hur känslor blir en del av hur materialområdet tagit form genom olika material- och miljömässiga rörelser. Känslor av oro och obehag kring materialet mellan kött och instrumentalitet samt olika viljor kring, berättiganden av och anspråk på skog och skogsbruk har fungerat som transformativa

[580] Ceder, ”Möten med materialitet”, 29.
[581] Ceder, *Cutting Through Water*, 21.
[582] ibid.

spår i analysen.[583] På så sätt har studien bidragit till att uppmärksamma känslornas och affektens betydelse för ämnesdidaktiken och den ämnesdidaktiska forskningen, något som annars ofta kommer att marginaliseras.[584] I förhållande till Puskás och Elvstrands diskussion om ett tredje rum för forskning inom fältet för pedagogiskt arbete tillför studien ett intressant perspektiv. I deras mening förstås relationen teori och praktik som en ”produktiv spänning […], där forskning om utbildning inte enbart riktar sig mot professionens verksamheter utan också mot de sociala och pedagogiska processer som sker mellan deltagarna i dessa praktiker”.[585] Med tanke på avhandlingens materialistiska ansats går denna produktiva spänning att förstå inte enbart som en där sociala och pedagogiska processer sker, utan även materiella sådana. Det har således uppstått en intressant utväxling mellan avhandlingens metodologiska ansats där praktiker ekologiserats, den materialistiska teoribildningen och den produktiva spänning mellan teori och praktik som Puskás och Elvstrand diskuterar som social och pedagogisk.

Ytterligare en intressant utväxling som skett inom avhandlingen handlar om hur den materialistiska inramningen och den icke-essentialistiska och resurskritiska teoribildningen som studien använt berikat varandra.[586] Genom att inte enbart teoretisera träet som en redan formad materia, utan även som resursskapande praktik och resursontologisk politik har studien lyckats fånga upp material- och miljömässiga rörelser på ett spännande sätt. Att naturresurser inte är något som *är* utan *blir* har i studien visat sig erbjuda ett intressant perspektiv i analysen. Att inte enbart hantera ämnesrelationer till skog

[583] Martínez, After*lives*, 53.

[584] Schumann och Hållander, ”Feeling Forward: Contemporary Nordic perspectives on emotion, affect and feeling in philosophy of education”, 98.

[585] Puskás och Elvstrand, ”Tvärvetenskaplig forskning för att stärka fältet pedagogiskt arbete”, 5

[586] Avhanslingens resurskritiska utgångspunkt lutar sig mot: Bridge, ”Material Worlds: Natural Resources, Resource Geography and the Material Economy”, Çalışkan och Callon, ”Economization, Part 2: A Research Programme for the Study of Markets”, Callon, et al., ”The Economy of Qualities”, Corvellec, et al., ”Resourcification: A Non-Essentialist Theory of Resources for Sustainable Development”, Ekman Burgman, *Between Waste and Resource: Enacting Sewage Sludge as Useable Good*, Hultman, et al., ”A resourcification manifesto: Understanding the social process of resources becoming resources”, Kama, ”Resource-making controversies: knowledge, anticipatory politics and economization of unconventional fossil fuels” samt Zimmermann, *World Resources and Industries.*

utifrån hantverk, anskaffning och materialberedning utan dessutom som en fråga om hur olika sätt att skapa resurser på, olika resursontologier, kan stödja och ingripa i varandra har gjort att resursfrågans positionalitet synliggjorts som central del av materialområdets formbarhet och innehåll. Resursfrågan har alltså inte enbart handlat om det som tidigare forskning inom det slöjdvetenskapliga fältet berört som frågor om resurshushållning, återbruk, hållbar utveckling,[587] eller som frågor om naturvärden, miljömedvetenhet och ekosofi.[588] Det resurskritiska perspektivet på materialområdet har även lett till att resursens dynamiska impermanens, olika värden, villkor och sammanhang synliggjort hur olika resursontologier kommer på fråga och berör varandra. Aspekter som hade varit svårare att synliggöra utan denna anti-essentialistiska utgångspunkt är asymmetrier, resursskapande sekvenser och resursifieringens olika dimensioner och hur dessa tillsammans gör det möjligt eller svårare att skapa resurser på olika sätt. Materialområdet har därför, även om frågor om hållbarhet, resurshushållning, natur, miljömedvetenhet och återbruk varit tongivande empiriskt, formats nära frågan om hur resurser blir till, på bekostnad av vad och för vem eller vilka det görs möjligt. På så vis är resultatet av studien inte enbart relevant för ämnesdidaktisk forskning ur perspektivet pedagogiskt arbete utan dessutom för utvecklingen av frågor om material och miljö inom det slöjdvetenskapliga fältet. De tre huvudsakliga material- och miljömässiga rörelser som avhandlingens resultat pekar på (villkor och värden, existens samt gränslöshet och ändlighet) som centrala för området har alltså inte enbart formats i förhållande till arbetsområden, ämnesinnehåll och frågor om materialhantering som är etablerade inom ämnet och

[587] Se: Ahlskog-Björkman, et al., ”Nordiska slöjdpedagogers syn på hållbar utveckling som innehåll i slöjdundervisningen”, Bergqvist, *Slöjdundervisning för hållbar utveckling inom tre arenor,* Hofverberg, *Crafting sustainable development – Studies of Teaching and Learning Craft in Environmental and Sustainability Education,* Hofverberg och Ninitha Maivorsdotter, ”Recycling, Crafting and Learning – An Empirical Analysis of How Students Learn With Garments and Textile Refuse in a School Remake Project” och Hofverberg och Stina Westerlund, ”Hållbarhet i slöjdämnet: Innehåll och undervisningstraditioner”.

[588] Se: Haukeland och Sidsel Sæterhaug, ”Crafting Nature, Crafting Self - An Ecophilosophy of Friluftsliv, Craftmaking and Sustainability, MacEachren, ”Crafting as a Practice of Relating to the Natural World”, Sandven, *Naturen som arena for læring i design, kunst og håndverk. Hvilke pedagogiske fordeler har natursløyd?* och Sandven, ”Pedagogical Outdoor Project in Nature Sloyd”.

ämnesforskningen. Det resurskritiska har därför bidragit till materialområdets form likaväl som till fältets forskning.

Kapitel 9

9. Slutord

I en slöjdlärares vardag är materialen oumbärliga. Den här avhandlingen har uppmärksammat och bidragit med kunskap om ett av ämnets viktigaste material – träet. Träslöjden och träet är bärare av gemensamma ämneshistoriska spår, ämnestraditioner och hantverkstekniker. I avhandlingen har träet visat sig vara intrasslat i allt från skogsbrukets villkor och värden, materialets biologiska och existentiella sidor till hur tillgången till resursen framkallar en fråga om dess gränser och ändlighet. De hushållsnära bruksföremål som exempelvis skedar, smörknivar och skålar, hyllor, skrin och pallar liksom fantasifulla spillvirkesdjur och bildhuggerier som formges och framställs inom grundskolans slöjdundervisning är en viktig del av slöjdämnets didaktiska praktik som omger träet. Men som avhandlingen visat på uppstår även frågor och andra aspekter som kan förstås informera materialområdet i skärningspunkten mellan skog och slöjdämnets didaktik. Dessa är inte enbart hantverksorienterade. Genom själva användningen, alltså själva bruket och förbrukningen av träet sätts ämnet i kontakt med andra aspekter som uppkommer i och med att slöjd alltid sker i dialog med träden som organismer och alltid förutsätts av denna materiella resurs miljömässiga sammanhang. Materialen är oumbärliga för ämnet och med det finns ett miljömässig ömsesidighet inbäddad i ämnesdidaktikens grund.

Då slöjdämnets förmågor kretsar kring formgivning och framställning väcks en ämnesdidaktisk fråga om hur dessa andra resursmässiga frågor och existentiella aspekter där det organiska möter objektet, där skogsbrukets fördelning av villkor möter anskaffning, där spillådan möter resursens gränser, kan omhändertas. Träet har, precis som det länge har haft, en särskild plats inom ämnet. Men, genom att belysa hur området formas i de material- och miljömässiga rörelser som lyfts fram i studien, blir träet mer än ett material som formas och används för att framställa föremål. Träet blir även en öppning för att lära känna skogen och då inte som en plats där allt är enstaka och grönt. Genom träet går det att belysa skogen som en plats där vissa

växtförhållanden skapar vissa förutsättningar, där träd kan vara många olika saker och där trä inte enbart är en standardiserad, kommersiell vara. Det kan vara krokigt, fuktigt, vått, klibbigt, vridet, sprucket, svampangripet, nedbrutet eller fullt av gnaggångar och puppkammare. Att få uppleva materialet utifrån detta förhållningssätt, där träet inte blir synonymt med konstruktionsvirke och förprocessade plankor, gör att mötet med materialet också blir ett interdisciplinärt möte i undervisningen med skog på ett sätt som involverar det organiska, levande och existentiella i materialet.

Att undervisa om trä i bjuder in till att lära sig om materialets gränser – på flera sätt än ett. Gränser blir inte enbart en fråga om materialets fibrer och hur de knäcks, spjälkas eller spricker. Att följa träets fiberriktning där olika träslag som den täta glasbjörken, den mjuka linden och den segare klibbalen kan göra att bekantskapen med fibrerna ser väldigt olika ut handlar alltså inte enbart om materialets egenskaper. Följandet av fibrer kan vara en följsam, ibland rentav försjunken upplevelse. Men träets säregna karaktär kan också vara frustrerande. Det är lätt hänt att fastna med täljkniven i en liten övervallad kvist och slinta när fibrerna strävar emot. Att lära sig hantera träets olika möjligheter och begränsningar, alltså vad som gör att materialet antingen bär eller brister, innehåller också materialets resurs- och miljömässiga gränser som just något grundläggande existentiellt. På samma gång som träet bearbetas inom slöjdundervisningen går det därför även att förstå och förhålla sig till materialområdets formbarhet och innehåll i undervisningen på ett sätt där de resurs- och miljömässiga förutsättningar som träet för med sig blir en del av ämnets didaktiska praktiker med trä. Slöjdundervisningens villkor sitter tätt samman med träets materiella egenskaper, men också skogens där det generationsvisa, tanken på att kommande generationer ska kunna bruka skog, blir något centralt. I och med det blir materialområdet inte enbart en utgångspunkt för att lära om materialhantering. Det handlar även om att lära sig vad det kan innebära att hantera jordens resurser, göra miljömedvetna materialval och bli en del av den generationella utväxling som skogen alltid innebär.

Om slöjden, på grund av den direkta kopplingen mellan material, miljö och jordens resurser, är en arena för hållbar utveckling och klimatanpassning kan denna trädslöjd vara ett sätt att belysa

slöjdämnets del i detta omfattande och kritiska arbete för en bärkraftig framtid.

Den omgivande postnormalitet som studien placerats inom gör att resultatet ska förstås i förhållande till en pågående, delvis osäker och omstridd, utveckling som skogen liksom materialområdet är en del av. Att bidra med forskning i anslutning till ett ostyrigt problemområde av den här sorten har handlat om att bidra med ämnesrelevant kunskap som lärare på egen hand kan pröva och ompröva i sin undervisning, snarare än att peka på vad som är mer gångbart än något annat. Resultatet ska därför, även om det pekar på specifika spänningar och rörelser, förstås som öppningar vilka inte enbart kan sondera tvivel och etik, utan slöjdämnet som arena för att lära om bärkraftig, gemensam framtid. Att studera materialområdets formbarhet inom dessa material- och miljömässiga rörelser som kommit till uttryck, erbjuder därför snarare ett följande av material- och miljömässiga rörelser som slöjdlärare själva kan följa, ta fasta på och vidareutveckla i egna didaktiska praktiker.

Behovet av att utveckla adaptiv förmåga, flexibilitet och responsivitet och inte enbart en bred ämneskunskap,[589] ställer som nämnt i inledningen till avhandlingen nya krav på lärares pedagogiska arbete. De material- och miljömässiga rörelser som studien lyfter fram går att förstå som en del av vad utveckling av adaptiv förmåga kan innebära inom slöjdundervisningen. I stället för att i undervisningen utgå från ett förhållningssätt till trä som bygger på föreställningen om att träet enbart är en instrumentell tillgång, ett slöjdmaterial eller ett materialobjekt är det alltså möjligt att bjuda in, sondera och möta elevernas egna tankar om skogen och hur den mår idag. Även om det kan väcka svåra samtalsämnen som förlust och oro kan det bidra till att ämnet, i stället för att skilja mellan slöjdsalen och omvärlden, uppmärksammar det tilltrasslade tillstånd som trä, skog och slöjd innebär. Att använda sig av sly i en refug, att nöja sig med det material som finns och att vara varsam med hur tillgången på material presenteras och görs i undervisningen är exempel på vad en tänkbar form av anpassning inom ämnet kan innebära.

[589] Bell, et al., ”Climate change: could it help develop 'adaptive expertise'?”, 211.

Med studiens resursontologiska politik i åtanke framstår det som centralt att låta dessa material- och miljömässiga rörelser, med alla deras motsättningar och tvetydigheter, ta plats snarare än att kompartmentalisera eller avgränsa på ett sätt som går miste om intressanta och viktiga aspekter. En del av adaptiv förmåga inom området behöver därför ta i beaktande att undervisningen, i takt med att den uppmärksammar komplexitet, motsägelsefullhet och konsekvenser, också behöver ta hänsyn till hur eleverna positioneras inom dessa frågor som präglas av kris, förlust och osäkerhet. Det behöver på så vis finnas en adaptiv förmåga som å ena sidan gör plats för komplexitet och å den andra tar hänsyn till de affektiva spår och känslomässigt förknippade delar som kan aktualiseras i och med det. En adaptiv förmåga behöver därför förstås utifrån hur olika versioner av materialområdet å ena sidan kan möjliggöra ett sonderande av det etiskt komplexa och å den andra riskera att bidra till att återskapa föreställningar om materialet som bygger på hur det anonymiseras, abstraheras och avpolitiseras.

Studiens resultat och denna fråga om möjlig adaptiv förmåga inom ämnet hör därför ihop med Ahmeds tankar om ett generationellt arbete: ”What passes through history is not only the work done by generations but the ’sedimentation’ of that work as the condition of arrival for future generations.”[590] Med det menas att materialområdet inte enbart sitter ihop med ett här och ett nu, utan med en lång historia av träslöjd, resursskapande och den resursmässigt viktiga fråga om generationell utväxling som Ahmed berör, alltså att träet också hänger samman de generationer som inte kommit än. Det går alltså inte att bortse från tidens betydelse i slöjdundervisningen. Beroende på hur slöjden deltar i och återskapar olika resursontologier och förstår denna tidsmässiga utväxling får det även följder för hur träet som råvara och materiell resurs förstås ur ett större och mer långsiktigt miljöperspektiv. Studien bidrar därför med kunskap om materialområdet på ett sätt där hjälpsamma perspektiv och utveckling av adaptiv förmåga inom pedagogiskt arbete därför blickar framåt lika mycket som bakåt mot de ämnestraditioner som ämnet vuxit fram genom.

[590] Ahmed, ”Orientations Matter”, 241.

Träet som en produkt av växtriket, följandet av träets fibrer, träslagens olika egenskaper och beredningsformer gör på så vis att materialområdet hakar i sin egen historia och den, delvis osäkra, framtid som vår postnormala tid för med sig. Det gäller därför att hålla liv i materialet och vara uppmärksam på hur det levandegörs i praktiken. Eftersom slöjdämnet en av de få platser i grundskolan där elever möter materiella resurser, är det viktigt att träet inte framstår som något passivt och instrumentellt. Träet kan i stället vara en avgörande del av att förstå samtidens och framtidens utväxling. Det som görs nu för följder längre fram. Det spelar därför roll hur träet behandlas och presenteras i undervisningen just eftersom det inte enbart ger en bild av materialet, utan också hur skogen brukas och vad som egentligen utgör en materiell resurs över tid. Att ge plats för asymmetrier, etisk ambivalens och frågan om resursens ändlighet kan utifrån studiens resultat på så vis vara ett sätt att inte enbart lära känna träet genom dess egenskaper. Som ämnesspecifikt materialområde kan detta möjliggöra möten som uppmärksammar träet genom dessa olika material- och miljömässiga rörelser. Trä blir då, vid sidan av ett slöjdmaterial, dessutom en fråga om livsvillkor och etiska gränsdragningar kring existens, bruk och resursens dynamiskt föränderliga gränser och värden.

Summary in English

Crafted Trees

Movements Between Material Resources and the Environment at the Intersection of Forestry and Swedish Educational Sloyd

In the Swedish school subject of sloyd, or educational craft as it is also referred to transnationally, wood is one of the most commonly used materials. From different types of wood, everything from functional household items such as utensils, bowls and furniture to pieces of art such as sculptures, marquetry, and carvings is produced within this educational setting. The relationship between this subject-specific context and this particular material dates back to the late 1800s and the early sloyd teacher education at the Nääs estate. As part of the seminars held there by the prominent figure Otto Salomon, wood was foregrounded as an ideal. Through philosophical considerations of nature, often romanticized at the time, woodworking was on the one hand seen as a counterweight to industrialization and on the other hand as a promotion of schooling that saw the need to foster civic participation. Wood was from here on out considered as part of a general education in Sweden. Learning to understand the material as a resource, as a "product of nature" was essential for educational practice by tapping into the properties and possibilities of wood. In many ways, the same teachings, techniques and pedagogic approaches to wood that served educational sloyd over a hundred years ago, are still in effect today. The connection between the material of wood and its environmental conditions has, however, remained in the margins. Manual labor as a formative activity has instead been used historically, and today, as a key discourse that has help to promote, consolidate and justify the subject as a mandatory part of the Swedish school system.

In current curricula and policy that frames educational sloyd today there is a strong push towards enabling environmentally conscious decisions regarding the understanding and use of materials. Not only are pupils meant to learn about material properties and possibilities.

Educational practice is also meant to exemplify how material resources are produced, utilized and how this in turn impacts the environment in various ways. Because of this prerequisite, forestry comes into the picture. In Sweden, as well as on a global scale, forestry is a highly contested and complex issue. Different stakeholder perspectives, opinions and ideological standpoints often clash in a manner that impedes consensus regarding what can be deemed as more or less sustainable. Different ways of extracting resources from the forest co-exist and depend largely upon forest companies and forest owners supported by governmental ideas of productive forestry. Preservation of biodiversity and the ensuring of a constantly accessible bio-economy often stand as two opposing, often incommensurable positions in the matter. Environmental research also points to the fact that the forest, as a globally spanning and fundamentally life-sustaining system, has been pushed beyond its enduring circumstances, its so-called tipping-point. What it means then to make environmentally conscious decisions in the context of educational sloyd is not an easy or clear-cut matter when it comes to wood.

For the subject of sloyd this creates an initial tension, an entangled precondition, where

it becomes difficult to discern how wood can be approached and understood as educational content. Because of this, educational work also becomes a matter of how to make sense of a multilateral issue that in uncertain, contested, and value conflicted ways connects education with the environment, or more specifically, the forest.

With this in mind, this study aims to explore the intersection of forestry and educational sloyd to contribute with subject-specific knowledge that can help to promote environmentally adaptive approaches to wood as part of educational work. Three questions are asked: (1) how is wood shaped as a subject-specific area in the intersection of forestry and educational sloyd?; (2) in what ways does ideas and approaches to wood shift within this intersection?; and (3) which movements between material resources and the environment shape this subject-specific area?

With this in mind, this study is carried out within what is referred to as an ecology of practices. This means that educational practice is

understood as a "bundle" where, in this particular case, sloyd teachers, regional handicraft consultants and craft artists connect to one another through a common interest in the forest. Methodologically this draws from an idea that practice, ways of understanding and approaching wood educationally, is not separate from neighboring areas within sloyd education, but rather connected to them. This is understood as an ongoing exchange that produces forms of hybridity within a broader field of sloyd. Previous research shows how sloyd teachers, in their educational work, take support and inspiration from these other neighboring areas, thus comprising an interesting, highly relational, bundle. Not only this, research within the field also points to the significance of a broader understanding of and commitment with sloyd in order to research core content. By tapping into this ongoing exchange, the study subsequently engages with the subject-specific context as well as its wider context as a kind of relational network. This is discussed as an ecologization of educational work and is argued to enable an exploration of how wood, as a material resource and as educational content, moves within this bundle of practitioner perspectives and corresponding practices. In other words, this study takes an interest in how wood, as a subject-specific area is created, or rather, *enacted* in relation to the environment within this specific grouping in which sloyd (in various forms) meets the forest as a both commercially and environmentally concerned place.

Chapter two presents the theoretical point of departure, or figuration, that is operationalized in this dissertation. Firstly, the ecological approach to educational practice is presented focusing on exchange within the particular bundle in question. Secondly, new materialist theory is posed as a way to incorporate questions of material agency where *affect* and *closeness* become two key concepts. Lastly, a non-essentialist perspective on material resources is proposed as a way to enable a discussion of how resources, such as wood, are produced and practiced rather than being a deterministically preexisting matter. Key concepts are *resource ontologies*, meaning that resources are made into existence in different ways, and *ontological politics* here implies that different ways of resource making can co-exist, come into conflict and interfere with one another. Together these parts comprise a theoretical

figuration that makes it possible to analyze and discuss wood through questions of material agency, relationality and practices that either promote or prohibit the enactment of wood as a subject-specific material.

Chapter three presents previous research. Firstly, research that discusses how different conceptions of a school subject also can lead to a shift regarding approaches to core content is used to foreground how wood can be understood as being part of a continuous change and exchange between different parameters. The following sections are divided into three groupings. The first one focuses on research that foregrounds the material of wood, woodworking and sloyd in various ways. Secondly, I account for research that brings up different educational perspectives on material resources, environmental sustainability and climate change. Lastly, I exemplify different strands of environmental education wherein the forest is involved as a key component both from a historical and contemporary point of view.

Chapter four describes methods and methodology fundamental to the study. Through a combination of group conversation, material elicitation, and follow-up interviews, the study has been carried out to ensure what is discussed in terms of communicative validity, as a way to emphasize materiality, and lay grounds for a cooperative approach. The chapter also describes how the study has been carried out in three consecutive cycles, and how the empirical material has been generated. Physical examples of wood, trees, and/or forests brought to the group conversations by the participants themselves are used as points of orientation for our conversations and field notes have been operationalized as the main method of collecting empirical data. Follow-up interviews make it possible to follow up on interesting topics, ask participants to clarify and develop rich points that came to the fore during a group session.

Ethical deliberations and considerations are discussed in relation to sensitive forms of data and how the study has been designed to ensure that the participants are protected in a way that does not disclose, collect or handle personal sensitive information. Participants come into the study from the position of their respective professional roles and professional practices and not from the perspective of their personal beliefs, ideological standpoints, or political affiliations. What connects

the participants is the broad interest for sloyd in relation to the forest and forestry, and not any particular standpoint.

Analytically the dissertation builds on Annemarie Mol's idea of versions and tensions. To explain this analytical framing, the concept of multiplicity is presented early on in this part of the chapter. This is because the idea of versions hinge onto Mol's discussion about multiplicity. This means that the analytical process, instead of searching for recurrent patterns, or monolithic discourses, searches for differences that make up different versions of, in this particular case, wood as a subject-specific area. This allows for an attunement with how different versions of the area is performed and how these versions in turn coordinate one another. The terms coordination, interference and tension function operatively in the analysis as a way of not only locating versions but also examining how they relate to and steer one another in more or less impactful ways.

The first chapter of the analysis, *Procurement in a changing forest*, focuses on how wood potentially can be procured. This is exemplified through our conversations as a resource-making practice and what it means for understanding and approaching the material as part of the subject-specific area in question. Firstly, the chapter illustrates moments of our conversations that, through a crooked birch stem and a basket made from fir branches, navigated towards what it means to be able to search for, and select specific trees in specific places of the forest. The specificity of procurement contrasts with how the material, in commercial and industrially standardized contexts, can seem, or rather become anonymous – or rather singularized in its form. This creates a tension where the two versions of wood as a procured and specific material becomes coordinated by versions that center industry, standardization and commodification. These later versions render the material void of these tree and growth specific aspects of the material resource. The specificity in question comes from a discussion about what it means to read a tree. Being able to understand crookedness, twists and lines of growth in the tree as well as understanding the role that specific parts of the forest play in order for certain trees and certain shapes of trees to grow, is placed in relation to a version of wood where this particular kind of specificity is marginalized or abstracted. In other

words, the chapter exemplifies how wood, as a practice of procurement, enables an engagement with specific trees and places where trees grow, rather than merely being a material that is commercially mediated through standardization, monetization and commodification. For the subject-specific area this presents two aspects. On the one hand, it presents a difficulty in that a commercially mediated version of wood is argued as having a strong hold of how wood is understood. On the other hand, procurement as a way of understanding wood offers a way to approach this complex issue of resource making as it teeters between environmentally specific or more abstract versions of this subject-specific area. The specificity of wood can be understood as an important content in relation to how the material can become singularized, anonymous and void of issues that concern the relationality between the material resource and its origin.

The next sections of the chapter continue on the issue of procurement but from the perspectives of ecological change, time of growth and intergenerational temporality as key content for the subject-specific area. Through a piece of rough bark gnawed on by the larva of the spruce bark beetle, a burl procured from an elm tree and a plate turned from a fallen beech branch, the section exemplifies how procurement not only stands in relation to industry, but also in relation to a changing landscape. As a subject-specific area it becomes apparent that there is a need for understanding how the desire for certain types of wood hinges on different kinds of involvement with the forest. The time of the material is foregrounded as a difficult thing to incorporate because it spans over generations. Procurement comes to the fore as asymmetrical in its function as a resource-making practice. This is due to the fact that current formats of ownership, legislation, and regulation in part hinder procurement if not cooperation, dialogue, and agreements are in place. But, because of how procurement sees a different kind of value in the forest, one that is based on diversity and frugality, than the commercial one where spruce, fir and birch are grown on an industrial scale, an asymmetrical relation is enacted. Not only do these different versions coordinate one another, but there is also interference between them. The context of commercial industry, built on particular regimes of value, makes it difficult and in some cases, as the analysis shows, even

impossible to value wood through the practice of procurement. Firstly, as a procured material resource, albeit on a smaller scale of multipurpose forestry, wood can be understood as regulated, and in part interfered with by institutionalized value regimes and forms of forestry.

The next chapter, *Organism and object,* focuses on tensions that emerge through wood on the one hand being figured as a standardized, passive, and inert object and on the other hand as an organism, a material alive in different senses of the word. A strange symbiotic growth that attaches itself to the roots of alder trees (brought by one of the sloyd teachers) introduces the weird and interconnected biotic world of trees wherein mosses, lichens, bugs, larvae, mushrooms and many other forms of life inhabit the "world" of wood. A classroom memory shared by a sloyd teacher participant foregrounded awa and wonder in relation to wood. In the memory, a group of pupils meet fresh wood for the first time in the classroom. A large piece from the trunk of a cherry tree is split in half, then in quarters and then into workable pieces through a collective effort with the help of an axe and a club. The moment experienced between the pupils, the cherry tree trunk, the axe and the club is described by the participant as an attentive moment. In the memory, they listen to when the fibers start to tear from each other and the distinct sound the wood makes when it splits in two. The bark and the inner layers such as the thin floem and the leatherlike inner bark are touched, smelled and experienced as part of the resource-making process. As part of this, wood is enacted as a living, organic version of the subject-specific area in question.

Continuing in line with this, a piece of framing timber produced by fast growing fir brought by a reginal handicraft consultant opens for a discussion about what can be deemed either natural or artificial. Because wood being posited as both something organic and more of an instrumental object, the analysis points to a form of hybridity where the subject-specific area is made up of both these positions as well as movements between them. Lastly in this chapter, a fresh piece of hornbeam is presented as we, during the first of the research cycles, remove the bark and unveil sap and wood. This creates a discussion about where to draw the line concerning what is living and not. Meat is brought up as an example of the same conundrum where what was once

living more times than often comes to us prepackaged, standardized and commodified in its form. Meat, flesh and blood are placed in proximity to sap, layers bark and the inner wooden matter. This leads to a feeling of ethical ambivalence where some participants express an uneasy feeling towards the material resource because of this hybridity and what happens when the objects become fleshified. On the other hand, this ethical ambivalence is also expressed as a mode of being in and with the world where life as well as death always are in question. From this emerges an idea of empathy for wood. The justification for chopping down a tree, a living organism, to make wood, becomes less of a formalized and logical decision and one more concerned with environmentally attuned ethical deliberations. Probing the material resource in this manner opens for a possibility within the subject-specific area where wood can be understood and approach as entangled, organically living, and always, ontologically and biologically, an ethical matter in both senses of the word.

In the last chapter of analysis, *Limitlessness and finiteness,* the subject-specific area is enacted through a tension between two connected and conflicted versions. On the one hand, wood as an instrumental and commercial object can seem utterly limitless and accessible. On the other hand, wood is framed by its finiteness in the context of the dynamic of the forest. A piece of discarded plywood brought by one of the sloyd teacher participants sparks a discussion about how the easy accessibility of different forms of wood can make it seem as if the material resource does not require any thoughtfulness, frugality, and care as part of its core practice. Uncommented and unrestricted access to the material resource can create a classroom environment that relies more on anonymous and abstract resource ontologies brought on by industrial, commercial, and commodified modalities. To instill a sense of responsibility and care is emphasized as a way to counteract the tendency to singularize, anonymize, and marginalize the organism and the finiteness surrounding the resource itself. This leads into the next section of this chapter, *Rot, incineration, and pre-industrial waste,* where wood is discussed as well as challenged in terms of how it can be conceived as waste and side streams. Being able to traverse the limits and limitations of the resource is foregrounded not only as a matter of reusing and

recycling but as an exemplification of the intricate relationality between accessibility, consumption, and finiteness. As part of this dynamism wood is presented as a pre-industrial form of waste. Wood can rot, become host for a myriad of wood eating larvae, insects, and fungi, recirculate back into the ecosystem from which it once grew and depended on. Wood, as one participant argues, can also exemplify systems of waste management where wooden shavings can be used for tinder. The potential recirculation of wooden sidestreams is placed in relation to industrial material where this dynamism is not possible to achieve. Through this, the subject-specific area is enacted in part as a matter of finiteness and as part one of possible recirculation within the educational, material experience.

In the final discussion, key findings suggest 18 different versions of this subject-specific area and three significant tensions between them. The first one centers how different ways of valuing the forest and how conditions for forestry are distributed can create asymmetries which then become part of, and can be probed within, the subject-specific area. Secondly, the positionality of wood ambulates between the organic and the inert material object which actualizes hybridity, existential issues, questions of empathy and ethical ambivalence. Lastly, wood as a matter of side streams, here implying production and handling of waste, sparks tensions regarding the accessibility to and consumption of wood in relation to the dynamic impermanence and finiteness of the material resource itself. In conclusion, the subject-specific area is proposed as grounds for probing ethical, resource dynamical, and existential aspects that the forest and forestry actualize through the material and materiality of wood itself as part of educational practice.

Referenser

Agar, Michael. *Speaking of ethnography*. Sage, 1986.

Agar, Michael. ”How to Ask For a Study in Qualitatisch.” Qualitative Health Research, 9(5) (1999): 684-697, https://doi.org/10.1177/104973299129122162

Ahlskog-Björkman, Eva, Mia Porko-Hudd, Marie Koch, Stina Westerlund och Kari Carlsen. ”Nordiska slöjdpedagogers syn på hållbar utveckling som innehåll i slöjdundervisningen.” *Techne Serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap*, 27(2) (2020): 64–80, https://journals.oslomet.no/techneA/article/view/3771

Ahmed, Sara. *The Cultural Politics of Emotion*. Routledge, 2004.

Ahmed, Sara. ”Orientations Matter”, i: Coole Diana och Samantha Frost, red., *New Materialisms: Ontology, Agency, and Politics*. Duke University Press, 2011.

Ahmed, Sara. *Queer phenomenology: Orientations, objects, others*. Duke University Press, 2006.

Alaimo, Stacy. *Bodily Natures. Science, Environment, and the Material Self*. Indiana University Press. 2010.

Alaimo, Stacy. ”Thinking as the Stuff of The World.” *O-Zone/A Journal of Object-Oriented Studies*, (2014): 13-21. https://doi.org/10.5749/minnesota/9780816621958.003.0008

ALLEA. *The European Code of Conduct for Research Integrity*, Revised Edition, ALLEA, 2023. DOI: 10.26356/ECOC

Alm, Anna. *Upplevelsens poetik - slöjdseminariet på Nääs 1880–1940*. Diss., Lunds universitet, 2012.

Altmeyer, Stefan och Daniel Dreesmann. ”’The Tree Was There First’ – Using an Everyday Ecological Dilemma to Explore the Personal Orientations of Secondary School Students in Environmental Decision-Making”, *Environmental Education Research*, 27 (1) (2021), 67–87. https://doi.org/10.1080/13504622.2020.1853062

Andersson, Joakim. *Kommunikation i slöjd och hantverksbaserad Undervisning*. Diss., Göteborgs universitet/Art Monitor, 2021.

Andersson, Joakim och Marléne Johansson. ”Händig, skicklig och konstfärdig – slöjdkunnande i interaktion.” *Forskning om undervisning och lärande,* 1(5) (2017), 26-46, https://doi.org/10.61998/forskul.v5i1.27460

Appelqvist, Carl och Emma Mogren, red. *Förutsättningar för hyggesfritt skogsbruk och definition av naturnära skogsbruk i Sverige*. *Rapport 2023–16*, Skogsstyrelsen, 2023.

Appleton, Ken. ”Science Pedagogical Content Knowledge and Elementary

School Teachers.” i: Ken Appleton, red., *Elementary Science Teacher Education*. Lawrence Erlbaum Associates, 2006.
Aronsson, Lena. *När förskolan möter neurovetenskap: Kunskapsteoretiska möten i teori och i praktik*. Diss., Stockholms universitet, 2019.
Aslanian, Teresa K. och Anna Moxnes. ”Slaughtering a cow in early childhood education: Pedagogic meetings with destruction as change.” *Reconceptualizing Educational Research Methodology*, 12(1) (2021): 15-29, https://doi.org/10.7577/rerm.4216
Barad, Karen. ”Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter.” Signs, 28(3) (2003): 801-831. https://doi.org/10.1086/345321
Barad, Karen. *Meeting the universe halfway – Quantum physics and the entanglement och matter and meaning*. Duke University Press, 2007.
Barad, Karen. ”On touching – The inhuman that therefore I am”, *Differences*, 23(3) (2012): 206–223, https://doi.org/10.1215/10407391-1892943
Barnwell, Ashley. ”Method matters: The ethics of exclusion”, i: *What if Culture was Nature all Along? (New Materialisms)*. Vicky Kirby, red., Edinburgh University Press, 2017.
Bell, Erica, Graeme Horton, Grant Blashki och Bastian M Seidel. ”Climate change: could it help develop 'adaptive expertise'?”, *Adv Health Sci Educ Theory Pract*, 17(2) (2012): 211-24, DOI: 10.1007/s10459-010-9245-4
Bengtsson, Stefan. ”Didaktiken efter idealismen: Lärandebjektets återkomst i Antropocen.” *Pedagogisk Forskning I Sverige*, 27(3) (2022): 32–53. https://doi.org/10.15626/pfs27.03.03
Bengtsson, Stefan, Petra Hansson, Michael Håkansson och Leif Östman. ”Positioning controversy in environmental and sustainability education”, *Environmental Education Research*, 30(9) (2024): 1405-1431. https://doi.org/10.1080/13504622.2024.2347868
Bennett, Jane. *Vibrant matter: A Political Ecology of Things*, Duke University Press, 2010.
Benson, Melinda Harm och Robin Kundis Craig. ”The End of Sustainability.” *Society & Natural Resources* 27(7) (2014): 777–82, https://doi.org/10.1080/08941920.2014.901467
Berg, Nielsen Ingemann. *Håndværksbaseret friluftsliv og miljøbevdsthet i et Undervisningsperspektiv*. Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving, Universitetet i Sørøst-Norge, 2018.
Bergqvist, Ingrid. *Slöjdundervisning för hållbar utveckling inom tre arenor*. Diss., Umeå universitet, 2025.
Bernstein, Basil. *Pedagogy, symbolic control and identity. Theory, research, Critique*. Rowman & Littlefield Publishers, 2000.
Biesta, Gert. *Educational research – An unorthodox introduction*. Bloomsbury,

2020.
Biesta, Gert. *World-centered education – A view for the present*. Routledge, 2022.
Bodén, Linnea och Karin Gunnarsson. *Introduktion till postkvalitativ metod*. Stockholms universitet, 2021.
Bodén, Linnéa, Hillevi Lenz Taguchi, Emelie Moberg och Carol A. Taylor. ”Relational Materialism”, i: *The Oxford encyclopedia of qualitative research methods in education*. Noblit W. George, red., Oxford University Press, 2020.
Boehnert, Joanna. ”Ecological Literacy in Design Education A Theoretical Introduction.” *Formakademisk*, 8(1) (2015): 1-11, https://doi.org/10.7577/formakademisk.1405
Borg, Kajsa. *Slöjdämnet – intryck - uttryck – avtryck*. Diss., Linköpings universitet, 2001.
Borg, Kajsa. ”Tendenser inom slöjdens forskningsområde.” *Techne Serien – Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap*, 28(4) (2021): 231–254, https://doi.org/10.7577/TechneA.4738
Braidotti, Rosi. *Nomadic Theory: The Portable Rosi Braidotti*. Columbia University Press, 2011.
Bridge, Gavin. *Material Worlds: Natural Resources, Resource Geography and the Material Economy*. Geography Compass 3 (2009): 1217–1244. https://doi.org/10.1111/j.1749-8198.2009.00233.x
Bryman, Alan. *Social research methods*. Oxford University Press, 2016.
Bueger, Christian. *Pathways to practice: praxiography and international Politics*. Cambridge University Press, 2013.
Bueger, Christian och Frank Gadinger. ”Towards Praxiography: Research Strategies and Techniques.” i: *International Practice Theory: New Perspectives*. Bueger Christian och Frank Gadinger, red., Palgrave Pivot, 2014.
Burchardt, Hans-Jürgen och Kristina Dietz. ”(Neo-)Extractivism – a New Challenge for Development Theory from Latin America”, *Third World Quarterly* 35 (3) (2014): 468-86, https://doi.org/10.1080/01436597.2014.893488
Burgman Ekman, Linus. *Between Waste and Resource: Enacting Sewage Sludge as Useable Good*. Diss., Linköpings universitet, 2024.
Bäckstrand, Karin. ”Samspelet mellan vetenskap och politik. Experternas, medborgarnas och beslutsfattarnas roll miljöpolitiken”, i: Lars Lundgren, red., *Vägar till kunskap*. Symposium, 2003.
Calderhead, James. ”Teachers: Beliefs and knowledge.”, i: David C. Berliner och Robert C. Calfee, red., *Handbook of educational psychology*. Routledge, 1996: 709-725.

Çalışkan, Koray och Michel Callon. ”Economization, Part 2: A Research Programme for the Study of Markets.” *Economy and Society*, 39(1) (2010): 1-32, https://doi.org/10.1080/03085140903424519

Call-Cummings, Mehgan. ”Establishing Communicative Validity: Discovering Theory Through Practice.” *Qualitative Inquiry*. 23 (2016): 192-200, https://doi.org/10.1177/10778004166571

Carlgren, Ingrid. *Kunskapskulturer och undervisningspraktiker*. Daidalos, 2015.

Carlgren, Ingrid och Sverker Lindblad. ”On teachers' practical reasoning and professional knowledge: Considering conceptions of context in teachers' thinking.” *Teaching and Teacher Education*, 7(5–6) (1991): 507-516, https://doi.org/10.1016/0742-051X(91)90045-Q

Cassegård, Carl och Chris O'Kane. *Toward a Critical Theory of Nature Capital, Ecology, and Dialectics*. Bloomsbury, 2021.

Ceder, Simon. *Cutting Through Water – Towards a Posthuman Theory of Educational Relationality*. Diss., Lunds universitet, 2016.

Ceder, Simon. ”Change at the Museum -The Knowledge Production of Human Evolution.” *Reconceptualizing Educational Research Methodology*, 12(1) (2021).

Ceder, Simon. ”Möten med materialitet: Sociomateriella perspektiv på bild- och slöjdundervisning.”, i: *Bild & slöjd: Möten med materiell, visuell och virtuell kunskap*, Patrik Hernwall och Catrine Björck, red. Konstfack education Collection, 2026.

Ceder, Simon och Karin Gunnarsson. ”Som en hand på axeln Beröring som posthumanistiskt feministiskt fenomen.” *Studier i Pædagogisk Filosofi*, 6(1) (2017): 5-24. https://doi.org/10.7146/spf.v6i1.102083

Chapron, Guillaume. ”Sweden threatens European biodiversity.” *Science,* 378 (2022). DOI:10.1126/science.adf2714

Cheng, Nicolas. *World Wide Workshop - The Craft of Noticing*. Diss., Göteborgs universitet, 2019.

Collier, John. *Visual Anthropology: Photography as a Research Method*. UNM Press, 1967.

Corvellec, Hervé, Johan Hultman, Anne Jerneck, Susanne Arvidsson, Johan Ekroos, Niklas Wahlberg och Timothy W. Luke. “Resourcification: A non-essentialist theory of resources for sustainable development.” *Sustainable development*, 29(6) (2021): 1249–1256, https://doi.org/10.1002/sd.2222

Cury, Maria. ”Fieldnotes as a Social Practice: Elevating and Innovating Fieldnotes in Applied Ethnography, Using a Collaborative Online Tool as a Case Study.” *Ethnographic Praxis in Industry Conference Proceedings* (2015).

Cutter-Mackenzie, Amy och Richard Smith. ”Ecological Literacy: The ‘Missing Paradigm’ in Environmental Education (Part One).” *Environmental Education Research,* 9(4) (2009): 497–524, https://doi.org/10.1080/13504620320000126131

Denzin, Norman, K., Yvonna S. Lincoln och Linda Tuhiwai Smith. *Handbook of Critical and Indigenous Methodologies*. Sage, 2008.

Dewey, John. ”The quest for certainty: A study of the relation of knowledge and action.” i: *The Later Works, 1925–1953*. Boydston, J.A., red., Southern Illinois University Press, 1929/1984.

Ekberg, Kristoffer, Bernhard Forchtner, Martin Hultman och Kirsti Jylhä, M. *Climate Obstruction - How Denial, Delay and Inaction are Heating the Planet*. Routledge, 2024.

Ekström, Anna och Peter Hasselskog. Sl*öjd i grundskolan: En nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9*. Fritzes, 2015.

Eliasson, Per och Sven G. Nilsson. ”‘You Should Hate Young Oaks and Young Noblemen’: The Environmental History of Oaks in Eighteenth- and Nineteenth-Century Sweden.” *Environmental History*, 7(10) (2002): 659–674, https://doi.org/10.2307/3986064

Emerson, Robert, Rachel Fretz och Linda Shaw. *Writing ethnographic fieldnotes*. University of Chicago press, 2011, 2:a upplagan.

Enander, Karl-Göran. *Skogsbruk på samhällets villkor*. Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, 2007.

Engelmark, Ola. *Skogen på andra sidan hyggena: om orden, hugsvalan och den gäckande hållbarheten*. Carlsson förlag, 2020.

Eriksson, Maria. *Flickblickar - Visuella berättelser om, av och genom gymnasieelevers kroppar*. Diss., Stockholms universitet, 2019.

Fenton, Lisa. *'Bushcraft'and'Indigenous Knowledge': transformations of a concept in the modern world*. University of Kent, 2016.

Fenton, Lisa, Zoë Playdon och Heather E. Prince. ”Bushcraft education as radical pedagogy.”, *Pedagogy, Culture & Society,* 30(5) (2022): 715-729, https://doi.org/10.1080/14681366.2020.1864659

Fenwick, Tara, Richard Edwards och Peter Sawchuk, red., *Emerging Approaches to Educational Research - Tracing the Socio-Material*. Routledge, 2012.

Fenwick, Tara. ”Sociomateriality and learning: a critical approach”, i: *Sociomateriality and Learning: A Critical Approach*. D. Scott och E. Hargreaves, red., SAGE Publications, 2015.

Fives, Helenrose och Michele Gregoire Gill, red. *International Handbook of Research on Teachers’ Beliefs*. Routledge, 2015.

Folke, Carl, Steve Carpenter, Brian Walker, Marten Scheffer, Thomas Elmqvist,

Lance Gunderson och C.S. Holling. ”Regime Shifts, Resilience, and Biodiversity in Ecosystem Management.” *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics*, 35 (2004): 557-581, https://doi.org/10.1146/annurev.ecolsys.35.021103.105711

Forest and agriculture organization of the United Nations. *Guidance for developing forest education within primary school*. FAO, 2023.

Forest and agriculture organization of the United Nations. *State of the world's forests – Teaching and learning*. FAO, 2017.

Forest and agriculture organization of the United Nations. *Forests for a Sustainable Future: Educating Children*. FAO, 2019.

Forsler, Annika. *The Role of Pedagogical Content Knowledge When Teaching Sustainable Development in Science Education*. Karlstads universitet, 2024.

Forsythe, Diana, E. ”'It's Just a Matter of Common Sense': Ethnography as Invisible Work.” *Computer Supported Cooperative Work*, 8 (1999): 127-145, https://doi.org/10.1023/A:1008692231284

Frey, James, H., och Andrea Fontana. ”The group interview in social research”, i: *Successful focus groups. Advancing the state of the art*. David. L. Morgan, red., Sage Publications, 1993.

Fridolfsson, Charlotte, Ylva Gislén, Dalia Mukhtar-Landgren, Carolina Pettersson, Lina Rahm och Åsa Ståhl. ”Välkommen till framtiden.” Fronesis, 86–87, (2025).

Frohagen, Jenny. ”Att kunna såga rakt: Om manuell bildning i skolämnet slöjd.” *Techne Serien – Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap*, 23(2) (2016): 16–33, https://journals.oslomet.no/techneA/article/view/1374

Frohagen, Jenny. *Slöjd som ett samlat kunskapsämne*. Skolverket, Lärarportalen, 2023.

Furlong, John och Geoff Whitty. ”Knowledge Traditions in the Study of Education.” i: *Knowledge and the Study of Education. An International Exploration*. Geoff Whitty och John Furlong, red., Symposium, 2017.

Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*. Basic Books, Inc, 1973.

Gericke, Niklas, Brian Hudson, Christina Olin-Scheller och Martin Stolare. ”Powerful knowledge, transformations and the need for empirical studies across school subjects.” *London Review of Education*, 16(3), (2018): 428–444.

Ghordsee, Kristen. *From notes to narrative*. Chicago university press, 2016.

Graff, Gerald. *Beyond the Culture Wars: How Teaching the Conflicts Can Revitalize American Education*. W. W. Norton. 1992.

Green, William. *Understanding and Researching Professional Practice*. Sense Publishers, 2009.

Grossman, Pamela, L., Suzanne M. Wilson och Lee S. Shulman. ”Teachers of

substance: subject matter knowledge for teaching.", i: *Knowledge base for the beginning teacher*. Mike Reinolds, red., Pergamon Press, 1989.
Gube, Jan. "Photo-eliciting technique as an integrated meaning-making practice: an introspective look at diversity, identities, and voice-giving." *Visual Studies*, 37(1-2), (2022): 116-127, https://doi.org/10.1080/1472586X.2020.1854053
Gulliksen, Marte, S. "What I learned by doing craft when I got terminal cancer: On woodcarving and psychophysical wellbeing from an insider perspective." *FormAkademisk*, 16(4). (2023): 1–10, https://doi.org/10.7577/formakademisk.5378
Gustavsson, Bernt. *Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap*. Skolverket, 2002.
Görman, Ulf. *Vägledning om etikprövning av forskning på människor*. Etikprövningsmyndigheten, 2023.
Hammarlund, Anders. *En bön för moderniteten. Kultur och politik i Abraham Baers värld*. Carlssons Bokförlag, 2013.
Haraldsson, Desirée. *Skydda vår natur! Svenska naturskyddsföreningens framväxt och tidiga utveckling*. Lunds universitet, 1987.
Hartman, Sven, G. *Slöjd, bildning och kultur: om pedagogisk slöjd i historia och nutid*. Carlsons bokförlag, 2014.
Hartman, Sven, G. "Slöjd, bildning och profession.", i: "Slöjdkunnande i förändring – Slöjdkunnande: utmaningar och återupptäckter." Stina Westerlund, Kajsa Borg, Mia Porko-Hudd och Viveca Lindberg, red., *Techne Serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap*, 28(4), (2021): 149-164, https://journals.oslomet.no/techneA/article/view/4745
Hartvik, Juha och Mia Porko-Hudd. "Slöjdforskning i fokus: Techne Serien – Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap serien 1995–2017." *Techne Serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap*, 25(3), (2018): 94–108.
Hasselskog, Peter. *Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen*. Diss., Göteborgs universitet, 2010.
Haukeland, Per Ingvar och Biljana Fredriksen, red., *Crafting in a more-than-human world - Crafting relationships with nature through creative practices*. Scandinavian University Press, 2023.
Haukeland, Per Ingvar och Sidsel Sæterhaug, "Crafting Nature, Crafting Self – An ecophilosophy of friluftsliv, craftmaking and sustainability", *Techne Serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap*, 27(2), 2020: 49–63, https://journals.oslomet.no/techneA/article/view/3695
Heidegger, Martin. *The Question Concerning. Technology and Other Essays*. övers. William. Lovitt. Harper and Row, 1977.

Hekman, Susan. *The Material of Knowledge – Feminist Disclosure*. Indiana University Press, 2010.
Hemslöjden, ”Sparsamhetsslöjd – vad är det?”, 2026-07-19: https://hemslojden.org/activity/sparsamhetsslojd-vad-ar-det/
Hemslöjden i Dalarna, ”Slöjdresidens”, 2026-07-19: https://hemslojdenidalarna.se/gora/aktuella-handelser/slojd-residens
Hindle, Brooke, red., *America's wooden age: Aspects of its Early Technology* Sleepy Hollow Press, 1985.
Hinnersson, Bo. ”Artefakten och det lärande mötet.”.*Tilde – Ämnesdidaktik i de estetiska ämnena*, 13. (2010): 41-53.
Hipperson, Julie. ”'Come All and Bring Your Spades': England and Arbor Day, c.1880 – 1914.” *Rural History*, 23(1). (2012): 59-80, https://doi.org/10.1017/S095679331100015X.
Hofverberg, Hanna, David O. Kronlid och Leif Östman. ”Crafting sustainability? An Explorative Study of Craft in Three Countercultures as a Learning Path for the Future.” *Nordic Journal of Technology and Science*, 5(2), Crafting Sustainability Special Issue (2017): 9-21.
Hofverberg, Hanna och Ninitha Maivorsdotter. ”Recycling, crafting and learning – An empirical analysis of how students learn with garments and textile refuse in a school remake project.” *Environmental Education Research*, 24(6), (2018): 775-790, https://doi.org/10.1080/13504622.2017.1338672
Hofverberg, Hanna. *Crafting sustainable development – Studies of Teaching and Learning Craft in Environmental and Sustainability Education*. Diss., Uppsala universitet, 2019.
Hofverberg, Hanna. ”Återbruk i antropocen.” *Pedagogisk Forskning I Sverige*, 27(3), (2020): 118–139. https://doi.org/10.15626/pfs27.03.07
Hofverberg, Hanna och Stina Westerlund. ”Hållbarhet i slöjdämnet: Innehåll och undervisningstraditioner.” *Techne Serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap*, 28(1) (2021): 16-32, https://journals.oslomet.no/techneA/article/view/4023.
hooks, bell. *Teaching critical thinking: practical wisdom*. Routledge, 2010.
Hultman, Glen och Bengt-Göran Martinsson, ”Pedagogiskt arbete som tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsfält. Exemplet Linköpings universitet”, *Pedagogisk forskning i Sverige*, 23(5) (2018): 119-136. https://doi.org/10.15626/pfs23.5.07
Illeris, Helene och Kirstine Riis, ”Teaching, learning, tuning: Towards eco-centric aesthetic learning processes in craft education.”, i: *Crafting relationships with nature through creative practices*. Biljana C. Fredriksen och Per Ingvar Haukeland, red., Scandinavian University Press, 2023.

Ingold, Tim. *Bringing Things to Life: Creative Entanglements in a World of Materials*, 2010.
Ingold, Tim. *Making - Anthropology, Archaeology, Art and Architecture*. Routledge, 2013.
Ingold, Tim. ”An Ecology of Materials.” i: Susanne Witzgall och Kerstin Stakemeier, red., *Power of Material/Politics of Material*. Diaphanes, 2011.
Ingold, Tim, red., *Redrawing anthropology Materials, Movements, lines*. Routledge, 2016.
Iovino, Serenella och Serpil Oppermann. *Material Ecocriticism*. Indiana University Press, 2014.
Ireland, Jessica och Martha Monroe. ”Should We Use Wood for Energy? An Education for Sustainable Development Case Study.” *Applied Environmental Education & Communication*, 14(2) (2015): 82-89, https://doi.org/10.1080/1533015X.2014.971978
Jagell, Elisabet. *Estetiska uttryck som pedagogiska aktörer i slöjdundervisning*. Lic., Göteborgs universitet, 2024.
Janik, Allan. *Kunskapsbegreppet i praktisk filosofi*. Symposium, 1996.
Jeansson, Åsa. *Vad, hur och varför i slöjdämnet textillärares uppfattningar om innehåll och undervisning i relation till kursplanen*. Diss., Umeå universitet, 2017.
Johansson, Catrin, Hans-Erik Nilsson, Peter Öhman, Bengt-Gunnar Jonsson, Birgitta Engberg, Oskar Englund, Per Simonsson och Inger Axbrink, red., *Skogens värden – forskares reflektioner*. Mittuniversitet, 2022.
Johansson, Lotta. *Tillblivelsens pedagogik: Om att utmana det förgivettagna En postkvalitativ studie av det ännu-icke-seddas pedagogiska möjligheter*. Diss., Lunds universitet, 2015.
Johansson, Marléne. ”Doktorsavhandlingar inom det nordiska slöjdfältet.” *Techne Serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap*, 25(3), (2018): 109–123.
Johansson, Marléne. ”Materiella och immateriella resurser – hållbar utveckling i och genom slöjd.” *Nordic Studies in Education*, 39 (3) (2019): 214–227, https://doi.org/10.18261/issn.1891-5949-2019-03-04
Johansson, Ulla. *Att skolas för hemmet: trädgårdsskötsel, slöjd, huslig ekonomi och nykterhetsundervisning i den svenska folkskolan 1842–1919 med exempel från Sköns församling*. Diss., Umeå universitet, 1987.
Juelskjaer, Malou. ”Gendered subjectivities of spacetimematter.” *Gender and Education*, 25(6) (2013).
Kansanen, Pertti. ”Subject-matter Didactics as a Central Knowledge Base for Teachers, or Should It Be Called Pedagogical Content Knowledge?” *Pedagogy, Culture & Society*, 17 (1) (2009): 29-39,

https://doi.org/10.1080/14681360902742845
Kama, Kärg. ”Resource-making controversies: knowledge, anticipatory politics and economization of unconventional fossil fuels.” *Progress in Human Geography*, 44(2) (2019): 333-356, https://doi.org/10.1177/0309132519829223
Kemmis, Stephen. ”Understanding Professional Practice. A Synoptic Framework”. i: *Understanding and Researching Professional Practice*. Green Bill, red., Sense Publishers, 2009.
Kemmis, Stephen, Jane Wilkinson, Christine Edwards-Groves, Ian Hardy, Peter Grootenboer och Laurette Bristol. *Changing Practices, Changing Education*. Springer, 2014.
Kitzinger, Jenny. ”The methodology of focus groups: The importance of interaction between research participants.” *Sociology of health and illness*, 16 (1994): 103-121, https://doi.org/10.1111/1467-9566.ep11347023
Kitzinger, Jenny och Rosaline Barbour, red., *Developing Focus Group Research*. Sage, 1999.
Kowasch, Matthias, Janine Oettel, Nicole Bauer och Katharina Lapin. ”Forest education as contribution to education for environmental citizenship and non-anthropocentric perspectives.” *Environmental Education Research*, 28(9), (2022): 1331–1347. https://doi.org/10.1080/13504622.2022.2060940
Kronlid, David, O., red., *Klimatdidaktik – Att undervisa för framtiden*. Liber, 2010.
Kronlid, David, O. *Skolans värdegrund 2.0*. Natur & Kultur, 2017.
Krueger, Richard och Mary Anne. *Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research*. Sage Publications, 2009.
Kullberg, Birgitta. *Etnografi i klassrummet*. Studentlitteratur, 2014, 3:e upplagan.
Lamb, Max. ”I was literally sticking my hands in materials.”, i: *Power of Material – Politics of Materiality*. Susanne Witzgall och Kerstin Stakemeier, red., Daiphanes, 2018: 75-81.
Latour, Bruno. *Politics of nature: How to bring the science into democracy*. Harvard University Press, 2004.
Law, John. ”Material semiotics.” *Heterogeneities* (2019). www.heterogeneities.net/publications/Law2019MaterialSemiotics
Lazarus, Richard. ”Super Wicked Problems and Climate Change: Restraining the Super Wicked Problems and Climate Change: Restraining the Present to Liberate the Future.” Cornell L. Rev. (2009): 1159-1160.
Lee, Francis. ”Annemarie Mol och objektens ontologiska multiplicitet.”, i: *Posthumanistiska nyckeltexter*. Cecilia Åsberg, Martin

Hultman och Francis Lee, red., Studentlitteratur, 2012.
Lilja, Joakim. ”Skogsklok”, https://www.slojdochbyggnadsvard.se/aktiviteter_/se-forelasningar-har/skogsklok/ (2026-07-19).
Lindmark, Torbjörn. *Samhällskunskapslärares ämneskonceptioner*. Umeå universitet, 2013.
Ludvigsson, David, Mats Sjöberg och Anna Johnsson Harrie. ”Lärarstudenters historiekunskaper och ämneskonception.” *Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education*, 2 (2018): 49-77.
Lundstedt, Lotta. *Repetition recurrence return*. Lic., Högskolan i Borås, 2021.
Lutnæs, Eva, Inger Marie Berg och Sunniva French Bolstad. ”Lokale rammefaktorer og lærerroller på tresløydens vegne.” *Techne Serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap*, 32(2) (2025): 70-87, https://doi.org/10.7577/TechneA.6248
Maapalo, Pauliina och Tone Pernille Østern. ”The Agency of Wood: Multisensory Interviews with Art and Crafts Teachers in a Post-Humanistic and New-Materialistic Perspective.” *Education Inquiry*, 9(4) (2018): 380–96.
Maapalo, Pauliina. *Øyeblikksbilder fra trearbeidspraksiser: Didaktiske og relasjonelle mulighetsrom for arbeid i materialet tre i kunst- og håndverksfaget*. Diss., NTNU, 2019.
MacEachren, Zabe. ”Crafting as a practice of relating to the natural world”, The Canadian Journal of Environmental Education 5(1), (2000): 186-199. https://cjee.lakeheadu.ca/article/view/309
Malafouris, Lambros. *How things shape the mind: A theory of material engagement*. MIT Press, 2013.
Malafouris, Lambros och Maria Danae Koukouti. ”Thinging beauty: Anthropological reflections on the making of beauty and the beauty of making.” *Reti, saperi, linguaggi*, 2 (2020): 211-238.
Marcus, George E. ”Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography.” *Annual Review of Anthropology*, 24 (1995): 95–117.
Marková, Ivana, Per Linell, Michèle Grossen och Anne Salazar Orvig. *Dialogue in focus groups: exploring socially shared knowledge*. Equinox, 2007.
Martínez Van Orden, Victoria. *Afterlives - Jewish and Non-Jewish Polish Survivors of Nazi Persecution in Sweden Documenting Nazi Atrocities, 1945 1946*. Diss., Linköpings universitet, 2023.
Martinez-Alier, Joan. *Ecological distribution conflicts and the vocabulary of environmental justice*. Springer, 2018.
Massumi, Brian. ”The Autonomy of Affect.” *Cultural Critique: The Politics of Systems and Environments*, 31 (1995): 83-109,

https://doi.org/10.2307/1354446
Massumi, Brian. *Parables for the Virtual: Movement, Affect, Sensation*. Duke University Press, 2002.
Massumi, Brian. *Ontopower - War, Powers, and the State of Perception*. Duke University Press, 2015.
McDiarmid, Daniel, Michele John och Sam Wilson. ”Seeing the wood and the trees: Sustainability education lessons from sustainable forest management.” i: *The Routledge Handbook of Global Sustainability Education and Thinking for the 21st Century*. Michele John, red., Routledge, 2025.
Michener, David C., och Julius Schultz. ”Through the garden gate: Objects and informal education for environmental and cultural awareness in arboreta and botanic gardens.” i: *Perspectives on object-centred learning in museums*. Paris G. Scott, red., Lawrence Erlbaum Associates, 2002: 86-100.
Miller, Lorrie och Biljana Fredriksen, C. ”Slow spun: Connecting to ancestors, fiber-producers, fellow humans, and the land through handcrafting of wool and alpaca fiber.” i: *Expanding environmental awareness in education through the arts: Crafting with the environment*. Biljana C. Fredriksen och Camilla Groth, red., Springer, 2022: 73–92.
Mol, Annemarie. *The body multiple: Ontology in medical practice*, Duke University Press, 2002.
Mol, Annemarie och John Law. ”Embodied Action, Enacted Bodies: the Example of Hypoglycaemia.” *Body & Society*, 10(2-3) (2004): 43-62, https://doi.org/10.1177/1357034X04042932
Mol, Annemarie. ”Actor-Network Theory: sensitive terms and enduring tensions.” *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie* (2010).
Mol, Annemarie, Ingunn Moser och Jeannette Pols, red., *Care in Practice: On Tinkering in Clinics, Homes and Farms*. Transcript Verlag, 2010.
Mol, Annemarie. ”Ontologisk politik: ett ord och några frågor.” i: *Posthumanistiska nyckeltexter*. Cecilia Åsberg, Martin Hultman och Francis Lee, red., Översättning av Francis Lee, Studentlitteratur, 2012.
Moore, Jason. *Capitalism in the Web of Life*. Verso, 2015.
Morgan, David, L,. *Focus groups as qualitative research*. Sage, 1997.
Morton, Timothy. *Hyperobjects – Philosophy and Ecology After the End of the World*. University of Minnesota Press, 2014.
Mueller, Michael, P., Kemily Pattillo, Debra Mitchell och Rachel Luther, ”Lessons From the Tree That Owns Itself: Implications for Education.” *International Journal of Environmental & Science Education*, 3(3) (2008): 293-314.

Mäkelä, Esko. *Slöjd som berättelse – om skolungdom och estetiska perspektiv*. Diss., Umeå universitet, 2011.
Mäkelä, Esko ”Ved” i: Maria Lantz och Staffan Lundgren, red., *Radical re- re- re- re- re-rethinking*, Nordstedts förlag, 2015.
Naess, Arne. ”The Deep Ecology Movement: Some Philosophical Aspects”, i: *Selected Works of Arne Naess*. Alan Drengson och Harold Glasser, red., Springer, 2005: 33–55.
Nespor, Jan. ”The role of beliefs in the practice of teaching.” *Journal of Curriculum Studies*, 19(4), (1987): 317-328, https://doi.org/10.1080/0022027870190403
Nilsson, Pernilla. *Learning to Teach and Teaching to Learn – Primary science student teachers´ complex journey from learners to teachers*. Linköpings universitet, 2008.
Nilsson, Pernilla och Amanda Berry. ”Exploring Teacher Adaptive Expertise Through the Framework of Pedagogical Content Knowledge.” i: *ESERA 2025: Book of Abstracts*, 2025.
Nordstrom, Susan. ”Object-interviews: Folding, unfolding, and refolding perceptions of objects.” *International Journal of Qualitative Methods*, 12(1), (2013): 237-257, https://doi.org/10.1177/160940691301200111
Nygren-Landgärds, Christina. ”Forskning på bredden av vetenskapsområdet”, *Techne Serien – Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap*, 28(4) (2021): 165–178. https://doi.org/10.7577/TechneA.4734
O’Brien, Martin. *A crisis of waste? Understanding the rubbish society*, Routledge, 2008.
Olsson, Fredrik. *Språkvetenskap i skolan – En didaktikhistorisk studie om svenskämnets språkliga kunskapsinnehåll i kursplaner och ämnesdiskussioner 1856–2025*, diss., Linköpings universitet, 2025.
Orr, David, W,. ”Environmental education and ecological literacy.” *Education Digest*, 55(9) (1990): 49- 53.
Pajares, Frank, M. ”Teachers' beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct”. *Review of Educational Research*, 62(3), (1992): 307–332. https://doi.org/10.2307/1170741
Palinkas, Lawrence, A., Sarah Horwitz, Carla Green, Jennifer Wisdom, Naihua Duan och Kimberly Hoagwood, ”Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research.” *Adm Policy Ment Health* 42(5) (2015): 533–544. doi: 10.1007/s10488-013-0528
Pellizzoni, Luigi. ”Catching Up With Things? Environmental Sociology and the Material Turn in Social Theory.” *Environmental Sociology*, 2(4) (2016): 312-321. https://doi.org/10.1080/23251042.2016.1190490

Persson, Kristin, Maria Andrée och Cecilia Caiman, ”Making Kin in the Forest: Explorations of Ecological Literacy through Contemplative Practices in a Swedish Folk High School.” *Environmental Education Research*, 30(8) (2024): 1247–1262.

Petersson, Lars, Kalle Forss och Jonas Knutsson, red., *Slöjden börjar i skogen*. Hemslöjdens förlag, 2011.

Pike, Sarah. ”Rewilding hearts and habits in the ancestral skills movement.” *Religions* 9(10) (2018): 1-18. https://doi.org/10.3390/rel9100300

Puskás, Tünde och Helene Elvstrand. ”Tvärvetenskaplig forskning för att stärka fältet pedagogiskt arbete” i: *Pedagogiskt arbete - ett tvärvetenskapligt ämne: rapporter från den femte nationella konferensen i pedagogiskt arbete Linköpings universitet, 16–17 augusti 2023*. Tünde Puskás, red., Linköpings Universitet, 2025.

Radkau, Joachim. *Wood: A history*. Polity Press, 2011.

Rantatalo, Petra. *Den resande eleven - folkskolans skolreserörelse 1890–1940*, Diss., Umeå universitet, 2002.

Ravetz, Jerome, R. ”What is Post-Normal Science?” *Futures*, 31 (1999): 647–653.

Rekola, Martin och Terry Sharik. *Global assessment of forest education*. FAO, 2022.

Resch, Paul, ”Ål, flinta och björnmossa - Tre omväxlande material som källor till didaktisering.”, i: *Bild & slöjd: Möten med materiell, visuell och virtuell kunskap*. Catrin Björk och Patrik Hernwall, red., Konstfack Education Collection, 2026: 249-268.

Richardson, Katherine, Will Steffen, Wolfgang Lucht, Jørgen Bendtsen, Sarah E. Cornell, Jonathan F. Donges, Markus Drüke, Ingo Fetzer, Govindasamy Bala, Werner von Bloh, Georg Feulner, Stephanie Fiedler, Dieter Gerten, Tom Gleeson, Matthias Hofmann, Willem Huiskamp, Matti Kummu, Chinchu Mohan, David Nogués-Bravo, Stefan Petri, Miina Porkka, Stefan Rahmstorf, Sibyll Schaphoff, Kirsten Thonicke, Arne Tobian, Vili Virkki, Lan Wang-Erlandsson, Lisa Weber och Johan Rockström. ”Earth beyond six of nine Planetary Boundaries.” *Science Advances*, 9(37), (2023). DOI: 10.1126/sciadv.adh2458

Rose, Gillian. *Visual Methodologies An Introduction to Researching with Visual Materials*. Sage: 2022, 5:e upplagan.

Rousseau, Jean-Jacques. Émile eller om uppfostran, I-II, sv. övers. Stockholm 1977.

Röstlund, Lisa. *Skogslandet – En granskning*. Forum, 2021.

Salomon, Otto, Carl Nordendahl och Alfred Johansson. *Handbok i pedagogisk snickerislöjd till tjenst för lärare och vid självstudium*. Beijer, 1890.

Samuelsson, Marcus. ”Minnen av olika material och olika tillvägagångssätt

Slöjd på fritidshemmet", *Techne Serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap*, 28(4), (2021): 115–132, https://doi.org/10.7577/TechneA.4731

Sandell, Todd. "Rich points", i: *The International Encyclopedia of Language and Social Interaction*. Karen Tracy, Cornelia Ilie och Todd Sandel, red., Wiley & Sons, 2015.

Sandven, Jostein. "Pedagogical Outdoor Project in Nature Sloyd." *Techne Serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap*, 31(2) (2024).

Sandven, Jostein, *Naturen som arena for læring i design, kunst og håndverk. Hvilke pedagogiske fordeler har natursløyd?* Åbo akademi, 2026.

Sardar, Ziauddin. "Welcome to postnormal times." *Futures*, 42 (5) (2010): 435–444.

Sauzet, Sofie. *Versioner - Diffraktive analyser af tværprofessionalismens tilblivelse som fænomen i Professionshøjskolen*. Århus universitet, 2015.

Sauzet, Sofie. "Versions of Phenomena." *Matter: Journal of New Materialist Research*, 4(4) (2021). DOI: https://doi.org/10.1344/jnmr.v2i2.35899

Schatzki, Theodore, R. *Social Practices. A Wittgensteinian Apprach to Human Activity and the Social*. Cambridge University Press, 1996.

Schatzki, Theodore, R, Karin Knorr Cetina och Eike von Savigny, red., *The Practice Turn in Contemporary Theory*. Routledge, 2001.

Schatzki, Theodore, R. The *Site of the Social. A Philosophical Account of the Constitution of Social Life and Change*. Pennsylvania university press, 2002.

Schumann, Claudia och Marie Hållander. "Feeling Forward: Contemporary Nordic perspectives on emotion, affect and feeling in philosophy of education." *Speki. Nordic Philosophy and Education Review,* 2(2), 98-103. https://doi.org/10.5617/speki.12914

Serder, Margareta och Martin Malmström. "Vad talar vi om när vi talar om praktiknära forskning?" *Pedagogisk forskning i Sverige*, 25(1) (2020).

Shaw, Jacqueline. "Emergent ethics in participatory video: negotiating the inherent tensions as group processes evolve." *Area*, 48(4), (2016): 419–426.

Shulman, Lee, S. "Knowledge and teaching for a new reform." *Harvard Educational Review*, 57(1) (1987)

Sigurdsson, Erik. *Det sitter i väggarna - En studie av trä- och metallslöjdsalens materialitet, maskulinitet och förkroppsliganden*. Diss., Umeå universitet, 2014.

Sjöberg, Mats. *Barnen, skogen och skolan: om skolelevers plantering av skog i Sverige ca 1880–1960*. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, 2011.

Sjögren, Hanna. *Sustainability for whom? The Politics of Imagining*

Environmental Change in Education. Diss., Linköpings universitet, 2016.
Sjöholm, Kaj, Pertti Kansanen, Sven-Erik Hansén och Tomas Kroksmark, ”Ämnesdidaktik – en integrerad del av allmändidaktik”, i: *Allmändidaktik – vetenskap för lärare*. Sven-Erik Hansén och Liselott Forsman, red., Studentlitteratur, 2011.
Sjöström, Jesper. ”Bildning som didaktisk ledstjärna.”, i: *Att bli lärare*. Eva Insulander och Staffan Selander, red., Liber, 2018.
Sjöström, Jesper. ”CoRe – ett didaktiskt verktyg för planering och professionsutveckling”, *ATENA Didaktik*, 1(1) (2019), *DOI: 10.3384/ATENA.2019.1356*
Sjöström, Jesper och Ruhi Tyson. *Didaktik för lärande och bildning*. Liber, 2022.
Sjöström, Jesper. ”En praktisk-teoretisk vetenskap för lärare som bas för kraftfullt professionskunnande.” *Forskning om undervisning och lärande*, 11(1) (2023): 107-111.
Skogsstyrelsen, ”Vårt hållbarhetsarbete”, https://www.skogsstyrelsen.se/om-oss/var-verksamhet/vart-hallbarhetsarbete (2026-01-25).
Skolverket. *Läroplan för grundskolan och fritidshemmet*. LGR 22, 2021.
Skolverket. *Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd*. 2023.
Skolöverstyrelsen. *Läroplan för grundskolan*. Liber, 1980.
Slöjd håller, Sveriges hemslöjdskonsulenter, ”Slöjd håller”, https://www.upplandsmuseet.se/stiftelsenupplandsmuseet/hemslojd/slojdhaller/ (2026-07-19).
Small, Mario, L. ”`How many cases do I need?’: On science and the logic of case selection in field-based research.” *Ethnography*, 10(1) (2009): 5–38.
Stengers, Isabelle. *The Invention of Modern Science*, övers. Daniel W. Smith. University of Minnesota Press, 2000.
Stengers, Isabelle. ”Introductory Notes on an Ecology of Practices.” *Cultural studies review*, 11(1) (2005): 183-196.
Stewart, David, W. och Prem N. Shamdasani. *Focus Groups: Theory and Practice. Applied Social Research Methods Series*. Sage Publications, 1990.
Stålbrandt, Edman Eva. *Simulerade skoldilemman*. Diss., Åbo Akademi, 2013.
Säljö, Roger. ”Den materiella kulturen och vårt kunskapande.” i: *Slöjda för livet*.
Säljö, Roger. ”Från materialitet till sociomaterialitet: Lärande i en designad värld.” *Techne Serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap*, 28(4), (2021), 193–208. https://doi.org/10.7577/TechneA.4736
Sörmlands museum, ”Korgen lyfter”, 2026-07-19:

https://sormlandsmuseum.se/om-oss/projekt/korgen-lyfter/
Taylor, Affrica. ”Beyond Stewardship: Common World Pedagogies for the Anthropocene.” *Environmental Education Research*, 23(10) (2017): 1448–1461. DOI: https://doi.org/10.1080/13504622.2017.1325452
Thorbjörnsson, Hans. *Nääs och Otto Salomon: slöjden och leken*. Ord-bildarna, 1990.
Tjärnstig, Leif. *Didaktisk praxis i Waldorfskolan*. Diss., Åbo Akademi, 2020.
Todd, Sharon. ”Between body and spirit: The liminality of pedagogical relationships.”. *Journal of Philosophy of Education*, 48(2) (2014).
Todd, Sharon. ”Teaching as bodily enactment: relational formations of touch and movement.” *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*, 43(5) (2022).
Todd, Sharon. *The Touch of the Present – Educational Encounters, Aesthetics, and the Politics of the Senses*. SUNY Press, 2023.
Trotzig, Eva. *”Qvinnan bär hemmets trefnad på spetsen af sin synål": Kvinnlig skolslöjd i Stockholms folkskolor decennierna runt 1900*. Diss., HLS/KUSK, 1992.
Tsing Lowenhaupt, Anna. *The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins*. Princeton University Press, 2015.
Tsing Lowenhaupt, Anna, red., Feral Biologies, Anthropological Visions of Sustainable Futures. University College London, 2015.
Tunón, Håkan och Klas Sandell, red., *Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster – Svenska perspektiv på livsviktiga framtidsfrågor!* SLU/Naturvårdsverket, 2021.
Vaughan, Sharon, Jeanne Shay Schumm och Jane Sinagub. *Focus group interviews in education and psychology*, SAGE, 1996.
Veeber, Eva, Erja Syrjäläinen och Ene Lind. ”A Discussion of the Necessity of Craft Education in the 21st Century.” *Techne Serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap*, 22(1), (2015): 15-29.
Vetlesen, Arne Johan. *The Denial of Nature Environmental philosophy in the era of global capitalism*. Routledge, 2015.
Vinterek, Monika och Anders Arnqvist, red., ”Pedagogiskt arbete – Enhet och mångfald”, Högskolan Dalarna, 2014.
Vinterek, Monika, ”Ämnet pedagogiskt arbete.”, i: Anette Emilson och Susanne Thulin, red., *Pedagogiskt arbete: i de yngre årens pedagogiska praktiker*, Studentlitteratur, 2023.
Vladimirova, Anna och Pauliina Rautio, ”Unplanning Research with a Curious Practice Methodology: Emergence of Childrenforest in the Context of Finland”, i: Cutter-Mackenzie-Knowles Amy, Karen Malone, Elisabeth Barratt Hacking, *Research Handbook on Childhoodnature -*

Assemblages of Childhood and Nature Research (Springer: 2020), 335-360.
Warde, Paul. *The Invention of Sustainability: Nature and Destiny, c.1500–1870*. Cambridge University Press, 2018.
Webster, Ken. ”Missing the Wood for the Trees: Systemic Defects and the Future of Education for Sustainable Development.” *The Curriculum Journal*, 24(2) (2013): 295–315.
Wessels, Koen. *Pedagogy of Entanglement - Response to the Complex Societal Challenges that Permeate our Lives*. Diss., Springer, 2022.
Wessels, Koen, Cok Bakker, Arjen E.J. Wals och George Lengkeek. ”Rethinking pedagogy in the face of complex societal challenges: helpful perspectives for teaching the entangled student.” *Pedagogy, Culture & Society*, 32(3) (2022): 759–776.
Westerlund, Stina. ”Om slöjdämnet och sociala aspekter av hållbarhet.”, *Nordic Studies in Education*, 40(2), (2020): 188–205. https://doi.org/10.23865/nse.v40.2233
Wibeck, Victoria. *Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod*. Studentlitteratur, 2010.
Williams, Michael. *Deforesting the Earth – From prehistory to Global Crisis*. University of Chicago Press, 2003.
Wåhlin, Norén Pernilla. *Skogen & slöjden: 44 hantverksprojekt för ökad skogskunskap*. Natur & Kultur, 2023.
Zaremba, Maciej. *Skogen vi ärvde*. Weyler, 2012.
Zimmermann, Erich, W. *World Resources and Industries*. Harper and Bros, 1951.
Åberg, Helena. *Om skogens material: träden och slöjden*. Hemslöjdens förlag: 2024).
Åberg, Helena och Sofia Månsson, ”Korgen lyfter”, 2026-07-19: https://korgenlyfter.se/

Bilagor

Bilaga 1: Informationsbrev och samtyckesblankett utformade utifrån Etikprövningsnämndens stödmallar.

Ett forskningsprojekt om slöjdämnets didaktik, träet och skogen

Informationsbrev om forskningsprojekt i pedagogiskt arbete med inriktning mot slöjdämnets didaktik.

Hej!

Jag heter Paul Resch och arbetar som doktorand vid Linköpings universitet med ett forskningsprojekt som undersöker relationen mellan slöjden, träet och skogen. Genom en serie samtalsgrupper kommer jag ihop med projektets deltagare undersöka hur träet kan förstås och behandlas i förhållande till slöjdtraditioner och skogsrelaterade frågor. Jag kontaktar dig på grund av att du har erfarenhet av, kunskap om och arbetar med trä kopplat till just slöjd och skog. Med det här informationsbrevet vill jag fråga dig om du vill och har möjlighet att medverka i projektet genom att delta i en av samtalsgrupperna och i en efterföljande intervju. I det här dokumentet får du information om projektet som helhet och om vad det innebär för dig att delta, om du är intresserad och har möjlighet. Om du, efter att du läst igenom informationen, är intresserad av att medverka fyller du i den bifogade samtyckesblanketten och hör du av dig till mig på paul.resch@liu.se. Om du inte är intresserad av att medverka i projektet bortser du från detta mejl, men du är såklart välkommen att meddela mig ditt beslut. Har du frågor kring projektet hör du av dig till mig på ovan mailadress.

Vänliga hälsningar,
Paul Resch

Vad är det för typ av projekt och varför delta?

Det här forskningsprojektet undersöker relationen mellan slöjden, träet och skogen. Utgångspunkten är att träets material inte enbart är en fråga om hantverkstraditioner och resurshållning, utan en om träden, och den överhängande skogsfrågan.

Projektet bygger på en serie diskussionsgrupper där slöjdlärare, slöjdpedagoger, konstslöjdare och hemslöjdskonsulenter träffas för att dela erfarenheter och diskutera träet i förhållande till slöjden, skogen och de skogsutmaningar som präglar vår samtid så väl som vår gemensamma framtid. Till diskussionsgruppen tar alla som ska medverka med sig ett eller flera materialexempel på trä, träd och/eller skog som exempelvis presenterar en fråga, en utmaning, eller en intressant möjlighet. Efter seminariet kommer jag genomföra ett uppföljande intervjusamtal med dig som deltagare. Min utgångspunkt är att forskningen görs tillsammans med projektets deltagare och min ambition är därför att inkludera och informera dig som deltagare så mycket som möjligt i projektets olika delar. Att delta i projektet innebär att bidra till forskning och kunskapsutveckling inom slöjdämnets didaktik. I synnerhet i förhållande till frågor om trä som materialområde kopplat till skogen och mötet med skogsfrågan. Deltagande är anonymt, frivilligt och som forskare utgår jag från och följer forskningsetiska principer.

Deltagande är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta behöver du inte uppge varför. Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för projektet (se sista sidan).

Hur går projektet till?

Projektet genomförs i en serie samtalsgrupper där vi samlas runt träet. Under träffarna använder vi exempel på trä som utgångspunkt för samtal för att diskutera teman som kommer upp som exempelvis, men inte begränsat till, slöjdtraditioner, skogsbruk, resurshållning, skogen och klimatfrågan. Forskningsträffarna fungerar som en plats att gå i dialog med träet och diskutera hur vi, på olika sätt, kan förstå och förhålla oss till materialet. Diskussions-

grupperna välkomnar samtal om intressanta möjligheter så väl som svårigheter och utmaningar.

1. Om du är intresserad av att medverka deltar du i en av dessa diskussionsgrupper.
2. Ett forskningstillfälle kommer ta mellan 120–240 minuter (mellan 2–4 timmar).
3. Du kommer förbereda dig genom att ta med ett, eller flera olika exempel på trä, träd och skog som du tycker är intressant att diskutera utifrån.
4. Jag kommer föra anteckningar
5. Fotografering kommer användas för att dokumentera de fysiska materialexemplen.
6. Vi kommer vara mellan 4–7 deltagare under forskningsträffen.
7. Din medverkan är konfidentiell och frivillig.
8. Jag följer upp diskussionsgruppen genom individuella intervjusamtal efteråt.

Etiska riktlinjer och forskningens ramverk

Forskningsprojektet är format utifrån fyra huvudkrav som ställs på forskning: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande-kravet. För projektet innebär dessa fyra krav i praktiken att skapa förutsättningar för dina rättigheter som deltagare inom ramen för forskningsprojektets helhet. Samtycke ska ske mot bakgrund av att du förstår vad du samtycker till att delta i, att du ska veta vad som händer med dina uppgifter och vilka rättigheter du har i forskningsprojektet.

Det forskningsmaterial som skapas under samtalsgrupperna med hjälp av anteckningar och fotografi klassas inte som en kategori av känslig personuppgift. Forskningsmaterialet kommer bygga på konfidentialitet vilket gör att det inte ska kunna gå spåra det tillbaka till deltagarna. Då ingen bild kommer tas på dig som person och ingen ljudupptagning görs av din röst har projektet goda förutsättningar för att uppfylla kraven på konfidentialitet. Ditt deltagande ska alltså vara frivilligt, anonymt och mot bakgrund av att du är informerad om vad du samtycker till att delta i.

Det forskningsmaterial som produceras under diskussionsgrupper kommer endast att hanteras av mig som forskare och övriga behöriga personer som är anslutna till forskningsprojektet. Allt forskningsmaterial kommer

behandlas enligt EUs: dataskyddsförordning, GDPR och enligt Linköpings universitets regler kring datalagring och datahantering. En plan för hantering och lagring av det forskningsmaterial som produceras under seminarierna är upprättad med hjälp av datahanteringsenheten vid Linköpings universitet. Ansvarig för dina personuppgifter är Linköpings universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i projektet, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till radering och till begränsning av behandling av personuppgifter gäller dock inte när uppgifterna är nödvändiga för den aktuella forskningen. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta huvudhandledare och dataskyddsombud som nås på dataskyddsombud@liu.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

Forskningsprojektet kommer presenteras under tre seminarier (60%, 90% och disputation) innan den slutligen ska publiceras som avhandling. Efter disputationen, vilken planeras att genomföras under 2026, kommer projektet finnas öppet och kostnadsfritt digitalt via Linköpings universitet samt i tryckt form i begränsad upplaga. Avhandlingen kommer falla under licensen CC-BY (creative commons) vilket innebär att den är öppet tillgänglig. För dig finns en möjlighet att följa utvecklingen av projektet genom kontinuerlig kontakt med mig på paul.resch@liu.se. Om du är intresserad kommer du kunna ta del av resultatet genom forskningspublikationen och om du är intresserad av, eller har synpunkter på hur dina uppgifter hanterats i projektets slutgiltiga skede kan du höra av dig till mig alternativt till huvudhandledare och bihandledare.

Huvudman för projektet är: Linköpings universitet

www.liu.se
registrator@liu.se
dataskyddsombud@liu.se

Vänligen, doktorand i pedagogiskt arbete:

Paul Resch, Linköpings universitet, (IKOS, KSFM)
Mail: paul.resch@liu.se

Samtycke till att delta i projektet

Jag har fått muntlig och/eller skriftlig information om forskningsprojektet och har haft möjlighet att ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.

Jag samtycker till att delta i projektet så som beskrivet i informationsbrevet:

Plats och datum	Underskrift
	Namnförtydligande

UTBILDNINGSVETENSKAP

Linköping Studies in Pedagogic Practices No. 52, 2026
Institutionen för kultur och samhälle (IKOS)

Linköpings Universitet
581 83 Linköping

www.liu.se

Den här avhandlingen handlar om hur trä formas som ett ämnesspecifikt materialområde i skärningspunkten mellan skog och slöjdämnets didaktik. På grund av skogens och skogsfrågans omstridda tillvaro uppmärksammas träet inledningsvis som ett multilateralt och komplext problemområde för ämnet. Mot bakgrund av detta undersöker avhandlingen hur det går att förstå och förhålla sig till trä i undervisningen på ett sätt som kan främja utvecklingen av adaptiv förmåga i denna skärningspunkt. Studien visar på tre centrala spänningar inom materialområdet. För det första uppmärksammas materialanskaffning som resursskapande praktik och att skillnader i hur skog tilldelas villkor och värden kan leda till påtagliga asymmetrier. För det andra att existentiella frågor, tankar om empati och etisk ambivalens inför materialet aktualiseras i samband med att det inte enbart blir ett instrumentellt objekt utan dessutom något organiskt och levande. Slutligen leder materialområdets sidoströmmar (rester och spill) till en spänning mellan den kommersiella tillgångens upplevda gränslöshet och resursens egentliga ändlighet.

LINKÖPINGS UNIVERSITET